FTD Sistema de Ensino

BNCC

VOLUME

36

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

apryse

FTD
Sistema de Ensino

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

VOLUME 36.

Diretor-geral
Ricardo Tavares de Oliveira
Diretor Adjunto
Cayube Galas
Gerente de Conteúdo
Júlio Ibrahim
Editora
Cláudia Pedro Winterstein
Editores Assistentes
Alterson Cação
Ana Carolina Bezerra
Crizélia Bezerra
Colaboradores
Adriana Pacheco
Felipe Capeli
Flávio Uemori Yamamoto
Henri Benezra
Rafaela Felix Munhoz de Oliveira
Renata Bueno Migliacci
Coordenador de Eficiência e *Analytics*
Marcelo Henrique Ferreira Fontes
Assistente de Fluxo
Letícia Bovolon Bezerra
Supervisora de Preparação e Revisão
Adriana Soares de Souza
Assistente Editorial
Renata Slovac Savero
Preparação e Revisão
Equipe FTD
Coordenadora de Imagem e Texto
Marcia Berne
Imagem e Licenciamento de Textos
Equipe FTD
Gerente de Produção e *Design*
Leticia Mendes de Souza
Coordenadora de Criação
Daniela Máximo
Supervisor de Produção e Arte
Fabiano dos Santos Mariano
Projeto Gráfico e Capa
Juliana Carvalho
Editores de Arte
Claudia Graziela Barros Martins
Flavio Akatuka
Marcia Sasso
Regina de Sousa Marcondes
Diagramação
Vanessa Novais
Supervisora de Arquivos de Segurança
Silvia Regina E. Almeida
Diretor de Operações e Produção Gráfica
Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original
André Frank (Química)
Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)
Dalton Franco (Química)
Danilo Cardoso (Física)
Emerson F. Gomes (Física)
Fabiana Asano (Química)
Flávia Reis (Química)
João Eduardo Ramos (Física)
Luís Paulo Piasse (Física)
Marcelo Pulido (Química)
Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)
Vanessa Romero (Biologia)
CONSELHEIROS
Rosana Maria Dell´Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)
Leandro Izê Gutierres (Física)
Ricardo Calçada (Química)
Silvio Higa (Biologia)
AGRADECIMENTOS
A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.
ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)
ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343 CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:
1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à **EDITORA FTD**.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica
FTD EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA
Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa e o papel têm uma ótima história ambiental para contar
TWO SIDES
www.twosides.org.br

SUMÁRIO

IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA
A antropização do ambiente 8

FÍSICA
O fóton e a radiação 66

QUÍMICA
Química e sustentabilidade 116

Seções finais 189

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!

CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva de quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao falecimento de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

a) No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?

b) Analogamente ao quadro mostrado, quando estudarmos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?

112

113

ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

4. As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar serviços na estrada, como hotéis, abastecimento e hospitais, ou para situar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que naquele ponto se inicia a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-230, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.

Considere um viajante que passe de carro pelo marco zero da rodovia no sentido oeste para leste com velocidade constante de 90 km/h. Nessas condições, determine:

a) a função da posição do movimento do carro.

b) o tempo que o viajante levará para chegar a Campina Grande (PB), que fica a aproximadamente 120 km do marco inicial.

5. Considerando certo sistema de referência, um navio da carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $S = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas. Com base nessas informações, determine:

a) a posição inicial do navio em relação à origem.

b) a velocidade com que o navio trafega.

c) a posição do navio 20 horas depois.

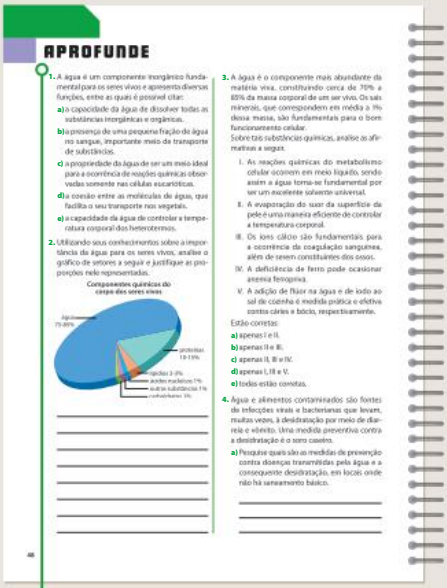
d) o tempo que o navio leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3 000 km da origem do sistema.

APROFUNDE 4, 5 e 6

Ciências da Natureza e suas Tecnologias | volume 2 88

PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.



APROFUNDE

1. A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:

a) a capacidade da água de dissolver todas as substâncias inorgânicas e orgânicas.

b) a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias.

c) a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucarióticas.

d) a coesão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vegetais.

e) a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotérmicos.

2. Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proporções nele representadas.

Componentes químicos do corpo dos seres vivos

Água 75-80%; proteínas 10-15%; lipídios 3-5%; ácidos nucleicos 1%; outras substâncias 1%; carboidratos 1%

3. A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 85% da massa corporal de um ser vivo. Os sais minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular.

Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

I. As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.

II. A evaporação do suor da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.

III. Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.

IV. A deficiência de ferro pode ocasionar anemia ferropriva.

V. A adição de flúor na água e de iodo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

a) apenas I e II.

b) apenas II e III.

c) apenas II, III e IV.

d) apenas I, III e V.

e) todas estão corretas.

4. Água e alimentos contaminados são fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o soro caseiro.

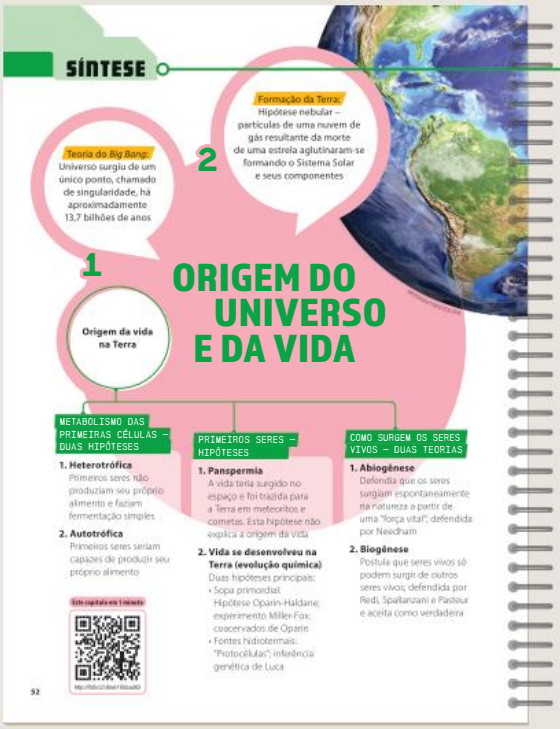
a) Pesquise quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

88

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo


SÍNTESE

Teoria do *Big Bang*: Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

1

2

Formação da Terra: Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

Origem da vida na Terra

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres seriam capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (evolução química)
Duas hipóteses principais:
- Sopa primordial: Hipótese Oparin-Haldane; experimento Miller-Fox; coacervados de Oparin
- Fontes hidrotermais: "Protocélulas"; inferência genética de Luca

COMO SURGEM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na Natureza a partir de uma "força vital"; defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos; defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

Este capítulo em 1 minuto

52

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o *Big Bang* ou se essa concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

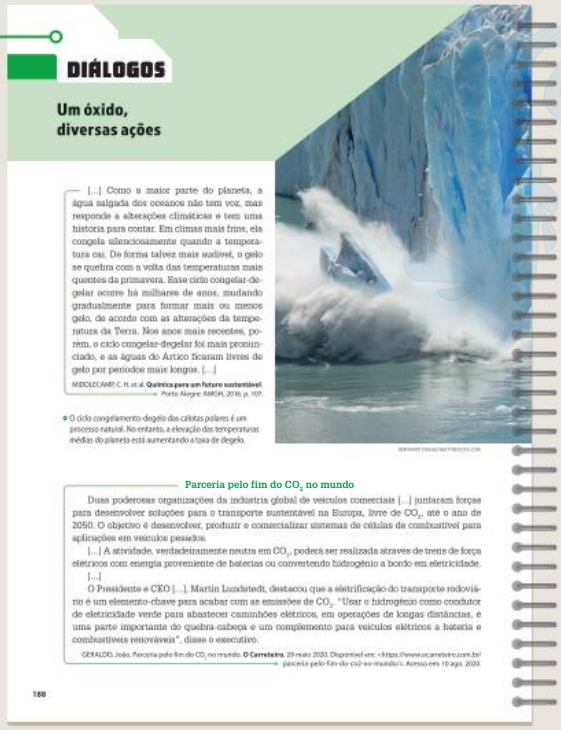
Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado — não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilar também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e/ou comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk da modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias | volume 2 161

3 Final de volume


DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem uma história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais audível, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MIDDLECAMP, C. H. et al. **Química para um futuro sustentável**. Porto Alegre: AMGH, 2016. p. 109.

O ciclo congelamento-degelo das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO_2 no mundo

Duas poderosas organizações da indústria global de veículos comerciais [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO_2, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO_2, poderá ser realizada através de trens de força elétricos com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...]

O Presidente e CEO [...], Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO_2. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. Parceria pelo fim do CO_2 no mundo. **O Carreteiro**, 29 maio 2020. Disponível em: <https://www.ocarreteiro.com.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo/>. Acesso em: 10 ago. 2020.

188

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.

IRINA STRELNIKOVA/ SHUTTERSTOCK.COM

CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na Iônica.

VÍDEOS

Assista a este capítulo

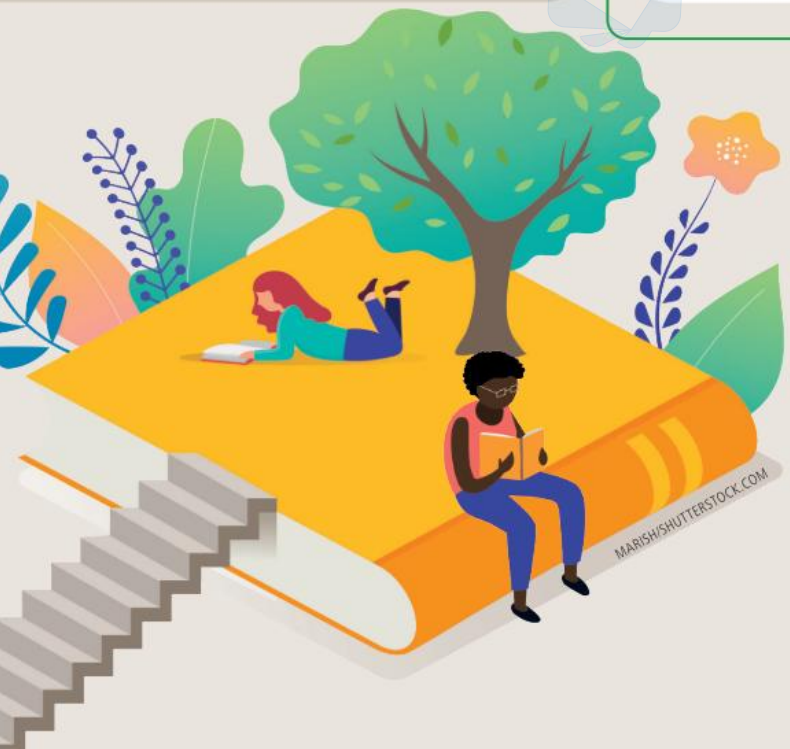
Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

Conheça seu livro

http://ftd.li/em-seulivro



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS **volume 36**

BIOLOGIA

36

A ANTROPIZAÇÃO DO AMBIENTE

> Se os registros documentais refletem o que uma sociedade pensa e diz, o lixo conta o que ela realmente faz.
>
> AMORIM, Cristina. Joga fora no lixo. **Revista Galileu**. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT705243-1942,00.html>. Acesso em: 2 ago. 2021.

Durante uma escavação arqueológica, a presença humana em certa camada é detectada por meio de restos humanos ou de seus rastros. Ao encontrar uma pedra lascada, um objeto de cerâmica, um caco de vidro, uma moeda ou um canudo de plástico, podemos presumir que seres humanos passaram pelo local. Além do lixo, os seres humanos podem deixar outro tipo de rastro, um tanto sombrio: a extinção de espécies e a deterioração de paisagens.

a) Nas escavações do futuro, que material pode caracterizar a nossa época atual?

b) Quais são os grandes impactos ambientais gerados pelo ser humano?

c) O que podemos fazer para garantir nossa sobrevivência sem prejudicar a das gerações futuras?

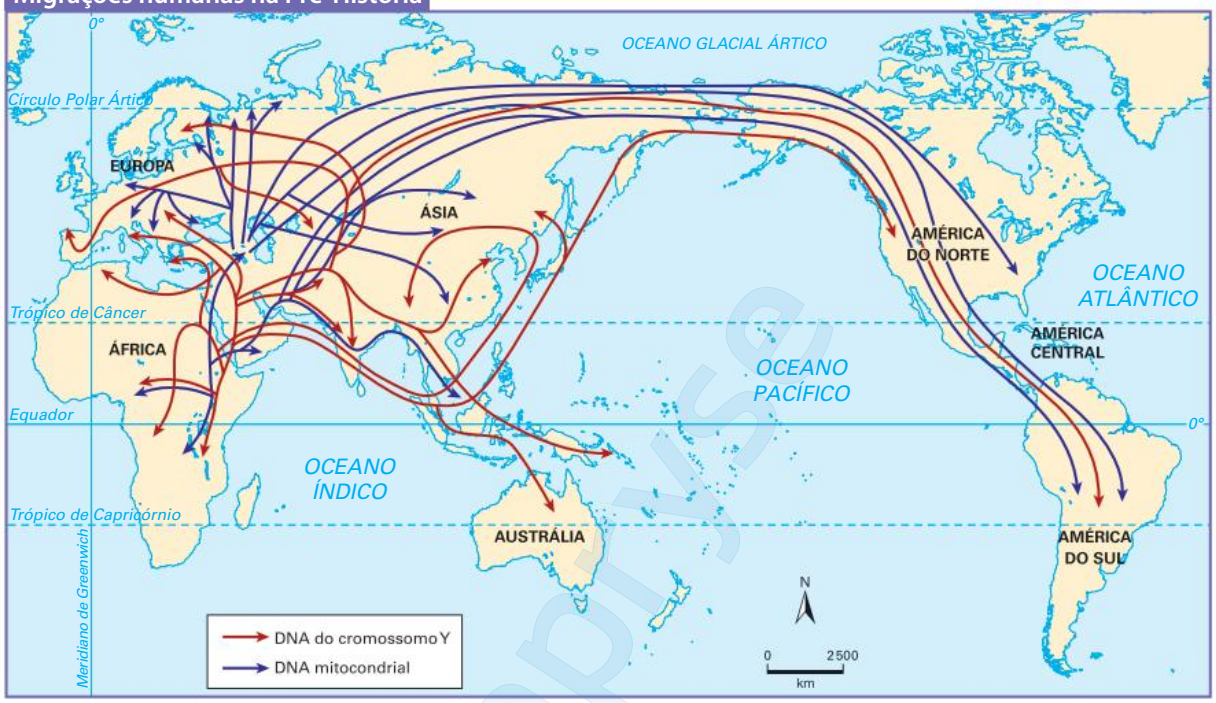
Arqueóloga durante escavação em Belgrado, Sérvia.

MICROGEN/SHUTTERSTOCK.COM

O SER HUMANO E O AMBIENTE

Os primeiros registros fósseis de humanos datam de cerca de 195 mil anos e foram encontrados no vale do Rio Omo, na Etiópia. Esses primeiros seres humanos espalharam-se por toda a África durante os 100 mil anos que se seguiram.

Migrações humanas na Pré-História



RENATO BASSANI

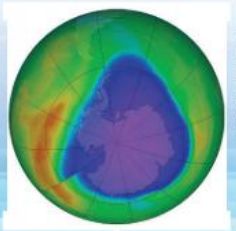
Fonte: National Geographic. *Human migration by haplogroups*. Disponível em: <www.nationalgeographic.org/photo/human-migration/>. Acesso em: 25 out. 2021.

As análises de DNA revelam a origem dos seres humanos e as migrações durante a sua história evolutiva.

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA ARCHIVE

JENYA/ALAMY/FOTOARENA

JHU SHERIDAN LIBRARIES/GADO/GETTY IMAGES



JESSICA WILSON/NASA/SCIENCE SOURCE/FOTOARENA

1938

O engenheiro e inventor inglês Guy Stewart Callendar relacionou o aumento da temperatura média do ar com a concentração de CO_2 atmosférico. No entanto, apenas em 2005 o Protocolo de Kyoto entrou em vigor.

1961

Foi criada a WWF, organização nascida com a proposta de alertar o planeta sobre os riscos da perda da biodiversidade e da destruição das florestas.

1962

Rachel Carson lançou o livro **Primavera silenciosa**, tido como a base do movimento ambientalista, denunciando a contaminação ambiental pelo uso intensivo de pesticidas na agricultura.

1985

Foi realizada a Convenção de Viena, na Áustria, para discutir os possíveis impactos que poderiam ser causados pelo fenômeno de redução da camada de ozônio. Quatro anos depois, em 1989, entrou em vigor o Protocolo de Montreal, por meio do qual todos os países se comprometeram a reduzir suas emissões de gases que afetam a barreira protetora de ozônio.

MALIJA/SHUTTERSTOCK.COM

• As imagens e as representações deste livro apresentam cores fantasia. Quando não indicada a escala, não correspondem à escala real de proporção ou de distância.

Há cerca de 40 mil anos, ao redor do mundo, os seres humanos descobriram e aperfeiçoaram o uso de outros materiais, como ossos, chifres e dentes, para a produção de ferramentas até então feitas somente de pedra. O registro mais interessante desse período, no entanto, foi a descoberta dos rituais fúnebres e das representações artísticas, práticas que parecem ter surgido de modo independente em diversas comunidades humanas.

Outra mudança bastante significativa observada ao longo da evolução humana foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e a consequente sedentarização, processo que ficou conhecido como **neolitização**. Fixadas em uma determinada região, as diversas populações humanas passaram a produzir recipientes de barro para cozinhar e armazenar alimentos, transportar água etc. A neolitização ocorreu em períodos distintos para os diferentes grupos humanos, tendo a mais antiga ocorrido no Oriente Médio há cerca de 10 mil anos. Foi nessa época também, como demonstram os registros pictóricos deixados por nossos antepassados, que o ser humano começou a se ver diferente do restante dos seres da natureza.

As primeiras civilizações organizadas e com algum tipo de governo surgiram há cerca de 6 mil anos, iniciando o processo de antropização do ambiente. Esse processo, entretanto, nunca foi tão significativo, em termos de impacto sobre o meio ambiente, quanto no período após a Revolução Industrial: a produção industrial, com sua capacidade de atender às demandas de uma população em crescimento vertiginoso, deu início também aos grandes impactos transformadores do ambiente.

Em contrapartida, no século XX, iniciaram-se estudos sobre o impacto ambiental provocado pelos humanos, dando início ao ativismo ambiental. Atualmente, a causa ambiental está atrelada ao conceito de **desenvolvimento sustentável**.

CARLOS RUGGI/AGÊNCIA ESTADO/AE

1987

Foi publicado o relatório **Nosso futuro comum**, ou **Relatório Brundtland**, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, quando se propôs o conceito de "desenvolvimento sustentável". Em 1988, foi assassinado, no Acre, o líder seringueiro Chico Mendes, defensor do uso sustentável das florestas.

ONU

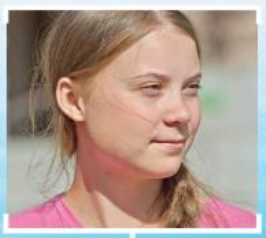
1992

Durante a Rio-92, foi lançada a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e, 20 anos depois, na Rio+20, foi lançado o Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020, com metas para a redução da perda da biodiversidade ao redor do mundo.

ARTVICTORY/SHUTTERSTOCK.COM

2015

Com base no documento "O futuro que queremos", declaração final da conferência Rio+20, a ONU lançou o guia **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**, com 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e 169 metas para orientar os governos a atingi-los até 2030.


LIV OEIAN/SHUTTERSTOCK.COM

2018

A ativista sueca Greta Thunberg, com 15 anos na época, realizou um famoso discurso na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, engajando jovens ao redor do mundo.

TALES AZZI/PULSAR IMAGENS

Turbinas eólicas instaladas na Praia Formosa, no Ceará. Foto de novembro de 2020.

Pegada ecológica

Todas as questões socioambientais discutidas nesta coleção têm como foco uma preocupação comum: o futuro. A qualidade de vida das próximas gerações é pensada considerando-se o estilo de vida moderno, marcado pela degradação ambiental, pela desigualdade social e pelo esgotamento dos recursos naturais, estimulados por um consumismo desenfreado e por um modelo econômico não sustentável. A partir da década de 1970, especialmente com a realização da Conferência de Estocolmo, as questões ambientais começaram a ser inseridas nas discussões de diferentes setores sociais, não ficando mais restritas ao meio científico-acadêmico e passando a fazer parte das preocupações do cidadão comum.

A adoção de novas posturas — como a escolha de um meio de transporte menos poluente, a compra de produtos de empresas engajadas na redução dos impactos ambientais, a preferência por alimentos que exijam uma menor quantidade de recursos para serem produzidos e comercializados — passou a ser difundida e a influenciar a vida de muitas pessoas preocupadas com o futuro do planeta e das próximas gerações. Nesse sentido, surgiu a **Pegada Ecológica**, uma ferramenta desenvolvida pelo suíço Mathis Wackernagel e pelo canadense William Rees, na década de 1990, capaz de calcular a quantidade de recursos utilizada por uma pessoa, cidade ou país e compará-la com os recursos disponíveis no planeta. Os resultados obtidos por essa ferramenta são ilustrativos dos rumos necessários que a população mundial deve tomar para garantir uma vida digna às futuras gerações. Uma análise da Pegada Ecológica de diferentes países nos permite observar, por exemplo, que, se todos os habitantes do mundo tivessem o mesmo estilo de vida dos cidadãos estadunidenses, precisaríamos de cerca de quatro planetas Terra para repor os recursos que seriam utilizados — o que, obviamente, seria impossível.

AMPLIE

Calcule sua Pegada Ecológica

Você já parou para pensar nas marcas que o seu consumo deixa no meio ambiente?

Descubra o tamanho da sua Pegada Ecológica acessando o *QR Code* a seguir.

https://ftd.li/jkbozz

INVESTIGAÇÃO

Entendendo o desenvolvimento sustentável

Parte I – Pesquisa individual

Procure em pelo menos três fontes confiáveis o que é desenvolvimento sustentável. Sua pesquisa deve apresentar a definição do conceito, a necessidade de nos alinharmos a ele e os meios que devem ser seguidos para atingirmos esse objetivo. Seu texto irá ocupar, no máximo, uma página em fonte Arial, corpo 11, espaçamento entre linhas de 1,5, formato justificado, margens-padrão. As fontes devem estar numeradas, indicadas no texto e relacionadas nas referências.

Parte II – Pesquisa em grupo

1. Organizem-se em grupos de até cinco integrantes, seguindo as orientações do professor.
2. Procurem na internet soluções inovadoras para a superação de questões ambientais relacionadas aos impactos gerados pela ação humana. As soluções podem ser práticas, reais ou teóricas, individuais ou coletivas, públicas ou privadas.
3. Entre as soluções encontradas, escolham as que julgarem mais interessantes. Selecionem ao menos três dessas soluções e identifiquem os problemas aos quais elas oferecem alternativas, julgando a viabilidade de sua aplicação.

RECURSOS NATURAIS

Como vimos, a necessidade de matéria-prima, que provém dos recursos naturais, motiva alterações no ambiente desde os primórdios da civilização humana. Atividades focadas na produção ou extração de recursos naturais pertencem ao primeiro setor da Economia. Esse setor concentra as atividades mineradoras, extrativistas e agropecuárias, e responde pela maioria dos impactos gerados nos ecossistemas, em função das ações diretas do ser humano sobre o ambiente.

Mineração

A mineração constitui grande parte da atividade do setor primário, e sem ela nenhuma das outras atividades produtivas seria possível. É por meio dela que são obtidos os materiais para a construção de nossas habitações e para a produção de bens de consumo como automóveis, eletrodomésticos e computadores. As ferramentas com as quais a indústria manufatura esses produtos também provêm de materiais obtidos por mineração.

JOHN W BANAGAN/GETTY IMAGES

Mina de ouro na Austrália.

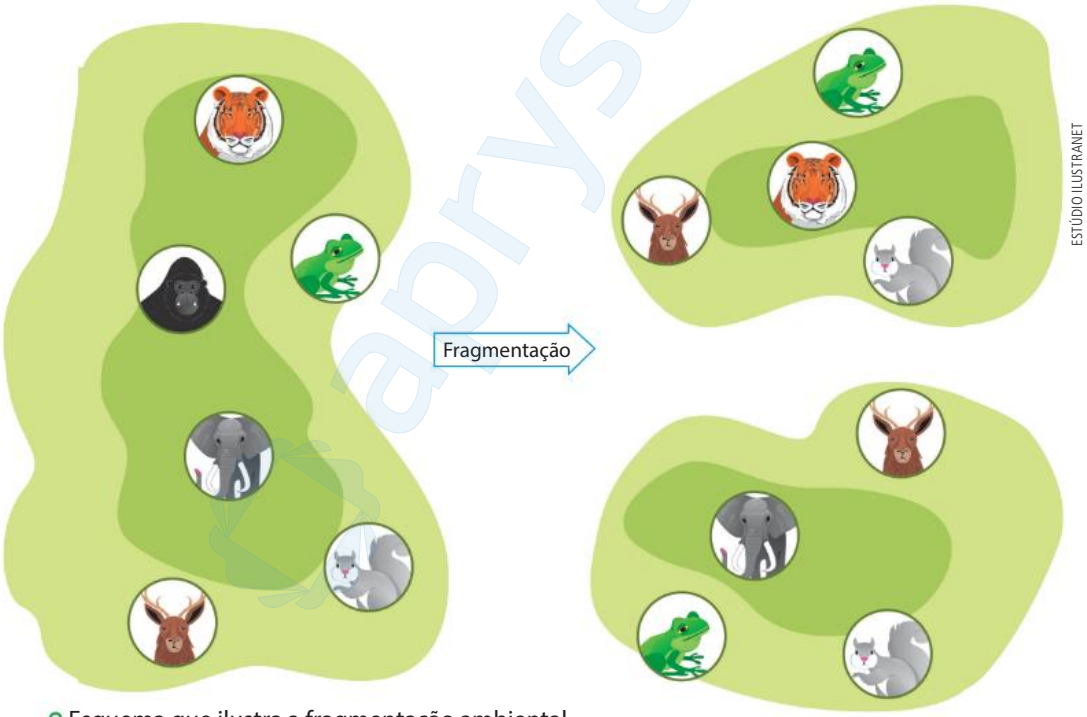
Impactos da mineração

Os principais impactos ambientais gerados por essa atividade são a destruição da paisagem, a produção de ruídos e vibrações, a deposição de rejeitos nocivos aos seres vivos e a contaminação do ambiente.

Destruição da paisagem

Em geral, os minerais são encontrados em jazidas subterrâneas. No entanto, diferentemente do que se possa imaginar, a escavação de galerias e túneis não é a forma usual de extração mineral moderna. As extensas áreas de reservas minerais são uma concessão às empresas dessa indústria, que então empreendem a retirada da cobertura vegetal e das camadas do solo que recobrem as jazidas. A grande infraestrutura que a atividade de mineração exige torna a área estéril.

A perda de diversidade biológica em função da destruição de hábitats nesse processo é inevitável. Cada extensa área de mineração reduz drasticamente as áreas de ocupação das espécies e fragmenta os ecossistemas, eliminando a possibilidade de manutenção das populações locais, especialmente das espécies mais exigentes.



Esquema que ilustra a fragmentação ambiental.

Ruídos e vibrações

Nos ambientes naturais, mesmo a quilômetros de distância, a atividade mineradora perturba o ambiente com ruídos e vibrações, uma vez que faz uso de processos industriais de desagregação do material mineral, como detonações de explosivos, máquinas de perfuração e destruição, entre outros.

O ruído provocado por essa atividade interfere no comportamento animal, e há inclusive evidências de que as vibrações desorientem alguns animais, como elefantes e baleias. Elas também abalam a estrutura de grandes árvores em regiões próximas à área de extração e promovem mudanças na dinâmica de erosão, transporte e sedimentação nos ecossistemas do entorno.

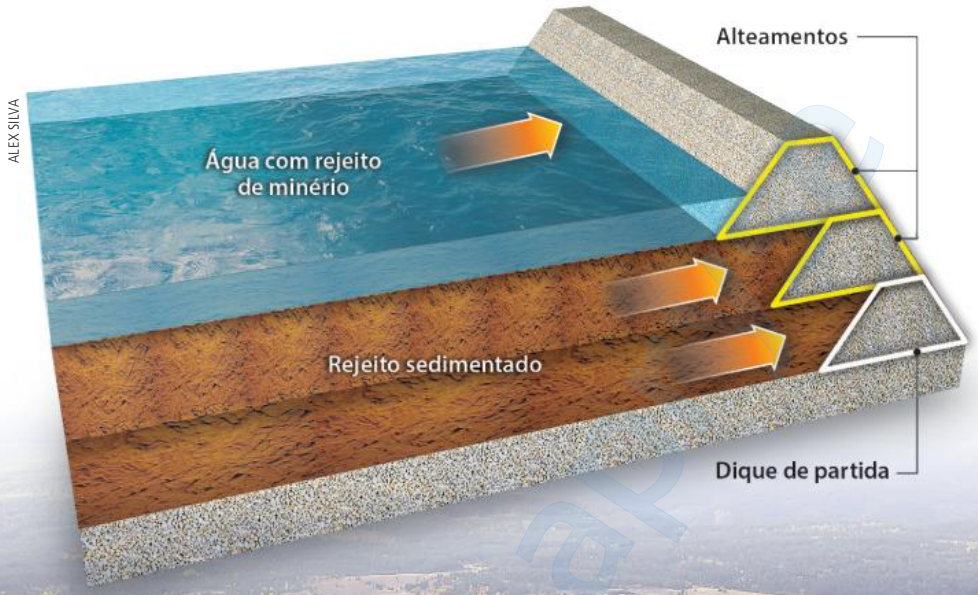
Deposição de rejeitos

A atividade mineradora geralmente se concentra na obtenção de certos minerais que estão presentes nas rochas. Uma vez extraído o mineral de interesse comercial, o restante da matéria coletada constitui rejeitos que são depositados no ambiente.

Esses rejeitos podem ser usados para aterrar a própria área de mineração quando a jazida se esgota e são armazenados formando montanhas contidas por barragens. Tais depósitos, ainda que adequadamente tratados contra a presença de contaminantes, constituem um problema ambiental e requerem das mineradoras o constante manejo dos rejeitos.

Montante

Cresce por meio de degraus com o próprio rejeito sobre o dique inicial. O método, mais barato, era usado em Brumadinho.



ALEX SILVA

Esquema de uma barragem de contenção de rejeitos do tipo "a montante".

EB ADVENTURE PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK.COM

Lago de rejeitos de uma mina de cobre localizada na província de Colúmbia Britânica, no Canadá.

AMPLIE

As tragédias de Mariana e Brumadinho

Em 5 de novembro de 2015, o reservatório de rejeitos da mineração de ferro administrado pela mineradora Samarco, no município de Mariana (MG), contendo 59 milhões de metros cúbicos de rejeitos, se rompeu e liberou cerca de 35 milhões de metros cúbicos de lama no Rio Doce, próximo de onde ficava a barragem. A onda gigantesca de lama desceu o rio e deixou um rastro de destruição. Mais de 300 famílias ficaram desabrigadas, 1,5 mil hectares de mata ciliar foram destruídos, e 11 toneladas de peixes foram mortos. A mancha de lama chegou ao litoral do Espírito Santo e se estendeu por mais de 80 quilômetros quadrados.

Cerca de quatro anos depois, em 25 de janeiro de 2019, um desastre semelhante aconteceu em Brumadinho (MG). Dessa vez, uma barragem com cerca de 86 metros de altura, da mina Córrego do Feijão, administrada pela Vale, rompeu-se, liberando 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos que encobriram a região, matando pessoas e animais, e atingiram o Rio Paroapeba, afluente do Rio São Francisco.

GUSTAVO BASSO/SHUTTERSTOCK.COM

DOUGLAS MAGNO/AFP/GETTY IMAGES

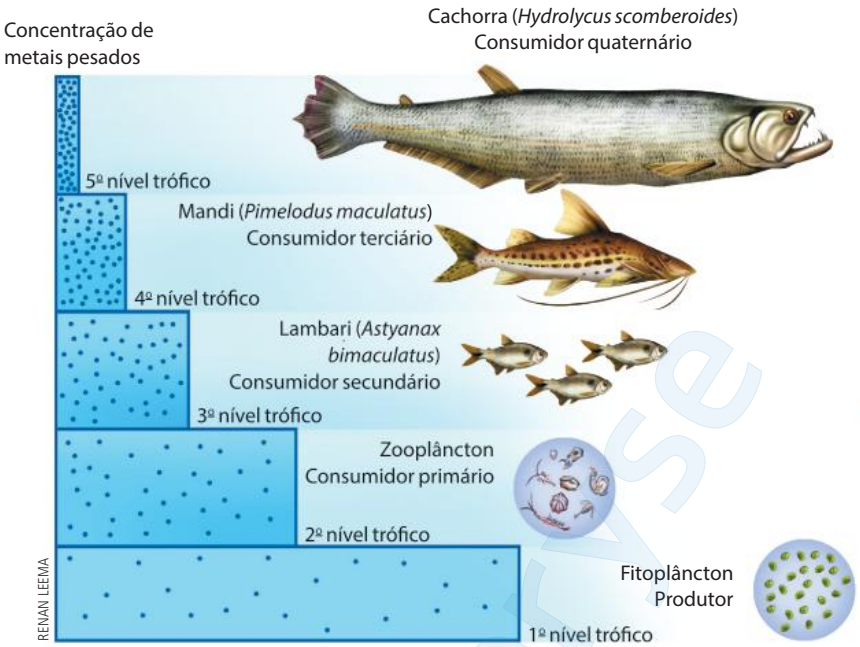
Os acidentes em Mariana (acima), em 2015, e em Brumadinho (ao lado), em 2019, provocaram desastres ambientais além dos limites das cidades.

Contaminação

A extração de muitos minerais depende de etapas químicas, que podem utilizar compostos tóxicos. A extração do ouro é o exemplo mais conhecido de mineração que pode causar contaminação ambiental. Nela, os rejeitos são contaminados por arsênio, um produto tóxico para os rios e lençóis freáticos.

A contaminação por mercúrio (também utilizado na mineração de ouro) é ainda mais significativa. Assim como outros metais, o mercúrio não pode ser metabolizado pelos seres vivos. Em condições naturais, esses metais aparecem em baixas concentrações ou em formas minerais inertes que são assimiladas pelos seres vivos sem causar maiores impactos. Entretanto, a atividade mineradora separa metais de seus minerais inertes e os deixa disponíveis no ambiente em quantidade perigosa. Pequenas doses desses metais são inofensivas à saúde, mas altas concentrações podem ser fatalmente tóxicas.

Por não serem metabolizados, os metais se acumulam nos tecidos dos organismos. Como, durante a vida, indivíduos de determinado nível trófico se alimentam de vários organismos do nível trófico inferior, metais pesados e pesticidas, como o DDT, tendem a se concentrar no corpo dos seres vivos ao longo da cadeia alimentar. Esse fenômeno é chamado **bioacumulação** ou **magnificação trófica**.



Esquema que representa o fenômeno da bioacumulação ou magnificação trófica: aumento da concentração de metais pesados em uma cadeia alimentar.

Um metal cuja toxicidade seja atingida a uma concentração maior que 10 000 mg/kg no organismo pode parecer inofensivo quando encontrado na concentração de 10 mg/kg em algas microscópicas. Entretanto, por causa da magnificação trófica, um crustáceo que, ao longo de sua vida, ingira 10 kg de algas contaminadas terá acumulado em seus tecidos cerca de 100 mg/kg. Se um peixe comer 10 kg de crustáceos como esse, ao longo de sua vida terá acumulado em seus tecidos cerca de 1 000 mg/kg. O próximo nível trófico poderá, no decorrer de sua vida, ingerir uma quantidade suficiente de peixes contaminados de forma a atingir a concentração tóxica desse metal em seus tecidos.

Mineração de combustíveis fósseis

Um aspecto particular da mineração está relacionado à obtenção de recursos energéticos. Os combustíveis fósseis — petróleo, carvão mineral e gás natural — são recursos minerais incluídos na atividade primária de mineração.

A extração do carvão mineral produz torrentes de água acidificada que contaminam rios de regiões carboníferas. Essa água ácida modifica as condições ambientais dos rios e provoca grandes impactos sobre a comunidade aquática.

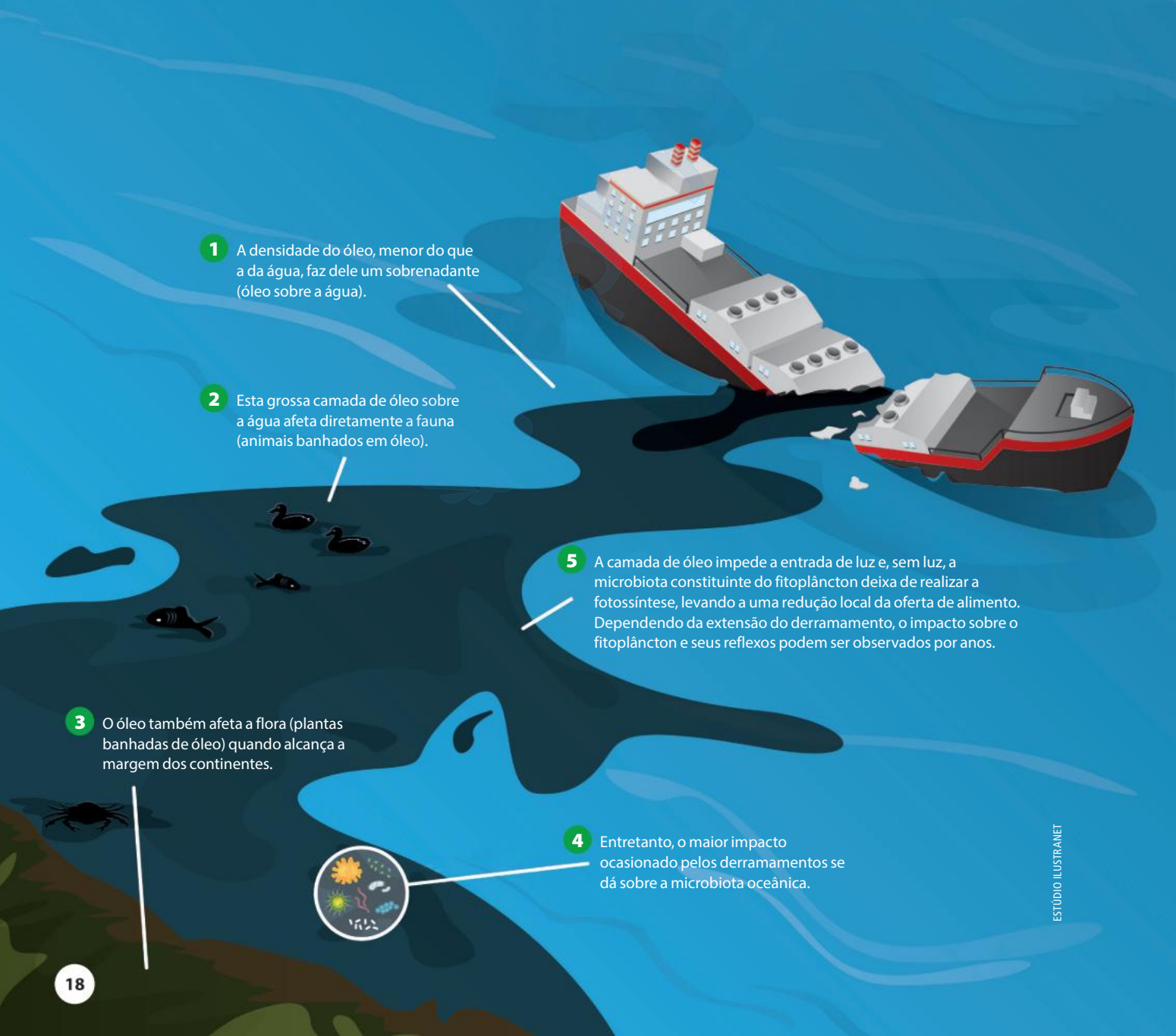
O gás metano (CH_4), presente nas jazidas de gás natural, é um gás de efeito estufa, assim como o gás carbônico (CO_2), mas seu efeito sobre a retenção de calor na atmosfera é mais de 20 vezes superior ao do CO_2. Isso quer dizer que cada molécula de gás metano equivale a mais de 20 moléculas de CO_2, quando pensamos no impacto do acúmulo de gases do efeito estufa sobre a temperatura do planeta. O gás metano é originado de diferentes formas, mas os vazamentos na extração de petróleo, carvão mineral ou gás natural, bem como os vazamentos de gasodutos, são fontes consideráveis de poluição.

Derramamento de petróleo

A extração de petróleo tem como principal impacto os derramamentos de óleo que acontecem durante sua extração ou transporte.

Um acidente de grande repercussão ocorreu em 2010 no Golfo do México, EUA. Um vazamento de gás provocou uma explosão na plataforma petrolífera, que acarretou o despejo de mais de 200 milhões de galões de petróleo no mar. Entre as medidas adotadas para conter o derramamento, destacaram-se o uso de barreiras físicas para isolar a mancha de óleo e a queima de porções do petróleo sobrenadante.

No Brasil, em agosto de 2019, ocorreu outro grande desastre ambiental: foram observadas manchas de óleo ao longo de 2 mil quilômetros da costa nordestina, colocando em risco toda a fauna marinha da região, além de contaminar pessoas, especialmente aquelas que se voluntariaram para ajudar na contenção do avanço do derramamento. O acidente também afetou financeiramente os habitantes da região, já que muitas cidades vivem do turismo. Ainda que se tenham suspeitas, o cargueiro responsável pelo acidente não foi identificado.



ESTÚDIO ILUSTRANET

A exploração dos seres vivos

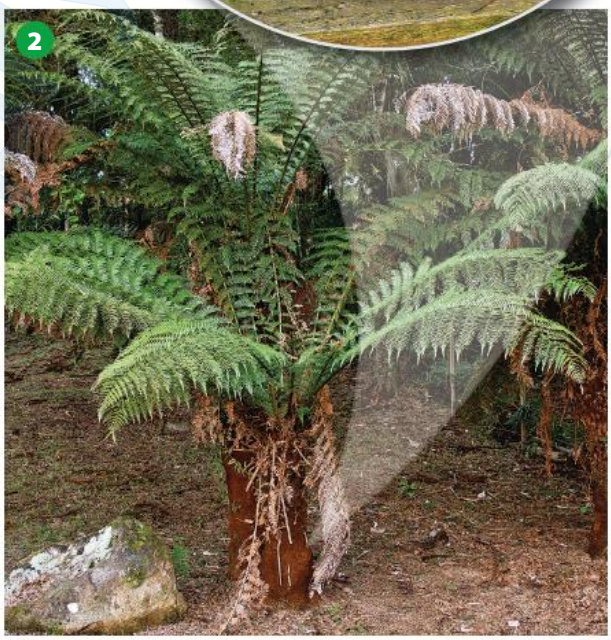
Os alimentos, assim como muitos tecidos e móveis, têm origem animal e vegetal. Quando a exploração dos seres vivos é feita sem que haja a domesticação das espécies, ela é chamada **extrativismo**. Quando há plantio de culturas e criação de animais, temos a agricultura e a pecuária, respectivamente.

Extrativismo vegetal

Muitas atividades se caracterizam como extrativismo vegetal. Aquelas que se utilizam de produtos vegetais como frutos, sementes ou resinas e dependem das plantas vivas para sua extração têm pouco impacto sobre a biodiversidade, como é o caso do comércio da castanha-do-pará, do açaí e do látex. Outras atividades, no entanto, como a extração de palmito nativo ou do caule da samambaia-açu para a manufatura de xaxins, são bastante impactantes, embora possam ter sua exploração manejada de forma sustentável.

NANCY AYUMI KUNIHIRO/SHUTTERSTOCK.COM

YATRA/SHUTTERSTOCK.COM



MARCO HENZ/SHUTTERSTOCK.COM

1 Extração de látex da seringueira.

2 Samambaia-açu, árvore da qual é retirado o xaxim (**3**).

No Brasil, entretanto, o principal produto de extrativismo vegetal é a madeira. A atividade madeireira legal tem uma série de regulamentações para o manejo a fim de reduzir os impactos ambientais. A extração ilegal, no entanto, é prejudicial em todas as suas fases: extração, transporte às serrarias, toragem da madeira e transporte aos mercados consumidores. O perigo de extinção da espécie extraída, a perda de hábitat dos organismos cuja existência depende dessas árvores e a fragmentação de ecossistemas são os principais impactos ambientais gerados por essa atividade.

Árvores cortadas e queimadas em uma estrada de terra ilegal para abrir terras para agricultura e pecuária na Floresta Nacional de Jamanxim, no Pará.

A retirada da cobertura vegetal na extração da madeira expõe ainda o solo e aumenta a rapidez com que a erosão ocorre, levando-o ao empobrecimento e provocando o assoreamento dos rios. Além disso, a redução da cobertura vegetal afeta tanto a infiltração de água no solo quanto a evapotranspiração, responsável por grande parte da umidade do ar, interferindo de forma crítica no ciclo hidrológico.

Outro problema é que as plantas extraídas da floresta levam anos para atingir seus tamanhos de corte, e isso significa que elas acumulam em si toneladas de carbono da atmosfera que foram captadas e fixadas por meio da fotossíntese. Cada árvore derrubada pode ocasionar, portanto, o retorno desse carbono para a atmosfera por meio da decomposição ou da combustão. Porém, se a madeira das árvores derrubadas for usada, por exemplo, na fabricação de móveis, o carbono continuará fixado. Além disso, outra árvore poderá ser plantada em seu lugar, sequestrando mais carbono da atmosfera.

O ruído das máquinas em todas as fases do processo, a emissão de gases poluentes, a enorme quantidade de matéria vegetal descartada (cerca de 30%), e que será decomposta rapidamente, liberando grandes porções de gases de efeito estufa, são outros impactos a serem considerados no extrativismo da madeira.

Agropecuária

A agropecuária, atividade que garante diretamente a subsistência da humanidade e que tem sido praticada há cerca de 10 mil anos, é responsável por grandes impactos ambientais, uma vez que toma o lugar de áreas anteriormente ocupadas por espécies nativas.

Monocultura: cultivo de uma única espécie vegetal.

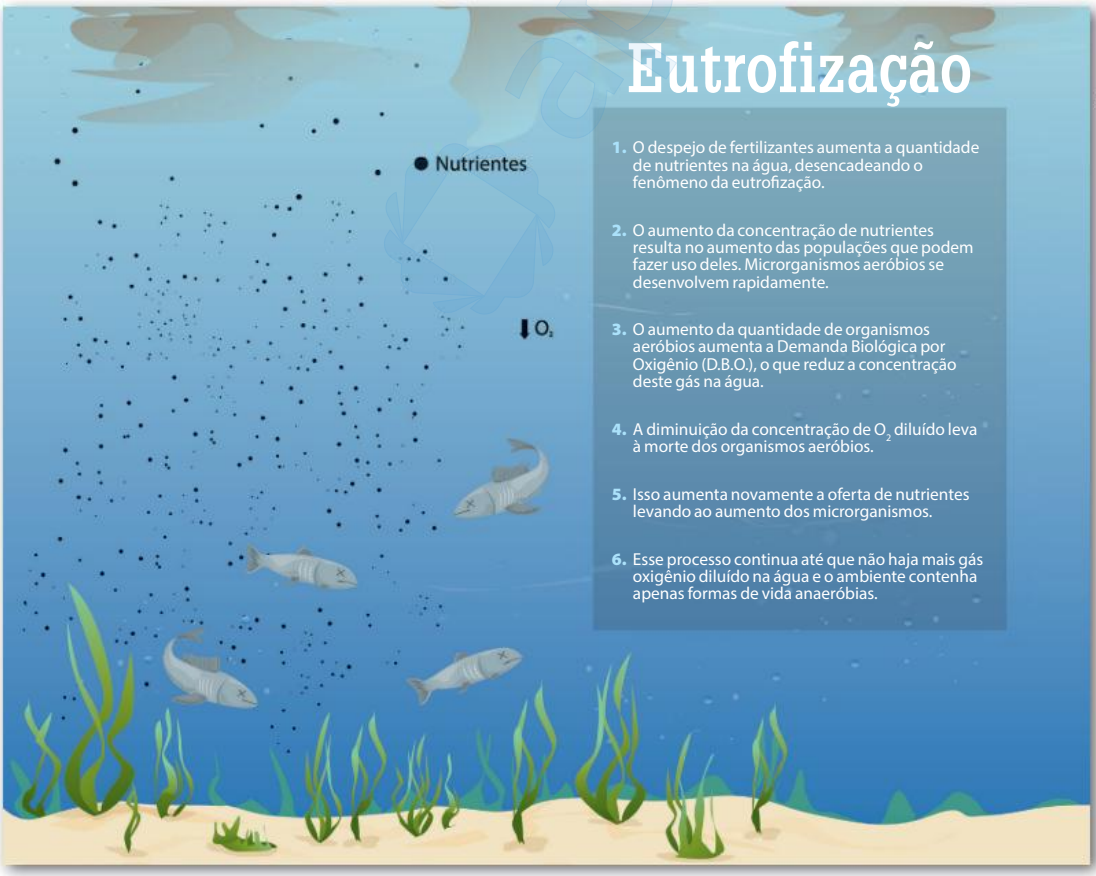
No caso da agricultura, a opção pela **monocultura** é ainda mais agressiva, pois diminui drasticamente as relações ecológicas. Isso promove o desenvolvimento de pragas agrícolas, como é o caso do gafanhoto, uma vez que a redução de predadores e de competidores, bem como a alta disponibilidade de alimento, diminui drasticamente a resistência ambiental de certas espécies. Por outro lado, o avanço das técnicas agrícolas permitiu aumento considerável na produção. As culturas podem ser desenvolvidas em áreas menores, diminuindo a necessidade de abertura de novas áreas de plantio.

PARALAXIS/SHUTTERSTOCK.COM

Plantação de soja em Rondônia.

O controle das pragas muitas vezes é feito com defensivos organoclorados e organofosforados, que, aplicados indiscriminadamente, oferecem riscos aos seres vivos, inclusive ao ser humano. Os agrotóxicos contaminam os alimentos, além de rios e lençóis freáticos ao serem transportados pela chuva. Assim como os metais pesados, os agrotóxicos incorporados pelo plâncton podem ser transferidos ao longo da cadeia alimentar por bioacumulação.

Outro impacto é o uso de adubos químicos para garantir a fertilidade do solo. Esse tipo de insumo, quando aplicado em áreas agricultáveis desprovidas de cobertura vegetal, pode ser carregado pela água da chuva para rios e lagos, provocando, então, o fenômeno conhecido como **eutrofização**.



ESTÚDIO ILUSTRANET

A pecuária é uma atividade que provoca diversos impactos ambientais, entre eles o desmatamento, que normalmente precede a limpeza do terreno para a criação de gado.

Outro exemplo de dano ao meio ambiente são as emissões de gás metano por algumas culturas alagadas, como a do arroz, e pelo gado bovino, resultado de sua digestão.

É, no entanto, sobre os recursos hídricos que a atividade agropecuária exerce maior impacto, já que 70% de toda a água doce disponível no mundo é destinada a ela.

Quantidade de água utilizada na produção de alguns alimentos.

Embora as áreas plantadas no mundo somem uma extensão de terra capaz de produzir alimentos para toda a humanidade com certo excedente, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 795 milhões de pessoas passam fome no planeta. Isso se justifica porque parte do alimento produzido é perdida no processo de produção e outra parte é perdida antes de chegar aos mercados consumidores. Quem mais sofre com essa perda são as populações em situação de insegurança alimentar, sem acesso aos alimentos por falta de recursos econômicos ou por viverem em zonas de conflito.

Além disso, é importante ressaltar que boa parte da produção de alimentos pela agricultura é destinada à alimentação animal. Para se ter uma ideia, cerca de 60% das áreas plantadas no Brasil são ocupadas por plantações de milho e de soja, destinadas praticamente apenas à produção de ração animal. Em contrapartida, a pecuária gera muitos empregos e divisas, e o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo.

PRATIQUE

1. Leia o texto a seguir.

A primeira pegada humana nas areias de uma praia australiana foi imediatamente apagada pelas ondas. Mas ao penetrar o continente, os invasores deixavam para trás uma pegada diferente, que jamais seria apagada. À medida que prosseguiram, encontraram um universo estranho de criaturas desconhecidas que incluía um canguru de 200 quilos e 2 metros de altura e um leão-marsupial, grande como um tigre moderno, que foi o maior predador do continente. Coalas grandes demais para serem fofinhos e mimosos farfalhavam nas árvores, e aves com o dobro do tamanho de avestruzes corriam pelas planícies. Lagartos similares a dragões e cobras com 5 metros de comprimento se arrastavam pela terra. O diprotodonte, um vombate de 2,5 toneladas, vagava pelas florestas. Com a exceção das aves e dos répteis, todos esses animais eram marsupiais – como os cangurus, davam à luz bebês minúsculos e indefesos com aparência de fetos, que então eles nutriam com leite em suas bolsas abdominais. Os mamíferos marsupiais eram praticamente desconhecidos na África e na Ásia, mas na Austrália reinavam absolutos.

Em alguns milhares de anos, virtualmente todos esses gigantes desapareceram. Das 24 espécies animais australianas pesando 50 quilos ou mais, 23 foram extintas. Um grande número de espécies menores também desapareceu. Cadeias alimentares em todo o ecossistema australiano foram quebradas e reorganizadas. Foi a transformação mais importante do ecossistema australiano em milhões de anos. [...]

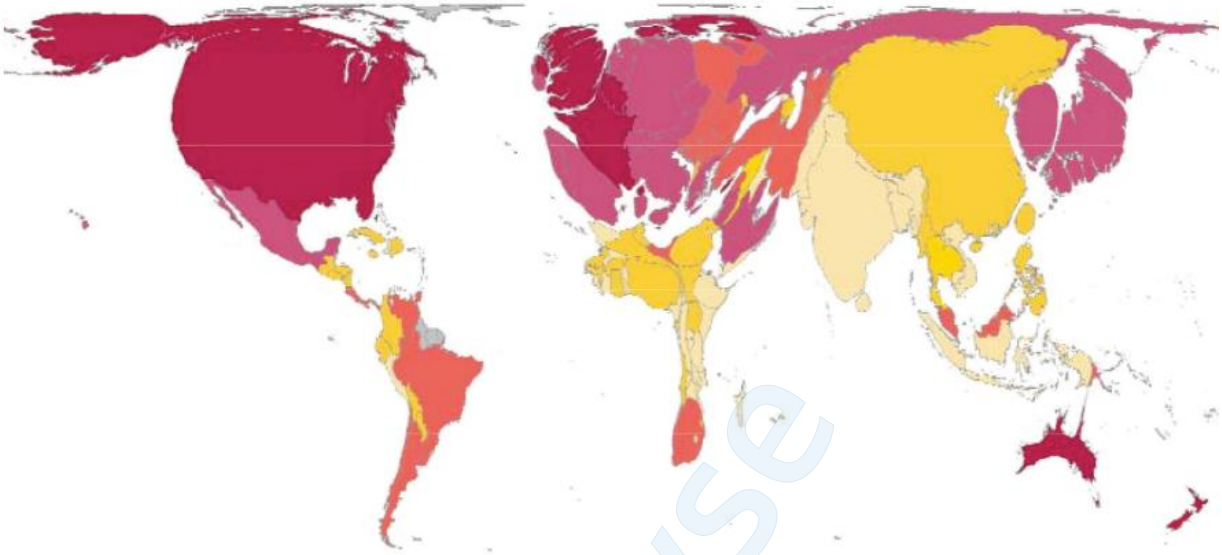
Se a extinção australiana fosse um acontecimento isolado, poderíamos conceder aos humanos o benefício da dúvida. Mas o registro histórico faz o *Homo sapiens* parecer um assassino em série da ecologia.

HARARI, Yuval. Sapiens: uma breve história da humanidade. 25. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017. p. 75 e 77.

a) Segundo o texto, qual foi a "pegada diferente, que jamais seria apagada" da Austrália?

b) Por que o autor chama o ser humano de "assassino em série da ecologia"?

2. **(Cesgranrio-RJ)** O conceito de "pegada ecológica" surgiu no início dos anos 1990 no Canadá, e representa uma medida da demanda que o ser humano exerce sobre o planeta Terra. Esta medida se baseia no consumo dos recursos do planeta em contraste com a sua capacidade de repô-los. A questão trata de pegada ecológica.



WWF et al., Relatório Planeta Vivo 2006.

No mapa acima, o tamanho de cada país corresponde proporcionalmente à sua parte da Pegada Ecológica total da humanidade. Quanto mais escuro é o tom de cada país, maior é a sua pegada ecológica *per capita*. O mapa indica que,

a) o déficit ecológico da Terra concentra-se no hemisfério sul.

b) o Brasil é um país que está em déficit ecológico, enquanto os EUA estão em superávit.

c) nos países mais ricos, a população consome menos recursos naturais.

d) padrões de vida mais altos estão associados às maiores pegadas *per capita*.

e) quanto maior for a população de um país, maior será a sua pegada *per capita*.

3. **(IFBA)** Leia atentamente o texto.

Aos 63 anos, o aposentado Augusto Cesar Lago Machado sofre de neuropatia crônica e problemas cardíacos... "Fui um contaminado por chumbo", disse hoje (26) Augusto Cesar, depois de relatar seu caso à Comissão de Direitos Humanos.

[...]

A multinacional francesa Penarroya trabalhou na exploração de chumbo em Santo Amaro entre 1960 e 1993. O resultado dessa atividade foi a contaminação por chumbo e cádmio de 25% de sua população, estimada em cerca de 60 mil habitantes.

[...]

Depois de décadas de produção, a Penarroya encerrou suas atividades em 1993, deixando para trás cerca de 500 mil toneladas de resíduo industrial sólido, chamado de escória. Esse material, com 2% a 3% de chumbo, foi doado à população e usado para pavimentar ruas, escolas e quintais. Com isso, além dos trabalhadores da fábrica, grande parte da população foi exposta ao material tóxico.

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-26/senadopropoe-pac-da-vida-para-socorrer-contaminados-porchumbo-na-bahia. Acesso em: 26 de maio de 2011.

O chumbo, ao reagir com certos compostos orgânicos, forma o chumbo tetraetila, que não é biodegradável e pode ser absorvido por plantas da região. Desse modo, esse composto de chumbo, prejudicial à saúde humana, ingressa na cadeia alimentar.

Considerando a contaminação do rio Subaé pelo chumbo tetraetila, encontraremos grandes concentrações desse composto

a) nas plantas aquáticas.

b) nos crustáceos herbívoros.

c) nos peixes carnívoros.

d) nos peixes herbívoros.

e) no fitoplâncton.

4. (UFRGS-RS)

Em 2013, a Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (Fepam) proibiu a atividade de mineração de areia no Rio Jacuí. Posteriormente, liberou a extração somente a uma distância mínima de 60 metros das margens do rio, e o limite de 10 metros de profundidade.

Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2013/07/com-acordo-extracao-de-areia-no-rio-jacuivoltara-ao-normal-em-ate-30-dias-4199130.html>. Acesso em: 12 jul. 2013.

Sobre os efeitos que a extração de areia em grandes proporções nos rios pode provocar, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

( ) Diminuição de áreas de praias ao longo das margens.

( ) Aumento da diversidade e da biomassa da ictiofauna bentônica.

( ) Diminuição do número de espécies da vegetação ribeirinha.

( ) Aumento dos processos erosivos nas margens.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – F – F.

b) V – F – V – V.

c) V – F – F – V.

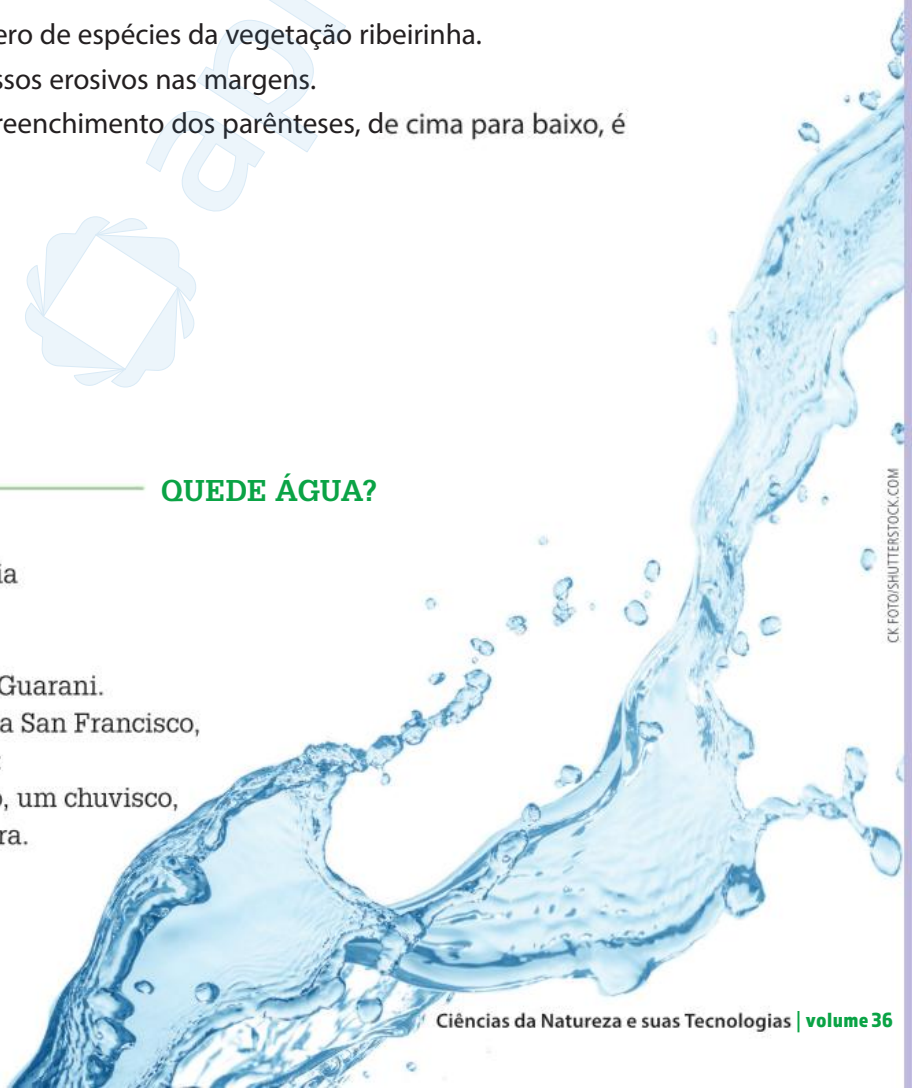
d) F – F – V – F.

e) F – V – V – F.

5. (UFSC)

QUEDE ÁGUA?

[...]
Os rios voadores[1] da Hileia
mal deságuam por aqui,
e seca pouco a pouco
em cada veia o Aquífero Guarani.
Assim, do São Francisco a San Francisco,
um quadro aterra a terra:
por água, por um córrego, um chuvisco,
nações entrarão em guerra.
[...]



CK FOTO/SHUTTERSTOCK.COM

O lucro a curto prazo,
o corte raso, o agrotóxiconegócio;
a grana a qualquer preço,
o petrogaso-carbocombustível fóssil.
O esgoto de carbono a céu aberto
na atmosfera, no alto;
o rio enterrado e encoberto
por cimento e por asfalto.
[...]
Quede[2] água? Quede água?
Agora e encararmos o destino
e salvarmos o que resta;
e aprendermos com o nordestino
que pra seca se adestra;
e termos como guias os indígenas,
e determos o desmate,
e não agirmos que nem alienígenas
no nosso próprio habitat.
[...]

ESB PROFESSIONAL/ SHUTTERSTOCK.COM

[1]Rios voadores: curso de vapor d'água que circula pela atmosfera;
[2]Quede: expressão antiga para interrogar onde está algo.

PIMENTEL, Lenine Macedo; RENNO, Carlos. Quede água? In: PIMENTEL, Lenine Macedo. **Carbono**. Manaus: Universal Music, 2015. CD. Faixa 6. [Adaptado].

Sobre os temas de ecologia relacionados à letra da música "Quede água?", é correto afirmar que:

01. a mata ciliar é uma proteção natural contra o assoreamento.
02. o Aquífero Guarani não possui o risco de ser contaminado pelos agrotóxicos por ser um lençol freático.
04. o desmatamento, ao reduzir a formação dos rios voadores, pode provocar a diminuição do volume de chuva em regiões distantes daquelas em que os rios voadores se formam.
08. a queima dos combustíveis fósseis libera diversos gases tóxicos na atmosfera, entre eles o monóxido de carbono, que, quando inspirado, pode se associar irreversivelmente à hemoglobina, inutilizando-a no que se refere ao transporte do gás oxigênio.
16. vazamentos de petróleo nos oceanos podem dificultar a passagem de luz e o trânsito de gases, pois o petróleo se desloca para a superfície por apresentar menor densidade do que a água.

Soma: _____

6. **(Unifesp-SP)** A charge faz referência ao impacto ambiental resultante da criação de gado em larga escala para consumo humano.

(https://amarildocharge.wordpress.com)

Considerando os elementos da charge, responda:

a) A que impacto ambiental a charge se refere e qual gás, subproduto da pecuária bovina, contribui para esse impacto ambiental?

b) Considerando a fisiologia digestória do gado bovino, qual processo leva à formação desse gás e quais organismos são responsáveis por sua formação?

7. **(UFG-GO)** Leia os textos 1, 2 e 3, a seguir, e analise a figura 1, para responder às questões.

TEXTO 1

A humanidade levou cerca de 200 mil anos para alcançar o total de 1,6 bilhão e apenas mais 110 anos para crescer 7 bilhões. Esse crescimento populacional descontrolado gera problemas ambientais como o consumo de recursos naturais não renováveis, por exigir uma produção de alimentos mais eficiente, priorizando o melhor aproveitamento da área cultivável.

Fonte: Sustentabilidade e economia verde, p. 26, 2012. (Adaptado).

TEXTO 2

O modelo agrícola brasileiro ultrapassa recordes de produtividade, contribuindo com cerca de 30% das exportações brasileiras, contudo 40% da população brasileira sofre com a insegurança alimentar, devido a presença de agrotóxico nos alimentos.

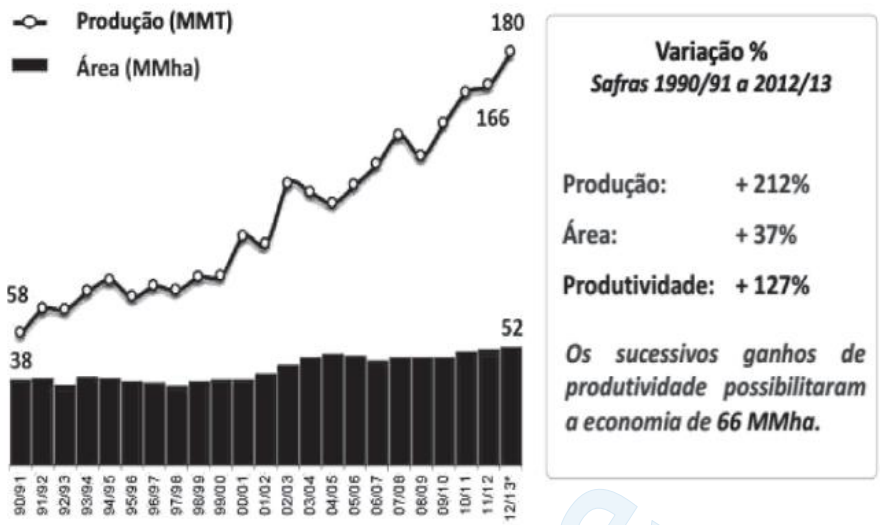
Disponível em: <www.conselho.mg.gov.br/noticia/brasil-e-o-paisque-mais-usa-agrotoxicos-no-mundo>. Acesso em: 15 abr. 2014. (Adaptado).

TEXTO 3

Um exemplo do uso incorreto de agrotóxico aconteceu em marco de 2006, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, onde as pessoas foram intoxicadas devido a pulverização aérea de um agrotóxico. O produto que era destinado a produção agrícola foi levado pelos ventos para cidade. Esse incidente extrapolou os riscos para além da unidade produtiva rural, com provável contaminação do ar, do solo, das plantas, dos animais e da população da cidade.

Disponível em: **Ciência e saúde coletiva**, v. 12, n. 1. Rio de Janeiro, jan-mar 2007. Acesso em: 15 abr. 2014. (Adaptado).

Figura 1



Conab jan. 2012.

Produção brasileira de grãos das safras de 1990/1991 a 2011/2012, em milhões de toneladas (MMT) por milhões de hectares (MMha).

Com base nas informações apresentadas,

a) descreva um ponto positivo e um negativo do modelo agrícola brasileiro no contexto biológico.

b) explique como pode acontecer a contaminação de mananciais de água por agrotóxico.

O MUNDO INDUSTRIALIZADO

A indústria é responsável pela transformação da matéria-prima, obtida por meio da mineração, do extrativismo ou da agropecuária, em bens de consumo. Essa atividade se intensificou durante a Revolução Industrial e passou a exercer um profundo impacto no meio ambiente. A indústria constitui o segundo setor da Economia, que também engloba serviços de infraestrutura diversos: a geração e o fornecimento de energia elétrica; a coleta, o tratamento e a distribuição de água; a coleta e o tratamento de esgoto; e a construção civil.

Indústria

Os processos industriais de manufatura das matérias-primas para a produção de máquinas, equipamentos e bens de consumo exercem enorme pressão sobre os recursos ambientais.

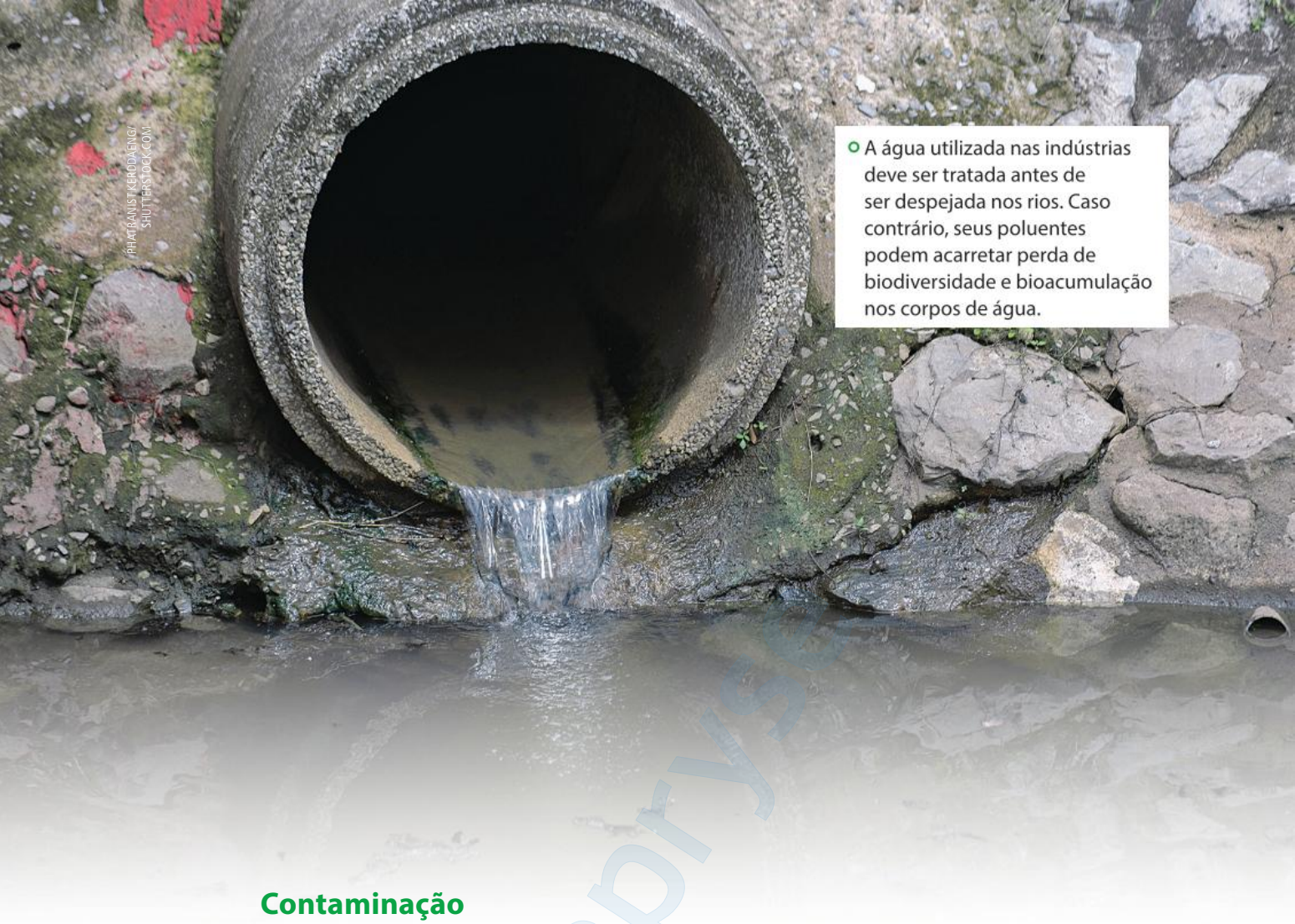
Em um mundo globalizado, as indústrias não estão necessariamente próximas das fontes de matéria-prima. Por isso, muitas vezes os impactos ambientais causados pelo setor industrial de um país extrapolam seus limites regionais.

Em muitos países, a indústria sofre severa vigilância quanto às suas responsabilidades ambientais; entretanto, o extrativismo que a alimenta está muitas vezes em redutos do planeta onde as leis e a fiscalização são mais relaxadas.

A plantação de cana-de-açúcar (setor primário) é utilizada na indústria do etanol (setor secundário).

LUCIANO QUEIROZ/SHUTTERSTOCK.COM

apryse



PHATRANIST KERDDAENG/ SHUTTERSTOCK.COM

A água utilizada nas indústrias deve ser tratada antes de ser despejada nos rios. Caso contrário, seus poluentes podem acarretar perda de biodiversidade e bioacumulação nos corpos de água.

Contaminação

Muitos processos industriais geram resíduos perigosos para a saúde. Tais contaminantes podem, entre outras ações, ter efeito tóxico imediato sobre os seres vivos, sofrer bioacumulação ao longo da cadeia alimentar, atuar como agentes carcinogênicos em maior ou menor escala ou, ainda, provocar alterações ambientais como no pH da água de rios, lagos e mares.

Os poluentes derivados das atividades industriais podem se apresentar nas fases sólida, líquida ou gasosa. No Brasil, há leis de controle, armazenamento e descarte dessas substâncias, como é o caso da obrigatoriedade do uso de filtros em chaminés, do tratamento de efluentes líquidos antes de serem devolvidos ao ambiente e da armazenagem e tratamento dos resíduos sólidos para a maioria das substâncias tóxicas conhecidas. No entanto, sem uma fiscalização eficiente, o que muitas vezes ocorre, as leis não são respeitadas.

Na busca pela diminuição dos custos em uma cadeia produtiva na qual as responsabilidades se dissipam, pode haver descuidos quanto à segurança ambiental. Além disso, os acidentes podem acontecer mesmo se tomadas todas as precauções possíveis. Infelizmente, o potencial tóxico de várias substâncias ainda é desconhecido, de modo que não há como garantir a segurança de todas as atividades industriais.

Poluição térmica

Muitas vezes, a água é utilizada para a refrigeração de máquinas e de equipamentos empregados nos processos industriais. Ao devolver a água para os rios, lagos ou oceanos a uma temperatura maior do que aquela em que foi captada, a indústria impacta fortemente esses ecossistemas. O aumento da temperatura da água diminui a solubilidade do gás oxigênio, reduzindo, assim, seu teor na água e afetando os seres vivos aeróbios.

© apry

Geração de energia

Vivemos em uma sociedade altamente dependente de energia, e a indústria é seu principal consumidor. A energia tem, fundamentalmente, duas origens: elétrica ou térmica.

Energia elétrica

As usinas hidrelétricas e as termelétricas nucleares são as principais fontes mundiais de energia elétrica. As fontes alternativas de obtenção de energia, como é o caso das usinas eólicas, geotérmicas, solares ou maremotrizes, ainda são minoritárias. No Brasil, esse quadro não é muito diferente, com grande predominância de usinas hidrelétricas.

Hidrelétricas

Embora a energia hídrica seja uma fonte energética renovável, ou seja, enquanto houver ciclo hidrológico, ela, potencialmente, existirá, as usinas hidrelétricas não são isentas de impactos ambientais. Nelas, a energia elétrica é produzida pelo movimento da água aprisionada em barragens, que formam grandes lagos artificiais, os quais são responsáveis por diferentes tipos de impactos, como a perda de hábitat e consequente perda da diversidade biológica. As áreas alagadas, resultantes da construção das barragens, modificam a paisagem nativa, causando o desaparecimento de muitas das espécies que ali viviam.

As usinas hidrelétricas também causam modificações no ciclo hidrológico, uma vez que os grandes lagos, com enorme superfície e grande volume de água, alteram significativamente a quantidade de vapor de água na atmosfera e contribuem com a emissão de gases de efeito estufa. As florestas inundadas pelo lago artificial e a matéria orgânica trazida que se acumula nas barragens sofrem decomposição, produzindo metano e gás carbônico. Além disso, causam modificações na dinâmica da água, alterando a forma de deposição de sedimentos a jusante da barragem, podendo causar erosão e diminuindo o aporte de nutrientes. O menor fluxo de água também altera a quantidade de gás oxigênio dissolvido, aumentando o risco de eutrofização.

KLETR/SHUTTERSTOCK.COM

Usina nuclear em Temeln, na República Tcheca.

Usina hidrelétrica de Itaipu, situada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

DELFIM MARTINS/PULSAR IMAGENS

Termelétricas nucleares

As usinas nucleares utilizam a energia da fissão do átomo de urânio para aquecer grandes caldeiras cujo vapor de água movimenta suas turbinas e gera energia elétrica. Embora seja grande o receio de acidentes nucleares, essas usinas apresentam baixo impacto ambiental, pois a área necessária para sua construção e funcionamento é bastante pequena quando comparada à das hidrelétricas.

No mundo, existem atualmente 450 usinas termelétricas nucleares operantes e 60 em construção. O Brasil possui duas usinas desse tipo em funcionamento, e outra em construção em Angra dos Reis (RJ), que fornecem cerca de 30% da energia elétrica consumida no estado do Rio de Janeiro.

Diferentemente das termelétricas, que analisaremos a seguir, as usinas nucleares não emitem nenhum tipo de gás, apenas grandes volumes de vapor de água.

O grande problema desse tipo de fonte energética é que, em caso de acidentes, seus impactos podem atingir proporções catastróficas. O lixo tóxico radioativo, rejeito resultante da fissão do urânio, precisa ser acondicionado de maneira segura para evitar a contaminação do ambiente. Outro potencial impacto está relacionado aos possíveis acidentes envolvendo os reatores da usina, como aconteceu em 1986 em Chernobyl, na Ucrânia (à época pertencente à URSS), e em 2011 em Fukushima, no Japão.

Energia térmica

Muitos processos industriais utilizam energia térmica para realizar suas transformações em fornos, estufas, caldeiras, maçaricos, entre outros. Além disso, grande parte da energia elétrica no planeta é produzida em usinas termelétricas a combustão.

NEXUS 7/SHUTTERSTOCK.COM

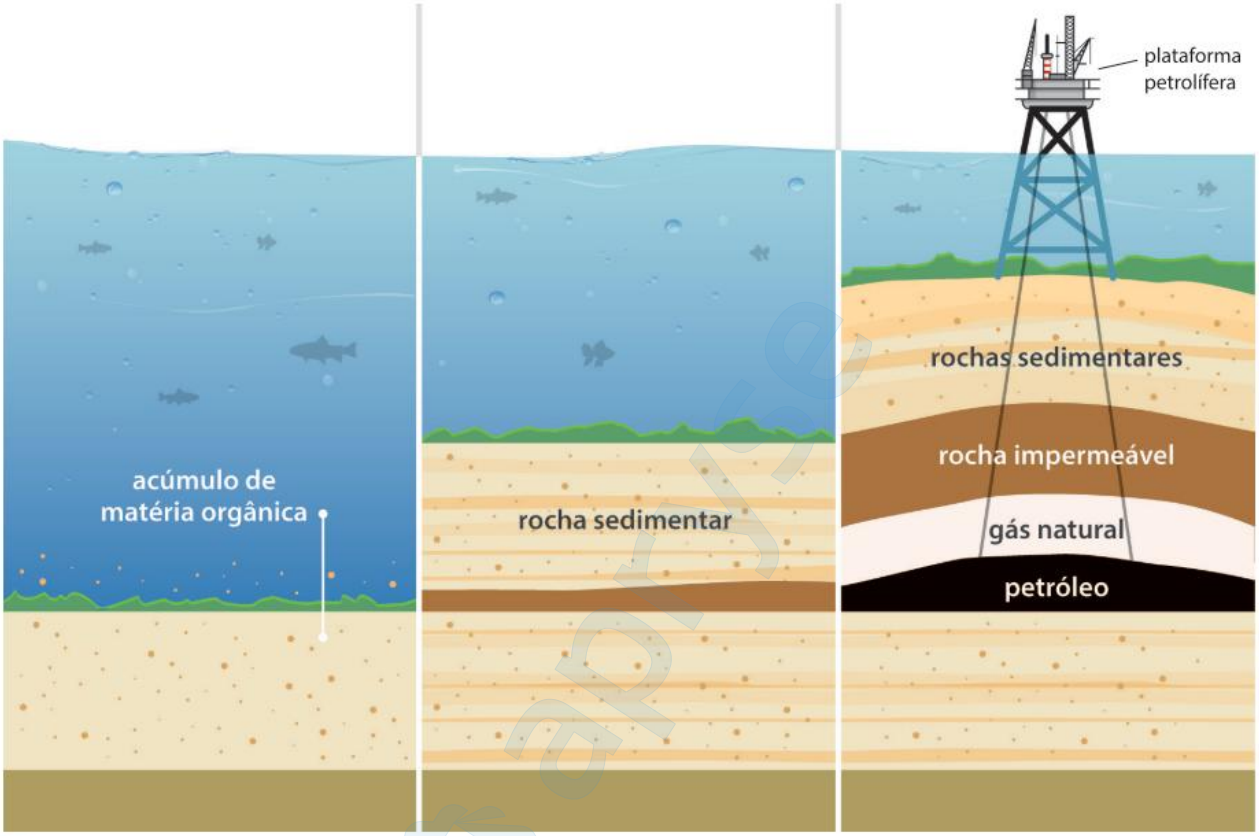
O transporte de matérias-primas das zonas de extração até a indústria e dos produtos manufaturados da indústria até os mercados consumidores também se utiliza da energia térmica, uma vez que esse transporte é realizado por caminhões, navios e locomotivas que funcionam com motores a combustão.

A combustão sempre envolve a queima de um combustível e a liberação de produtos gasosos, principais responsáveis pelo impacto gerado por esse tipo de energia. Os combustíveis mais utilizados para geração de energia elétrica são prioritariamente os de origem fóssil, como os derivados do petróleo (gasolina e óleo diesel), o carvão mineral e o gás natural. Apenas pouco mais de 10% dos combustíveis hoje utilizados são de biomassa, como é o caso da madeira, do carvão vegetal, do etanol e do biodiesel.

Abastecimento de tanque de combustível de um carro.

Combustíveis fósseis

São denominados combustíveis fósseis aqueles originados pelo processo de decomposição incompleta de organismos que viveram há milhares de anos. Normalmente, esses combustíveis são formados pela deposição de plâncton no assoalho oceânico em meio a outros sedimentos. A formação da rocha sedimentar permeada por matéria orgânica, após milhões de anos, origina, então, o petróleo.



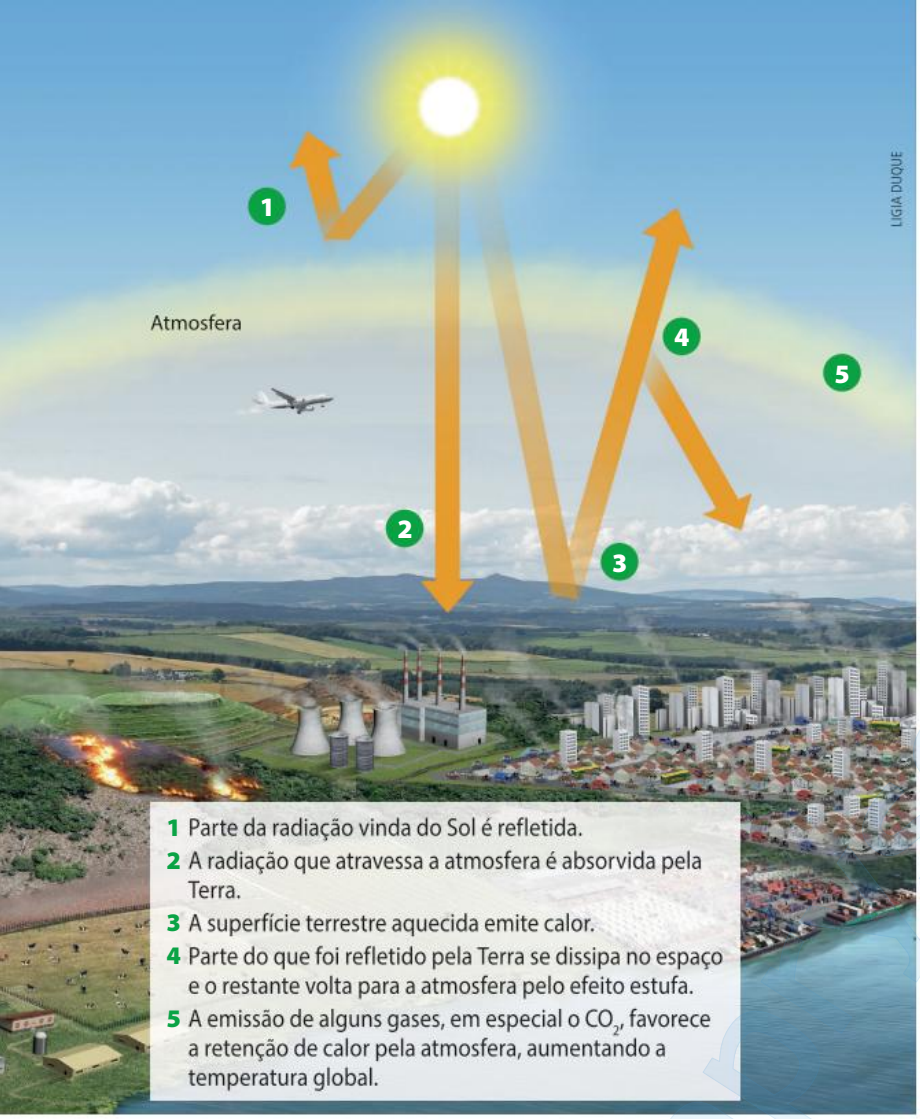
ESTÚDIO ILUSTRANET

Esquema de formação do petróleo.

A queima dos combustíveis fósseis dá origem a uma série de produtos, como gás carbônico (CO_2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (N_xO_x) e de enxofre (SO_x), gás ozônio (O_3) e material particulado.

O **gás carbônico**, embora seja um dos produtos liberados pelos seres aeróbios ao realizarem a respiração celular, é considerado poluente quando atinge altas concentrações na atmosfera. Isso ocorre, em grande parte, com a liberação do carbono aprisionado na forma de hidrocarbonetos há milhões de anos. Como vimos, os combustíveis fósseis são formados por matéria orgânica que não sofreu o processo de decomposição completa. Essa matéria orgânica, por sua vez, é constituída de moléculas que contêm carbono em sua composição, e esse carbono é oriundo do gás carbônico que foi absorvido pelos organismos produtores durante a fotossíntese. Assim, a queima de combustíveis fósseis retorna para a atmosfera uma grande quantidade de carbono na forma de CO_2, que é um dos gases de efeito estufa.

A intensificação do **efeito estufa** tem consequências de larga escala sobre a biosfera. A atmosfera terrestre já apresentou concentrações maiores de CO_2 do que as atuais, de modo que o efeito estufa já foi mais intenso do que é hoje, e as temperaturas médias já foram maiores. Contudo, é importante reconhecer que a atual emissão de gases de efeito estufa tem provocado profundos impactos nos ecossistemas.



Efeito estufa

O efeito estufa é um fenômeno natural de nosso planeta em que alguns gases presentes na atmosfera, como o gás carbônico, retêm parte da radiação infravermelha (calor) emitida pelo Sol, o que ajuda a manter a temperatura da Terra em faixas adequadas para a vida.

Contudo, desde a Revolução Industrial, a queima dos combustíveis fósseis tem elevado drasticamente a concentração de gás carbônico na atmosfera, bem como a temperatura do planeta, sendo essa uma das causas apontadas para as mudanças ambientais observadas atualmente.

A radiação eletromagnética vinda do Sol chega à Terra de diversas formas, como luz visível, ultravioleta e infravermelho. A atmosfera terrestre exerce um papel análogo ao de uma estufa, o efeito estufa, que é vital para a manutenção da vida no planeta.

ENEM EM FOCO

Uma grande parcela das questões do Enem trata de assuntos de Ecologia, em especial temas relacionados aos impactos ambientais provocados pelo ser humano. Muitas delas exigem que os estudantes avaliem alternativas sustentáveis para determinadas atividades humanas.

1. (Enem/MEC)

Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO_2, CH_4 e N_2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo.

ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. **Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola**. São Paulo, n. 5, nov. 2003 (adaptado).

De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa?

a) Evitando a rotação de culturas.

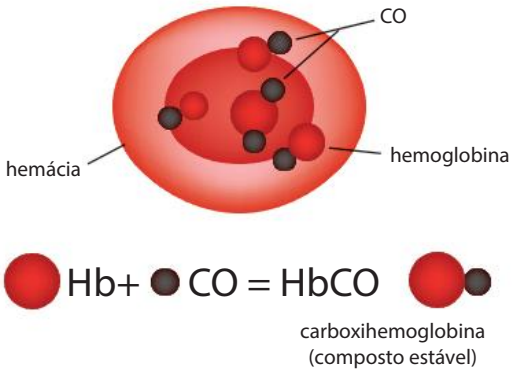
b) Liberando o CO_2 presente no solo.

c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo.

d) Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo.

e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo.

O **monóxido de carbono**, resultante da queima incompleta de combustíveis, especialmente em motores mal regulados, é um gás incolor e inodoro que possui alta afinidade com a hemoglobina, ligando-se irreversivelmente a ela quando é inspirado. Ao se ligar a uma molécula de hemoglobina, o monóxido de carbono a inutiliza, pois ela se torna incapaz de ligar-se novamente ao gás oxigênio. É por esse motivo que a inspiração de grande concentração de monóxido de carbono pode levar à morte por asfixia.



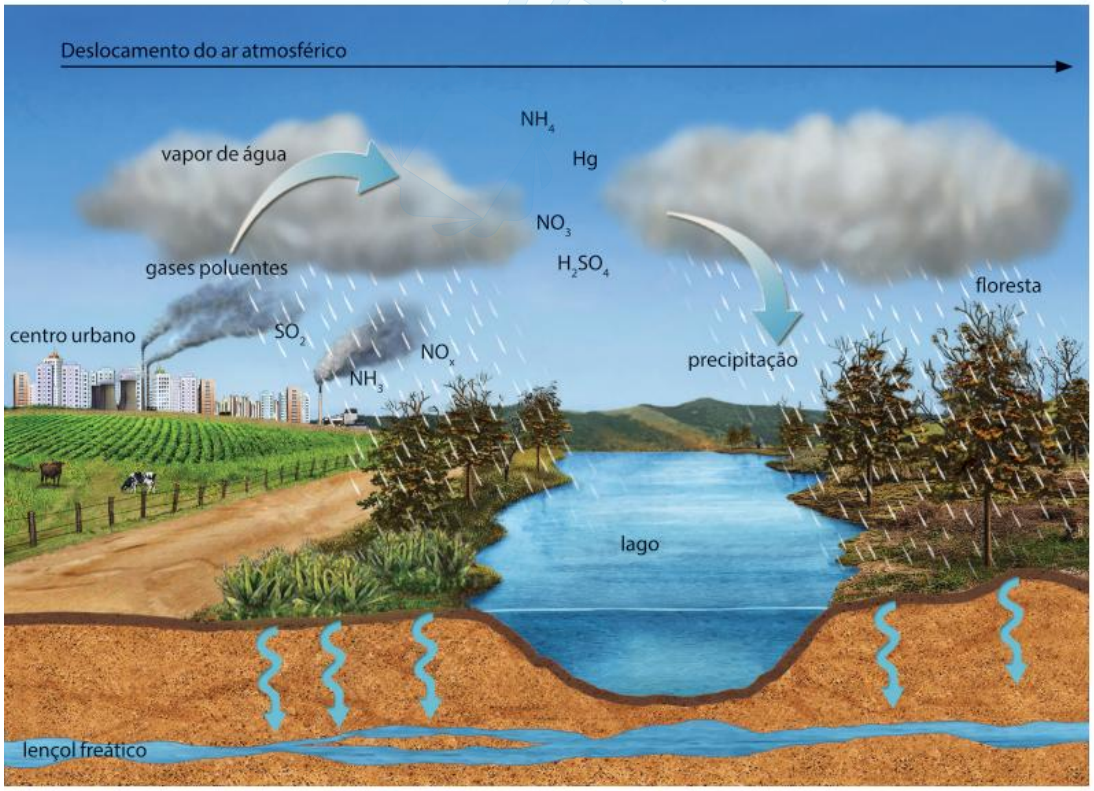
TIMONINA/SHUTTERSTOCK.COM

Esquema que representa a reação entre o monóxido de carbono e a hemoglobina, formando um composto que impede o transporte de gás oxigênio pelas hemácias.

Os **óxidos de nitrogênio** (NO_x: NO, NO_2 e NO_3) são formados na reação do gás oxigênio com o gás nitrogênio nos motores a explosão. Os **óxidos de enxofre** (SO_x: SO_2 e SO_3), por sua vez, têm origem na reação do gás oxigênio com o enxofre presente nos combustíveis fósseis, especialmente no carvão mineral. Ao chegarem à atmosfera, esses gases reagem com a água e formam ácidos que se precipitam com a chuva. A água da chuva, naturalmente ácida, sofre aumento de sua acidez, o que implica inúmeras consequências para a biosfera, como mudanças nos ciclos biogeoquímicos.

A **chuva ácida** intensifica a mobilização de enxofre e de fósforo no solo, uma vez que aumenta a velocidade de decomposição das rochas. Também causa acidificação de corpos de água, tornando inviável a sobrevivência de diversos organismos aquáticos.

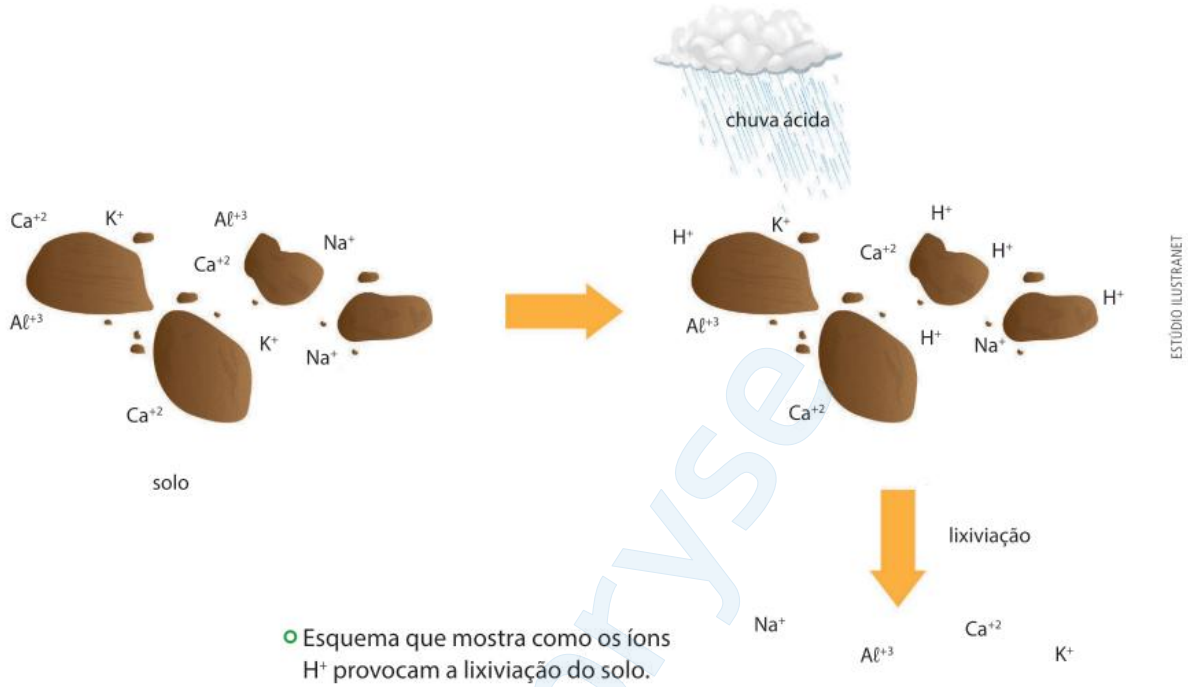
Além disso, pode ocorrer a corrosão ácida de tecidos vivos e de ovos. As gemas das plantas são particularmente suscetíveis. Não é incomum observar troncos de palmeiras mortas pela corrosão da gema apical em grandes centros urbanos. Os ovos de vertebrados também são afetados, pois a chuva ácida causa descalcificação de sua casca, diminuindo a taxa de natalidade de diversas espécies.



STUDIO CAPARROZ

Esquema de formação da chuva ácida.

A **lixiviação do solo** é outra consequência da chuva ácida, pois a água acidificada contém grande quantidade de íons H^+, os quais substituem os íons positivos do solo ($A\ell^{+3}$, Ca^{+2}, Na^+, K^+ etc.) que são carregados pela água no processo de lixiviação. Esse fenômeno empobrece o solo, prejudica as plantas e, ao mesmo tempo, pode provocar a eutrofização de rios e lagos.



Esquema que mostra como os íons H^+ provocam a lixiviação do solo.

Nas altas atmosferas, o **ozônio** constitui uma camada que absorve boa parte da radiação ultravioleta (UV) emitida pelo Sol. Essa radiação tem potencial carcinogênico, de modo que a proteção da camada de ozônio é essencial para a vida. Entretanto, o O_3 também é um poderoso oxidante, podendo ser utilizado para esterilizar água e materiais. A inalação desse gás pode ser letal e, em baixas concentrações, pode provocar irritações nas vias aéreas.

O **material particulado** é o principal componente sólido da fumaça escura que é emitida pelos automóveis mal regulados. Esse material se deposita sobre a superfície das folhas, reduzindo seu potencial de fotossíntese. Quando inalado, deposita-se nas vias aéreas e provoca problemas respiratórios.

Biocombustíveis

São denominados biocombustíveis os combustíveis derivados da biomassa, matéria orgânica proveniente dos seres vivos. Um dos biocombustíveis mais usados atualmente é o **etanol**, um álcool produzido pela fermentação de algumas plantas com alto teor de açúcares, como a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, entre outras. O Brasil é um dos países cuja produção de etanol a partir da cana-de-açúcar se destaca no cenário mundial.

Transesterificação: reação química entre um éster e um álcool da qual resulta um novo éster e um novo álcool. No caso da produção de biodiesel, o etanol é usado como reagente nessa reação.

Outros exemplos de biocombustíveis são o biodiesel, obtido por meio da **transesterificação** de certos óleos vegetais (como os de girassol, amendoim, babaçu e soja), e o biogás, resultante da mistura de gás carbônico e metano oriundos da decomposição de resíduos orgânicos por certas bactérias fermentadoras.

Colhedora de cana-de-açúcar, tipo de trator usado para a colheita mecanizada em várias regiões destinadas à produção de etanol.

De modo geral, os biocombustíveis são considerados menos poluentes que os combustíveis fósseis, uma vez que são obtidos de recursos renováveis e sua queima libera uma quantidade bem menor de gás carbônico, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio e de enxofre no ar. A combustão da biomassa devolve à atmosfera o carbono que foi fixado pela fotossíntese no presente geológico da Terra.

Em contrapartida, é importante considerar que os biocombustíveis exigem grande área de cultivo para a obtenção de sua matéria-prima, competindo com áreas agrícolas destinadas à alimentação e contribuindo, ainda, para o aumento das taxas de desmatamento. O uso do biogás também é bastante controverso, já que ele apresenta alto teor de metano, um gás 20 vezes mais poluente que o gás carbônico liberado na queima dos combustíveis fósseis. Dessa forma, o benefício do biogás no que se refere à questão do aproveitamento do lixo precisa ser ponderado considerando sua contribuição para o agravamento do efeito estufa.

PRATIQUE

8. (Enem/MEC)

A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos.

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. **Química Nova**, n. 21, 1998 (adaptado).

Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio-90 será acumulado predominantemente?

a) Cartilaginoso.

b) Sanguíneo.

c) Muscular.

d) Nervoso.

e) Ósseo.

9. **(Fuvest-SP)** O gás carbônico atmosférico reage com a água do mar conforme detalhado em (I):

$$\text{(I)} \qquad CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

As condições ambientais causadas pelo aumento de gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação (II) durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos:

$$\text{(II)} \qquad Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightleftharpoons CaCO_3$$

Tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta:

a) O processo (I) resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar, comprometendo a estruturação de recifes por interferir na formação dos esqueletos calcários dos corais, conforme a reação (II).

b) O processo (I) resulta em aumento da alcalinidade da água do mar, comprometendo processos de contração muscular de vertebrados marinhos por diminuir o cálcio livre disponível, como demonstrado em (II).

c) O processo (I) não altera a alcalinidade da água do mar, mas compromete o processo de formação de conchas de moluscos marinhos, nos quais a estrutura básica é o carbonato de cálcio, produto da reação (II).

d) O processo (I) resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar, aumentando o pH e beneficiando o processo demonstrado em (II), o que favorece o crescimento de recifes de algas calcárias.

e) O processo (I) resulta em aumento da alcalinidade da água do mar, beneficiando os processos de fermentação por bactérias marinhas em regiões de recifes de coral, que são formados pelo processo (II).

Note e adote: Considere o bicarbonato solúvel e o carbonato de cálcio insolúvel.

12 a 15 APROFUNDE

O IMPACTO AMBIENTAL DAS CIDADES

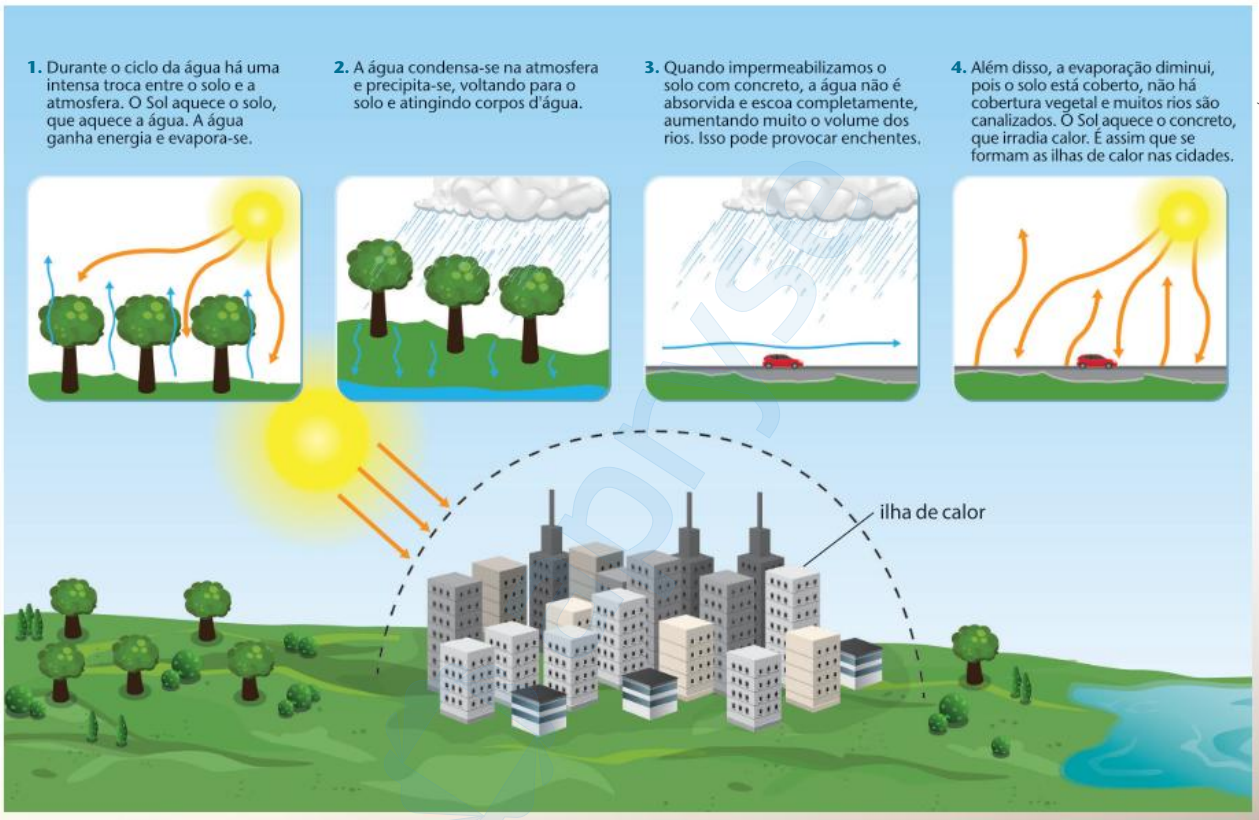
Nas cidades podemos ver o grande impacto da construção civil. Além disso, é principalmente nelas que está o setor terciário da economia, aquele que oferece os produtos e os serviços aos consumidores. Ou seja, é esse setor que diariamente garante que os produtos feitos com os recursos retirados da natureza atendam nossas necessidades.

Os impactos do setor terciário estão associados ao **consumo**, que, em última análise, também é responsável por todos os outros impactos estudados até agora. Isso porque a pressão sobre a produtividade do setor secundário é exercida pelas demandas do setor terciário, assim como as pressões exercidas sobre a produtividade do setor primário são originadas das demandas do setor secundário.

A paisagem cinza

A construção civil é responsável pelas estruturas que garantem o funcionamento de todos os setores e as habitações humanas. Ela é responsável por grande parte do impacto sobre a paisagem e pressiona fortemente o ambiente pela utilização de recursos.

A intensa impermeabilização do solo é um de seus mais alarmantes efeitos. Além de interferir no escoamento da água pelo solo, provocando enchentes, o asfalto e o concreto contribuem para a formação de ilhas de calor nos centros urbanos, o que eleva a temperatura das cidades quando comparada à de áreas rurais próximas. Uma medida preventiva para esses efeitos é a manutenção de áreas verdes nas cidades.



ESTÚDIO ILUSTRANET

Representação do fenômeno das ilhas de calor.

STEFANO MAGLOVSKY/SHUTTERSTOCK.COM

Transportes

O transporte de cargas e de pessoas, que sempre apresenta alguma forma de impacto, é uma necessidade para a manutenção do modo de produção como o concebemos atualmente.

GE_4530/SHUTTERSTOCK.COM

Em muitos países o transporte ferroviário é responsável por levar os bens dos locais de produção até os locais de consumo.

Transporte de cargas

O transporte de cargas marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário gera sérios impactos ao meio ambiente, principalmente relacionados à emissão de gases poluentes. Quanto maiores as distâncias a serem percorridas pelos produtos, maiores serão seus impactos na cadeia produtiva.

Num mundo globalizado, em que a extração dos recursos e a fabricação, montagem, venda e consumo de certos produtos podem ter lugar em diferentes continentes, os impactos relacionados ao transporte de carga são significativos.

Escolher produtos que tenham percorrido menor distância do polo de produção até o polo consumidor é uma ação individual que cada um de nós, como consumidores, pode adotar para diminuir o impacto do transporte e pressionar o setor terciário a rever suas práticas.

Transporte de pessoas

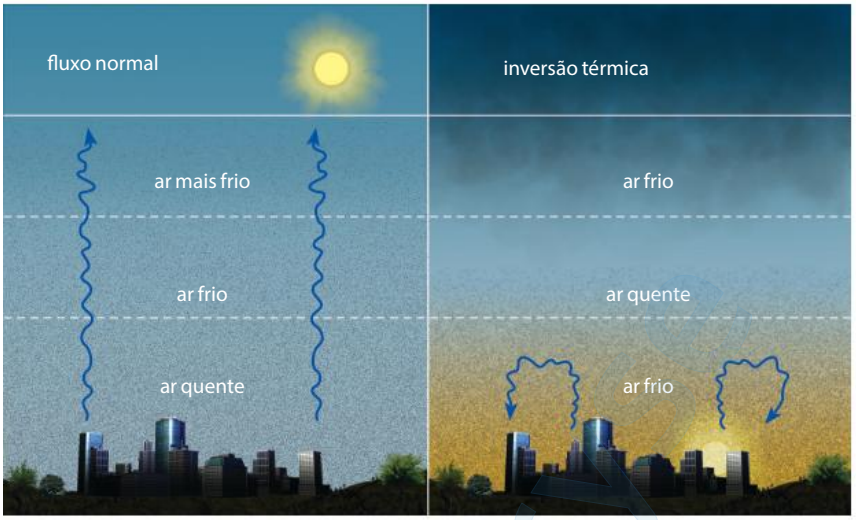
A escolha pelo transporte automotivo individual pode parecer a mais acertada para muitas pessoas que optam por essa modalidade de deslocamento. No entanto, do ponto de vista ecológico, é uma escolha altamente questionável, que envolve uma enorme frota de veículos, responsável pela emissão de grande volume de poluentes, para transportar uma mesma quantidade de pessoas que poderia ser transportada em ônibus, trens ou metrôs e que geraria menos impacto ambiental. Além disso, há ainda a opção dos transportes alternativos, como a bicicleta, que não emite nenhum tipo de poluente.

Já estudamos anteriormente como os produtos liberados pelos combustíveis fósseis podem ser perigosos. Em cidades repletas de carros, os problemas derivados dessa combustão se agravam. Nos meses mais frios, por exemplo, é comum, nos grandes centros urbanos, a ocorrência da **inversão térmica**, fenômeno que dificulta a dispersão dos poluentes.

O transporte automotivo provoca extensos congestionamentos, como este em São Paulo, em 2019, e a liberação de grandes volumes de poluentes.

NELSON ANTOINE/SHUTTERSTOCK.COM

Nos dias quentes, a radiação solar que incide sobre a superfície terrestre é absorvida pelo solo, esquentando o ar do entorno. Em razão das diferenças de densidade, são formadas as correntes de convecção, que fazem o ar frio descer e o ar quente, que contém os poluentes, subir. No inverno, porém, o calor absorvido durante o dia é facilmente perdido durante a noite, esfriando o ar próximo à superfície e impedindo a convecção. Como consequência, as partículas poluentes ficam presas com o ar próximo à superfície, o que aumenta a incidência de doenças respiratórias nessa época do ano.



DANIEL CYMBALISTA/PULSAR

Esquemas representando o fluxo de ar normal (à esquerda) e quando ocorre inversão térmica (à direita).

Resíduos sólidos

Como vimos, todos os impactos sobre o meio ambiente têm origem nas pressões para o atendimento das necessidades individuais por meio do consumo de produtos e serviços. Após o consumo, é gerado um novo problema, o dos resíduos sólidos, ou seja, o lixo resultante do descarte de embalagens ou dos próprios produtos.

Nossa sociedade produz diferentes tipos de lixo. Para garantir a sanidade do ambiente e a saúde das populações humanas, no entanto, é preciso destinar corretamente cada tipo de resíduo, conforme sua origem e composição. Os resíduos sólidos podem ser classificados em lixos doméstico, comercial, industrial e hospitalar.

O lixo doméstico, produzido nas residências, é composto de embalagens diversas, restos de alimentos, papel higiênico, entre outros rejeitos, enquanto o lixo comercial é basicamente constituído de papéis, plásticos e papelões de diferentes embalagens. O lixo industrial é o mais diversificado, composto de rejeitos da indústria, restos de matérias-primas e sobras de materiais, cujo potencial tóxico requer cuidados especiais.

Há também o lixo eletrônico, que consiste em equipamentos elétricos e eletrônicos, suas partes e seus acessórios que são descartados sem a intenção de reutilização.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos têm diversos componentes tóxicos em suas estruturas. Se descartados de maneira incorreta, esses resíduos tóxicos podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública.

Por fim, o lixo hospitalar se refere a todo tipo de resíduo que oferece risco à saúde das pessoas, como é o caso de seringas, agulhas, bisturis, embalagens de remédios, tecidos corporais, sangue, entre outros.

KPIXMINING/SHUTTERSTOCK.COM

Lixo eletrônico proveniente de *laptops* descartados.

Destino do lixo

Algumas categorias de lixos costumam ser rigorosamente controladas e devem ter destinos apropriados. O lixo hospitalar, por exemplo, é coletado separadamente dos demais tipos e é destinado a incineradores que possuem filtros capazes de reter os gases tóxicos. O lixo de origem industrial deve ser primeiramente tratado pelas próprias indústrias e, só então, descartado. O lixo eletrônico, embora tenha descarte específico, ainda não conta com lei e vigilância que garantam seu destino adequado.

Uma solução para o lixo doméstico são as **usinas de compostagem**, que fabricam adubo com a matéria orgânica do lixo, e as **usinas de reciclagem**, nas quais o material seco constituído de papel, metal, vidro e plástico é reciclado.

Nas grandes cidades brasileiras, o lixo que não foi reciclado ou destinado à compostagem vai para lixões ou aterros sanitários.

TOM FALCON HARDING/SHUTTERSTOCK.COM

STOYAN YOTOV/SHUTTERSTOCK.COM

A coleta seletiva permite que parte do lixo seja tratada nas usinas de compostagem (**1**) e parte nas usinas de reciclagem (**2**), reduzindo a quantidade de lixo destinado a lixões e aterros.

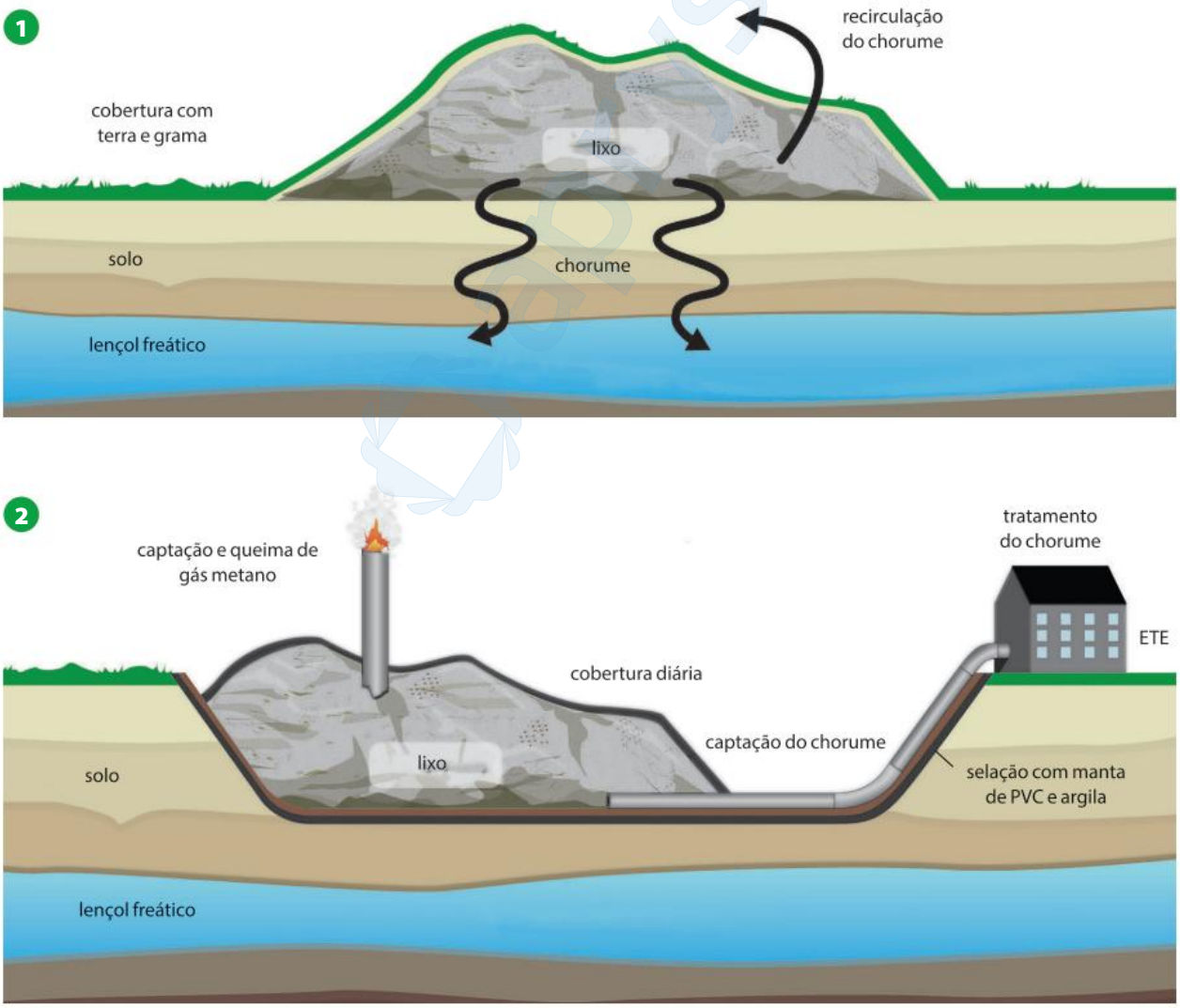
CHRISTIAN TRAGNI/FOLHAPRESS

O lixão da Estrutural, em Brasília, é o maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina.

Os **lixões** ficam em regiões afastadas das zonas urbanas onde o lixo é depositado a céu aberto, sem nenhum tratamento ou triagem, emitindo grande quantidade de gases de efeito estufa. Nesses locais proliferam animais, como ratos e urubus, além de insetos transmissores de doenças. O chorume produzido pela decomposição do lixo se infiltra no solo, contaminando-o e podendo atingir o lençol freático, e inviabilizando o consumo da água dos poços e rios que recebem essa água. No Brasil, a Lei nº 12.305, de 2010, prevê a eliminação dos lixões como forma de descarte dos resíduos sólidos.

Uma solução provisória para o problema dos lixões são os **aterros controlados**. Nesse destino, embora o solo não seja impermeabilizado de modo a evitar a contaminação pelo chorume, o lixo é aterrado, o que reduz o mau cheiro e a proliferação de animais transmissores de doenças.

A forma ideal de acondicionamento do lixo, que garante que os resíduos não ofereçam risco à saúde, é o **aterro sanitário**. Por ser uma técnica mais cara e que exige planejamento adequado, ainda é de uso restrito. Os aterros sanitários consistem em buracos isolados por uma manta impermeável de PVC que impede a infiltração do chorume no solo. O lixo é depositado e aterrado aos poucos nesse buraco e o gás metano produzido é coletado e queimado. Em alguns casos, esse gás ainda é reaproveitado, fornecendo energia para o funcionamento de parte do aterro; nesse caso, ele é chamado de biogás.



Esquema de aterro: **1.** controlado; **2.** sanitário.

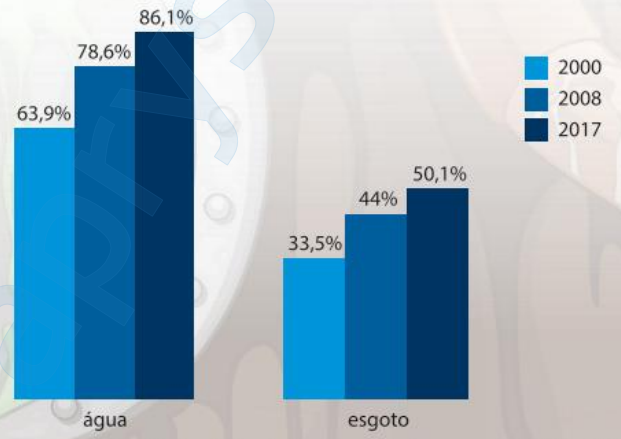
Esgoto

Cidades com milhares de habitantes precisam de enormes reservatórios de água para o abastecimento de sua população. Antes de ser distribuída, porém, a água é tratada, a fim de que se torne seguramente potável. É importante lembrar que o uso consciente desse recurso é determinante para sua manutenção no meio ambiente.

No Brasil, a água é considerada um bem de domínio público; portanto, não pode ser comprada ou vendida. As empresas de distribuição de água cobram pelo serviço de tratamento e de transporte da água e pela coleta e tratamento do esgoto, e não pela água em si. Embora a maioria das residências receba água tratada, o esgoto, cuja rede de coleta e tratamento é mais onerosa, atinge apenas pouco mais da metade dos domicílios brasileiros.

Por ser rico em nutrientes, o esgoto desencadeia o processo de eutrofização em rios e lagos, além de ser responsável pela transmissão de inúmeras doenças parasitárias, como cólera, amebíase e ascaridíase, que têm nas fezes humanas um veículo de propagação. Por isso, o tratamento do esgoto, antes de voltar ao ambiente, é essencial.

Porcentagem de domicílios brasileiros atendidos com abastecimento de água e com coleta de esgoto



Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, **IBGE**, 2017. Disponível em: <www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente/9073-pesquisa-nacional-de-saneamento-basico.html?=&t=resultados>. Acesso em: 22 set. 2021.

EU NO MUNDO

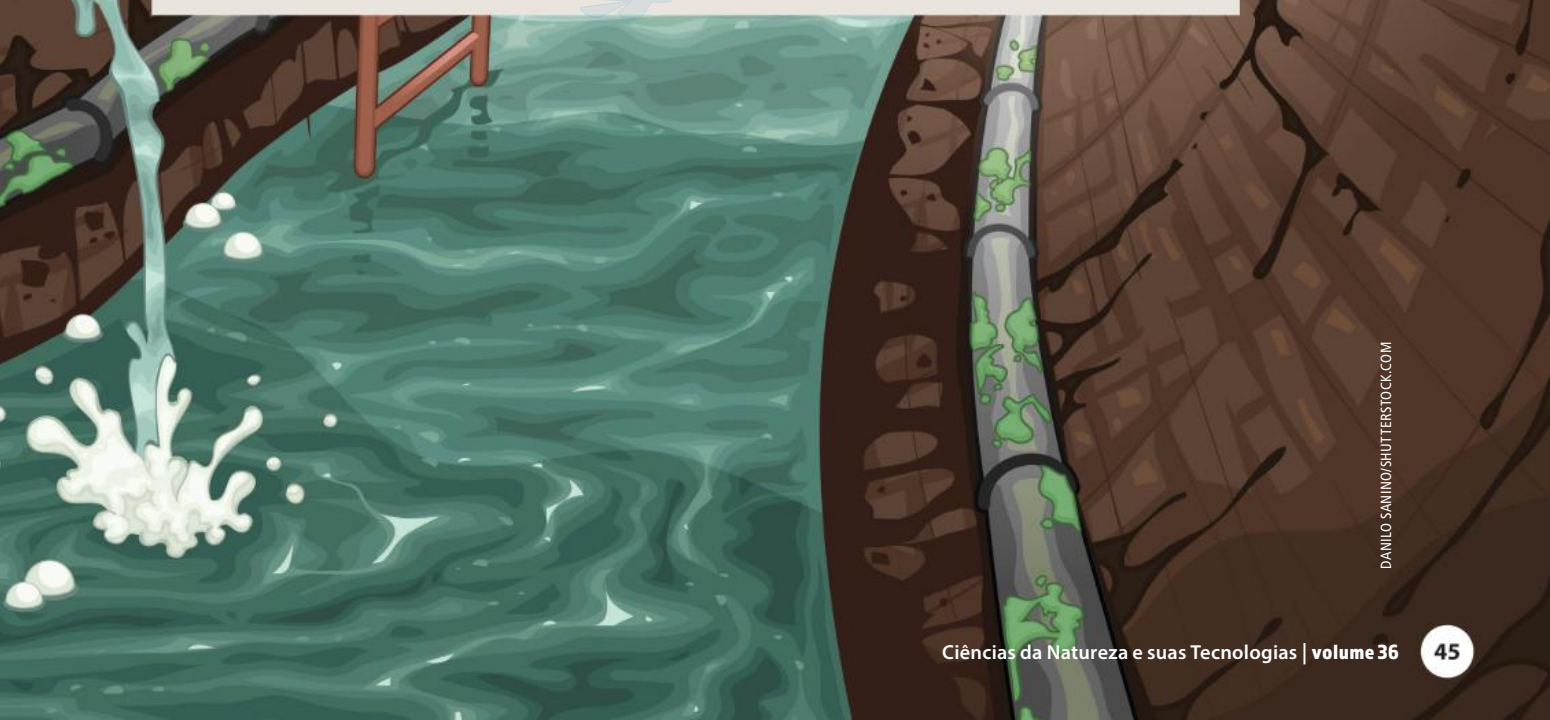
Assista a este capítulo

http://ftd.li/s213bio61336oau001

- **Tornando-se um consumidor consciente**

Durante a vida, consumimos muitas coisas: água, alimentos, livros, roupas, energia elétrica, dados, e por aí vai. Mais do que um mal inevitável, o consumo é uma boa oportunidade para fazer diferença no mundo. Veja a seguir um passo a passo para se tornar um consumidor mais consciente:

1. **Verifique se os extrativistas/produtores são responsáveis.**
   É mais simples ser um consumidor consciente quando se compra direto do produtor. Verifique se a produção é sustentável e se os trabalhadores envolvidos têm condições dignas.
2. **No caso de produtos industrializados, verifique o rótulo e a indústria.**
   Estude a lista de ingredientes ou os materiais utilizados. Pesquise as marcas: verifique as missões da empresa, onde ela compra a matéria-prima, como ela lida com o descarte, se tem política de retorno das embalagens, como seus trabalhadores são tratados, a transparência em relação aos impostos, os projetos em que está envolvida, as menções na mídia e os *rankings* em que aparece.
3. **Verifique as distâncias entre os locais da produção, da indústria e da venda.**
   O transporte é responsável por grande aporte das emissões de dióxido de carbono. Por isso, quanto menor a distância a ser percorrida entre produtor e consumidor, mais sustentável é o comércio. Dê preferência para bens de consumo produzidos localmente.
4. **Contribua para a redução de lixo e de desperdício.**
   Planeje as compras em vez de comprar por lazer: avalie a real necessidade, prefira consertar ou reformar a descartar um item quebrado ou que perdeu sua utilidade e valorize o que você já possui. Reconsidere o descarte, verificando se o item pode ter uma nova função (embalagens de vidro podem ser utilizadas para guardar temperos, por exemplo). Ao escolher um produto, avalie a durabilidade e a quantidade de embalagens. Considere produtos de segunda mão. Não desperdice alimentos, água e energia elétrica. Mantenha sua vida financeira organizada.
5. **Seja responsável pelo seu lixo.**
   Separe os resíduos que podem ser reciclados para a coleta seletiva e aqueles que têm descarte especial (pilhas e baterias, óleo de cozinha, remédios fora da validade) para os locais apropriados. Proteja itens cortantes para que não machuquem os profissionais da limpeza. Para os restos de comida, uma composteira pode ser uma solução.



DANILO SANINO/SHUTTERSTOCK.COM

A ideia de que as pessoas dizem se preocupar com o ambiente mas não fazem nada ficou no passado. Cada vez mais, as pessoas têm se preocupado com o descarte de lixo, mas também com o consumo de bens levando em consideração a obtenção de matéria-prima, a produção e a distribuição. Um dos conceitos que surgiu como resposta à demanda por produtos mais sustentáveis foi o de empresa ESG. Leia mais sobre esse assunto no texto a seguir.

Entenda o que é ESG e por que a sigla virou febre no mundo dos negócios

Sinônimo de boas práticas ambientais, sociais e de governança tornou-se selo para empresas e investimentos responsáveis.

Ser reconhecido por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo e adotar uma conduta corporativa ética. Esse se tornou o padrão ouro do mundo dos negócios. Na mais nova etapa do capitalismo consciente, a obsessão das empresas pode ser resumida em apenas três letras: ser ESG.

A sigla, em inglês, significa Environmental, Social and corporate Governance, algo como melhores práticas ambientais, sociais e de governança em português. Esses são os princípios que norteiam a agenda, e as organizações que abraçam a causa devem adotar boas práticas para cada um deles.

A começar pela preservação do planeta (E). Para ser ESG, uma empresa precisa ter iniciativas para proteger os recursos naturais, reduzir a emissão de poluentes e impactar positivamente o meio ambiente.

Também é necessário ser engajada socialmente (S), o que engloba desde políticas de diversidade para o ambiente de trabalho até projetos para reduzir a desigualdade na sociedade.

Por fim, ela deve cuidar da lisura dos processos corporativos (G), garantindo a independência do conselho de administração e investindo em mecanismos para impedir casos de corrupção, discriminação e assédio.

Em grande parte, quem está impulsionando o movimento ESG nas empresas são os investidores.

A própria origem do termo remete a isso. A primeira vez que ele apareceu oficialmente foi em 2004, numa publicação chamada "Who Cares Wins" — algo como "quem se importa vence", em português.

O documento foi um pedido do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para que instituições financeiras incorporassem princípios sociais, ambientais e de governança em suas análises de investimento.

Onze anos depois, dois eventos fariam o tema da sustentabilidade ganhar ainda mais tração no mercado financeiro: a Agenda 2030 da ONU, que estabeleceu os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), e o Acordo de Paris.

No Brasil, os números ainda são baixos, mas vêm crescendo. Segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), em 2020 havia cerca de R$ 700 milhões em fundos ESG, quase três vezes mais que no ano anterior.

Com essa movimentação, os negócios enxergaram o sinal da bússola. Tornar-se ESG não é só uma questão de imagem, é de dinheiro também.

"As empresas aumentaram o interesse em incorporar boas práticas. Existe a consciência do mundo corporativo, mas também tem muita pressão dos investidores e das gestoras que alocam recursos", diz Carlos Takahashi, coordenador do grupo consultivo de sustentabilidade da Anbima e diretor executivo da BlackRock Brasil.

Segundo ele, não seguir princípios sociais, ambientais e de governança entrou no processo de precificação de risco de investimento, e o mercado começou a olhar isso com mais atenção. "É o fim do resultado a qualquer custo", diz.

BETHÔNICO, Thiago. Entenda o que é ESG e por que a sigla virou febre no mundo dos negócios. **Folha de S.Paulo**. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/entenda-o-que-e-esg-e-por-que-a-sigla-virou-febre-no-mundo-dos-negocios.shtml>. Acesso em: 6 ago. 2021.

1. Segundo o texto, o que tem impulsionado as empresas a adotarem práticas ESG?

2. Complete a tabela com ações que uma empresa pode adotar de forma a tornar-se "ESG".

Preservação do planeta (E)	Engajamento social (S)	Governança corporativa (G)

3. Faça uma pesquisa e escolha uma empresa considerada ESG. Explique as práticas adotadas pela empresa para que tenha essa qualificação.

4. Agora é a sua vez: pense em um empreendimento útil para a sociedade. Descreva a missão e os valores do seu empreendimento, bem como as atitudes que fazem dele uma ESG. Apresente o seu projeto para a turma.

FANDESIGN/SHUTTERSTOCK.COM

PRATIQUE

10. **(UPE-PE)** Observe a fotografia a seguir:

O surgimento e o crescimento das cidades provocaram, em diversas partes do mundo, alterações do balanço de energia e do balanço hídrico urbanos. Um fato mais significativo dessas alterações é a geração das "ilhas de calor".

Num espaço urbano, conforme está indicado na fotografia, sobre as causas principais da formação de uma ilha de calor, analise os itens a seguir:

1. a existência de formação vegetal densa e de montanhas nas áreas rurais.
2. a impermeabilização dos solos.
3. a pouca absorção de calor do asfalto e dos telhados de edifícios.
4. a interferência na circulação do ar em face da concentração de edifícios.
5. a poluição atmosférica que causa um efeito estufa.
6. a baixa nebulosidade ocasionada pela inexistência de núcleos de condensação.

Estão corretos

a) 1, 2 e 4.
b) 2, 4 e 5.
c) 3, 4 e 6.
d) 3, 4, 5 e 6.
e) 1, 2, 3 e 5.

11. **(UPF-RS)**

Sem chuva, interior de São Paulo vive pior seca em 70 anos

Não e apenas a capital paulista que vive a maior crise no abastecimento de água da sua história. O rico interior do estado de São Paulo enfrenta a pior seca dos últimos 70 anos. Não chove desde o final do ano passado.

As marcas nos pilares da ponte mostram o nível do rio antes da seca que castiga o interior paulista.

(Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil. Acesso em 10 set. 2014)

A escassez de água doce não é um problema localizado; ela assola diversas regiões do planeta. Nas alternativas a seguir, são citadas algumas das principais causas do problema. Assinale a alternativa que apresenta a causa menos provável para a escassez de água doce.

a) Poluição do ar causada pelas atividades humanas e aquecimento global.

b) Aumento na quantidade de fitoplâncton nos oceanos.

c) Consumo humano exagerado e desperdício na indústria, na agricultura e no uso doméstico.

d) Mudanças climáticas com alterações no regime de chuvas e umidade relativa do ar.

e) Desmatamento, pois as árvores contribuem, por meio da transpiração, para a formação de nuvens.

12. **(UFRGS-RS)** Observe a figura ao lado:

Fonte: Iotti. *Zero Hora*. 02 ago. 2014.

Em relação à figura apresentada, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O uso de lixões a céu aberto nas cidades causa problemas ao ambiente e à saúde pública. Alternativas a essa prática, para resíduos especiais como os hospitalares, como _____ _____ e _____, podem reduzir o impacto ambiental.

a) coleta seletiva – deposição em tonéis

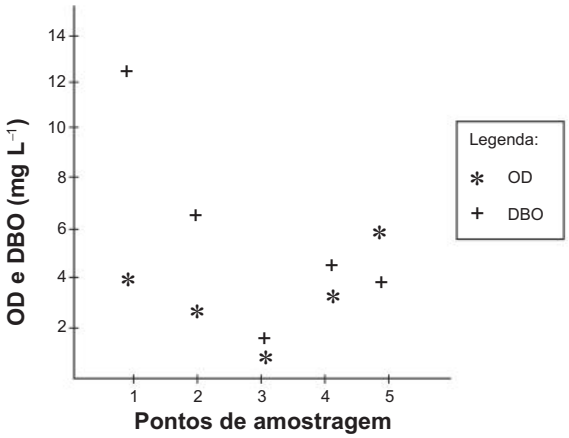
b) impermeabilização do solo – introdução de bactérias decompositoras

c) coleta seletiva – compostagem

d) aterros sanitários – incineração

e) recolhimento do chorume – compostagem aterros sanitários incineração

13. **(Enem/MEC)** Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico:



Valores limites permitidos para águas doces destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional, segundo Resolução Conama n. 357/2005: OD ≥ 5 mg L^{-1} e DBO ≤ 5 mg L^{-1}.

O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso-d'água e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por microrganismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica.

Disponível em: www.programaaguaazul.rn.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

14. Leia o texto a seguir.

4 medidas urgentes para evitar um futuro colapso ambiental do planeta

Especialista da TNC Brasil elenca algumas das principais abordagens a serem adotadas para garantir o futuro da humanidade de outras espécies

Em 2020, o choque provocado pela Covid-19 mostrou como a humanidade está interligada com a natureza. Em um ano, um vírus transmitido pela vida selvagem já infectou cerca de 100 milhões de pessoas, interrompeu as cadeias de suprimentos globais, destacou as desigualdades e expôs novas vulnerabilidades em nossos sistemas financeiros: os custos do nosso relacionamento disruptivo com o meio ambiente são surpreendentemente caros.

A seguir são destacadas quatro das medidas mais urgentes a serem adotadas para se evitar que o planeta entre em colapso:

1. Impedir a próxima pandemia

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), proteger o planeta é a maneira mais simples de prevenir futuras pandemias. A Covid-19 foi originalmente provocada pelo contato disruptivo entre humanos e vida selvagem. Com uma estimativa de que a vida silvestre é portadora de mais de 850 mil vírus que podem ser transmitidos aos seres humanos, a probabilidade de nos depararmos com outros surtos pandêmicos é alta se continuarmos a destruir o habitat de animais e a explorá-los sem escrúpulos.

2. Impedir que as mudanças climáticas se exacerbem

As mudanças climáticas já são parte da realidade do planeta, mas ainda há tempo para limitar o aumento da temperatura e reduzir alguns de seus impactos. A sinergia entre a tecnologia e a natureza pode contribuir com isso. A geração em escala de energia renovável (eólica, solar, biomassa e hídrica) — produzida sem a conversão ou degradação de habitats naturais — será essencial para a redução do uso de combustíveis fósseis, principais responsáveis pelas emissões globais de CO2.

3. Promover investimentos privados e públicos sustentáveis

Mais de US$ 44 trilhões da economia global dependem da natureza, distribuídos em praticamente todos os setores da atividade humana, incluindo aqueles essenciais à sobrevivência, como os ligados à segurança hídrica e alimentar e à saúde. [...]

4. Promover o consumo sustentável

Os consumidores deverão, com o apoio dos governos e empresas, se educar sobre o impacto ambiental de seu comportamento de consumo e posteriormente usar seu poder de compra para exigir maior transparência e melhores práticas, como produtos livres de desmatamento, por meio do aumento do uso de rótulos ecológicos e sistemas de certificação por empresas e marcas que apoiam práticas positivas para a biodiversidade e a natureza em geral em cadeias de abastecimento.

GARCIA, Edenise. 4 medidas urgentes para evitar um futuro colapso ambiental do planeta. **Revista Galileu**. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2021/01/4-medidas-urgentes-para-evitar-um-futuro-colapso-ambiental-do-planeta.html>. Acesso em: 6 ago. 2021.

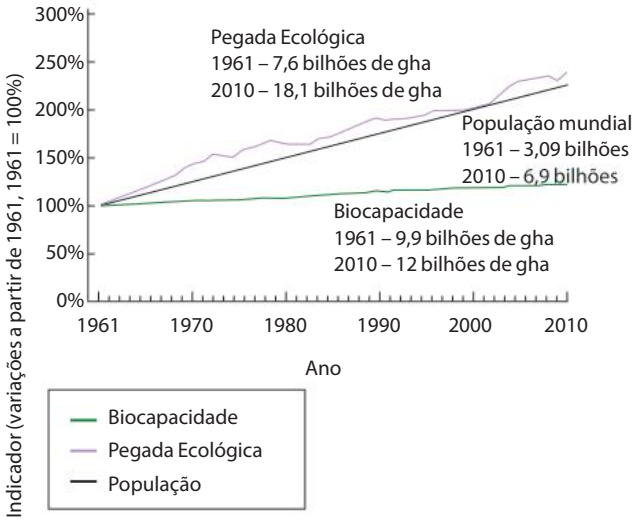
a) Segundo o texto, o que a pandemia de covid-19 expôs em relação ao relacionamento humano com a natureza?

b) Cite duas formas de garantir as medidas citadas no texto.

APROFUNDE 16 a 23

APROFUNDE

1. O gráfico a seguir relaciona as variações de Pegada Ecológica, população mundial e biocapacidade entre os anos de 1961 e 2010.



Fonte: Planeta Vivo: Relatório 2014. Disponível em: <www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/?42223/relatrio-planeta-vivo-2014#>. Acesso em: 11 dez. 2014.

Com base na análise do gráfico, escreva um parágrafo relacionando os dados mostrados com os recursos disponíveis para as próximas gerações.

2. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são os seguintes:

1. Erradicação da pobreza
2. Fome zero e agricultura sustentável
3. Saúde e bem-estar
4. Educação de qualidade
5. Igualdade de gênero
6. Água potável e saneamento
7. Energia limpa e acessível
8. Trabalho decente e crescimento econômico
9. Indústria, inovação e infraestrutura
10. Redução das desigualdades
11. Cidades e comunidades sustentáveis
12. Consumo e produção responsáveis
13. Ação contra a mudança global do clima
14. Vida na água
15. Vida terrestre
16. Paz, justiça e instituições eficazes
17. Parcerias e meios de implementação

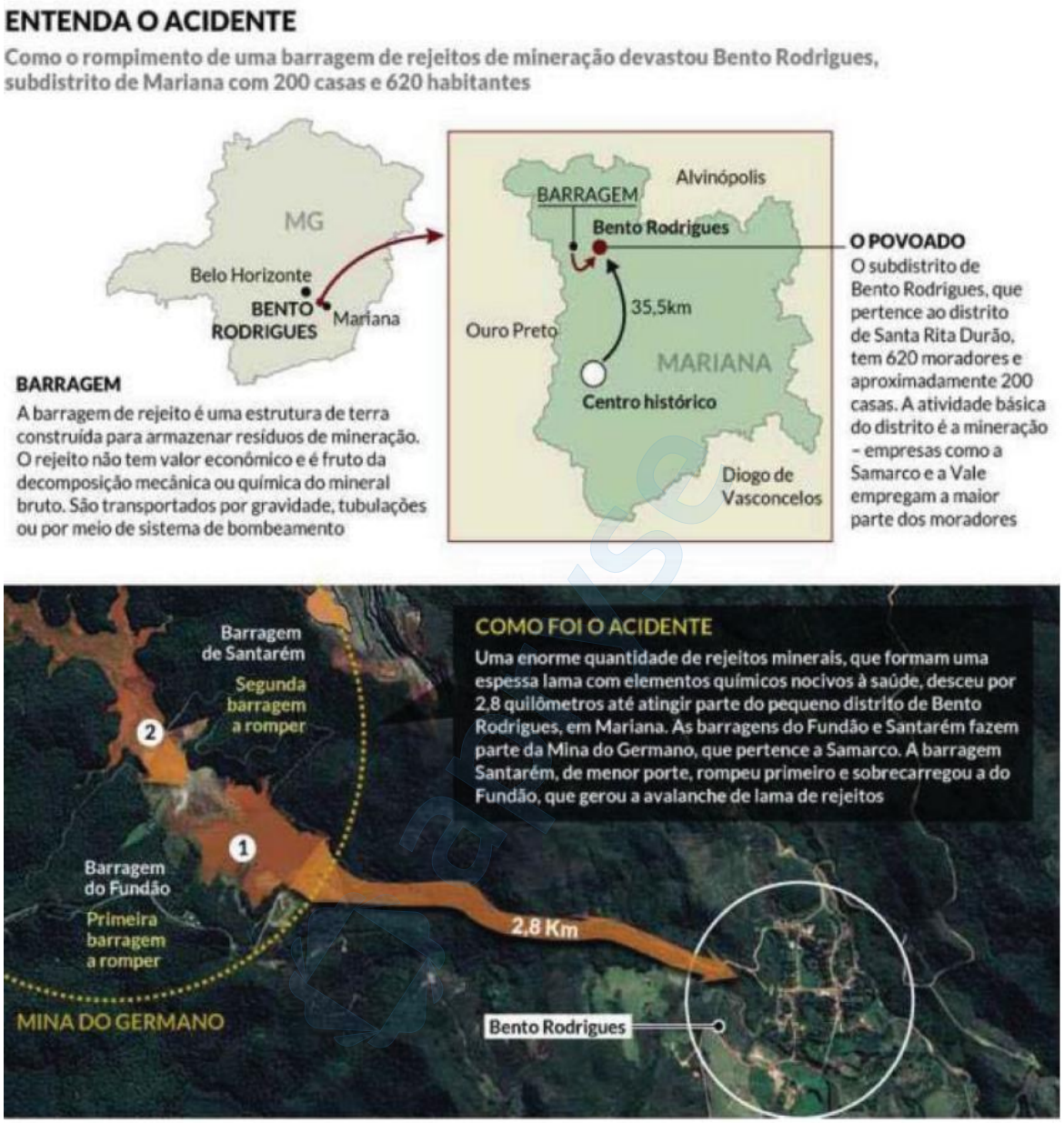
Escolha um dos objetivos e faça a seguinte pesquisa sobre ele:

a) Quais são as metas desse objetivo?

b) O que tem sido feito no Brasil para atingir esse objetivo?

c) O que você acha que deve melhorar no país para que esse objetivo seja atingido até 2030?

3. (UFU-MG) Observe a figura a seguir.



Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticias/2015/11/06/interna_gerais.705103/tragedia-combarragens-em-mariana-ganha-repercussao-internacional.shtml>. Acesso em: 8 de jan. 2016.

Em relação aos graves impactos ambientais provocados pelo acidente retratado na figura, é **incorreto** afirmar que:

a) Corre-se o risco da contaminação dos lençóis freáticos, tornando o solo infértil.

b) O armazenamento da lama no fundo de rios provoca uma pavimentação aquática, alterando suas profundidades, bem como o soterramento de nascentes.

c) Os resíduos da mineração podem provocar a contaminação da água, tornando-a imprópria para o consumo.

d) A diversidade das espécies animais aumentará, pois haverá mais espaço de ocupação para as novas espécies.

4. **(Vunesp-SP)**

Os testes de qualidade de água realizados nos rios atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem de uma mineradora, em Mariana (MG), identificaram metais pesados em proporções fora dos parâmetros permitidos.

Nessas águas, os metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o manganês, mas alguns testes também apontaram grande quantidade de mercúrio.

(http://epoca.globo.com. Adaptado.)

Assinale a alternativa que apresenta um impacto ambiental esperado decorrente da presença de metais pesados nas águas dos rios atingidos.

a) A lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta o revolver das águas e a incorporação natural de gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, diminuindo a concentração deste gás na água.

b) A grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão na água, tornando-a turva o suficiente para impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a fotossíntese pelo plâncton.

c) A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas águas favorece o processo de eutrofização, pois há a proliferação de algas que, ao morrerem, são decompostas por bactérias que consomem o gás oxigênio da água.

d) O excesso de minério de ferro na água provoca a queda da concentração de gás oxigênio dissolvido, uma vez que ocorre reação de oxirredução entre o ferro e o gás oxigênio da água, formando o óxido de ferro.

e) Os metais identificados na água lamacenta dos rios têm efeitos cumulativos na cadeia alimentar, de modo que os últimos indivíduos ao longo da cadeia contaminada apresentam maior concentração desses metais.

5. **(Einstein)**

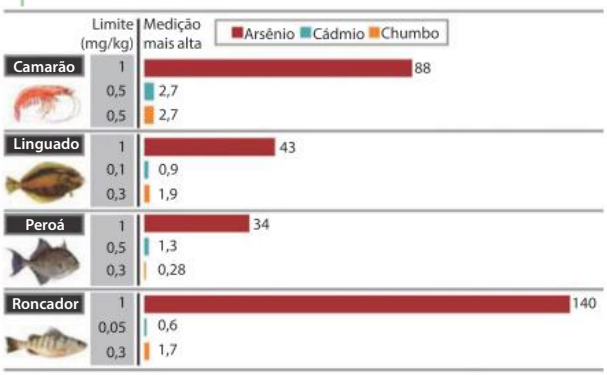
A lama da devastação

No dia cinco de novembro de 2015 teve início um dos maiores desastres ambientais já registrados na história. Lamentavelmente, o Brasil foi o cenário dessa catástrofe, que resultou do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, MG, pertencente a empresa Samarco Mineração Ltda. Na barragem existiam 50 milhões de m^3 de rejeitos de mineração de ferro, dos quais 34 milhões extravasaram e foram carreados, sob a forma de lama contaminante, pelas águas do rio Doce até sua foz, no oceano Atlântico.

Além da morte de 19 pessoas e da destruição ocorrida no subdistrito de Bento Rodrigues, tomado pela lama, o impacto provocado pelos rejeitos se fez sentir ao longo dos mais de 600 km de corpos hídricos afetados pela poluição aquática. Milhares de peixes foram mortos, assim como animais terrestres que ingeriram a água.

A empresa afirmou que na lama extravasada havia basicamente óxido de ferro e sílica. No entanto, uma análise da fração total na água indicou elevação significativa das concentrações de Al, Fe, Mn e Cr na desembocadura do rio Doce.

Quanto ao sedimento de fundo (abaixo de 20 m), esses mesmos metais foram encontrados com elevados valores. Em águas marinhas próximas à foz do rio Doce, constatou-se elevada concentração de Arsênio e de metais tão tóxicos como Chumbo e Cádmio em corais, organismos do zooplâncton, camarões e peixes.



O impacto da poluição se fez sentir nas comunidades ribeirinhas do rio Doce, as quais tinham na pesca um importante fator de subsistência. No litoral do Espírito Santo, junto à desembocadura desse rio, a Justiça Federal decretou proibição da pesca na região marinha. Apesar dos danos socioambientais associados ao desastre, ainda havia vazamento de rejeitos da barragem no mês de abril de 2016.

http://assets2.exame.abril.com.br

http://imguol.com

Com base em seus conhecimentos de Biologia e Química, responda em seu caderno ao que se pede.

Os valores de contaminação do zooplâncton seriam maiores, menores ou iguais aos apresentados pelos organismos citados no gráfico? Justifique.

6. **(UECE)** O desastre ambiental causado pelo recente derramamento de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro preocupa, pois, de acordo com cientistas, os danos causados vão durar décadas.

Considerando os prováveis danos causados por esse derramamento de petróleo e utilizando os conhecimentos de cadeias e teias alimentares, atente para o que se diz a seguir e assinale a proposição verdadeira.

a) Um peixe (consumidor primário) pode comer uma alga contaminada (produtor primário), e se o homem (consumidor secundário) se alimentar desse peixe, não será contaminado.

b) O peixe é inteligente e desvia-se do petróleo: por isso, o consumo de peixes provenientes dos locais contaminados não oferece risco de contaminação para o homem.

c) Um peixe (consumidor secundário) pode comer um crustáceo contaminado (consumidor primário) e se o homem (consumidor terciário) se alimentar desse peixe, pode também se contaminar.

d) Apesar de um grupo de oceanógrafos, pesquisadores da vida marinha em locais afetados, ter encontrado óleo nos aparelhos digestivos de peixes, moluscos e crustáceos, por eles analisados, considerando-se a cadeia alimentar, o homem está livre dos riscos de contaminação.

7. **(Enem/MEC)** A perfuração de poços para a extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa de substâncias orgânicas, de coloração escura e menos densa que a água.

A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema é o(a)

a) redução da atividade do fitoplâncton, em decorrência da alteração na zona fótica.

b) intoxicação dos animais filtradores, em decorrência da absorção de óleo.

c) bioacumulação do óleo no zooplâncton, por causa da sua agregação.

d) mortandade dos peixes, causada pela obstrução das suas brânquias.

e) dizimação da população de bentônicos, pelo seu soterramento.

8. **(IFBA)** A agricultura convencional é amplamente utilizada em várias regiões do planeta. Uma característica marcante dessa forma de produção agrícola é a supressão de grandes áreas de vegetação nativa e sua substituição por monoculturas. Sobre as alterações ecossistêmicas e as implicações evolutivas dessa forma de agricultura, analise as proposições a seguir.

I. A substituição da vegetação nativa por monoculturas otimiza a drenagem da água da chuva pelo solo, sendo um fator que contribui, positivamente, para o ciclo da água da natureza.

II. As correções que, geralmente, são feitas no solo, antes do plantio, favorecem um maior aporte de nutrientes para rios e lagos adjacentes às plantações, ocasionando um aumento na produtividade desses ecossistemas em longo e médio prazo.

III. A aplicação de inseticidas, de amplo espectro, pode reduzir a densidade populacional de insetos polinizadores de certas culturas e promover uma diminuição na produtividade agrícola em médio e longo prazo.

IV. Fungos resistentes aos fungicidas, aplicados em certas culturas, podem se disseminar e promover um aumento populacional nessas culturas. Tal cenário é compatível com os mecanismos previstos na seleção natural.

V. Muitos nichos ecológicos podem ser perdidos em cenários alterados pela agricultura convencional, o que em médio e longo prazo pode levar à substituição das comunidades bióticas originais por comunidades depauperadas.

Estão corretas as proposições:

a) I, II e IV.

b) I, IV e V.

c) I, III e V.

d) II, IV e V.

e) III, IV e V.

9. **(Uneb-BA)**

Tão complexas quanto a química da vida, as condições para o bom crescimento das plantas se resumem em três números que representam as porcentagens de nitrogênio, fósforo e potássio, impressas em destaque em todas as embalagens de fertilizantes. No século XX, esses três nutrientes permitiram que a agricultura aumentasse a produtividade e que a população mundial crescesse seis vezes mais. O nitrogênio vem do ar, mas o fósforo e o potássio vêm do solo. As reservas de potássio são suficientes para séculos, mas com o fósforo a situação e diferente.

É provável que os suprimentos disponíveis de imediato comecem a esgotar-se no final do século. Muitos dizem que quando isso acontecer a população terá alcançado um pico alem do que o planeta pode suportar em termos de sustentabilidade.

O fósforo, junto com o nitrogênio e o potássio, e um elemento crucial para os fertilizantes. E extraído de rochas ricas em fósforo, na forma de fosfato. O fósforo não ocorre livre na natureza, aparecendo principalmente na forma de fosforita, $Ca_3(PO_4)_2$, fluorapatita, $Ca_5(PO_4)_3F$ e hidroxiapatita, $Ca_5(PO_4)_3OH$.

A natureza obtém fósforo por meio de ciclos de intemperismo, uso biológico, sedimentação e, depois de 10 milhões de anos, elevação geológica. A necessidade exacerbada da agricultura moderna por fertilizantes triplicou a taxa de consumo de fósforo no solo, mas uma combinação de medidas pode suavizar o problema.

(VACCARI. 2012. p. 40-45).

A necessidade exacerbada da agricultura moderna por fertilizantes triplicou o consumo de fósforo para atender à demanda crescente por alimento da população mundial, entretanto esse crescimento pode esgotar reservas do nutriente rapidamente, o que põe em risco o equilíbrio no ciclo do fósforo da natureza.

Uma análise das informações do texto e dessas considerações, com o propósito de atenuar esse problema e ajudar a manter o equilíbrio no ciclo do fósforo, permite corretamente afirmar:

a) Os resíduos sólidos e líquidos provenientes da agropecuária devem ser levados para os aterros e, uma vez tratados, escoados para rios e mares, onde formam sedimentos em condições de ser incorporados à rocha fosfática rica em hidroxiapatita, $Ca_5(PO_4)_3OH$, posteriormente reciclada.

b) A remoção gradual de compostos de chumbo e de outros materiais tóxicos na água encanada das grandes cidades facilita o aproveitamento de dejetos urbanos, líquidos e sólidos para uso como fertilizante e consequente reciclagem do fósforo.

c) Os resíduos urbanos contendo fósforo e nitrogênio, uma vez tratados, devem ser transportados aos aterros sanitários para serem decompostos lentamente, sem causar poluição ao lençol freático.

d) Os dejetos de animais, incluindo-se ossos ricos em fósforo e partes não comestíveis de plantas, não constituem fonte adequada do fertilizante que justifique a reciclagem desse elemento químico.

e) A erosão do solo deve ser ampliada durante o cultivo agrícola, para que mais fósforo esteja disponível, na forma de íons fosfato e então aproveitado como fertilizante na agricultura.

10. (Enem/MEC)

Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de arvores aos sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.

Disponível em: <saf.cnpgc.embrapa.br>. Acesso em: 21 jan. 2012 (adaptado).

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois

a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.

b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.

c) promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica.

d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.

e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo.

11. (Unifesp-SP)

As águas cristalinas do Caribe foram manchadas por uma invasão de sargaço, algas marrons que formam grandes ilhas flutuantes consideradas ecossistemas, onde se alimentam peixes, caranguejos e aves. O principal fator que contribui para a formação dessas ilhas de sargaço é a produção agrícola, com o uso de fertilizantes na região do Rio Amazonas. Os fertilizantes são arrastados pelas chuvas para o rio e chegam ao Oceano Atlântico. Em junho de 2018 a biomassa de sargaço atingiu mais de 20 milhões de toneladas.

("Agricultura na Amazônia 'alimenta' formação de mancha gigante de algas marrons. https://oglobo.globo.com, 03.08.2019. Adaptado.)

(www.diariolibre.com)

a) Como é denominado o fenômeno decorrente do lançamento de fertilizantes no Oceano Atlântico, que contribui para a formação das ilhas de sargaço? Considere que em uma ilha de sargaço se alimentam uma espécie de peixe e uma espécie de ave. Esquematize uma pirâmide ecológica de biomassa que represente essa cadeia alimentar, indicando nessa pirâmide os organismos que a compõem.

b) A qual tipo de produtividade primária correspondem as 20 milhões de toneladas de biomassa de sargaço? Justifique sua resposta.

12. **(Unifesp-SP)** Leia os versos da canção *Mata*, com letra de Marlui Miranda e música de Marcos Santilli.

Motosserra
Rapa a mata
Rasga a serra, rompe o verde
Mata o tronco, muta a terra
Motosserra
Motosserra
O que me espera na volta desta proeza
Derrubar os paus, navegar a mata
Morta numa viagem que me afoga em
Serragem, suor e medo...
Motosserra
Motosserra
Cedo interrompo o orvalho
Rompo o canto, sonho e cipó
E transformo tudo em
Galho ripa, farpa, cerca pau e pó
Motosserra
Motosserra

a) Considerando a fertilidade do solo e sua capacidade para reter nutrientes, o que significa o quarto verso da canção?

b) Transcreva os dois versos nos quais os autores fazem referência ao uso da madeira pelas populações humanas, e dê uma opção que permita continuar utilizando a madeira em larga escala, sem que seja preciso o desmatamento de novas áreas de florestas nativas.

13. **(Unesp-SP)**

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, que, hoje, é o insumo básico de uma ampla variedade de produtos e serviços de valor agregado, como o etanol e a bioeletricidade. A principal atratividade do etanol é o grande benefício para o meio ambiente: estima-se que, em substituição à gasolina, seja possível evitar até 90% das emissões de gases do efeito estufa. Já a bioeletricidade, mais novo e importante produto do setor sucroenergético, é produzida a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, permitindo o aproveitamento desses resíduos para a geração de energia.

(www.unica.com.br. Adaptado.)

a) Uma das razões pelas quais a combustão do etanol é benéfica ao meio ambiente é o fato de ele ser obtido de fonte renovável. Explique por que a queima de um combustível de fonte renovável, como o etanol, em comparação à queima de combustíveis fósseis, contribui para uma menor concentração de CO_2 na atmosfera. Justifique se a produção de bioeletricidade a partir da utilização da palha e do bagaço da cana-de-açúcar aumenta ou diminui essa concentração de CO_2 na atmosfera.

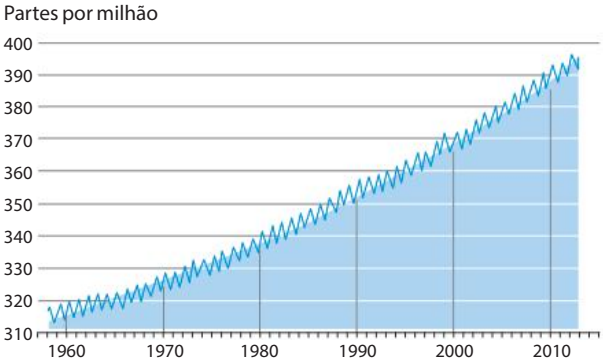
b) Nas usinas, a cana-de-açúcar é moída para a extração do caldo de cana, ou garapa, matéria-prima para a síntese do etanol. Que processo biológico resulta na síntese desse combustível a partir da garapa? Além do etanol, que gás é produzido ao longo desse processo?

14. **(UPE-PE)** Leia o texto a seguir:

O químico norte-americano Charles David Keeling (1928-2005) dedicou sua vida profissional a medição dos níveis de gás carbônico no ambiente, iniciada em 1954, ajudando a implantar, anos depois, um sistema de monitoramento da concentração desse gás em todo o planeta. A representação gráfica desses resultados e conhecida como curva de Keeling, em homenagem ao trabalho perseverante do cientista.

Fonte: LOPES, Sonia; ROSSO, Sergio. **Conecte Bio 1**. Editora Saraiva. Adaptado.

Concentração mensal de Dióxido de Carbono



(Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/herton-escobar/dioxido-de-carbono-atinge-marca-perigosa-na-atmosfera. Adaptado)

Sabe-se hoje que o CO_2 é um dos principais gases do Efeito Estufa e um dos responsáveis pelas Mudanças Climáticas.

Considerando essa premissa e com base no texto e no gráfico, é **correto** afirmar que o aumento detectado pelo cientista é oriundo, principalmente, de

a) queima dos combustíveis fósseis.

b) flatulências de bovinos e ovinos.

c) respiração/fotossíntese da floresta amazônica.

d) erupções vulcânicas.

e) aumento do consumo de fertilizantes.

15. **(USF-SP)**

A má qualidade do ar ambiente pode provocar doenças cardíacas, cancro do pulmão, problemas respiratórios e outras afecções. Alguns poluentes podem causar eutrofização, diminuir os rendimentos agrícolas, diminuir o crescimento das florestas e apresentar impacto no clima. Nos últimos anos, registrou-se uma diminuição das emissões de vários poluentes, que permitiu obter uma melhor qualidade do ar ambiente em algumas zonas. Contudo, essa situação nem sempre se traduziu na correspondente diminuição das concentrações de poluentes atmosféricos. Os problemas que subsistem no domínio da qualidade do ar ambiente exigem a realização de esforços suplementares para reduzir as emissões de vários poluentes.

O dióxido de nitrogênio (NO_2) e um dos principais agentes da eutrofização e da acidificação, contribuindo igualmente para a formação de partículas em suspensão e de O_3. Em 2010, 7% dos europeus que vivem em zonas urbanas foram expostos a níveis de NO_2 superiores aos valores-limite da UE. Em muitos países europeus, as emissões de óxidos de nitrogênio ainda excedem os limites máximos de emissão fixados na legislação da UE e nas convenções das Nações Unidas.

Disponível em: <http://www.eea.europa.eu/pt/pressroom/newsreleases/muitos-europeus-continuam-expostos-a>. Acesso em: 02/10/2015, as 09h05min.

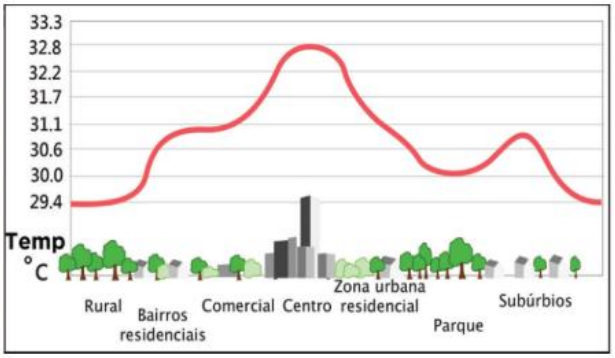
Com base no texto e em relação às questões ambientais, resolva o que se pede.

a) Além do NO_2, cite outra causa da eutrofização.

b) Esquematize em etapas o processo de eutrofização de um lago, tendo como etapa final a liberação de metano e compostos de enxofre.

c) Gases como o NO_2 e o SO_2 são responsáveis também pela chuva ácida. Em que tipo de países esse fenômeno é mais comum? Cite duas razões para que isso ocorra.

16. **(UFRGS-RS)** Observe a figura abaixo.



O fenômeno representado na figura é chamado de:

a) Chuva ácida.

b) Efeito estufa.

c) Ilha de frescor.

d) Ilha de calor.

e) Inversão térmica.

17. **(UERJ)**

Para evitar novos flagelos

Os eventos extremos de curta duração, como as chuvas intensas que caíram sobre São Paulo e outras cidades brasileiras com suas trágicas consequências, vão se intensificar com as mudanças climáticas em curso há algumas décadas. "Na década de 1930 e, se formos um pouco mais atrás no tempo, no século XIX, não ocorriam tantos eventos extremos de chuva como acontecem hoje na cidade de São Paulo", diz Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. "Isso é mudança climática, não necessariamente provocada pelo aquecimento global" ressalta. O mais provável é que a maior parte dessa mudança climática tenha origem na própria Região Metropolitana de São Paulo.

ERENO, Dinorah. Adaptado de revistapesquisa.fapesp.br, 26/05/2010.

Considerando a dinâmica ambiental de grandes metrópoles, como São Paulo, as circunstâncias locais para a elevação do índice de

chuvas apontada no texto estão relacionadas ao fenômeno de:

a) ilha de calor.

b) inversão térmica.

c) campo de vento.

d) precipitação ácida.

18. **(IFSC)**

Cerca de 7% do total de resíduos sólidos coletados em Florianópolis são encaminhados à reciclagem, colocando o município entre as quatro capitais brasileiras com maior volume de recuperação de materiais. O índice, divulgado pelo presidente da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap), Marius Bagnati, oferece boas perspectivas ao município, às vésperas do fim do prazo para a implantação do plano de gestão local, conforme o estipulado pelo governo federal.

Aprovado em 2011, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece que após o dia 2 de agosto (2014) o país não poderá ter mais lixões, que serão substituídos pelos aterros sanitários. Os aterros vão receber apenas rejeitos, ou seja, aquilo que não é possível reciclar ou reutilizar. Os municípios ficam também obrigados a elaborar seus próprios planos de resíduos sólidos, conscientizando os cidadãos sobre a forma correta de descartar o lixo.

Fonte: <http://al-sc.jusbrasil.com.br/noticias/100017460/florianopolis-e-destaque-em-coleta-seletiva-no-brasil>

Com relação à coleta seletiva de lixo e ao descarte de resíduos sólidos, é **correto** afirmar:

a) Os metais não podem ser reciclados e são destinados exclusivamente aos aterros sanitários.

b) Os plásticos se decompõem em poucos dias e podem ser coletados juntamente com lenços de papel e guardanapos usados.

c) Entre os materiais que podem ser destinados à coleta seletiva estão: plásticos, metais, vidro e papel.

d) O lixo denominado "orgânico" é composto por restos de comida, pontas de cigarro e embalagens de alimentos usadas.

e) Pilhas e lâmpadas fluorescentes podem ser descartadas no lixo comum.

19. **(UPE-PE)** O planeta atravessa uma grande transformação acarretada pelo uso inadequado dos recursos naturais, consumo exagerado de matéria-prima, emissão de poluentes, dentre outros. Sobre isso, estão listadas algumas afirmativas. Analise-as.

I. As substâncias da decomposição de organoclorados, presentes em muitos agrotóxicos, acumulam-se nos tecidos dos organismos e passam inalteradas pela cadeia alimentar.

II. A poluição por elementos radioativos provoca doenças de vários tipos em humanos e outros animais, como câncer, lesões nos tecidos e mutações genéticas.

III. As combustões incompletas de alguns combustíveis podem produzir, além de monóxido de carbono, alguns hidrocarbonetos gasosos e óxidos de nitrogênio, nocivos ao meio ambiente e ao ser humano.

IV. Eutrofização é o aumento excessivo de nutrientes na água, decorrente de resíduos urbanos, industriais ou agrícolas. Isso provoca o crescimento exagerado de certos organismos, especialmente bactérias anaeróbicas, que passam a consumir grande parte do oxigênio.

V. Nos aterros sanitários, o solo é preparado de forma a receber a impermeabilização e impedir que o lixo contamine o solo e o lençol freático.

Estão **corretas** apenas:

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) II, III e V.

d) I, II e IV.

e) II e IV.

20. **(Fuvest-SP)** A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificada nos rios que passam por grandes centros urbanos no Brasil, deve-se principalmente à(ao)

a) descarte de garrafas PET e sacolas plásticas, aumentando a cadeia de produção de microplásticos.

b) aumento de intervenções de engenharia, como a construção de pontes e dragagens.

c) aquecimento da água do rio devido ao aumento da temperatura média nas metrópoles.

d) descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento.

e) ocorrência mais frequente de longos períodos de estiagem, aumentando a evaporação.

21. **(PUC-RS)** Nos últimos anos, ocorreu a mortalidade em massa de peixes no Rio dos Sinos e no Arroio Dilúvio. Uma das principais causas apontadas pelos peritos foi o lançamento irregular de dejetos industriais, agrícolas e domésticos não tratados nos corpos d'água. Essa forma de poluição em grandes quantidades pode desencadear um processo denominado de eutrofização. Considerando essas informações, pode-se afirmar que:

a) a cadeia trófica de um ambiente eutrofizado se desequilibra pelos baixos níveis de nutrientes dissolvidos, limitando o desenvolvimento de produtores.

b) a taxa de oxigênio aumentada na água pode causar a proliferação da população de peixes.

c) a coloração escura de um ambiente pós-eutrofizado pode ser explicada pela ausência de algas e cianobactérias.

d) nitratos e fosfatos são os principais componentes orgânicos apontados como causadores do processo de eutrofização.

e) a turbidez da água é um dos fatores responsáveis pelos baixos níveis de oxigênio de um ambiente eutrofizado.

22. A Cúpula dos Povos (evento paralelo à Rio+20) foi organizada por movimentos sociais e pela sociedade civil, que consideraram a pauta prevista para a Rio+20 insatisfatória para lidar com a crise no planeta. Os textos a seguir foram divulgados ao final da Cúpula dos Povos e da Rio+20. Leia-os e identifique as diferenças ideológicas presentes no que diz respeito às estratégias voltadas para a preservação ambiental.

TEXTO I: trecho da Carta Final da Cúpula dos Povos, de 2012

A dita "economia verde" é uma das expressões da atual fase financeira do capitalismo que também se utiliza de velhos e novos mecanismos, tais como o aprofundamento do endividamento público-privado, o superestímulo ao consumo, a apropriação e concentração das novas tecnologias, os mercados de carbono e biodiversidade, a grilagem e estrangeirização de terras e as parcerias público-privadas, entre outros.

A defesa dos bens comuns passa pela garantia de uma série de direitos humanos e da natureza, pela solidariedade e pelo respeito às cosmovisões e crenças dos diferentes povos, como, por exemplo, a defesa do "Bem Viver" como forma de existir em harmonia com a natureza, o que pressupõe uma transição justa a ser construída com os trabalhadores/as e povos.

Disponível em: <www.sof.org.br/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-na-rio20/>. Acesso em: 6 ago. 2021.

TEXTO II: trecho da Declaração Final da Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)

Afirmamos que existem diferentes abordagens, visões, modelos e ferramentas disponíveis para cada país, de acordo com suas circunstâncias e prioridades nacionais, para alcançar o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões, que é o nosso objetivo primordial. Neste sentido, consideramos a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da

pobreza, como uma das importantes ferramentas, disponíveis para alcançar o desenvolvimento sustentável, que poderia oferecer opções para decisão política, sem ser um conjunto rígido de regras. Ressaltamos que a economia verde deve contribuir para a erradicação da pobreza e para o crescimento econômico sustentável, reforçar a inclusão social, melhorando o bem-estar humano, e criar oportunidades de emprego e trabalho digno para todos, mantendo o funcionamento saudável dos ecossistemas da Terra.

Vemos a implementação de políticas de economia verde dos países que procuram aplicá-las para a transição rumo ao desenvolvimento sustentável como um empreendimento comum, e nós reconhecemos que cada país pode escolher uma abordagem adequada em conformidade com planos nacionais de desenvolvimento sustentável, estratégias e prioridades.

Disponível em: <http://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/O-Futuro-que-queremos1.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2021.

23. **(UECE)** O panorama global vem sofrendo constantes mudanças relacionadas a três das grandes preocupações da sociedade humana atual: o meio ambiente, energia e economia mundial. Nesse sentido, preservar e usar de forma sustentável os recursos não renováveis é uma forma de minimizar impactos no meio ambiente para que haja a promoção de uma melhor qualidade de vida na presente e nas futuras gerações.

A partir dessa informação, assinale a afirmação verdadeira.

a) A matéria-prima renovável vem de combustíveis fósseis ou da mineração.

b) O uso de reagentes menos tóxicos e o projeto do uso de produtos químicos totalmente efetivos, embora com baixa ou nenhuma toxicidade, é alvo da química verde.

c) A introdução de novos catalisadores, de preferência catalisadores sintéticos, minimiza impactos ambientais.

d) O chamado petróleo do pré-sal é um petróleo de baixa qualidade, mesmo que sua fração de compostos leves seja o maior fator que facilita o refino.

SÍNTESE

RANIMIRO/SHUTTERSTOCK.COM

A ANTROPIZAÇÃO DO AMBIENTE

Primeiro setor
- Mineração
- Extrativismo
- Agricultura
- Pecuária

Segundo setor
- Indústria
- Geração de energia
- Construção civil

Terceiro setor
- Transporte
- Resíduos sólidos
- Esgoto

- Fragmentação de ambientes
- Extinção de espécies
- Bioacumulação
- Eutrofização
- Erosão
- Chuva ácida
- Intensificação do efeito estufa
- Lixo nuclear e catástrofes
- Ilhas de calor
- Poluição

Este capítulo em 1 minuto

http://ftd.li/s213bio61336oau002

FÍSICA

36

O FÓTON E A RADIAÇÃO

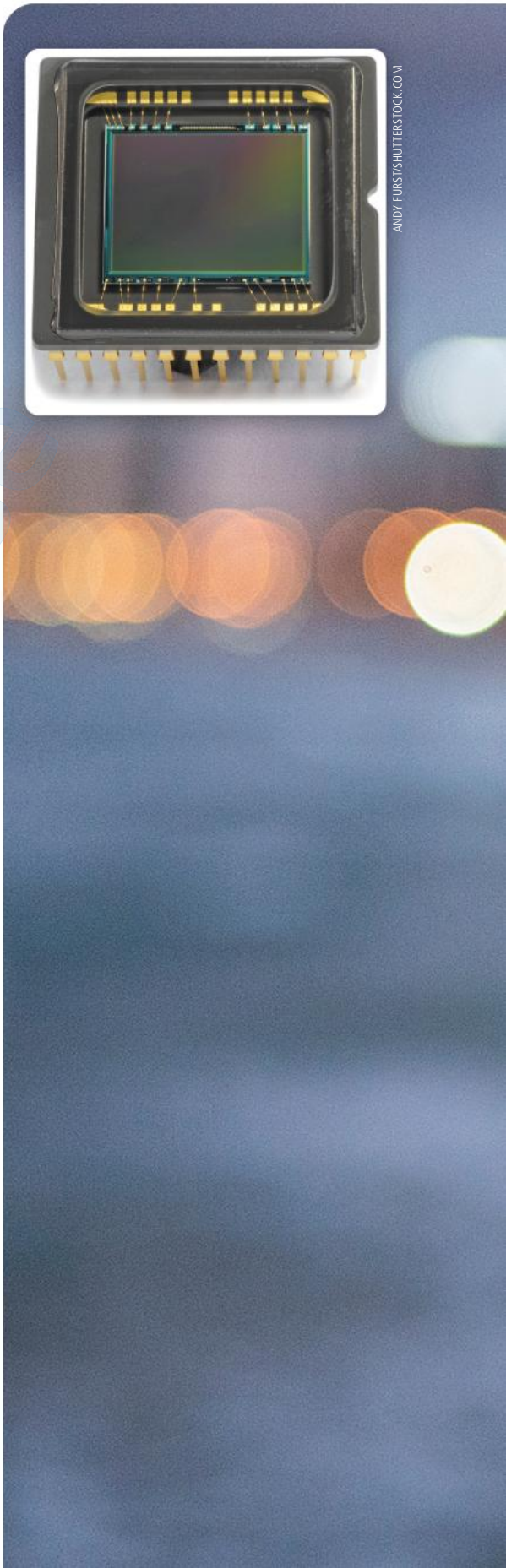
Uma tecnologia muito presente na sociedade atual são os sensores CCD (*Charge-Couple Device*, ou dispositivo de carga acoplada) e CMOS (*Complementar Meta-Oxide Semiconductor*, ou semicondutor de óxido metálico complementar). Esses sensores convertem a luz em impulsos elétricos, que, posteriormente, são analisados e digitalizados em imagens virtuais. Toda essa tecnologia tem sua origem na Física desenvolvida na virada do século XIX para o século XX, baseando-se principalmente no efeito fotoelétrico.

Uma câmera fotográfica depende essencialmente de luz. Na câmera analógica, a luz refletida pelos objetos passa por um conjunto óptico e registra imagens em filmes ou placas fotográficas. Já as câmeras digitais e as de celulares contam com sensores CCD (para câmeras digitais) e CMOS (para as de celulares). Resumidamente, esses sensores captam os fótons (unidades quantizadas de luz), que se convertem em sinais elétricos; quando um fóton atinge o sensor, um elétron é liberado, fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Quanto mais fótons atingirem o sensor, mais elétrons serão liberados e mais intenso será o sinal liberado pelo sensor, indicando que aquela região tem mais luz. Cada *pixel* dos sensores corresponde a um sensor fotoelétrico. A cada linha de *pixel*, os elétrons são liberados pelos sensores — reduzindo a distorção causada pelas interferências da transmissão *pixel* a *pixel* — e registrados por um sistema eletrônico, produzindo uma fotografia digital.

A explicação para o efeito fotoelétrico, feita por Albert Einstein (1879-1955) em 1905, rendeu-lhe o prêmio Nobel de Física em 1921. A invenção do CCD, em 1969, laureou a Willard S. Boyle (1924-2011) e George E. Smith (1930-), em 2009.

a) Qual é a principal diferença entre as câmeras fotográficas analógicas e as câmeras digitais?

b) Liste outros exemplos de tecnologias que utilizam o efeito fotoelétrico como princípio de funcionamento?



Câmeras digitais permitem ao usuário ver em tempo real a imagem formada em uma tela de LCD (*Liquid Cristal Display*, ou Tela de Cristal Líquido). Observe o destaque do sensor CCD, dispositivo detector de luz formado por sensores fotoelétricos feitos de material semicondutor.

STAS TRAVINSKY/SHUTTERSTOCK.COM

A QUANTIZAÇÃO DA ENERGIA

APIC/GETTY IMAGES

Sir William Thomson (Lorde Kelvin).

Na segunda metade do século XIX, a Física possuía *status* elevado, de um conhecimento empírico e racional extremamente bem estruturado. Nesse período histórico, já estavam estruturadas teorias como a do Eletromagnetismo, que envolvia conhecimentos sobre a eletricidade, o magnetismo e a Óptica, da Termodinâmica e da Mecânica. Contudo, alguns problemas estavam sem solução. Uma suposta fala atribuída ao importante cientista da época, o físico irlandês Sir William Thomson (1824-1907) — conhecido como Lorde Kelvin —, nos ajuda a compreender o cenário científico do período. No livro **Causalidade e acaso na Física**, o físico e filósofo David Bohm (1917-1992) afirma que, para Kelvin, o esboço geral da Física estava muito bem estabelecido e que restavam apenas "duas pequenas nuvens no horizonte".

De acordo com Bohm, Kelvin se referia aos resultados negativos da experiência de Michelson e Morley para detectar o éter luminífero e à falha da lei de Rayleig-Jeans em predizer a distribuição da energia radiante em um corpo negro. Como afirma Bohm, é preciso reconhecer que Kelvin escolheu muito bem os problemas que indicou. Desses problemas, surgiram investigações que culminaram na teoria da Relatividade e na teoria quântica, que abordaremos parcialmente neste capítulo.

Embora se considerasse que a Física estava bastante desenvolvida, a virada do século XIX para o século XX foi marcada por uma revolução no conhecimento físico. A teoria da Relatividade tornou-se o paradigma para lidar com referenciais a altas velocidades. Além disso, propôs mudanças significativas, especialmente na interpretação de tempo e espaço, que passaram a ser relativos, diferentemente do tempo e do espaço absolutos da mecânica newtoniana. Já a Física Quântica tornou-se o paradigma para lidarmos com os fenômenos do mundo atômico e subatômico.

Como apontado anteriormente, a origem da Física Quântica está intimamente relacionada ao estudo do espectro de radiação do corpo negro, que veremos a seguir. Muitos historiadores consideram que um dos precursores da Física Quântica foi o físico alemão Max Planck (1858-1947), que no ano de 1900, publicou um artigo científico cuja solução para o problema da radiação do corpo negro contava com uma suposição quântica, inicialmente apenas como recurso matemático.

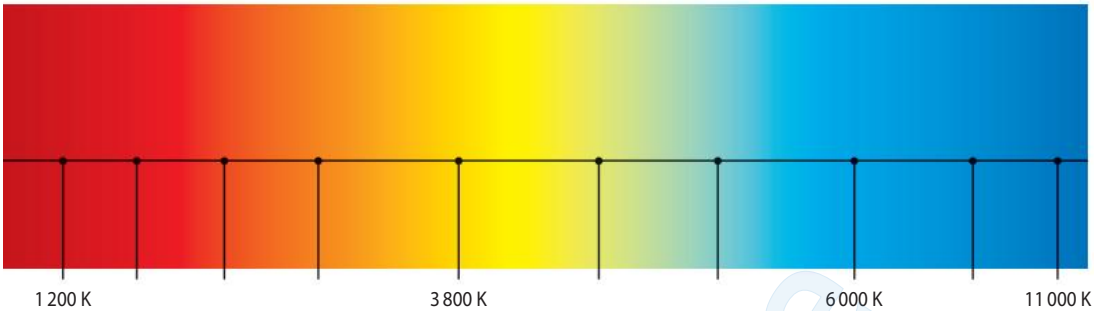
A radiação do corpo negro

De acordo com o físico e educador João Zanetic, pode-se afirmar que havia uma necessidade tecnológica vinculada ao desenvolvimento do capitalismo alemão do século XIX, que levou à construção de curvas empíricas da radiação emitida por altos-fornos da indústria siderúrgica. Tais curvas provocaram grande interesse de físicos experimentais, como Heinrich Rubens (1865-1922), Ernst Pringsheim (1859-1917) e Otto Lummer (1860-1925); e de físicos teóricos, como Wilhelm Wien (1864-1928), Lorde Rayleigh (1842-1919), James Jeans (1877-1946) e Max Planck.

Independentemente da temperatura, todos os objetos emitem energia, que é chamada de **radiação térmica**. No início do século XIX, foi detectada uma relação entre o espectro eletromagnético visível e a temperatura.

Em uma temperatura próxima à temperatura ambiente, os objetos emitem radiação infravermelha, que não é visível ao olho humano. Por isso, para investigar a interação entre matéria e radiação térmica, eram observados objetos que emitiam calor e luz na faixa do visível a altas temperaturas.

Verificou-se que, à medida que a temperatura de um objeto aumenta, a cor da luz emitida se altera, passando da cor vermelha mais intensa para a avermelhada, depois para a cor laranja, para a amarelada e, por fim, torna-se azulada.



TARUMÃ

Escala de temperatura e cor.

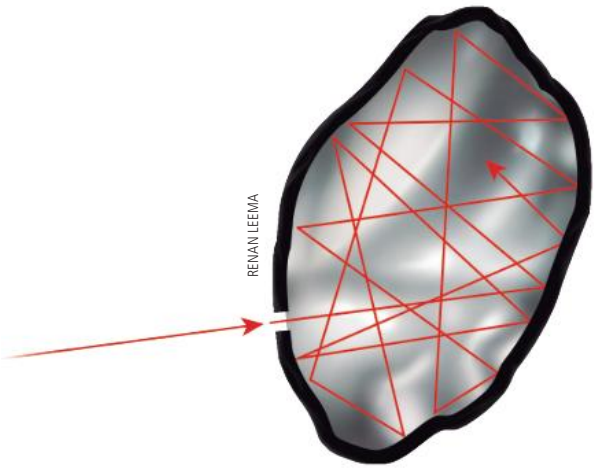
No final do século XIX, foi constatado que a explicação do ponto de vista da Física Clássica para a emissão de radiação térmica, que se baseava na aceleração das partículas carregadas próximas à superfície do material, não era aceitável para um corpo considerado emissor ideal de radiação térmica.

Em 1859, o físico alemão Gustav Kirchhoff (1824-1887) propôs um modelo teórico para um corpo que hipoteticamente absorveria e emitiria toda a radiação — um absorvedor ideal e um emissor ideal, respectivamente —, que foi denominado corpo negro.

Em uma análise macroscópica, podemos dizer que três fenômenos ocorrem, inclusive simultaneamente, quando a luz incide sobre a superfície de um objeto: parte da luz incidente pode ser **refletida**, outra parte é **absorvida** e há ainda a possibilidade de outra parte da luz ser **transmitida** pela superfície do objeto estudado. Nossos olhos captam a luz refletida por um objeto que não é fonte primária de luz visível. Portanto, quanto mais o objeto absorver e transmitir luz, menos ele irá refletir e, consequentemente, menos luz visível chegará a nossos olhos. Quando toda a luz incidente em um objeto é absorvida e nenhuma é refletida, o objeto é chamado de **corpo negro**. Para o corpo negro, adiciona-se o fato de que a absorção e a transmissão ocorrem de modo perfeito em todas as regiões do espectro eletromagnético, e não apenas na região do visível. O corpo negro constitui, claramente, uma idealização. Contudo, existem vários exemplos de objetos reais que podem ser aproximados à idealização de um corpo negro.

WARLORD76/SHUTTERSTOCK.COM

Ao ser aquecido, o metal emite luzes coloridas que indicam a variação de sua temperatura.



Independentemente do material que reveste as paredes internas de um corpo negro, ele emite radiações térmicas através do orifício com a mesma intensidade, a dada temperatura e para cada comprimento de onda.

Uma caixa opaca com um pequeno orifício, através do qual não penetra nem escapa luz, pode ser considerada um corpo negro — a característica da radiação emitida para um corpo negro ideal depende apenas da temperatura das paredes no interior da caixa. Pelo orifício da caixa, entraria a luz, que seria refletida inúmeras vezes até ser totalmente absorvida. Outros corpos que podem ser considerados exemplos aproximados de um corpo negro são o Sol, as estrelas e o filamento de uma lâmpada incandescente, os quais emitem radiação.

Quando as lâmpadas incandescentes são ligadas a um circuito elétrico, a corrente elétrica passa pelo filamento e as aquece até temperaturas muito altas (cerca de 3 000 K), o que causa perda de energia por efeito joule. Quando o filamento atinge certa temperatura, ele emite radiação térmica na faixa do visível para o olho humano, possibilitando obter luz para iluminar os ambientes. A emissão de radiação dos corpos negros possibilita determinar a temperatura de objetos, tais como as estrelas.

Partindo da visão corpuscular da matéria, segundo a qual a temperatura é uma medida da agitação das partículas que compõem aquele corpo, pelo fato de as partículas que constituem a matéria possuírem cargas em movimento acelerado e emitirem radiação, o fenômeno de radiação térmica poderia ser explicado pela teoria clássica.

Em 1893, outro físico alemão, Wilhelm Wien, descobriu, empiricamente, uma relação matemática entre a temperatura *T* e a distribuição de comprimentos de onda λ da radiação emitida por um corpo negro. A descoberta de Wien ficou conhecida como lei do deslocamento de Wien ou simplesmente **lei de Wien**:

$$\lambda_{máx.} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}}{T}$$

em que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI):

- $\lambda_{máx.}$ é o comprimento de onda máximo, calculado em metros (m);
- *T* é a temperatura do corpo ao emitir radiação, medida em kelvin (K);
- $2{,}9 \cdot 10^{-3}$ K · m é uma constante chamada de dispersão de Wien.

O trabalho de Wien confirmou o estudo de Kirchhoff ao estabelecer que a emissão de radiação por um corpo negro depende apenas de sua temperatura, e não de suas dimensões ou sua composição.

Foi Wien quem observou pela primeira vez que o comprimento de onda máximo emitido era inversamente proporcional à temperatura do corpo negro. Assim, foi possível observar que a emissão de radiação do corpo negro apresenta as seguintes características:

- possui um valor máximo para dado comprimento de onda;
- tende a zero para comprimentos de onda muito grandes e para comprimentos de onda muito pequenos;
- para qualquer comprimento de onda, a emissão de radiação aumenta rapidamente com a temperatura.

Os estudos teóricos relacionados ao corpo negro encontravam relação com uma série de estudos experimentais, incluindo investigações acerca da composição química de corpos celestes, o que hoje se denomina Astrofísica, particularmente com base na análise dos espectros eletromagnéticos emitidos pelas estrelas.

Astrofísica: lei de Wien e espectro de radiação das estrelas

A lei do deslocamento de Wien é até hoje uma das formas utilizadas pelos astrônomos para estimar a temperatura na superfície de estrelas. O comprimento de onda da luz emitida pelas estrelas que chega até nós possibilita obter o valor da temperatura utilizando a relação de Wien. É possível relacionar as cores das estrelas com a radiação luminosa emitida. Hoje existem tabelas de classificação espectral que auxiliam os astrônomos em seu trabalho. Nessa classificação, as estrelas são agrupadas em classes identificadas pelas letras **W**, **O**, **B**, **A**, **F**, **G**, **K**, **M**, **R**, **N** e **S**. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre as principais classes espectrais. Note que não são apresentadas informações sobre as classes W, R, N e S, pois poucas estrelas se enquadram nelas.

CLASSE ESPECTRAL	COR DA ESTRELA	TEMPERATURA SUPERFICIAL (K)	EXEMPLO
O	azul	30 000	Mintaka
B	branco-azulado	20 000	Rigel
A	branco	10 000	Sírius
F	branco-amarelado	7 000	Prócion
G	amarelo	6 000	Capella
K	alaranjado	4 000	Aldebarã
M	vermelho	3 000	Betelgeuse

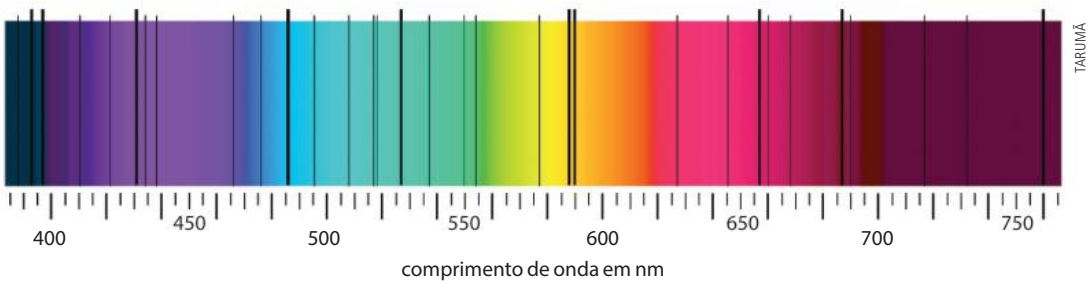
Fonte: <https://ppgenfis.if.ufrgs.br/mef008/mef008_02/Claudia/classificacaoespectral.html>. Acesso em: 4 ago. 2021.

O Sol pertence à classe G. Cada uma dessas classes é subdividida em dez subgrupos de zero a nove. O Sol é uma estrela G2, e a Sírius, uma estrela A1.

A partir do espectro eletromagnético emitido pelas estrelas, podemos, ainda, estudar a composição química de suas superfícies. O espectro eletromagnético, ou espectro de radiação, é um fenômeno interessante sobre a luz e a natureza da matéria que pôde ser melhor compreendido após o estabelecimento da quantização da energia e, em especial, do modelo atômico de Bohr.

Com a evolução das tecnologias, foram criadas lentes cada vez maiores e mais polidas para observar o céu. Assim, fenômenos até então não percebidos, como a diferença nos espectros eletromagnéticos, começaram a ser observados.

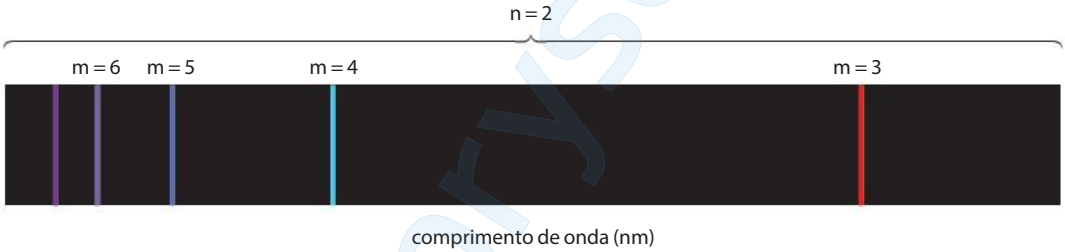
O físico alemão Joseph von Fraunhofer (1787-1826), exímio produtor de lentes, a partir de 1814 decidiu estudar as linhas ou falhas apresentadas pela luz solar quando se tentava observar as cores decompostas por meio de um prisma. Em lugar de um contínuo espectro de cores, ele observou falhas (linhas) em algumas partes do espectro, como apresentado na figura abaixo.



Espectro da luz solar com descontinuidades representadas pelas linhas em preto, de diferentes espessuras.

Fraunhofer mapeou exaustivamente essas linhas, que, durante o século XIX, também foram observadas por muitos físicos, astrônomos e químicos. Somente cerca de 50 anos depois dos estudos iniciais de Fraunhofer, o químico Robert W. Bunsen (1811-1899) e o físico Gustav Kirchhoff, ambos alemães, verificaram que tais linhas eram características da luz emitida por elementos químicos e que elas poderiam ser produzidas aquecendo materiais com chamas em laboratório. Essa descoberta permitiu que se determinasse a composição química dos corpos celestes, como estrelas, nebulosas e galáxias.

O que não se explicava até o século XX era o motivo de cada elemento químico conter um conjunto característico dessas linhas, que ficaram conhecidas como **linhas espectrais**. É importante lembrar que, de acordo com as teorias vigentes, a emissão de radiação formaria um espectro contínuo. O hidrogênio, por exemplo, possui algumas linhas visíveis em seu espectro de luz emitida, que são representadas na imagem.



TARUMÃ

As linhas visíveis no espectro de luz que caracterizam o elemento químico hidrogênio.

Para compreender o fenômeno e obter uma descrição quantitativa dele, físicos e matemáticos desenvolveram alguns artifícios, como fórmulas que apresentam matematicamente algumas das séries de transições de energia dos elétrons para um átomo de hidrogênio, identificadas pelo comprimento de onda da radiação eletromagnética emitida no vácuo.

Um dos primeiros cientistas a trabalhar nessa linha de investigação foi o suíço Johann Jakob Balmer (1825-1898), que representou matematicamente subconjuntos das transições dos elétrons para o hidrogênio. Esses subconjuntos ficaram conhecidos como **série de Balmer** (luz visível). Mais cientistas desenvolveram expressões semelhantes para outros tipos de radiação que ficaram conhecidas como **série de Lyman** (luz ultravioleta) e **série de Paschen** (luz infravermelha).

A explicação dessas séries de emissões de radiação foi plenamente compreendida apenas com o desenvolvimento da Física Quântica, particularmente a partir da ideia de quantização da energia de Planck e do modelo atômico de Bohr. O modelo atômico proposto por Bohr estabelecia que a emissão e a absorção de radiação ocorreriam apenas em determinadas frequências, que corresponderiam aos saltos quânticos realizados pelo elétron. Essa constatação poderia ser um caminho para encontrar uma descrição teórica para o fenômeno das linhas espectrais.

ARDELY/SHUTTERSTOCK.COM

INVESTIGAÇÃO

Espectroscopia com CDs (*compact discs*)

Objetivo

Evidenciar aspectos do espectro da luz visível e de fenômenos a ele associados, como a absorção da luz e a composição de cores.

Materiais

- CD comum
- papel-celofane ou plástico transparente colorido

Procedimentos

a. Coloque o CD em um local iluminado e observe o reflexo que aparecerá em sua parte espelhada.

b. Faça uma lista de todas as cores observadas na parte espelhada do CD.

c. Ordene as cores mencionadas, classificando-as em ordem decrescente de dominância.

d. Observe atentamente o CD de determinado ângulo e a distribuição de cores. A seguir, observe o CD do mesmo ângulo, mas através do plástico colorido ou do celofane.

e. Observe o CD variando a fonte de luz que incide sobre ele. Experimente a luz solar, a luz incandescente e a luz fluorescente.

f. Organize uma tabela com os dados coletados em suas observações, indicando, para cada filtro usado, quais cores são bloqueadas por completo e quais são bloqueadas parcialmente. Indique também a fonte de luz utilizada.

Atividades

1. Podemos dizer que um filtro para a cor X é aquele que só deixa passar a luz de cor X? Justifique sua resposta com base em suas observações.

_____

_____

_____

2. O filtro modifica a cor dos objetos e da luz?

_____

_____

_____

3. Houve alterações nas cores quando a fonte de iluminação (lâmpada incandescente, fluorescente, luz do sol) foi alterada? Se sim, comente quais e explique a que você atribui essas diferenças.

_____

_____

_____

apoyo

A teoria de Planck

No contexto das investigações sobre espectros de radiação no final do século XIX, seja por meio dos estudos do espectro de emissão de estrelas, seja, principalmente, a partir dos estudos da emissão de radiação do corpo negro, surgiu a Física Quântica. Como foi dito anteriormente, a gênese dessa teoria é atribuída, principalmente, a Max Planck.

Denominado espectro de radiação térmica, o gráfico a seguir representa a intensidade da radiação emitida em função da temperatura. Observe que, com o aumento da temperatura, o pico de intensidade da radiação emitida pelo corpo se desloca para comprimentos de onda (λ) menores, o que significa maiores frequências; ou seja, dentro do espectro visível, o pico de intensidade desloca-se do vermelho para o violeta.

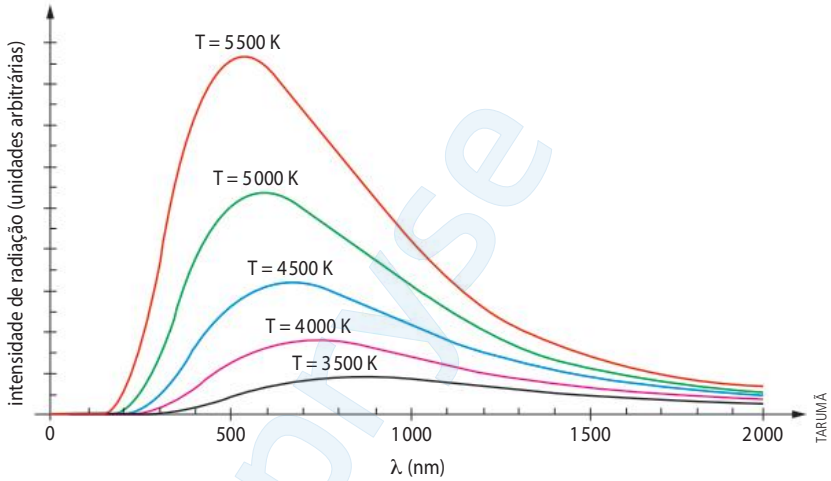
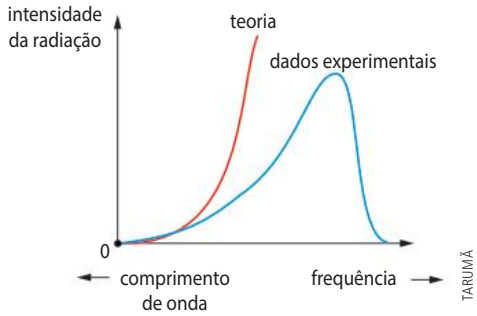


Gráfico da intensidade de radiação emitida em função do comprimento de onda.

Trabalhos experimentais, publicados em 1899, mostraram divergências em relação à teoria de Wien, principalmente para comprimentos de onda maiores — a questão que se colocava era que nenhuma teoria formulada até então seria capaz de explicar o fenômeno.

A diferença entre os valores previstos teoricamente e os dados observados pode ser representada em um gráfico que relaciona a intensidade da radiação ao comprimento de onda emitida por um corpo negro. Esse problema ficou conhecido, anos mais tarde, como **catástrofe do ultravioleta**, ou **catástrofe de Rayleigh-Jeans**, pois era em torno desse comprimento de onda que os gráficos começavam a divergir da previsão teórica de forma mais evidente.



O gráfico apresenta a diferença entre dados obtidos experimentalmente e valores teóricos.

Ao se deparar com o problema da lei de Wien para lidar com pequenas frequências, Max Planck passou a procurar por uma nova formulação para a função de distribuição. As investigações de Planck estavam relacionadas sobretudo à termodinâmica e ao eletromagnetismo. Em particular, o conceito de **entropia** teve papel central em seu desenvolvimento. Ele obteve uma nova expressão para a distribuição espectral do corpo negro, apresentando seus resultados em um artigo à Sociedade Alemã de Física, em 19 de outubro de 1900. Contudo, de acordo com Zanetic, Planck não mostrou um desenvolvimento teórico satisfatório nesse artigo. Apenas dois meses depois, em dezembro de 1900, Planck publicou o artigo "Sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal", considerado por muitos historiadores o precursor da ideia de quantização da energia, que daria início a uma nova teoria da Física, a Física Quântica.

Para tentar solucionar o problema apresentado anteriormente, Planck desenvolveu um modelo que envolvia artifícios matemáticos para encontrar um resultado teórico coerente e que explicasse o comportamento de todos os comprimentos de ondas.

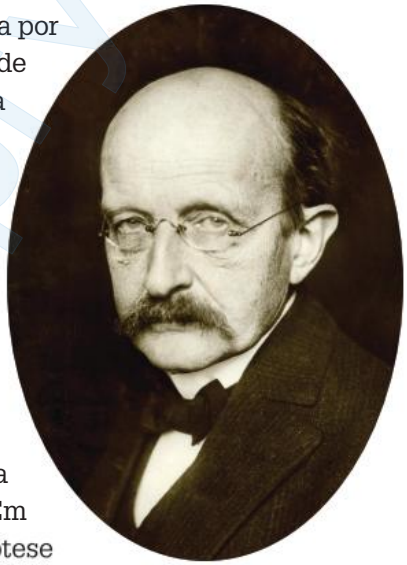
AMPLIE

Max Planck

"É verdade, antes a física era mais simples, harmônica e, portanto, mais satisfatória." Essa frase, escrita por Max Planck em 1922, soa quase irônica, vinda de um dos cientistas que mais contribuíram para destruir o edifício milenar das ciências naturais clássicas.

Max Ludwig Planck nasceu em 23 de abril de 1858 na cidade de Kiel, no norte da Alemanha. [...] o jovem se matriculou em Matemática e Física na Universidade de Munique. [...]

Um exemplo de como Planck inspirou a comunidade científica é o "efeito fotoelétrico". Sabia-se que uma superfície metálica emite um fluxo de energia (elétrons) sob a influência da luz, sem que se pudesse explicar por quê. Em 1905 Albert Einstein aplicou com sucesso a hipótese quântica ao fenômeno, atribuindo-o à ação dos "fótons" — quanta de luz.



PHOTOGRAPHIC COMPANY, BERLIN

Max Planck.

[...]

Em 1919, [Planck] recebeu retroativamente o Prêmio Nobel de Física de 1918 [...].

[...]

O cientista morreu em 4 de outubro de 1947 em Göttingen [Alemanha], aos 89 anos, em consequência de uma queda e de diversos derrames. Sob pressão dos Aliados, o Instituto Kaiser Wilhelm — cujo nome estava comprometido com a ideologia nazista — foi rebatizado em fevereiro de 1948 como Instituto Max Planck.

VALENTE, A. 1858: nasce Max Planck, pai da física quântica. **Deutsche Welle:** Made for Minds. 23 abr. 2015. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/1858-nasce-max-planck-pai-da-f%C3%ADsica-qu%C3%A2ntica/a-3284316>. Acesso em: 4 ago. 2020.

Copyrise

Os resultados obtidos experimentalmente mostravam que as paredes de um corpo negro funcionariam como osciladores: as cargas elétricas dos átomos oscilariam graças à agitação térmica, e essa oscilação emitiria a radiação observada.

A solução proposta pela teoria de Planck residia no artifício matemático de tratar a energia emitida pelos osciladores de forma discreta, e não contínua, como tentavam descrever outras teorias. Isso significa que apenas certos valores de energia poderiam ser emitidos pelos osciladores, ou, em outras palavras, isso significava que a energia seria **quantizada**.

De maneira didática, podemos sintetizar a proposta de Planck no artigo escrito por ele em dezembro de 1900 pela seguinte expressão para a energia radiante dos osciladores das paredes do corpo negro:

$$E_n = nhf$$

em que, de acordo com o SI:

- *n* é um número inteiro positivo que indica os múltiplos valores de energia;
- *h* é uma constante denominada **constante de Planck**, cujo valor é $6{,}63 \cdot 10^{-34}$, calculada em joules · segundo (Js);
- *f* é a frequência de oscilação medida em hertz (Hz).

A constante *h* também pode assumir outro valor, dependendo das unidades consideradas para a energia. Assim, temos:

$$h = 4{,}14 \cdot 10^{-15}\ \text{eV} \cdot \text{s}$$

De acordo com a equação de Planck, as energias emitidas como luz do filamento de uma lâmpada incandescente poderiam assumir apenas valores múltiplos inteiros positivos de energia, como 1hf, 2hf, 3hf e assim por diante. Nos estudos da teoria de Planck, é comum também encontrar a frequência *f* indicada pela letra grega ni (ν); assim, a expressão para a energia seria: $E = nh\nu$.

Os fótons

A proposição da quantização da ação dos ressoadores das paredes do corpo negro foi um primeiro passo para a quantização da energia. Contudo, o próprio Planck considerava inicialmente tal proposta um artifício puramente matemático, sem correspondência clara com a realidade. Cinco anos após a proposta de Planck, Einstein usou a ideia de quantização para explicar o comportamento da luz, em especial o fenômeno conhecido como **efeito fotoelétrico**, que discutiremos com detalhes adiante. O ponto central da teoria de Einstein, que mais tarde lhe renderia um prêmio Nobel de Física, foi que a luz interage com a matéria em pequenos pacotes. Os pacotes de energia eletromagnética, *quanta*, plural da palavra *quantum*, do tipo luminosa, são denominados *fótons*: pequenas partículas que possuem massa de repouso nula, carga elétrica nula e pacotes de energia luminosa.

Ao ampliar a teoria de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein criou uma nova abordagem para interpretar o comportamento da luz. Assim, postulou que, em vez de ela se comportar como uma onda, ou seja, como um fenômeno contínuo, seria um feixe de partículas energéticas individuais, ou fótons.

O artigo intitulado "Sobre um ponto de vista heurístico a respeito da produção e transformação da luz", no qual Einstein propôs tais interpretações, foi publicado na prestigiada revista científica alemã **Annalen der Physik**, em 1905. Leia a seguir um trecho desse artigo, em que Einstein aponta a insuficiência da interpretação puramente ondulatória da luz, já muito bem aceita pela comunidade científica àquela época graças ao sucesso da teoria eletromagnética de Maxwell:

Sobre um ponto de vista heurístico a respeito da produção e transformação da luz

A teoria ondulatória da luz, que trabalha com funções espaciais contínuas, funcionou bem na representação de fenômenos puramente ópticos e provavelmente nunca será substituída por uma outra teoria. Deve-se ter em mente, no entanto, que as observações ópticas referem-se mais a valores médios no tempo do que a valores instantâneos. Apesar da completa confirmação experimental da teoria, quando aplicada à difração, reflexão, refração, dispersão etc., ainda é concebível que a teoria da luz, que opera com funções espaciais contínuas, possa levar a contradições com a experiência, quando é aplicada aos fenômenos de emissão e transformação da luz.

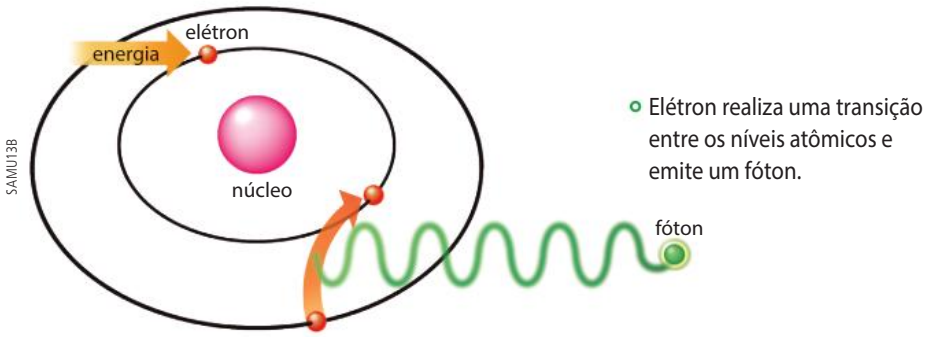
Parece-me que observações associadas com a radiação do corpo negro, fluorescência, a produção de raios catódicos por luz ultravioleta e outros fenômenos relacionados, conectados com a emissão ou transformação da luz, são mais facilmente entendidos, se assumirmos que a energia da luz está distribuída descontinuamente no espaço. De acordo com a suposição a ser considerada aqui, a energia de um raio de luz que se espalha de uma fonte pontual não se distribui continuamente sobre um espaço crescente, mas consiste de um número finito de *quanta* de energia que estão localizados em pontos no espaço, que se movem sem se dividir, e que podem somente ser produzidos e absorvidos como unidades completas.

Albert Einstein apud MARTINS, R.; ROSA, P. **História da teoria quântica**: a dualidade onda-partícula, de Einstein a De Broglie. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. p. 48.

O que Einstein chama de "produção de raios catódicos por luz ultravioleta" é o que hoje conhecemos por **efeito fotoelétrico**, que será discutido adiante. A consideração mais revolucionária de Einstein foi propor que a luz consiste em um "número finito de *quanta* de energia", que só pode ser produzido e absorvido como "unidades completas". Vale mencionar que, embora o *quanta* de energia luminosa já represente a ideia de fóton, o termo fóton em si só foi inserido nos anos de 1920, mais de uma década depois do artigo de Einstein. O mais importante da ideia de Einstein sobre *quanta* de luz é que esta somente pode ser produzida e absorvida em unidades completas. Isto é, não há como produzirmos meio fóton, ou um corpo absorver 1,7 fóton. Em outras palavras, a produção e a absorção de luz se dão de forma quantizada.

As ideias propostas por Planck e por Einstein tiveram influência na interpretação de outros comportamentos da natureza, para além do problema da radiação do corpo negro ou do efeito fotoelétrico. A construção teórica nesse contexto implicava que não seriam todas as transições de energia que poderiam ocorrer, ou seja, a energia seria uma variável discreta. Essas conclusões permitiram que Bohr formulasse seu modelo atômico, considerando a transição de um elétron entre as órbitas do átomo.

Quando essa transição ocorre, deve haver uma diferença dos níveis de energia inicial e final, que provocará a emissão de um fóton de radiação, como representado na figura.



Pelo esquema atômico proposto por Bohr, a frequência, e portanto a energia do fóton, é bem definida. Isto é, a frequência do fóton emitido pelo átomo, quando há uma transição do elétron, é definida pela diferença de energia entre as órbitas.

As conferências de Solvay

O estudo da radiação e dos *quanta* de energia foi o tema da primeira conferência de Solvay em 1911 — "Teoria da radiação e dos *quanta*". Essas conferências constituem uma série de encontros científicos com o objetivo de divulgar a Ciência em favor da humanidade. A mais recente, a vigésima sétima, aconteceu em 2017, e seu tema central foi "A Física da matéria viva: espaço, tempo e informação". A vigésima oitava, com tema "A Física da informação quântica", ocorreria em outubro de 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

As conferências têm sido realizadas no Instituto Internacional de Solvay de Física e Química, localizado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, e fundado pelo químico industrial belga Ernest Solvay (1838-1922).

Nessa primeira conferência, presidida por Hendrick Lorentz (1853-1928), Einstein era um dos cientistas mais jovens entre grandes pesquisadores como Marie Curie (1867-1934), Henry Poincaré (1854-1912) e Ernest Rutherford (1871-1937). Já no quinto encontro, em 1927, com o tema "Elétrons e fótons", foi discutida a recém-formulada teoria quântica. Esse encontro contou com 29 participantes, entre os quais 17 futuros ganhadores do prêmio Nobel.

Nesses encontros, diversos debates são realizados e diferentes pontos de vista são confrontados, como foi o caso do embate entre Bohr e Einstein na reunião de 1927. Na ocasião, Einstein defendeu uma visão realista da Ciência, baseada em métodos científicos mais rígidos, enquanto Bohr foi defensor da visão instrumentalista, que se preocupava em explicar os experimentos com base em seus resultados.

HULTON-DEUTSCH COLLECTION/CORBIS/GETTY IMAGES

Conferência de Solvay realizada em 1911, com a participação de Albert Einstein, Ernest Rutherford e Max Planck.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

1. A energia de 1,0 J corresponde a quantos fótons de luz vermelha de frequência 450 THz? E de luz azul com 650 THz?

Um THz, ou tera-hertz, corresponde a 10^{12} Hz.

Cálculo da energia dos fótons de luz vermelha e de luz azul:

$E_{vermelha} = hf = 6{,}62 \cdot 10^{-34} \cdot 450 \cdot 10^{12} = 3{,}0 \cdot 10^{-19}$ J

$E_{azul} = hf = 6{,}62 \cdot 10^{-34} \cdot 650 \cdot 10^{12} = 4{,}3 \cdot 10^{-19}$ J

Fazendo uma regra de três, podemos obter o número de fótons em 1 J de energia:

1 fóton (luz vermelha) ——— $3{,}0 \cdot 10^{-19}$ J

x ——— fótons 1 J

$x = 3{,}33 \cdot 10^{18}$ fótons

1 fóton (luz azul) ——— $4{,}3 \cdot 10^{-19}$ J

x ——— fótons 1 J

$x = 2{,}33 \cdot 10^{18}$ fótons

Esse resultado demonstra que a mesma quantidade de energia (1,0 J) possui, aproximadamente, 3,33 quintilhões de fótons de luz vermelha e apenas 2,33 quintilhões de fótons de luz azul, já que o fóton de luz azul possui mais energia que o fóton de luz vermelha.

PRATIQUE

1. **(UEL-PR)** A faixa de radiação eletromagnética perceptível aos seres humanos está compreendida entre o intervalo de 400 nm a 700 nm.

Considere as afirmativas a seguir.

I. A cor é uma característica somente da luz absorvida pelos objetos.

II. Um corpo negro ideal absorve toda a luz incidente, não refletindo nenhuma onda eletromagnética.

III. A frequência de uma determinada cor (radiação eletromagnética) é sempre a mesma.

IV. A luz ultravioleta tem energia maior do que a luz infravermelha.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

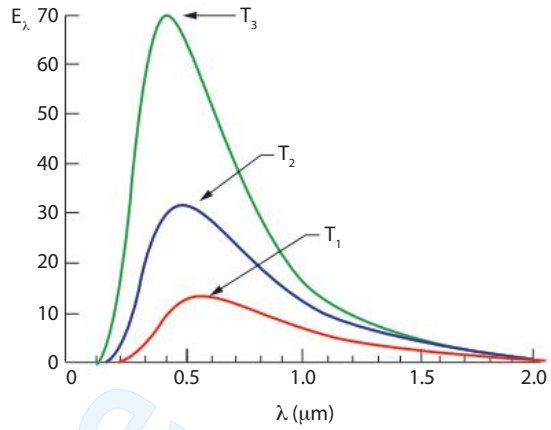
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

2. Descreva o fenômeno que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta?

3. Determine o comprimento de onda máximo de um corpo negro a uma temperatura de 2 727 °C.

4. Explique como a justificativa teórica para as curvas de emissão de radiação não se ajustava ao modelo previsto pela teoria de Wien.

5. **(Udesc-SC)** A figura a seguir mostra o gráfico da intensidade de radiação por comprimento de onda emitida por um corpo negro para diferentes temperaturas.



Com base nas informações do gráfico, analise as afirmativas a seguir.

I. A temperatura T_1 é maior que a temperatura T_3.

II. A intensidade total de radiação emitida é maior para a temperatura T_3.

III. O comprimento de onda para o qual a radiação é máxima é maior para a temperatura T_3.

IV. As temperaturas T_1, T_2 e T_3 são iguais.

V. As intensidades totais de radiação emitida são iguais para T_1, T_2 e T_3.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

c) Somente a afirmativa I é verdadeira.

d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

e) Somente a afirmativa II é verdadeira.

6. **(ITA-SP)** Contando com um prisma e um contador de número de fótons por segundo, deseja-se medir a temperatura de uma estrela com base no seu espectro eletromagnético obtido por meio de um telescópio.

a) Projete esquematicamente esse experimento representando o prisma como um triângulo e o contador de fótons por segundo como um quadrado.

b) Explique os conceitos usados em (**a**) para obter a temperatura da estrela.

7. Nos televisores, os elétrons são acelerados por uma voltagem de 40 000 V antes de atingir a tela. Esse processo lhes fornece uma energia de 40 keV. Supondo que, ao colidir com a tela de vidro, o elétron tenha toda a sua energia transformada em um fóton, determine:

a) a frequência desse fóton, sabendo que $h = 4{,}14 \cdot 10^{-15}$ eV · s.

b) o tipo de radiação que esse fóton representa. Consulte a tabela a seguir.

RADIAÇÃO	COMPRIMENTO DE ONDA (METRO)
ondas de rádio (TV, celular etc.)	de 10^{4} a 10^{-4}
infravermelho	de 10^{-4} a $3{,}8 \cdot 10^{-7}$
luz visível	de $3{,}8 \cdot 10^{-7}$ a $7{,}0 \cdot 10^{-7}$
ultravioleta	de $7{,}0 \cdot 10^{-7}$ a 10^{-8}
raios X	de 10^{-8} a 10^{-11}
raios gama	abaixo de 10^{-11}

aprvse

8. **(UFES)** Sabendo que uma lâmpada de vapor de sódio emite preferencialmente luz na cor laranja-amarelada $\lambda = 600$ nm, pode-se afirmar que um fóton emitido por essa lâmpada apresenta uma energia de:

Dados: $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J · s; $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s; 1 nm = $= 10^{-9}$ m.

a) $1{,}1 \cdot 10^{-39}$ J

b) $2{,}2 \cdot 10^{-29}$ J

c) $3{,}3 \cdot 10^{-19}$ J

d) $4{,}4 \cdot 10^{-9}$ J

e) $5{,}5 \cdot 10^{19}$ J

9. **(UFES)** O comprimento de onda de um fóton com energia de 6 600 eV é de:

a) $4{,}80 \cdot 10^{-48}$ m

b) $3{,}00 \cdot 10^{-32}$ m

c) $3{,}00 \cdot 10^{-29}$ m

d) $1{,}87 \cdot 10^{-13}$ m

e) $1{,}87 \cdot 10^{-10}$ m

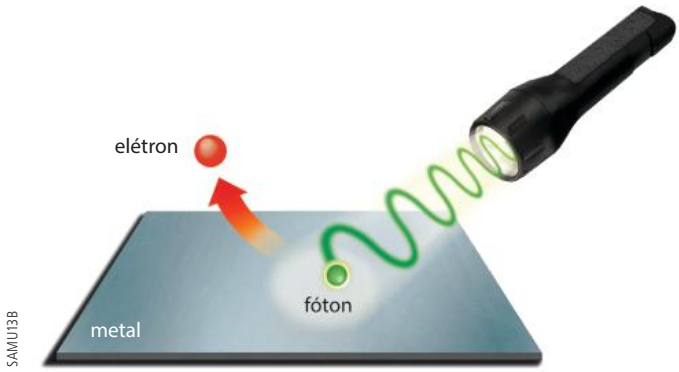
1 a 13 APROFUNDE

O EFEITO FOTOELÉTRICO E O FÓTON

Como estudado anteriormente, Einstein foi um dos primeiros cientistas a associar a ideia de quantização da energia para explicar o comportamento da natureza, particularmente o comportamento da luz. Assim, um fenômeno cujo estudo também trouxe contribuições para a formulação da Física Quântica foi o **efeito fotoelétrico**. Como o nome diz, trata-se de um efeito elétrico produzido pela luz.

De fato, o que ocorre é a eletrização de um material, em geral metálico, por meio da incidência de luz sobre ele, provocando a ejeção de elétrons de sua superfície.

Esse é um efeito conhecido desde o século XIX, mas, após várias tentativas de descrevê-lo, uma explicação teórica consistente sobre ele só foi dada em 1905 por Albert Einstein.



Representação esquemática do efeito fotoelétrico.

A descoberta do efeito fotoelétrico

Como toda descoberta, esta também se deu por acaso quando Heinrich Hertz, em 1887, investigava a natureza eletromagnética da luz. Estudando a produção de descargas elétricas entre duas superfícies de metal em potenciais diferentes, ele observou que uma faísca proveniente de uma superfície gerava uma faísca secundária na outra. Como esta era difícil de ser visualizada, Hertz construiu uma proteção sobre o sistema para evitar a dispersão da luz. No entanto, isto causou uma diminuição da faísca secundária. Na sequência dos seus experimentos ele constatou que o fenômeno não era de natureza eletrostática, pois não havia diferença se a proteção era feita de material condutor ou isolante. Após uma série de experimentos, Hertz confirmou o seu palpite de que a luz poderia gerar faíscas. Também chegou à conclusão que o fenômeno deveria ser devido apenas à luz ultravioleta.

Em 1888, estimulado pelo trabalho de Hertz, Wilhelm Hallwachs mostrou que corpos metálicos irradiados com luz ultravioleta adquiriam carga positiva. Para explicar o fenômeno, Lenard e Wolf publicaram um artigo na *Annalen der Physik*, sugerindo que a luz ultravioleta faria com que partículas do metal deixassem a superfície do mesmo.

Dois anos após a descoberta de Hertz, Thomson postulou que o efeito fotoelétrico consistia na emissão de elétrons. [...]

Em 1903, Lenard provou que a energia dos elétrons emitidos não apresentava a menor dependência da intensidade da luz. Em 1904, Schweidler mostrou que a energia do elétron era proporcional à frequência da luz.

A descoberta do efeito fotoelétrico. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod03/m_s01.html>. Acesso em: 4 ago. 2021.

Uma curiosidade sobre esse fenômeno é que ele só ocorre a partir de certos valores de energia e depende do material atingido pela luz. Por exemplo, para certos materiais, é possível arrancar elétrons utilizando a luz verde; já com a luz vermelha, o fenômeno não é observado. Isso ocorre porque a frequência da luz verde é maior que a da luz vermelha. Para outras radiações de frequência acima da verde, observa-se o efeito fotoelétrico em determinados materiais.

O problema, porém, é que não havia uma explicação para o fenômeno que estivesse baseada nas teorias da Física Clássica. Experimentos que visavam investigar melhor o fato utilizavam uma luz vermelha muito intensa, ou seja, incidia-se na placa uma grande quantidade de fótons; ainda assim, nenhum efeito era percebido. Já o uso da luz verde, mesmo que de baixa intensidade, provocava o efeito fotoelétrico. Por exemplo, se uma fonte de luz com alta intensidade, como um holofote imenso com luz vermelha, fosse disparada contra uma placa, nada aconteceria, mas bastava uma iluminação tênue com luz verde, azul ou violeta para arrancar elétrons de forma perceptível.

Considere que a luz vermelha é formada por fótons com energia entre 1,7 eV e 2,0 eV, dependendo da frequência. Suponha determinado material cuja energia mínima necessária para arrancar um elétron seja de 2,1 eV, que corresponde à faixa da luz amarela. Por maior que seja a quantidade de fótons de luz vermelha lançados sobre o material, nenhum deles será capaz de remover um elétron; por esse motivo, a luz vermelha não produzia efeito desejado nos experimentos realizados, mesmo quando utilizada uma fonte muito intensa.

Resultados experimentais mostravam que a emissão dos elétrons é obtida de maneira instantânea (cerca de 10^{-9} s), independentemente da intensidade de luz incidente, mesmo para uma intensidade luminosa baixa. A energia cinética máxima ($E_{c_{máx.}}$) com que os elétrons saem do material depende da frequência da luz emitida, portanto, com o aumento da frequência da luz incidente, a $E_{c_{máx.}}$ aumenta.

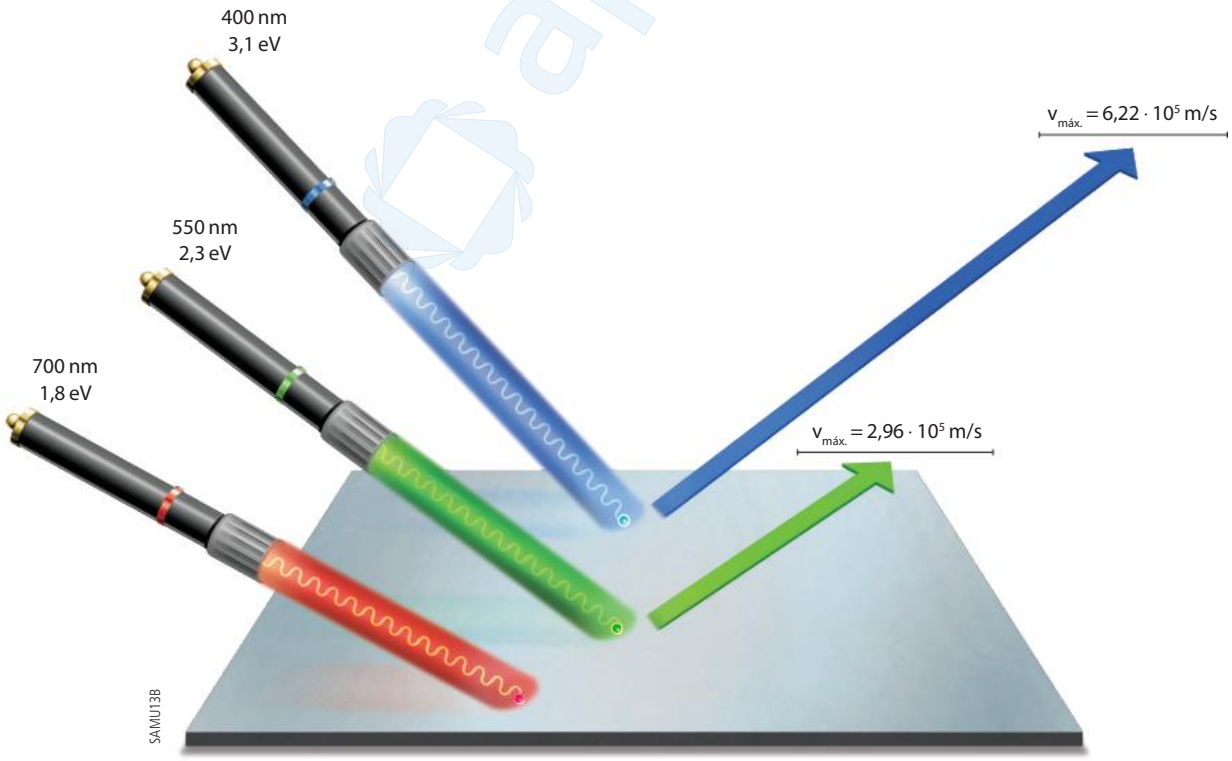
A solução encontrada por Einstein para explicar essas observações usava a ideia de Planck. Einstein imaginou que a luz fosse realmente composta de pacotes quânticos de energia, os fótons, cujo valor era definido pela equação de Planck, E = hf. Com isso, foi possível afirmar que a luz verde é formada por pacotes de maior energia que os da luz vermelha.

Função trabalho

O valor mínimo de energia necessária para arrancar elétrons de um material por meio do efeito fotoelétrico é denominado **função trabalho**, geralmente indicada pela letra grega fi, representada por ϕ (fi minúscula) ou Φ (fi maiúscula). Eventualmente, a função trabalho também pode ser representada pela letra W, da palavra inglesa *work*, que significa trabalho.

Nas experiências com efeito fotoelétrico, é possível realizar medidas e obter a energia cinética com que os elétrons são removidos do material. Um fato interessante é que, em um material iluminado por luz azul, por exemplo, os elétrons são arrancados, em média, com uma velocidade maior do que se esse material fosse iluminado por luz verde. Veja na figura a seguir uma situação na qual uma superfície é iluminada com:

- luz vermelha de 700 nm de comprimento de onda e 1,8 eV de energia;
- luz verde de 550 nm de comprimento de onda e 2,3 eV de energia;
- luz violeta de 400 nm de comprimento de onda e 3,1 eV de energia.



Diferentes frequências ejetam elétrons a velocidades diferentes.

Observe que a luz vermelha não arranca elétrons do material; isso ocorre somente com as luzes verde e azul; e, sob a luz azul, o elétron é ejetado com maior velocidade.

Vamos considerar que, para a situação ilustrada anteriormente, o valor da função trabalho seja $\phi = 2{,}1$ eV, ou seja, esse é o menor valor pelo qual o elétron pode ser arrancado. Portanto, se iluminarmos o material com fótons de luz violeta de 3,1 eV, a energia individual de cada fóton será suficiente para arrancar elétrons e haverá uma sobra de energia que corresponde a essa diferença:

$$3{,}1 \text{ eV} - 2{,}1 \text{ eV} = 1{,}0 \text{ eV}$$

O valor de 1,0 eV será a energia cinética dos elétrons mais energéticos, que saem mais rapidamente por estarem menos ligados ao núcleo. De qualquer forma, esse valor corresponderá ao valor máximo de energia cinética com que um elétron abandonará o material. Isso é expresso por:

$$E_{C_{máx.}} = hf - \phi$$

Essa equação ficou conhecida como equação de Einstein, por ter sido proposta por esse cientista.

Observe, na tabela a seguir, os valores da função trabalho de alguns metais, em unidades de elétron-volt (eV).

FUNÇÃO TRABALHO Φ DE ALGUNS MATERIAIS (eV)			
alumínio	4,08	mercúrio	4,50
berílio	5,00	nióbio	4,30
cádmio	4,07	níquel	5,01
cálcio	2,90	ouro	5,10
carbono	4,81	platina	6,35
césio	2,10	potássio	2,30
chumbo	4,14	prata	4,73
cobalto	5,00	selênio	5,11
cobre	4,70	sódio	2,28
ferro	4,50	urânio	3,60
magnésio	3,68	zinco	4,30

De acordo com os dados da tabela, podemos verificar que a luz violeta de 3,1 eV provocaria efeito fotoelétrico em metais como cálcio, césio, potássio e sódio, mas seria completamente ineficaz nos demais metais.

Considere uma luz ultravioleta de comprimento de onda igual a 200 nm. A partir do valor fornecido, é possível descobrir em quais metais da tabela essa radiação provocaria o efeito fotoelétrico.

O primeiro passo é calcular a frequência da luz:

$$\lambda = 200 \text{ nm} = 200 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Para obter a frequência, usaremos a expressão fundamental da ondulatória:

$$c = \lambda f = 3 \cdot 10^{8} = 200 \cdot 10^{-9} \cdot f \Rightarrow f = 1{,}5 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

Aplicando o valor da frequência na relação obtida por Planck, temos a quantidade de energia *E*:

$$E = hf = 6{,}6 \cdot 10^{-34} \cdot 1{,}5 \cdot 10^{15} \Rightarrow E = 9{,}9 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Sabendo que 1 eV corresponde a $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, calculamos o valor da energia do fóton, em elétron-volt, utilizando a proporcionalidade entre as grandezas, e obtemos:

$$1 \text{ eV} \text{ ———— } 1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$
$$x \text{ ———— } 9{,}9 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$
$$x = 6{,}2 \text{ eV}$$

Comparando o valor obtido com os valores de função trabalho de cada elemento da tabela, observa-se que a radiação ultravioleta consegue arrancar elétrons de todos os metais citados na tabela, exceto da platina.

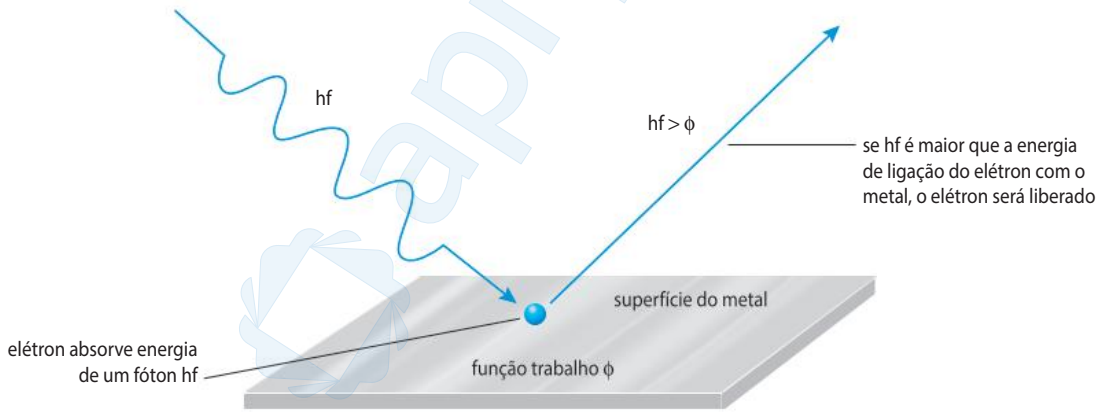
É possível também encontrar o valor da energia cinética máxima que um elétron teria se essa radiação ultravioleta incidisse sobre determinado metal, como o alumínio. O primeiro passo é encontrar o valor da função trabalho para o alumínio, em joule. Para isso, utilizamos o valor de 1 eV, que corresponde a $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J. Assim:

$$\phi = 4{,}08 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} = 6{,}5 \cdot 10^{-19} \text{ (joule)}$$

Substituindo os valores na fórmula $E_{c_{máx.}} = hf - \phi$, obtemos seu valor em joule:

$$E_{c_{máx.}} = 9{,}9 \cdot 10^{-19} - 6{,}5 \cdot 10^{-19} = 3{,}4 \cdot 10^{-19} \text{ (joule)}$$

Esse é o valor máximo de energia de movimento com que um elétron pode escapar do alumínio quando é exposto à radiação ultravioleta de 200 nm. Esse fenômeno pode ser esquematizado da seguinte forma:



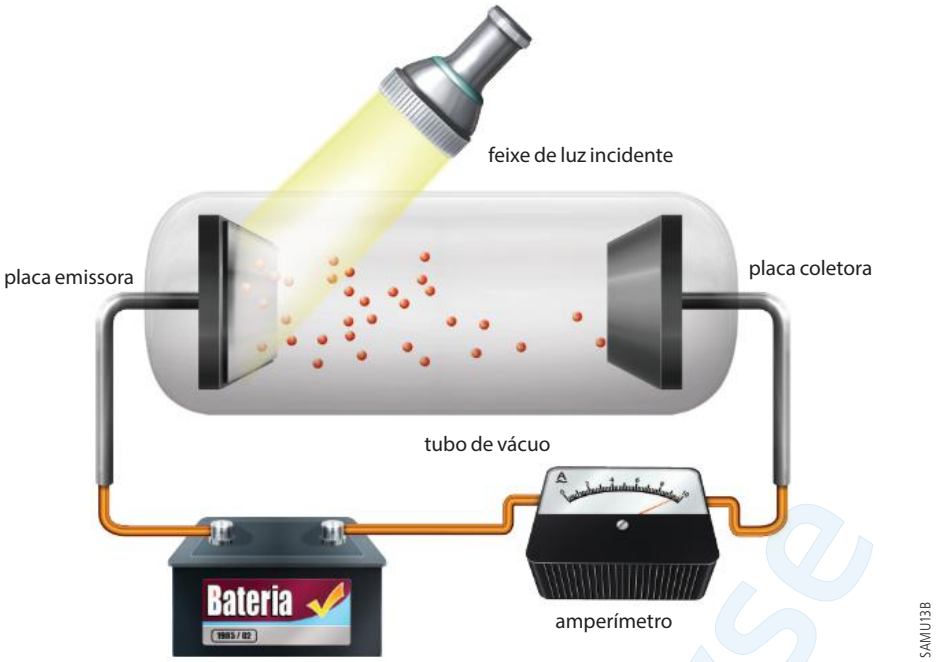
TARUMÃ

Elétron arrancado da superfície de um material pelo efeito fotoelétrico.

A medida experimental do efeito fotoelétrico

Para realizar medidas e obter uma análise quantitativa do efeito fotoelétrico, foi delineado um aparato experimental que consistia em um tubo de vidro com vácuo em seu interior, dentro do qual existiam dois terminais metálicos (uma placa emissora e uma placa coletora). Nesse experimento, uma luz incidia na placa emissora, e, se a luz tivesse energia suficiente, os elétrons seriam ejetados da placa e atraídos em direção à placa coletora por meio de uma diferença de potencial, gerada pela força de um campo elétrico resultante fornecido por uma bateria. Assim, era possível realizar medidas de corrente elétrica utilizando um amperímetro.

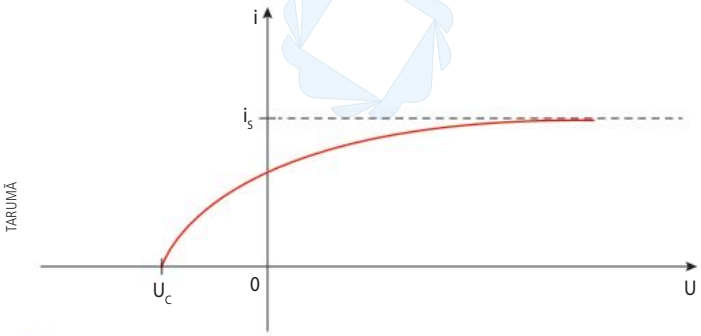
Observe o esquema a seguir.



Circuito para estudar o efeito fotoelétrico.

Caso não houvesse uma bateria presente no circuito, não haveria diferença de potencial entre as placas nem campo elétrico para impulsionar os elétrons para a placa coletora.

O arranjo experimental também pode ser montado colocando no lugar da bateria uma fonte de tensão variável, que permite mudar a voltagem, zerá-la ou até mesmo inverter o sinal da tensão, alterando a polaridade. Conforme a tensão nesse dispositivo varia, mede-se a corrente elétrica no amperímetro. Um gráfico obtido nesse procedimento poderia ser representado da seguinte maneira:



No gráfico, o eixo horizontal corresponde aos valores de tensão *U* indicados na fonte, e o eixo vertical corresponde às medidas de corrente elétrica *i* obtidas no amperímetro.

Algumas observações importantes podem ser feitas em relação ao gráfico. Em primeiro lugar, pode-se observar que, a partir de determinado valor de tensão aplicado, a corrente elétrica permanece constante em um patamar denominado corrente de saturação, representado por i_s. Se for aplicada uma tensão suficientemente alta, será possível garantir que todos os elétrons sejam atraídos, e é nesse ponto que ocorre a corrente de saturação.

Observe que ainda haverá corrente elétrica mesmo que não haja fonte de tensão. Isso ocorre porque alguns elétrons arrancados vão em direção ao terminal oposto, produzindo uma corrente no circuito. Se a tensão for invertida, a corrente elétrica não será reduzida a zero, o que sugere que os elétrons são emitidos com certa energia cinética que os mantém em movimento. Mesmo com o campo elétrico aplicado em sentido oposto, alguns elétrons conseguem chegar à placa coletora. Assim, é possível medir a tensão-limite para a qual não haverá mais fluxo de corrente, a chamada tensão de corte U_c, e então determinar a energia cinética máxima com que um elétron escapa do metal.

Dessa forma, sabemos qual é a tensão que corresponde à energia do elétron que saiu do material com maior velocidade. Toda a energia cinética adquirida por esse elétron será convertida em energia potencial elétrica pela ação do campo elétrico e, novamente, em cinética, fazendo o elétron retornar. É como uma bolinha jogada para cima, que é trazida de volta pela força gravitacional.

É possível calcular a energia cinética dos elétrons que têm mais velocidade igualando a energia potencial elétrica à energia cinética. A energia potencial é calculada multiplicando-se o valor da carga pela tensão $E_p = qU$, de modo que, se a carga do elétron é indicada por *e* e a tensão de corte é U_c, temos:

$$E_{c_{máx.}} = eU_c$$

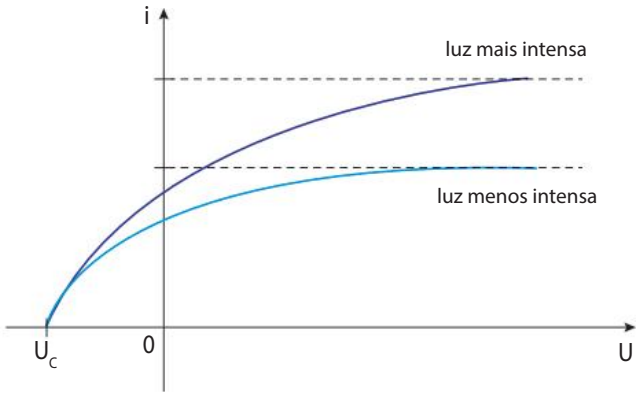
Esse é o modo experimental de se determinar a função trabalho de um material, pois poderemos usar a expressão:

$$E_{c_{máx.}} = hf - \phi,$$

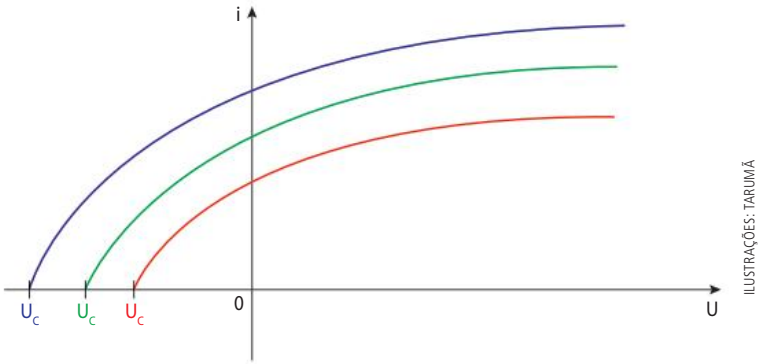
se soubermos a frequência *f* da luz incidente. Poderemos reescrevê-la da seguinte maneira:

$$\phi = hf - eU_c$$

Por outro lado, se a intensidade da luz incidente for maior, poderemos observar que a energia com que os elétrons saem do material não se alterará, pois, como a luz é formada por fótons, — pacotes individuais de energia —, uma luz mais intensa implica mais fótons, e não fótons mais energéticos. Portanto, a energia máxima de escape dos elétrons não será alterada, e assim o valor de U_c permanecerá o mesmo. O que se altera é a quantidade de elétrons que escapam do material e, portanto, a corrente elétrica i_S. Observe o gráfico a seguir para constatar esse fato.



(a) A corrente elétrica será maior se a intensidade da luz também for maior.

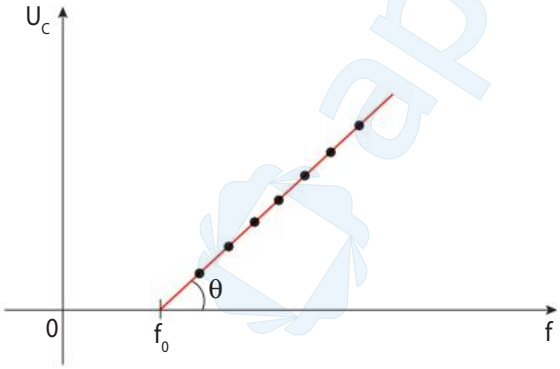


ILUSTRAÇÕES: TARUMÃ

(b) Comportamento da corrente de saturação para diferentes frequências.

Se a luz incidente for de frequência diferente, considerando o mesmo material, haverá um valor diferente na tensão de corte U_c. Nesse caso, para cada frequência de luz, haverá determinado valor de tensão de corte, correspondente ao valor de energia cinética máxima do elétron mais rápido. A incidência das luzes vermelha, verde e violeta sobre um mesmo material pode ser representada graficamente.

Se repetirmos o experimento com um mesmo material várias vezes, variando a fonte de luz, poderemos obter os valores de tensão de corte para cada uma das frequências. Com isso, é possível elaborar um gráfico com a tensão de corte em função da frequência da fonte, como o apresentado a seguir.



Valores de tensão de corte para diferentes frequências: quanto maior a frequência, maior a tensão de corte.

Para interpretar o gráfico, devemos considerar a equação $\phi = hf - eU_c$, a partir da qual podemos colocar U_c como função da frequência:

$$U_c(f) = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

Se considerarmos $U_c = 0$, teremos o valor da frequência de corte (f_0), que é a frequência mínima necessária para produzir o efeito fotoelétrico no material em estudo. A partir da expressão acima, obtém-se uma reta cujo coeficiente angular (tg θ) permite calcular o valor da constante *h* de Planck:

$$\text{tg}\,\theta = \frac{h}{e}$$

As digitais de Einstein em nosso cotidiano

[...]

As contribuições do alemão Albert Einstein (1879-1955) nos diversos ramos da física e suas repercussões em aplicações tecnológicas são tão numerosas [...]. Não seria um exagero dizer que há digitais de Einstein em toda parte. Isso não quer dizer, porém, que seus trabalhos tenham sido fundamentais em todas as áreas. Significa apenas que, para onde quer que se olhe, veremos algum sinal de que Einstein passou por ali.

Pergunte a alguém que tenha algum conhecimento da biografia de Einstein qual é sua maior contribuição para a tecnologia e provavelmente vai ouvir como resposta: a explicação do efeito fotoelétrico. Este fenômeno, descoberto pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) em 1887, ocorre quando determinado tipo de radiação (luz visível, luz ultravioleta, raios X, entre outras) atinge a superfície de determinados materiais, provocando a ejeção de elétrons.

A explicação do fenômeno desafiou a inteligência humana durante mais de dezessete anos, até o dia em que Einstein teve a ideia de imaginar o feixe da radiação como um conjunto de partículas, cada uma com energia igual à frequência da radiação multiplicada pela constante de Planck. Foi uma ideia brilhante e audaciosa, uma vez que o próprio Max Planck (1858-1947) acreditava que sua constante não passava de um artifício matemático criado, em 1900, para explicar a radiação de corpo negro.

Constante universal

A teoria do efeito fotoelétrico valeu a Einstein o Nobel de Física de 1921, mas não por causa das suas aplicações tecnológicas. **Foi por demonstrar que a constante de Planck era universal, isto é, era algo que deveria se manifestar em diferentes fenômenos físicos. Dito de outro modo, qualquer fenômeno envolvendo a luz deveria ter a participação da constante de Planck na sua explicação.**

[...]

Portanto, ao contrário do que muitos imaginam, a mais relevante contribuição de Einstein com o efeito fotoelétrico não se refere às suas aplicações tecnológicas, mas à porta que ele abriu para a teoria quântica. Na verdade, vários dispositivos que utilizam o efeito fotoelétrico na sua concepção já haviam sido fabricados antes da teoria apresentada por Einstein. Um exemplo interessante é a célula fotovoltaica, muito utilizada atualmente para a fabricação de painéis solares.

Embora esse dispositivo, como hoje o conhecemos, tenha sido desenvolvido nos anos 1940, vale registrar que em 1884 o norte-americano Charles Fritts construiu o que hoje é reconhecido como a primeira célula solar – três anos antes da descoberta de Hertz.

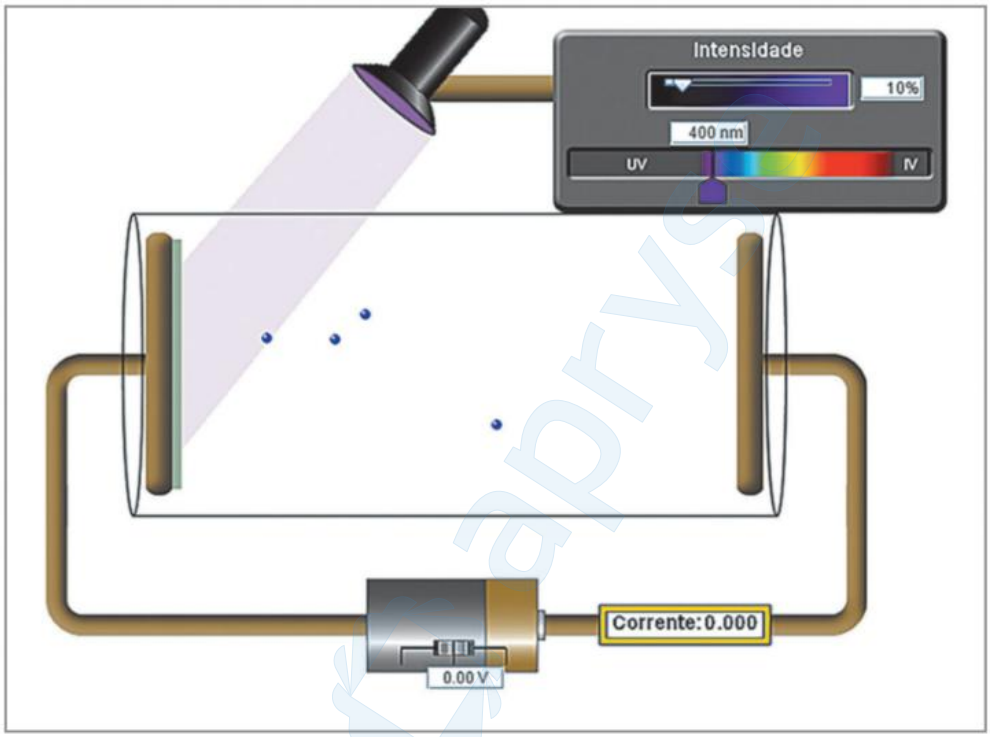
[...]

SANTOS, Carlos Alberto dos. As digitais de Einstein em nosso cotidiano. **Ciência Hoje**, 22 fev. 2008. Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/3013/n/as_digitais_de_einstein_em_nosso_cotidiano/Post_page/9>. Acesso em: 4 ago. 2021.

O texto apresenta uma tese interessante, a saber, a tese de que a principal contribuição de Einstein em seus trabalhos sobre a quantização da luz está relacionada à consolidação da constante de Planck como uma constante universal da Física. De maneira mais específica, que a constante de Planck está tanto relacionada aos fenômenos quânticos como àqueles relacionados aos fótons e ao efeito fotoelétrico, em particular.

A ideia desta atividade é discutir a constante de Planck a partir de uma abordagem experimental, usando um simulador envolvendo o efeito fotoelétrico. Para isso, acesse o *QR Code* que direciona para um simulador.

https://ftd.li/wm278y



PHET INTERACTIVE SIMULATIONS/UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER - HTTPS://PHET.COLORADO.EDU

1. Explore o simulador de maneira livre, de modo a se familiarizar com os recursos de que ele dispõe.

2. De que maneira a constante de Planck está relacionada aos experimentos que podem ser feitos com esse simulador?

3. Proponha uma metodologia para estimar o valor da constante de Planck a partir de medidas que podem ser feitas com esse simulador. Apresente suas estratégias, os dados coletados e a análise empreendida para estimar o valor de h.

4. Compare o valor obtido no item 3 com o valor teórico da constante de Planck disponibilizado neste capítulo ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J · s), apresentando o erro percentual do valor estimado na experiência. A precisão de seus resultados poderia ser melhorada? Como? Discuta as limitações que o simulador impõe para a obtenção de valores da constante de Planck.

Aplicações do efeito fotoelétrico

O **efeito fotoelétrico** ocorre quando há incidência de luz sobre uma superfície e os elétrons do material são ejetados. Esse efeito possui diversas aplicações, principalmente após a criação das células fotoelétricas, como as que foram discutidas na Abertura.

As células fotoelétricas são dispositivos que transformam energia luminosa, seja ela proveniente do Sol ou de qualquer outra fonte, em energia elétrica por meio do efeito fotoelétrico. Elas são placas feitas de um material sensível à luz, geralmente silício. Esse tipo de célula pode ser utilizado para gerar energia elétrica ou como sensor de portas usadas geralmente em ambientes de grande circulação, como os *shoppings*.

Nas portas automáticas, há um sensor acoplado feito de material que sofre o efeito fotoelétrico, assim, quando a intensidade da luz incidente varia — o que pode acontecer quando uma pessoa passa pelo feixe de luz —, a corrente elétrica gerada se altera, o que faz as portas se abrirem.

Outra aplicação do efeito fotoelétrico é na iluminação pública. Nos postes são instaladas fotocélulas que detectam a redução da incidência da luz quando o Sol se põe, acendendo as lâmpadas, e que, ao amanhecer, detectam os primeiros raios de sol, desligando as lâmpadas.

1 Desenvolvimento de uma célula fotoelétrica.

2 Painéis fotovoltaicos instalados no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

3 A porta automática funciona utilizando o efeito fotoelétrico.

4 Iluminação pública de acendimento automático.

SCIENCE PHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

PORTAL DA COPA 2014, HUGO CORDEIRO/AP PHOTO/IMAGEPLUS

JET SHOPPING MEDIA/SHUTTERSTOCK.COM

GUMPANAT/SHUTTERSTOCK.COM

ENEM EM FOCO

Como o efeito fotoelétrico possui diversas aplicações no cotidiano, exames como o Enem costumam abordar esse tema.

1. **(Enem/MEC)** As células fotovoltaicas (placas semicondutoras compostas de silício) são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado "efeito fotoelétrico", que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores.

Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é a

a) absorção de fótons e a emissão de elétrons.

b) absorção de elétrons e a emissão de fótons.

c) emissão de fótons e a absorção de elétrons.

d) absorção e a emissão de elétrons.

e) absorção e a emissão de fótons.

PRATIQUE

10. Imagine que o texto a seguir tenha sido extraído de uma propaganda de células fotoelétricas:

"A série de células fotocondutivas denominada Cds apresenta resistores de sulfeto de cádmio que são sensíveis a variações de intensidade da luz, cujo mecanismo de funcionamento é rigorosamente sensível e estável. Por apresentarem uma resposta espectral semelhante à do olho humano, as Cds são adequadas para sensores que funcionam nessa mesma faixa de percepção de luz. As células são projetadas para funcionar na faixa de 515 nm a 730 nm e apresentam um ponto ótimo na faixa do comprimento de onda de 515 nm."

a) Explique o efeito que descreve o funcionamento do componente citado no texto.

b) Esse componente funcionaria com luz infravermelha? E ultravioleta? Por quê?

11. **(Udesc-SC)** Analise as afirmativas a seguir, relativas à explicação do efeito fotoelétrico, tendo como base o modelo corpuscular da luz.

I. A energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons no metal de forma quantizada.

II. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência da luz incidente e da função trabalho do metal.

III. Em uma superfície metálica, elétrons devem ser ejetados independentemente da frequência da luz incidente, desde que a intensidade seja alta o suficiente, pois está sendo transferida energia ao metal.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa II é verdadeira.

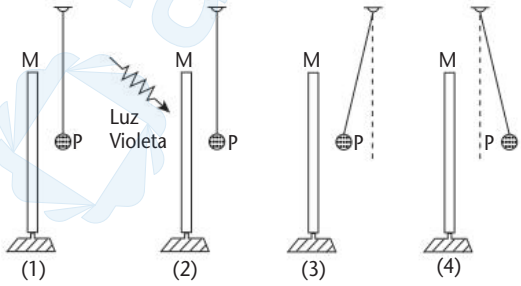
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

d) Somente a afirmativa III é verdadeira.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

12. **(Fuvest-SP)** Dispõe-se de uma placa metálica *M* e de uma esferinha metálica *P*, suspensa por um fio isolante, inicialmente neutras e isoladas. Um feixe de luz violeta é lançado sobre a placa retirando partículas elementares da mesma. As figuras (1) a (4), a seguir, ilustram o desenrolar dos fenômenos ocorridos.



Podemos afirmar que na situação (4):

a) *M* e *P* estão eletrizadas positivamente.

b) *M* está negativa e *P* neutra.

c) *M* está neutra e *P* positivamente eletrizada.

d) *M* e *P* estão eletrizadas negativamente.

e) *M* e *P* foram eletrizadas por indução.

13. **(UFPE)** Quando um feixe de luz de comprimento de $4{,}0 \cdot 10^{-7}$ m ($E_{fóton} = 3{,}0$ eV) incide sobre uma superfície de metal, os fotoelétrons mais energéticos têm energia cinética igual a 2,0 eV. Suponha que o comprimento de onda dos fótons incidentes seja reduzido à metade.

Qual será a energia cinética máxima dos fotoelétrons, em eV?

14. Considere que fótons com energia de 3 eV incidem em determinado material cuja energia mínima necessária para arrancar um elétron é de 1,8 eV. Nessa situação, determine a energia dos elétrons arrancados do material.

15. Para determinada placa metálica, o fenômeno do efeito fotoelétrico pode ser observado a partir de uma frequência mínima de $2{,}5 \cdot 10^{15}$ Hz.

Para a placa descrita, determine:

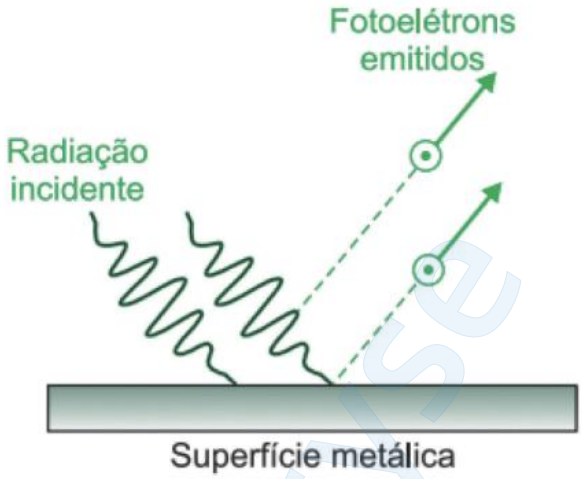
a) o comprimento de onda do fóton capaz de produzir o fenômeno.

b) a energia cinética dos elétrons arrancados da placa, em eV.

c) se a placa for iluminada por uma luz de 300 nm serão ejetados elétrons?

apryse

16. **(Unesp-SP)** Efeito fotoelétrico é um processo em que ocorre a emissão de elétrons por uma placa metálica, chamados fotoelétrons, quando a radiação eletromagnética incide sobre ela com uma quantidade de energia suficiente para removê-los da superfície da placa. A quantidade mínima dessa energia que remove cada elétron é chamada função trabalho do metal (Φ). No estudo desse efeito, considera-se que a energia (ε) associada a um fóton de determinada radiação que se propaga com frequência f é dada pela expressão $\varepsilon = h \times f$, em que h é uma constante positiva. Nesse processo, essa energia é totalmente absorvida por um elétron ligado à placa, sendo parte utilizada para removê-lo do metal e o restante transformada em energia cinética desse fotoelétron ($E_{cin} = \varepsilon - \Phi$)



A tabela apresenta as funções trabalho do sódio e do alumínio, expressas em joules.

Metal	Φ (J)
Sódio	$3{,}7 \cdot 10^{-19}$
Alumínio	$6{,}5 \cdot 10^{-19}$

Considere que uma radiação ultravioleta de comprimento de onda $\lambda = 4 \cdot 10^{-7}$ m, propagando-se no vácuo, incida sobre duas placas, uma feita de sódio e outra de alumínio. Sendo a velocidade da luz no vácuo $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s e adotando-se $h = 6{,}4 \cdot 10^{-34}$ J · s, nessa situação somente a placa de

a) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $2{,}0 \cdot 10^{-19}$ J de energia cinética.

b) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $2{,}4 \cdot 10^{-19}$ J de energia cinética.

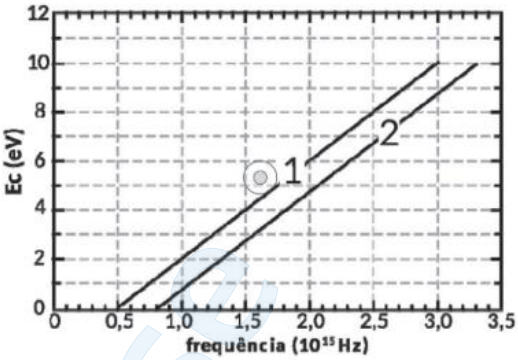
c) sódio emitirá fotoelétrons, cada um com $2{,}4 \cdot 10^{-19}$ J de energia cinética.

d) sódio emitirá fotoelétrons, cada um com $1{,}1 \cdot 10^{-19}$ J de energia cinética.

e) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $1{,}1 \cdot 10^{-19}$ J de energia cinética.

17. **(UFJF-MG)** No efeito fotoelétrico, fótons de frequência f fornecem energia E = hf para elétrons na superfície de um metal, que são ejetados com energia cinética $E_C = E - W$, onde W é a função trabalho do metal. Um pesquisador mede a energia cinética de elétrons ejetados de duas folhas metálicas diferentes, 1 e 2, em função da frequência da luz que incide sobre esses metais. A tabela abaixo mostra valores aproximados da função trabalho dos metais que ele tinha disponíveis no laboratório. Com os dados obtidos do experimento, ele constrói o gráfico mostrado abaixo. Se necessário, use a constante de Planck $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J · s, a carga fundamental $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C e a velocidade da luz no vácuo $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.

METAL	W (eV)
Ouro	5,3
Prata	4,7
Neodímio	3,3
Césio	2,0



a) O pesquisador sabe que a reta 2 corresponde à medida com uma placa de neodímio, mas se esqueceu de anotar qual o metal usado para a medida correspondente à reta 1. Qual é esse metal? Justifique.

b) A partir do gráfico do metal 1 e dos valores da tabela, qual é o valor da constante de Planck obtida pelo pesquisador, em J · s? Justifique.

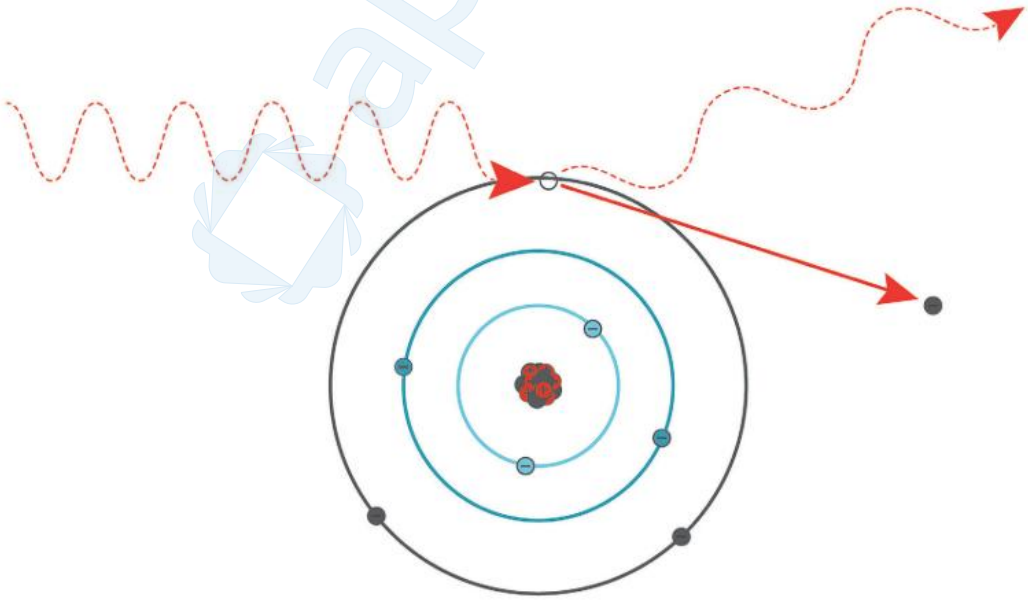
18. Os controles remotos de televisores (TV) funcionam com base na emissão de radiação, normalmente do tipo infravermelha. Explique como o funcionamento de um controle de TV tem relação com efeito fotoelétrico.

14 a 22 APROFUNDE

EFEITO COMPTON

Como vimos, o trabalho de Einstein propôs uma nova interpretação para a luz, fundamentado na ideia de *quanta* da luz. Isto é, em um contexto no qual a interpretação ondulatória da luz reinava soberana, principalmente decorrente do sucesso da teoria do eletromagnetismo, Einstein propôs uma interpretação na qual a luz interagia com a matéria como se fosse uma partícula, o fóton. Além do efeito fotoelétrico, que foi explicado com a ideia de fóton, outro experimento do início do século XX foi fundamental para a consolidação do conceito de fóton, a saber, o efeito que ficou conhecido como espalhamento de raios X, ou efeito Compton. Esse fenômeno foi observado por Arthur Holly Compton (1892-1962) em 1923, em estudos sobre a interação entre radiação e matéria.

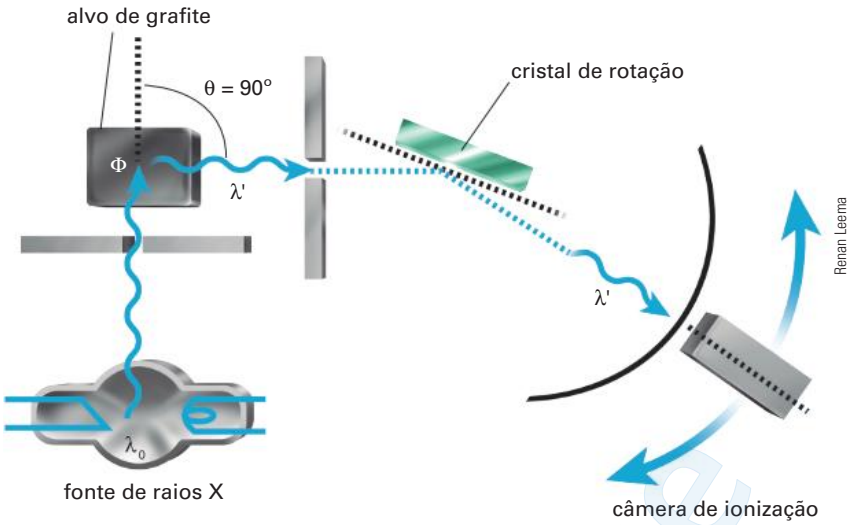
Compton fez experimentos incidindo feixes de radiação com comprimentos de raios X sobre um alvo de carbono. O principal resultado observado por Compton foi perceber que os raios X sofriam espalhamento. A radiação espalhada após a interação com o alvo apresentava frequência sempre menor em relação aos raios X incidentes. Além disso, a frequência da radiação espalhada dependia do ângulo de desvio. Assim, o efeito Compton pode ser compreendido como a diferença entre o comprimento de onda da luz incidente e o comprimento de onda observado, em determinados ângulos, após a interação com a matéria (alvo de carbono, por exemplo). A ilustração a seguir mostra um desenho esquemático do efeito Compton. Um fóton incide sobre um elétron da camada mais externa de um átomo que compõe o alvo. Após colidir, o átomo é ionizado. O elétron é ejetado em uma direção, e a radiação incidente sofre um desvio e um aumento de seu comprimento de onda (diminuição da frequência).



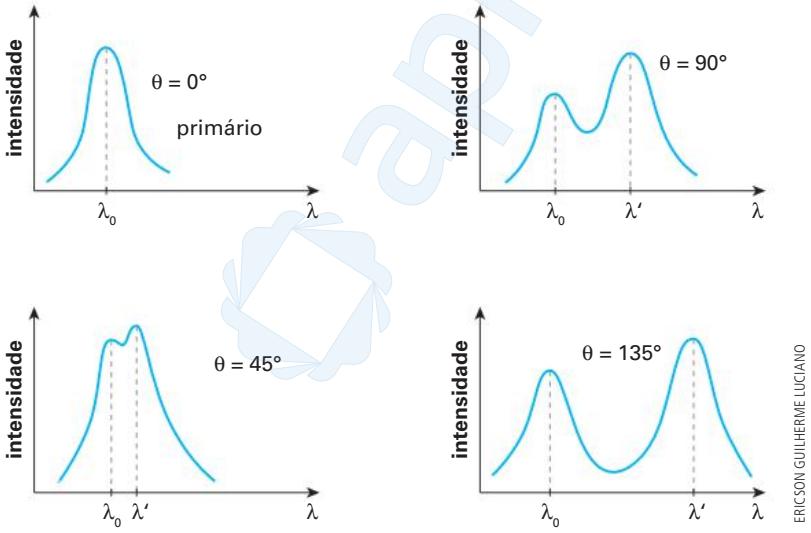
KARINR/SHUTTERSTOCK.COM

Tais observações não podiam ser explicadas a partir da teoria do eletromagnetismo de Maxwell e da ideia de onda eletromagnética. De acordo com a teoria clássica, o elétron deveria ser acelerado na direção de propagação da onda eletromagnética ao ser atingido pela radiação. Mas as observações experimentais indicavam, ao contrário do que previa a teoria clássica, que a radiação espalhada não dependia da intensidade da radiação nem do tempo em que o alvo ficava exposto à radiação, mas somente do ângulo de dispersão da radiação.

A figura a seguir mostra um esquema do experimento de Compton no qual se observou o espalhamento de raios X.



A partir de medidas com esse aparato experimental, é possível obter a intensidade da radiação espalhada em função do comprimento de onda. Note que, quanto maior o ângulo de espalhamento, maior o comprimento de onda da radiação espalhada (menor a frequência da radiação).



A explicação para o efeito Compton, a frequência da radiação espalhada dependendo do ângulo, deu-se a partir da ideia de *quanta* de luz, ou fótons, assim como foi feito para explicar o efeito fotoelétrico. Portanto, do ponto de vista histórico, podemos considerar o trabalho de Compton como produzindo um efeito de convencimento na comunidade científica de que a radiação eletromagnética não podia ser puramente um fenômeno ondulatório.

A ideia do experimento de Compton é a seguinte: um feixe de radiação monocromática, na faixa de raios X, incide em uma amostra de grafite. Então, o raio X incidente interage com átomos que compõem a amostra. Após essa interação, emergem raios X com comprimento de onda **λ**. Um detector colocado atrás do alvo mede a intensidade da radiação espalhada em

qualquer direção θ em relação ao feixe de radiação incidente. Nesse experimento, sabemos a intensidade e o comprimento de onda λ da radiação incidente e medimos a intensidade e o comprimento de onda da radiação espalhada em diferentes ângulos. A interpretação para as observações feitas considerou que o espalhamento ocorre em virtude da colisão relativística de partículas, entre fótons e elétrons.

Portanto, além da influência de Einstein na ideia de *quanta* de luz, a explicação do efeito Compton depende fortemente de outra contribuição seminal do famoso físico alemão, a teoria da Relatividade. A análise feita por Compton considerou que, quando um fóton interagia com um elétron livre da amostra, ou com uma energia de ligação muito menor do que a energia do fóton incidente, parte de sua energia e de seu momento linear era transmitida ao elétron. Como o fóton perdeu energia na colisão com o elétron, sua frequência é reduzida.

Nota-se que, além da análise da energia, considera-se a conservação do momento. Na teoria da Relatividade, a luz (fóton), mesmo não tendo massa, tem momento linear. Assim, para obter sua expressão para o espalhamento dos raios X, Compton usou dois princípios fundamentais: (1) Conservação do momento linear, também chamada de quantidade de movimento, e (2) Conservação da energia relativística total.

De acordo com a relatividade, qualquer partícula na natureza obedece à equação relativística de energia:

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

onde:

- *p* é o momento linear relativístico da partícula;
- *c* é a velocidade da luz no vácuo;
- m_0 é a massa de repouso da partícula.

Como a massa de repouso de um fóton é nula, podemos expressar o momento de um fóton p_f a partir da expressão anterior.

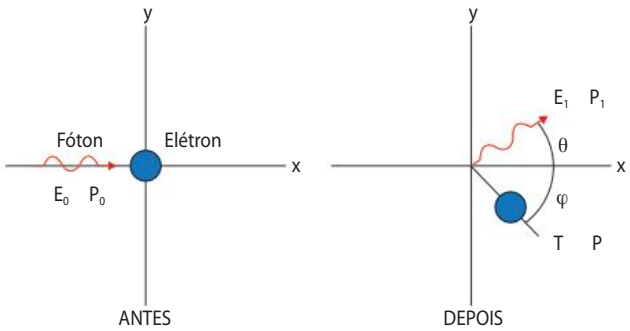
$$p_f = \frac{E_f}{c}$$

Sabendo a expressão da energia do fóton, expressão de Planck (E = hf), podemos reescrever o momento linear do fóton como:

$$p_f = \frac{hf}{c}$$

Como a equação fundamental da ondulatória nos permite escrever $c = \lambda f$, podemos, ainda, escrever o momento do fóton como:

$$p_f = \frac{hf}{c} \Rightarrow p_f = \frac{h\cancel{f}}{\lambda\cancel{f}} \Rightarrow p_f = \frac{h}{\lambda}$$



Sabendo a expressão do momento linear de um fóton, podemos analisar a colisão entre um fóton e um elétron como esquematizado a seguir:

Note que, inicialmente, a energia do fóton é E_0 e seu momento linear é P_0. A energia inicial do elétron é somente sua energia de repouso (m_0c^2). Após a colisão, a energia do fóton passa a ser E_1 e seu momento linear, P_1. E, além da energia de repouso, o elétron passa a ter uma energia cinética T e um momento linear P.

Analisando a conservação do momento linear, tem-se:

Direção x:

$$P_0 = P_1 \cdot \cos\theta + P \cdot \cos\varphi$$

Direção y:

$$0 = P_1 \cdot \text{sen}\,\theta + P \cdot \text{sen}\,\varphi \Rightarrow P \cdot \text{sen}\,\phi = -P_1 \cdot \text{sen}\,\theta$$

Manipulando, intencionalmente, as expressões obtidas, podemos reescrever:

$$(P_0 - P_1 \cdot \cos\theta)^2 = P^2 \cdot \cos^2\varphi \text{ e } P_1^2 \cdot \text{sen}^2\theta = P^2 \cdot \text{sen}^2\varphi$$

Somando ambas as expressões, tem-se:

$$P^2 = P_0^2 + P_1^2 - 2P_0P_1 \cdot \cos\theta$$

Analisando agora a conservação de energia envolvida na colisão entre o fóton e o elétron, tem-se:

$$E_{(antes)} = E_{(depois)}$$

Antes da colisão, a energia do sistema (fóton + elétron) é a energia inicial do fóton E_0 e a energia de repouso do elétron m_0c^2, onde m_0 é a massa de repouso do elétron. Depois da colisão, a energia do sistema é composta pela energia final do fóton E_1 e pela energia cinética e de repouso do elétron. Assim, o balanço energético pode ser escrito como:

$$E_0 + m_0c^2 = E_1 + T + m_0c^2 \Rightarrow E_0 - E_1 = T$$

Escrevendo a energia do fóton em função de seu momento linear, temos:

$$P_0c - P_1c = T \Rightarrow c(P_0 - P_1) = T$$

Podemos obter uma expressão para o momento do elétron P a partir das expressões relativísticas para um elétron de momento P e energia E.

$$mc^2 = T + m_0c^2 \text{ e } E^2 = P^2c^2 + m_0^2c^4$$

Assim, combinando as duas expressões, temos:

$$(T + m_0c^2)^2 = P^2c^2 + m_0^2c^4$$

Portanto, finalmente, podemos escrever o momento P do elétron como:

$$P^2 = \frac{T^2}{c^2} + 2Tm_0$$

Substituindo P^2 e $c(P_0 - P_1) = T$ na expressão da conservação do momento obtida anteriormente, tem-se:

$$P^2 = P_0^2 + P_1^2 - 2P_0P_1\cos\theta$$

$$\frac{T^2}{c^2} + 2Tm_0 = P_0^2 + P_1^2 - 2P_0P_1\cos\theta$$

$$\frac{\cancel{c^2}(P_0 - P_1)^2}{\cancel{c^2}} + 2c(P_0 - P_1)m_0 = P_0^2 + P_1^2 - 2P_0P_1\cos\theta$$

$$m_0c(P_0 - P_1) = P_0P_1(1 - \cos\theta)$$

$$\left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_0}\right) = \frac{1}{m_0c}(1 - \cos\theta)$$

Multiplicando ambos os lados da expressão anterior pela constante de Planck, *h*, tem-se:

$$\left(\frac{h}{P_1} - \frac{h}{P_0}\right) = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta)$$

Considerando que o momento do fóton pode ser expressado por seu comprimento de onda, usando a expressão $P_f = \frac{h}{\lambda}$, tem-se:

$$(\lambda' - \lambda) = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta)$$

em que λ' é o comprimento de onda da radiação espalhada no ângulo θ, λ é o comprimento de onda da radiação incidente e a diferença $\lambda' - \lambda$ é normalmente chamada de **deslocamento de Compton**. A razão $\frac{h}{m_0 c}$ é uma constante que depende de outras três constantes: constante de Planck *h*, massa de repouso do elétron m_0 e velocidade da luz *c*. Essa constante é conhecida como **comprimento de onda de Compton** do elétron λ_c:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2{,}43 \cdot 10^{-12}\ \text{m}$$

Assim, a expressão de Compton para o espalhamento dos raios X é dada por:

$$(\lambda' - \lambda) = \lambda_C(1 - \cos\theta)$$

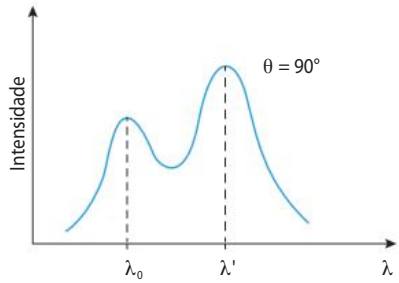
Note que a expressão envolve grandezas que classicamente eram associadas a ondas, comprimento de onda e ângulo no qual o fóton foi desviado após a colisão com o elétron. Ou seja, há uma abordagem dual da luz, como onda e partícula. Tal abordagem surgiu apenas com esse novo ramo da Física, chamado de Física Quântica.

PRATIQUE

Este capítulo em 1 minuto

http://ftd.li/s213fis61336au001

19. O gráfico a seguir apresenta a intensidade da radiação em função do comprimento de onda para um experimento no qual se incidiram raios X sobre um alvo de grafite. As medidas referem-se a um ângulo de espalhamento de 90° em relação à direção do feixe incidente.



No gráfico, λ_0 representa o comprimento de onda da radiação incidente.

Explique a ocorrência de dois picos de intensidade, um para o mesmo comprimento de onda da radiação incidente e outro para um comprimento de onda maior.

20. Um feixe de raios X incide sobre um alvo que contém elétrons fracamente ligados aos núcleos dos átomos que compõem o material. Sabendo-se que o comprimento de onda do feixe incidente era de 5 nm, calcule o que se pede a seguir.

a) O deslocamento de Compton para um ângulo de espalhamento de 180°.

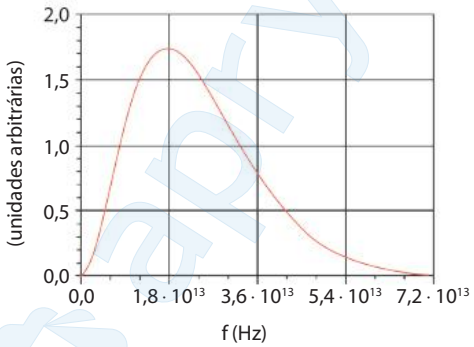
b) A variação de energia do fóton.

APROFUNDE

1. Podemos enxergar um corpo negro?

2. **(Unicamp-SP)** Todos os corpos trocam energia com seu ambiente por meio da emissão e da absorção de ondas eletromagnéticas em todas as frequências. Um corpo negro é um corpo que absorve toda onda eletromagnética nele incidente e também apresenta a máxima eficiência de emissão. A intensidade das ondas emitidas por um corpo negro só depende da temperatura desse corpo. O corpo humano à temperatura normal de 37 °C pode ser considerado um corpo negro.
Considere que a velocidade das ondas eletromagnéticas é igual a $3{,}0 \cdot 10^8$ m/s.

a) A figura abaixo mostra a intensidade das ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo negro a 37 °C em função da frequência. Qual é o comprimento de onda correspondente à frequência para qual a intensidade é máxima?



b) Se um corpo negro cuja temperatura absoluta é T se encontra em um ambiente cuja temperatura absoluta é T_a, a potência líquida que ele perde por emissão e absorção de ondas eletromagnéticas é dada por $P = \sigma A(T^4 \cdot T_a^4)$ em que A é a área da superfície do corpo e $\sigma = 6 \cdot 10^{-8}$ W/(m² K⁴). Usando como referência uma pessoa com 1,70 m de altura e 70 kg de massa, faça uma estimativa da área da superfície do corpo humano. A partir da área estimada, calcule a perda total diária de energia por emissão e absorção de ondas eletromagnéticas por essa pessoa se ela se encontra num ambiente a 27 °C. Aproxime a duração de 1 dia para $9{,}0 \cdot 10^4$ s.

3. **(UFRGS-RS)** No início do século XX, a Física Clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama Física Moderna. Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse novo período, podem-se citar

a) a indução eletromagnética, o efeito fotoelétrico e a radioatividade.

b) a radiação do corpo negro, a 1ª lei da Termodinâmica e a radioatividade.

c) a radiação do corpo negro, a indução eletromagnética e a 1ª lei da Termodinâmica.

d) a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a radioatividade.

e) a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a indução eletromagnética.

4. **(UFJF-MG)** A temperatura das estrelas distantes pode ser aferida através do espectro de radiação eletromagnética que elas emitem. Isto é, aqui na Terra existem aparelhos, chamados "espectrógrafos", que analisam o tipo de radiação que uma determinada estrela emite. A partir dessa análise, é possível estimar a temperatura da estrela e também as substâncias das quais ela é feita. Sabendo-se que, em observações da Terra, vemos o Sol com coloração amarelada, a estrela Betelgeuse com coloração avermelhada e a estrela Mintaka com coloração azulada, a alternativa correta que coloca as estrelas em ordem crescente de temperatura é:

a) Mintaka, Sol, Betelgeuse.

b) Betelgeuse, Sol, Mintaka.

c) Mintaka, Betelgeuse, Sol.

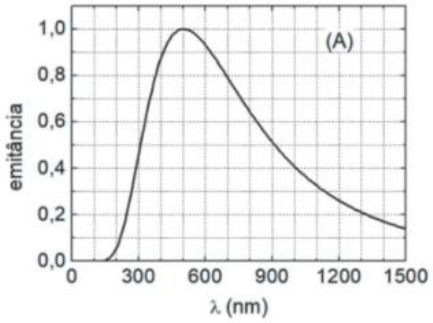
d) Betelgeuse, Mintaka, Sol.

e) Sol, Betelgeuse, Mintaka.

5. **(Unicamp-SP)**

a) Todos os corpos emitem radiação, e quanto maior a temperatura do corpo, maior a potência por ele radiada. Idealmente, os corpos que têm a capacidade de absorver toda a radiação que recebem são também os melhores emissores de radiação. Esses corpos são chamados de corpos negros e apresentam espectros de emissão de radiação que dependem somente de suas temperaturas. Além disso, o comprimento de onda de máxima radiação relaciona-se com a temperatura do corpo da seguinte forma: $\lambda_{máx.} = \frac{b}{T}$, sendo $b = 3 \cdot 10^{-3}$ m · K.

O Sol tem um espectro de emissão similar ao espectro do corpo negro mostrado na figura A. Os valores de emitância estão divididos pelo valor máximo; já a escala de comprimentos de onda está em nanômetros ($1{,}0$ nm $= 1{,}0 \cdot 10^{-9}$ m). Quanto vale a temperatura do corpo negro?



b) A separação da radiação luminosa nos diferentes comprimentos de onda é usualmente feita pelo emprego de uma grade de difração ou de um prisma. Quando um feixe luminoso incide numa das faces de um prisma, parte dele é refletida, e outra parte é refratada. Considere que o feixe luminoso, composto das cores azul e vermelha, incide na face do prisma conforme mostra a figura B. Trace os raios refletidos e os raios refratados na primeira face do prisma, lembrando que o índice de refração depende do comprimento de onda.

6. **(PUC-RS)** De acordo com a quantização da energia de Planck, sabe-se que a energia de um fóton é E = hf, onde *h* é a constante de Planck e *f* é a frequência da radiação.

Considerando os fótons de radiação eletromagnética a seguir, numere os parênteses em ordem crescente de sua energia, sendo 1 o de menor energia e 5 o de maior energia.

( ) luz azul
( ) luz vermelha
( ) raios gama
( ) radiação ultravioleta
( ) radiação infravermelha

O espectro eletromagnético é constituído por ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda que variam numa faixa extremamente ampla. As várias faixas de comprimento de onda ou frequência desse espectro receberam denominações especiais.

A tabela que segue fornece os valores típicos de frequência para diferentes regiões do espectro eletromagnético.

RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS	FAIXAS DE FREQUÊNCIA (Hz)
Rádio e Micro-ondas	Próximo a zero até $3{,}0 \cdot 10^{12}$
Infravermelho	$3{,}0 \cdot 10^{12}$ a $4{,}6 \cdot 10^{14}$
Visível	$4{,}6 \cdot 10^{14}$ a $7{,}5 \cdot 10^{14}$
Ultravioleta	$7{,}5 \cdot 10^{14}$ a $6{,}0 \cdot 10^{16}$
Raios X	$6{,}0 \cdot 10^{16}$ a $1{,}0 \cdot 10^{20}$
Raios gama	$1{,}0 \cdot 10^{20}$ a ...

7. **(UFMG)** A luz emitida por uma lâmpada fluorescente é produzida por átomos de mercúrio excitados, que, ao perderem energia, emitem luz. Alguns dos comprimentos de onda de luz visível emitida pelo mercúrio, nesse processo, estão mostrados nesta tabela:

COR	COMPRIMENTO DE ONDA (10^{-9} M)
amarela	579,2
verde	546,2
azul	491,7
violeta	436,0

Considere que, nesse caso, a luz emitida se propaga no ar. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, em comparação com os de luz violeta, os fótons de luz amarela têm:

a) menor energia e menor velocidade.

b) maior energia e maior velocidade.

c) menor energia e mesma velocidade.

d) maior energia e mesma velocidade.

8. (Ufla-MG)

Quanta do latim
Plural de quantum
Quando quase não há
Quantidade que se medir
Qualidade que se expressar [...]
Quantum granulado no mel
Quantum ondulado do sal

Gilberto Gil (Quanta)

A música de Gilberto Gil fala do átomo, das partículas subatômicas e algumas de suas características. Segundo a evolução dos modelos atômicos e os conceitos de estrutura atômica, assinale a alternativa correta.

a) O elétron possui carga negativa ($-1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C) e sua massa é tão pequena que não pode ser medida.

b) Segundo Planck, a energia só pode ser emitida ou absorvida pelos átomos em pacotinhos. Cada pacotinho contém certa quantidade de energia.

c) Diferentemente dos elétrons e dos prótons, os nêutrons não possuem carga e têm massa cerca de 10 000 vezes maior que a do próton.

d) De acordo com a física moderna, a radiação eletromagnética é uma partícula e não uma onda.

9. (UEPB) Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que:

a) Os raios X e gama são melhor descritos como fótons, pois o comprimento de onda que caracteriza suas ondas eletromagnéticas é muito grande.

b) A faixa que compreende os raios X e gama é caracterizada como a faixa não ionizante do espectro eletromagnético.

c) A região que contém a radiação conhecida como Óptica é composta por radiação infravermelha (RIV), luz visível e raios ultravioleta (RUV).

d) As ondas de rádio que correspondem às ondas eletromagnéticas com frequências da ordem de 106 Hz têm comprimento de onda muito pequeno.

e) A região das micro-ondas é considerada como faixa ionizante do espectro eletromagnético.

10. (UEPB) Em 1905 Albert Einstein ampliou os trabalhos iniciados por Max Planck, em 1901, sobre a quantização das ondas eletromagnéticas. Ele assumiu que toda onda eletromagnética com frequência *f* era constituída por fótons, e que cada fóton tinha uma energia proporcional à frequência da onda eletromagnética. Sabendo-se que a constante de Planck vale $6{,}63 \times 10^{-34}$ Js é correto afirmar que a energia do fóton de uma onda de frequência 3×10^{20} Hz e a região do espectro em que esta se encontra são consecutivamente:

a) $1{,}989 \cdot 10^{-15}$ J e região dos raios visíveis.

b) $19{,}89 \cdot 10^{-14}$ J e região dos raios gama.

c) $19{,}89 \cdot 10^{-14}$ J e região dos raios visíveis.

d) $198{,}9 \cdot 10^{-13}$ J e região dos raios gama.

e) $1{,}989 \cdot 10^{-15}$ J e região dos raios gama.

11. **(UFMG)** Um estudante de Física adquiriu duas fontes de luz *laser* com as seguintes especificações para a luz emitida:

Fonte I:

- potência: 0,005 W
- comprimento de onda: 632 nm

Fonte II:

- potência: 0,030 W
- comprimento de onda: 632 nm

Sabe-se que a fonte I emite N_I fótons por segundo, cada um com energia E_I; e que a fonte II emite N_{II} fótons por segundo, cada um com energia E_{II}. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que:

a) $N_I < N_{II}$ e $E_I = E_{II}$

b) $N_I < N_{II}$ e $E_I < E_{II}$

c) $N_I = N_{II}$ e $E_I < E_{II}$

d) $N_I = N_{II}$ e $E_I = E_{II}$

12. **(ITA-SP)** No processo de fotossíntese, as moléculas de clorofila do tipo A nas plantas verdes apresentam um pico de absorção da radiação eletromagnética no comprimento de onda $\lambda = 6{,}80 \cdot 10^{-7}$ m. Considere que a formação de glicose ($C_6H_{12}O_6$) por este processo de fotossíntese é descrita, de forma simplificada, pela equação química a seguir:

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

Sabendo-se que a energia total necessária para que uma molécula de CO_2 reaja é de $2{,}34 \cdot 10^{-18}$ J, o número de fótons n que deve ser absorvido para formar 1 mol de glicose é:

Dados:

- velocidade da luz: $c = 3{,}0 \cdot 10^8$ m/s.
- constante de Planck: $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ m² kg/s.

a) 8

b) 24

c) 48

d) 120

e) 240

13. **(UEL-PR)** Alguns semicondutores emissores de luz, mais conhecidos como LEDs, estão sendo introduzidos na sinalização de trânsito das principais cidades do mundo. Isto se deve ao tempo de vida muito maior e ao baixo consumo de energia elétrica dos LEDs em comparação com as lâmpadas incandescentes, que têm sido utilizadas para esse fim. A luz emitida por um semicondutor é proveniente de um processo físico, onde um elétron excitado para a banda de condução do semicondutor decai para a banda de valência, emitindo um fóton de energia E = hf. Nesta relação, *h* é a constante de Planck, *f* é a frequência da luz emitida ($f = \frac{c}{\lambda}$, em que c é a velocidade da luz e λ o seu comprimento de onda), e E equivale à diferença em energia entre o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência, conhecida como energia de "gap" do semicondutor. Com base nessas informações e no conhecimento sobre o espectro eletromagnético, é correto afirmar:

a) A energia de "gap" de um semicondutor será maior quanto maior for o comprimento de onda da luz emitida por ele.

b) Para que um semicondutor emita luz verde, ele deve ter uma energia de "gap" maior que um semicondutor que emite luz vermelha.

c) O semicondutor que emite luz vermelha tem uma energia de "gap" cujo valor é intermediário às energias de "gap" dos semicondutores que emitem luz verde e amarela.

d) A energia de "gap" de um semicondutor será menor quanto menor for o comprimento de onda da luz emitida por ele.

e) O semicondutor emissor de luz amarela tem energia de "gap" menor que o semicondutor emissor de luz vermelha.

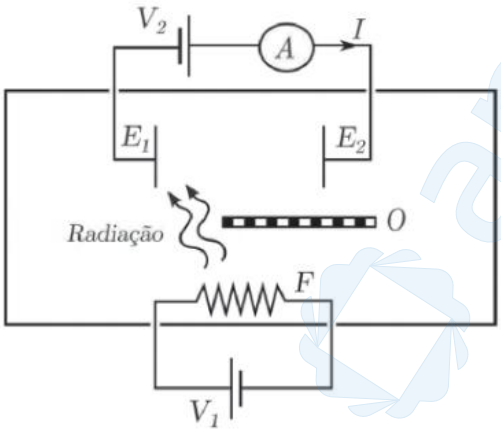
14. **(ITA-SP)** Dentro de uma câmara de vácuo encontra-se um filamento F aquecido por meio de uma fonte elétrica externa de d.d.p. V_1. A radiação emitida por F atinge o eletrodo metálico E_1, que passa a emitir elétrons que podem ser coletados no eletrodo E_2, acarretando a corrente I medida num amperímetro. Uma segunda fonte externa, de d.d.p. V_2, é conectada ao circuito conforme ilustrado na figura. Um obstáculo O impede que E_2 receba radiação do filamento F. Analise as seguintes afirmações:

I. A corrente I aumenta sempre que V_2 aumenta e tende a um valor assintótico $I_{máx.}$.

II. Toda a radiação que incide em E_1 pode causar ejeção de elétrons.

III. Para certo valor $V_2 < 0$, é possível obter uma corrente I invertida em relação ao sentido mostrado na figura.

IV. É possível ter $I \neq 0$ para $V = 0$ com I dependente de V_1.



Estão corretas.

a) todas as afirmações.

b) apenas I, II e III.

c) apenas I e IV.

d) apenas II e IV.

e) apenas I, II e IV.

15. **(Udesc-SC)** Quando investigava a natureza eletromagnética da luz, em 1887, Heinrich Hertz, estudando a produção de descargas elétricas entre duas superfícies de metal em potenciais elétricos diferentes, observou que uma faísca proveniente de uma superfície gerava uma faísca secundária na outra. Porém, essa faísca era difícil de ser vista, então Hertz colocou um obstáculo para impedir que a incidência direta da luz sobre o sistema ofuscasse sua observação. Isso causou uma diminuição da faísca secundária. Depois de uma série de experiências, ele confirmou que a luz pode gerar faíscas elétricas, principalmente a luz ultravioleta. Mais tarde, outros pesquisadores concluíram que a incidência de luz sobre uma superfície metálica faz com que ocorra emissão de elétrons. Einstein, em 1905, desenvolveu uma teoria simples e revolucionária para explicar, então, o efeito fotoelétrico.

A **Figura 6** representa esquematicamente um aparato experimental que pode ser usado para produzir e verificar o efeito fotoelétrico. No interior do tubo de vidro transparente, onde há vácuo, encontram-se dois eletrodos metálicos A e B afastados um do outro. Esses eletrodos estão ligados entre si, externamente, através dos elementos representados, simbolicamente, como I e II.

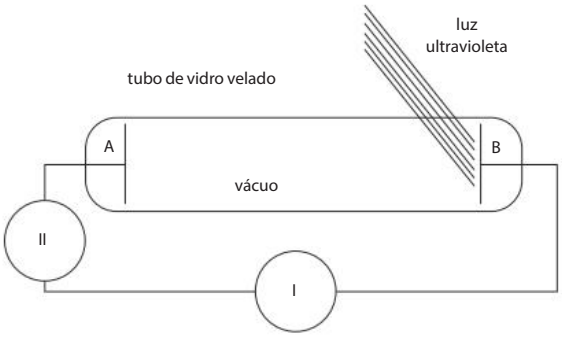


Figura 6

Para que o efeito fotoelétrico seja detectado quando o eletrodo B for iluminado por luz ultravioleta, os elementos I e II devem ser, respectivamente:

a) galvanômetro e lâmpada ultravioleta.

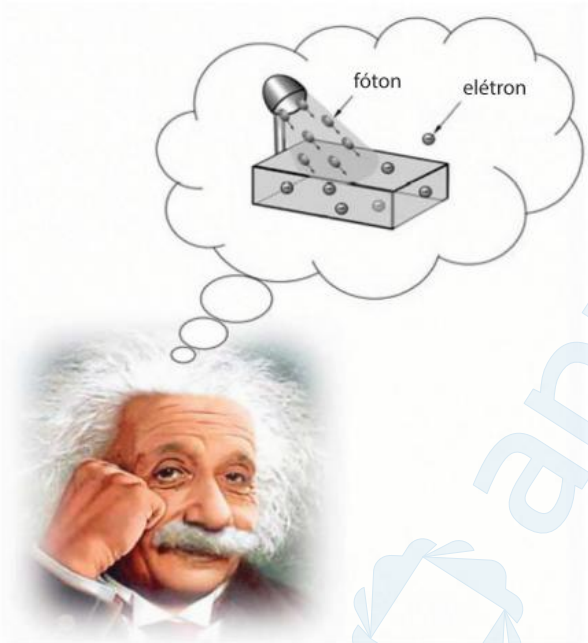
b) fonte de ddp constante e amperímetro.

c) voltímetro e fonte de ddp alternada.

d) diodo e potenciômetro.

e) voltímetro e amperímetro.

16. **(UFRGS-RS)** Em 1905, Einstein propôs uma teoria simples e revolucionária para explicar o efeito fotoelétrico, a qual considera que a luz é constituída por partículas sem massa, chamadas de *fótons*. Cada *fóton* carrega uma energia dada por *hf*, onde $h = 4{,}1 \cdot 10^{-15}$ eV · s é a constante de Planck, e *f* é a frequência da luz. Einstein relacionou a energia cinética, *E*, com que o elétron emerge da superfície do material, à frequência da luz incidente sobre ele e à função trabalho, *W*, através da equação $E = hf - W$. A função trabalho *W* corresponde à energia necessária para um elétron ser ejetado do material.



Em uma experiência realizada com os elementos Potássio (K), Chumbo (Pb) e Platina (Pt), deseja-se obter o efeito fotoelétrico fazendo incidir radiação eletromagnética de mesma frequência sobre cada um desses elementos. Dado que os valores da função trabalho para esses elementos são $W_K = 2{,}1$ eV, $W_{Pb} = 4{,}1$ eV e $W_{Pt} = 6{,}3$ eV, é correto afirmar que o efeito fotoelétrico será observado, nos três elementos, na frequência

a) $1{,}2 \times 10^{14}$ Hz.
b) $3{,}1 \times 10^{14}$ Hz.
c) $5{,}4 \times 10^{14}$ Hz.
d) $1{,}0 \times 10^{15}$ Hz.
e) $1{,}6 \times 10^{15}$ Hz.

17. **(UFPE)** O césio metálico tem uma função trabalho (potencial de superfície) de 1,8 eV. Qual a energia cinética máxima dos elétrons, em eV, que escapam da superfície do metal quando ele é iluminado com luz ultravioleta de comprimento de onda igual a 327 nm?

Considere $1 \text{ eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.

18. **(Udesc-SC)** Foi determinado experimentalmente que, quando se incide luz sobre uma superfície metálica, essa superfície emite elétrons. Esse fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico e foi explicado em 1905 por Albert Einstein, que ganhou em 1921 o Prêmio Nobel de Física, em decorrência desse trabalho. Durante a realização dos experimentos desenvolvidos para compreender esse efeito, foi observado que:

1. Os elétrons eram emitidos imediatamente. Não havia atraso de tempo entre a incidência da luz e a emissão dos elétrons.
2. Quando se aumentava a intensidade da luz incidente, o número de elétrons emitidos aumentava, mas não sua energia cinética.
3. A energia cinética do elétron emitido é dada pela equação $E_c = \frac{mv^2}{2} = hf - W$, em que o termo *hf* é a energia cedida ao elétron pela luz, sendo *h* a constante de Planck e *f* a frequência da luz incidente. O termo *W* é a energia que o elétron tem que adquirir para poder sair do material, e é chamado função trabalho do metal.

Considere as seguintes afirmativas:

I. Os elétrons com energia cinética zero adquiriram energia suficiente para serem arrancados do metal.

II. Assim como a intensidade da luz incidente não influencia a energia dos elétrons emitidos, a frequência da luz incidente também não modifica a energia dos elétrons.

III. O metal precisa ser aquecido por certo tempo, para que ocorra o efeito fotoelétrico.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa II é verdadeira.

b) Todas as afirmativas são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

d) Somente a afirmativa III é verdadeira.

e) Somente a afirmativa I é verdadeira.

19. **(Unicamp-SP)** O efeito fotoelétrico, cuja descrição por Albert Einstein completou 100 anos em 2005 (ano internacional da Física), consiste na emissão de elétrons por um metal no qual incide um feixe de luz. No processo, "pacotes" bem definidos de energia luminosa, chamados fótons, são absorvidos um a um pelos elétrons do metal. O valor da energia de cada fóton é dado por $E_{fóton} = hf$, em que $h = 4 \cdot 10^{-15}$ eV · s é a chamada constante de Planck e f é a frequência da luz incidente. Um elétron só é emitido do interior do metal se a energia do fóton absorvido for maior que uma energia mínima de ligação. Para os elétrons mais fracamente ligados ao metal, essa energia mínima é chamada função trabalho W e varia de metal para metal (ver a tabela a seguir).

METAL	W (eV)
césio	2,1
potássio	2,3
sódio	2,8

Considere c = 300 000 km/s.

a) Calcule a energia do fóton (em eV), quando o comprimento de onda da luz incidente for $5 \cdot 10^{-7}$ m.

b) A luz de $5 \cdot 10^{-7}$ m é capaz de arrancar elétrons de quais dos metais apresentados na tabela?

_____

c) Qual será a energia cinética de elétrons emitidos pelo potássio, se o comprimento de onda da luz incidente for $3 \cdot 10^{-7}$ m? Considere os elétrons mais fracamente ligados do potássio e que a diferença entre a energia do fóton absorvido e a função trabalho W é inteiramente convertida em energia cinética.

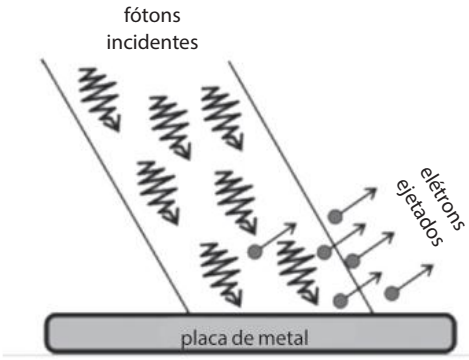
Kaprysse

20. **(Acafe-SC)**

Em maio de 2013 foi inaugurada a Usina Solar Fotovoltaica no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte. O estádio é o primeiro do Brasil a receber a tecnologia, que começa a funcionar na Copa das Confederações, em junho deste ano.

Fonte: http://energiainteligenteufjf.com/tag/energia-solar/

Esta tecnologia está relacionada ao efeito fotoelétrico onde em uma placa metálica, num determinado instante, faz-se incidir um feixe de luz. Observa-se então que a incidência do feixe de luz na placa faz com que ela emita uma chuva de elétrons.



Nesse sentido, analise as afirmações a seguir.

I. A chuva de elétrons emitida pela placa depende da intensidade de luz que atinge. Quanto mais intensa for a luz, maior será o número de elétrons emitidos pela placa.

II. Se a luz apresentasse um comportamento ondulatório, o número de elétrons emitidos pela placa seria constante, independentemente da sua intensidade. Portanto, esta é uma evidência do comportamento da luz como partícula, ou seja, quanto mais intensa ela for, maior será o número de partículas que atingem o metal e, consequentemente, maior será o número de elétrons liberados.

III. A energia determinada pela relação de Planck, ou seja, a energia de um fóton incidente é empregada para realizar o trabalho de arrancar um elétron do átomo e fornecer-lhe uma determinada energia cinética.

Todas as afirmações **corretas** estão nos itens:

a) I - II
b) II - III
c) I - II - III
d) I - III

21. **(UEPB)**

Hoje, todos estamos acostumados a ver, diariamente, claras relações entre luz e fenômenos elétricos. Sabemos que cada ponto de tela da TV ou de um monitor de computador brilha porque foi atingido por um feixe de elétrons, assim como a porta automática do centro comercial ou do elevador abre ao detectar nossa presença porque nosso corpo interrompe um feixe de luz invisível ou infravermelha

(KANTOR, C. A. et al., Física 3º ano. Coleção Quanta Física, Editora PD. São Paulo, 2010.)

Foi Einstein, em 1905, explicando o efeito fotoelétrico, quem interpretou, pela primeira vez, a interação entre elétrons e partículas de luz. Sobre tal fenômeno, analise as situações abaixo.

I. O efeito fotoelétrico se trata da emissão de elétrons por placas metálicas quando atingidas por luz de frequência suficientemente alta.

II. O efeito fotoelétrico se trata da emissão de elétrons por placas metálicas quando atingidas por luz de frequência suficientemente baixa.

III. Em 1905, ao analisar esse efeito, a luz que era descrita como onda passou a ser entendida como partícula.

A partir da análise feita, é(são) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):

a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II
e) I

22. **(FURG-RS)** O físico Chester Carlson, fundador da empresa Xerox, baseou-se no efeito fotoelétrico para criar a fotocopiadora. O efeito fotoelétrico é o ingrediente principal no processo de transferência de uma figura desenhada num papel transparente para uma placa de metal polarizada positivamente. O papel desenhado é colocado sobre a placa e, a seguir, ilumina-se o conjunto papel + placa. O desenho impede a passagem da luz através do papel e, devido ao efeito fotoelétrico, as partes da placa atingidas pela luz são despolarizadas. Retira-se, então, o papel transparente e borrifa-se um pó colorido ionizado sobre a placa; esse

pó só se fixará nas partes da placa que ainda permanecem polarizadas, formando, assim, o desenho. Além dessa aplicação, o efeito fotoelétrico é utilizado nas células solares, que são a principal fonte de energia em satélites, e também no sistema de leitura da trilha sonora impressa nos filmes de cinema.

A respeito do efeito fotoelétrico pode-se afirmar:

a) Ele é o mesmo efeito físico através do qual se produz luz nas lâmpadas incandescentes com filamentos metálicos.

b) O efeito consiste na incidência da luz sobre uma superfície metálica arrancando elétrons dessa superfície.

c) A energia luminosa da luz incidente sobre uma placa metálica transforma-se na energia potencial dos elétrons do metal.

d) É por meio do efeito fotoelétrico que o Sol produz luz.

e) É por meio do efeito fotoelétrico que os elétrons são produzidos dentro de uma lâmpada fluorescente.

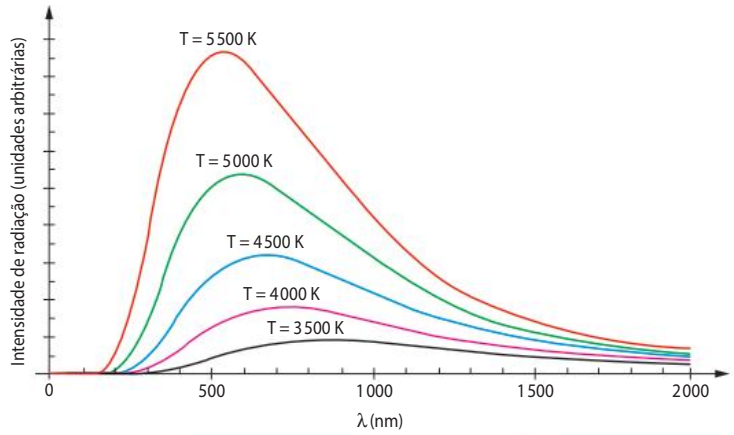
23. Quando raios X incidem em um alvo de grafite, observa-se o aumento do comprimento da radiação espalhada. Por que esse efeito não pode ser explicado pelo eletromagnetismo clássico? Explique com suas palavras, e sem utilizar fórmulas, o espalhamento de Compton.

24. O efeito Compton pode ser observado com luz visível? Justifique.

aprysse

SÍNTESE

A emissão de radiação de um corpo negro depende apenas de sua temperatura.



O espectro de radiação do corpo negro só foi plenamente explicado por Planck por meio da quantização da energia:

$$E = hf$$

Onde:

- *E* é a energia da radiação;
- *h*, a constante de Planck ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J · s);
- *f*, a frequência da radiação.

Corpo negro
Situação idealizada de um corpo que absorve e emite radiação em todas as faixas do espectro eletromagnético. Não reflete radiação.

Radiação do corpo negro
O pico de emissão está relacionado à temperatura do corpo e pode ser analisado com base na Lei de Wien:

$$\lambda_{máx.} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}}{T}$$

RADIAÇÃO

Fóton
Einstein usa a ideia de quantização para explicar o comportamento da luz. *Quanta* de luz.

Efeito Compton
Diferença entre o comprimento de onda da luz incidente e o comprimento de onda observado, em determinados ângulos, após a interação com a matéria.

Efeito fotoelétrico
Liberação de elétrons da superfície de materiais em virtude da incidência de luz.

- Função trabalho (ϕ, ou W) é o valor mínimo de energia necessária para arrancar elétrons de um material. A função trabalho é dada pela expressão:

$$E_{cmáx.} = hf - \phi$$

Este capítulo em 1 minuto

http://ftd.li/s213fis61336oau002

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS **volume 36**

QUÍMICA

36

QUÍMICA E SUSTENTABILIDADE

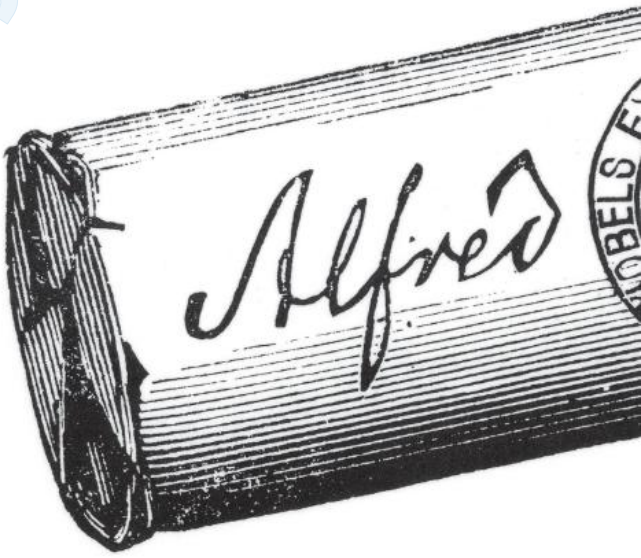
Em 21 de outubro de 1833 [...] nasceu em Estocolmo, na Suécia, um Alfred que legaria seu sobrenome à ciência. Responsável por 350 patentes em diferentes países, o químico, inventor e empreendedor instituiu em seu testamento o prêmio Nobel, que reconhece anualmente as contribuições de grandes homens e mulheres em diversos campos do conhecimento.

[...] Inventor da dinamite, o cientista fez questão de estabelecer, entre os prêmios anuais, um que homenageasse a busca da paz. [...] Os outros prêmios instituídos foram o de Física, o de Química, o de Fisiologia ou Medicina e o de Literatura.

A dinamite e o prêmio Nobel são apenas parte do legado do inventor. Nobel pode ter sido ainda o primeiro "químico verde", de acordo com Adélio Machado, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de Portugal. A química verde é aquela que busca dirimir os impactos negativos da química industrial, da fabricação de produtos químicos e de sua utilização na saúde humana e ecológica.

"O trabalho de Nobel foi desenvolvido [...] porque os explosivos eram tão perigosos, que, se não procurasse meios de atenuar os perigos, os produtos seriam inutilizáveis", explica o professor. [...]

ALFRED Nobel: há 180 anos, nascia o inventor da dinamite e de prêmio da paz. **Terra**, 21 out. 2013. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/alfred-nobel-ha-180-anos-nascia-o-inventor-da-dinamite-e-de-premio-da-paz,e538d46207cc1410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>. Acesso em: 9 jul. 2021.



a) Alguns historiadores dizem que Alfred Nobel decidiu criar um prêmio da paz após ter uma crise de consciência. Por que essa teoria tem fundamento?

b) Como o trabalho de Nobel pode se encaixar no conceito de Química verde?

c) Pesquise os vencedores do prêmio Nobel de Química mais recentes. Quais foram suas contribuições em prol da Química verde?

PRINT COLLECTOR/GETTY IMAGES

QUÍMICA AMBIENTAL

Por ser uma ciência que estuda as propriedades e as transformações dos materiais, a Química frequentemente é direcionada para aplicações práticas. Atualmente, a indústria química é uma das finalidades principais da ciência e está presente em quase todas as cadeias produtivas, desempenhando um papel de destaque no desenvolvimento social, tecnológico e econômico.

Todos esses setores têm uma relação direta com questões ambientais. Vejamos um exemplo disso: a forma como o ser humano altera o ambiente, por meio da tecnologia, influi no acesso das pessoas aos bens e aos recursos disponíveis. E, como as diversas classes sociais têm diferentes acessos aos bens e recursos, a Química acaba influenciando, também, os cenários econômico e social. É essencial, desse modo, que tanto o desenvolvimento quanto a aplicação da Química sejam ambiental e socialmente adequados.

Só que nem sempre foi assim. Por muitas décadas, o impacto ambiental das atividades humanas foi ignorado ou, ao menos, relevado a um plano secundário diante das questões econômicas e bélicas. Desde a Revolução Industrial, ou seja, desde o início do século XIX até os dias de hoje, houve um crescimento exponencial da produção e do consumo de produtos químicos. Tal crescimento tornou os processos mais eficazes e a vida aparentemente mais fácil e melhor, porém degradou e poluiu o meio ambiente de uma maneira que não havia sido vista em 10 mil anos de história. Isso ocorreu pelo grande incentivo ao desenvolvimento econômico e tecnológico da época, aliado à falta de consciência em relação às consequências da poluição para o meio ambiente. Segundo a lógica que prevaleceu nesse período, os recursos pareciam ilimitados e cabia ao ser humano utilizar a ciência como ferramenta para dominar tais recursos.

AMPLIE

Uma verdade inconveniente

Este famoso documentário mostra a campanha de conscientização mundial promovida pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, a respeito da responsabilidade do ser humano em relação ao aquecimento global.

Uma verdade inconveniente. Direção: Davis Guggenheim. Estados Unidos, 2006 (98 min).

PARAMOUNT CLASSICS/PARTICIPANT PRODUCTIONS

SANOOK.PIC/SHUTTERSTOCK.COM

A partir do fim da década de 1940, os impactos dessas ações no ambiente passaram a ser objeto de estudo. A preocupação com os problemas ambientais ocasionados pelo crescimento populacional e pelo uso dos recursos naturais surgiu gradativamente em vários segmentos da sociedade, como o governo, as indústrias, entre outros. Um dos marcos desse processo foi a Conferência Científica da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Conservação e Utilização de Recursos, em 1949, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, especialistas de todo o mundo debateram temas como a degradação dos recursos hídricos, a gestão de resíduos, a contaminação industrial, as mudanças climáticas e o desenvolvimento nuclear — pois quatro anos antes as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki haviam sido devastadas por bombas nucleares estadunidenses.

Porém, somente a partir da década de 1970 a comunidade global voltou-se com mais atenção à discussão ambiental. Em 1972, na Suécia, a Conferência de Estocolmo da ONU se caracterizou como a primeira tentativa mundial de regulamentar a relação entre ser humano e meio ambiente. Em 1977, na cidade de Tbilisi, na Geórgia, foi realizada a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, que elaborou princípios, estratégias e ações baseados na educação ambiental que são adotados mundialmente até os dias atuais.

Dessas discussões (que continuam ainda hoje e não estão livres de polêmicas) nasceu a noção de **desenvolvimento sustentável**, que já estudamos no Capítulo 20. Esse conceito de união entre economia e meio ambiente implica o uso consciente e a manutenção dos recursos naturais para futuras gerações, de modo que as atividades humanas consumam os recursos disponíveis somente até a capacidade de autorregeneração da natureza.

apyhe

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado todos os anos no dia 5 de junho. Esse dia foi instituído na Conferência de Estocolmo, em 1972, como forma de chamar a atenção para o impacto ambiental das atividades humanas e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados inesgotáveis por muitas pessoas.

JACOB_09/SHUTTERSTOCK.COM

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (apelidada de Rio-92). Ao contrário da Conferência de Estocolmo, vinte anos antes, na Rio-92 houve a presença maciça de chefes de Estado, indicando o *status* mais relevante que o meio ambiente ganhou nesse período. Nessa conferência, foi elaborado um documento em que os países participantes se comprometiam a zelar pelo desenvolvimento sustentável. Ficou acordado que o progresso deve existir; porém, a qualidade de vida e a manutenção do meio ambiente devem ser parte integrante desse processo.

ONU BRASIL

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ficou estabelecido que os países em desenvolvimento devem ter apoio financeiro e tecnológico para alcançar um modelo de desenvolvimento sustentável, com a redução dos padrões de consumo, em especial, de combustíveis fósseis.

A Rio-92 teve tanta visibilidade e adesão mundial que a conferência de 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, foi apelidada de Rio+10. Além disso, em 2012, o Rio de Janeiro voltou a ser sede da conferência, que foi chamada de Rio+20. Esses encontros tiveram como objetivo avaliar os avanços conquistados desde a primeira conferência e debater ações em prol da sustentabilidade.

ONU/RIO+20

RIO+20
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável

Logotipo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20. Essa conferência foi realizada de 13 a 21 de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

EU NO MUNDO

As conferências internacionais são um importante meio de articulação política para o debate de problemas e a promoção de mudanças que dependam de ações conjuntas entre países. Contudo, hoje em dia, não são apenas presidentes e líderes importantes desses países que participam das discussões. Lideranças da sociedade civil, inclusive crianças, adolescentes e jovens, têm tido voz ativa nos debates. Talvez uma das mais eloquentes representantes desse grupo seja a sueca Greta Thunberg, nascida em 2003.

DENIS BALIBOUSE/REUTERS/FOTOARENA

Ativistas ambientais participando do 50º Fórum Econômico de Davos, Suíça, realizado em janeiro de 2020.

Pronunciamento de Greta Thunberg durante a 50ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos no dia 21 de Janeiro de 2020

Há um ano, vim a Davos e lhes disse que nossa casa está pegando fogo. Eu disse que queria que vocês entrassem em pânico. [...]

E, para constar, quando nós, crianças, pedimos para vocês "entrem em pânico", não estamos dizendo para vocês "continuem como antes".

Não estamos dizendo para vocês "compensarem suas emissões" apenas pagando alguém para plantar árvores em lugares como a África, enquanto ao mesmo tempo florestas como a Amazônia estão sendo abatidas a uma taxa infinitamente maior.

Exigimos que, no Fórum Econômico Mundial deste ano, participantes de todas as empresas, bancos, instituições e governos:

Interrompam imediatamente todos os investimentos em exploração e extração de combustíveis fósseis.

Acabem imediatamente todos os subsídios aos combustíveis fósseis.

E imediatamente e completamente façam o desinvestimento dos combustíveis fósseis.

Não queremos que essas coisas sejam feitas até 2050, 2030 ou até 2021, queremos que isso seja feito agora.

Pode parecer que estamos pedindo muito. E você obviamente dirá que somos ingênuos. Mas este é apenas o esforço mínimo necessário para iniciar a rápida transição sustentável.

Então, ou você faz isso ou terá que explicar aos seus filhos por que está desistindo da meta de 1,5 grau.

Desistir sem sequer tentar.

Bem, estou aqui para lhes dizer que, diferentemente de vocês, minha geração não desistirá sem lutar.

THUNBERG, Greta. Nossa casa ainda está pegando fogo e vocês estão alimentando as chamas. **ECO 21**. Disponível em: <https://eco21.eco.br/nossa-casa-ainda-esta-pegando-fogo-e-voces-estao-alimentando-as-chamas/>. Acesso em: 19 jul. 2021.

O discurso completo de Greta Thunberg pode ser visto no seguinte *link*: <http://ftd.li/v7cj4j>.

1. Qual é a preocupação central do discurso de Greta Thunberg?
2. Em sua opinião, ela tem razão nas suas preocupações? Por quê?
3. Pesquise algum problema ambiental que afete seu bairro, cidade ou país. Escreva um discurso que busque convencer as pessoas da relevância e urgência desse problema e que clame por atitudes para resolvê-lo.

Para o desenvolvimento sustentável ser possível, todos os setores da sociedade devem contribuir. Nesse cenário, a Química não poderia ficar de fora: a intensificação da industrialização experimentada nos séculos XIX e XX deixou um legado de poluição e mau uso dos recursos naturais, quadro que precisa ser revertido. Nesse contexto, surgiu uma vertente dentro da Química: a **Química Ambiental**, que concentra as pesquisas mais diretamente relacionadas à preservação do meio ambiente.

As pesquisas em Química Ambiental no Brasil, até o início dos anos 1980, dedicavam-se principalmente ao estudo da poluição ambiental. Em 1992, por causa da Conferência Rio-92, a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) fez um levantamento de trabalhos sobre os problemas ambientais do país e, em 1994, criou a divisão de Química Ambiental. Segundo essa divisão da SBQ:

> [...] A Química Ambiental estuda os processos químicos que ocorrem na natureza, sejam eles naturais ou ainda causados pelo homem, e que comprometem a saúde humana e a saúde do planeta como um todo. Assim, dentro desta definição, a Química Ambiental não é a ciência da monitoração ambiental, mas sim da elucidação dos mecanismos que definem e controlam a concentração das espécies químicas candidatas a serem monitoradas.
>
> Dentro desta premissa, a Química Ambiental expande os horizontes da química convencional dando a ela uma dimensão socioeconômica [...].
>
> SOBRE a Divisão de Química Ambiental. **SBQ**. Disponível em: <http://www.sbq.org.br/ambiental/pagina/sobre-divisao-de-quimica-ambiental>. Acesso em: 10 jul. 2021.

PRATIQUE

1. (Ceeteps-SP)

> A Química Ambiental estuda todo e qualquer processo químico que ocorra na natureza, sendo importante para a manutenção da biodiversidade. É o campo de estudos que tem por objetivo conhecer esses processos, que ocorrem de forma natural ou provocada por alguma interferência humana. O alvo é gerar esclarecimento sobre todos os mecanismos que controlam a quantidade de substâncias na natureza.
>
> Sem sombra de dúvidas, essa área da Química está diretamente relacionada com diversas outras ciências, como Geografia, Ecologia, Geologia, Agronomia, Biologia e Toxicologia.
>
> <https://tinyurl.com/y6r2ca35> Acesso em: 04.02.2019. Adaptado.

Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo baseado no texto.

a) A Química Ambiental é responsável por resolver problemas industriais.

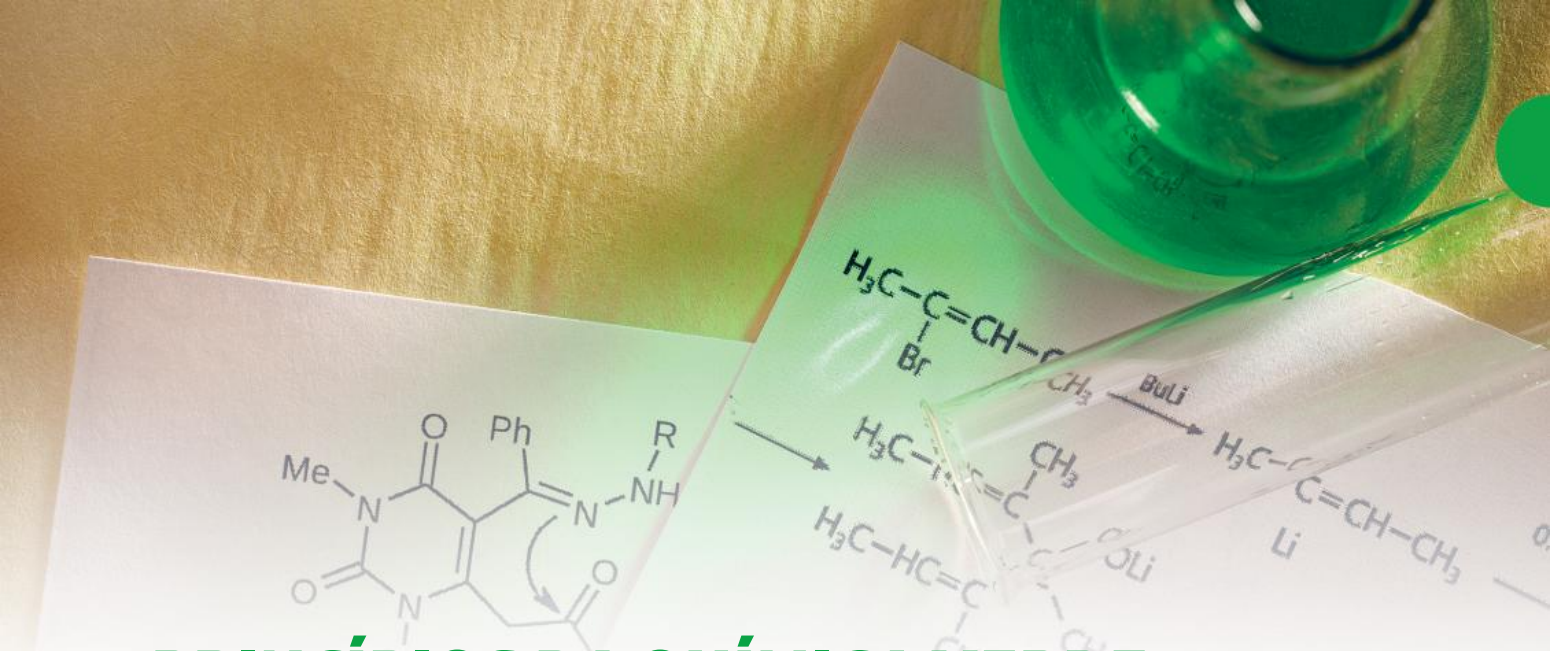
b) A Química é capaz de controlar os problemas ambientais sem envolvimento de outras áreas.

c) A relação entre áreas do conhecimento é importante no estudo de processos químicos que ocorrem naturalmente ou de origem antropogênica.

d) Entre os processos químicos naturais, o ciclo da água pode ser interrompido pela Química Ambiental sem danos ao meio ambiente.

e) O foco da Química Ambiental é controlar a quantidade de poluentes pela remoção desses compostos do ambiente.

1 e 2 APROFUNDE



GARSYA/SHUTTERSTOCK.COM

PRINCÍPIOS DA QUÍMICA VERDE

Como vimos, o contexto de poluição e de escassez de recursos naturais, a conjuntura geopolítica atual e até a pressão da opinião pública e da mídia exigem que sejam estabelecidas condutas ambientalmente conscientes. Dessa forma, um novo campo passou a ser construído pela Química como um todo (e não apenas pela Química Ambiental), que ficou conhecido como **Química sustentável** ou **Química verde**. Ambos os termos são aceitos, sendo Química sustentável o mais consagrado na União Europeia, enquanto Química verde é mais popular nos Estados Unidos.

Química verde ou Química sustentável — entre as diversas definições possíveis, duas delas são:

- "Criação, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente" (definição da IUPAC, mais popular nos Estados Unidos).
- "Planejamento e síntese de produtos para aplicações sustentáveis, mediante transformações químicas que sejam energeticamente eficientes, minimizem ou preferencialmente eliminem a formação de resíduos e o uso de solventes e reagentes tóxicos ou perigosos e utilizem fontes renováveis de matéria-prima sempre que possível" (definição mais popular na União Europeia).

A Química verde desenvolve tecnologias e processos idealmente não poluentes, deslocando o foco da solução de problemas para sua prevenção. Essa atitude gera um impacto econômico positivo, diminuindo custos com o armazenamento e o tratamento de resíduos, com a descontaminação do meio ambiente e até mesmo com os pagamentos de indenizações por acidentes ambientais.

As práticas recomendadas pela Química sustentável podem ser divididas em três grandes categorias:

I. Uso de fontes renováveis ou recicláveis de matéria-prima.

II. Aumento da eficiência energética ou utilização de menos energia para produzir a mesma ou maior quantidade de produto.

III. Eliminação ou redução do uso de substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas.

Esses três grandes grupos estão divididos em **12 princípios elementares da Química verde**, que são utilizados como referência por instituições que buscam sua implementação em indústrias ou centros de pesquisa e ensino na área de Química:

1. Prevenção de resíduos
2. Economia atômica
3. Uso de substâncias de baixa toxicidade
4. *Design* molecular de compostos seguros e eficazes
5. Utilização de solventes e auxiliares mais seguros
6. Eficiência energética
7. Uso de matéria-prima renovável
8. Redução no uso de derivados
9. Catálise
10. Desenvolvimento de compostos degradáveis
11. Análise em tempo real
12. Prevenção de acidentes

Estudaremos esses princípios a seguir, ilustrados com exemplos práticos.

1. Prevenção de resíduos

Geralmente, as atividades produtivas relacionadas à Química são potencialmente causadoras de poluição, visto que muitas substâncias utilizadas são tóxicas ou inflamáveis. No final da produção, muitas delas geram resíduos que precisam ser tratados. Esses resíduos podem ser:

a. encaminhados para estações de tratamento;

b. reciclados ou reutilizados;

c. tratados para incineração.

As indústrias de incineração são responsáveis pela queima dos resíduos que não são tratados ou que não podem ser tratados, como lixo hospitalar, drogas ilícitas apreendidas pela polícia ou mesmo lixo domiciliar. No entanto, além de a combustão de compostos orgânicos gerar gás carbônico e água, essa prática lança diversas substâncias nocivas na atmosfera. Por isso, o correto é que a incineração seja feita em um ambiente controlado, com tratamento dos gases liberados e do resíduo sólido gerado.

ULRICH MUELLER/SHUTTERSTOCK.COM

Em 25 de setembro de 2015, os 193 Estados-membros da ONU aprovaram o documento "Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", apelidado de **Agenda 2030**. Nesse documento, os países se comprometeram a adotar medidas para promover o desenvolvimento sustentável. Entre os 17 objetivos propostos — estudados no Capítulo 20 —, está o número 12, que trata do consumo e da produção responsáveis. Esse objetivo inclui a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, por meio de metodologias ou processos que utilizem e gerem a menor quantidade possível de materiais tóxicos. Consequentemente, os riscos de contaminação do ambiente seriam minimizados, e os gastos com o tratamento dos resíduos seriam menores.

AGENDA 2030/ONU

Um dos 17 objetivos da Agenda 2030 é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Sem dúvida, a redução de resíduos é a forma mais eficiente de minimizar os impactos ambientais causados por indústrias. Há ainda um apelo mercadológico, pois as empresas têm percebido que evitar o uso dessas substâncias no processo de produção promove maior aceitação de seus produtos por parte dos consumidores.

Em resumo, o primeiro princípio da Química verde tem como objetivo prevenir a produção de resíduos, pois, entre outros benefícios, a etapa posterior de tratamento é eliminada.

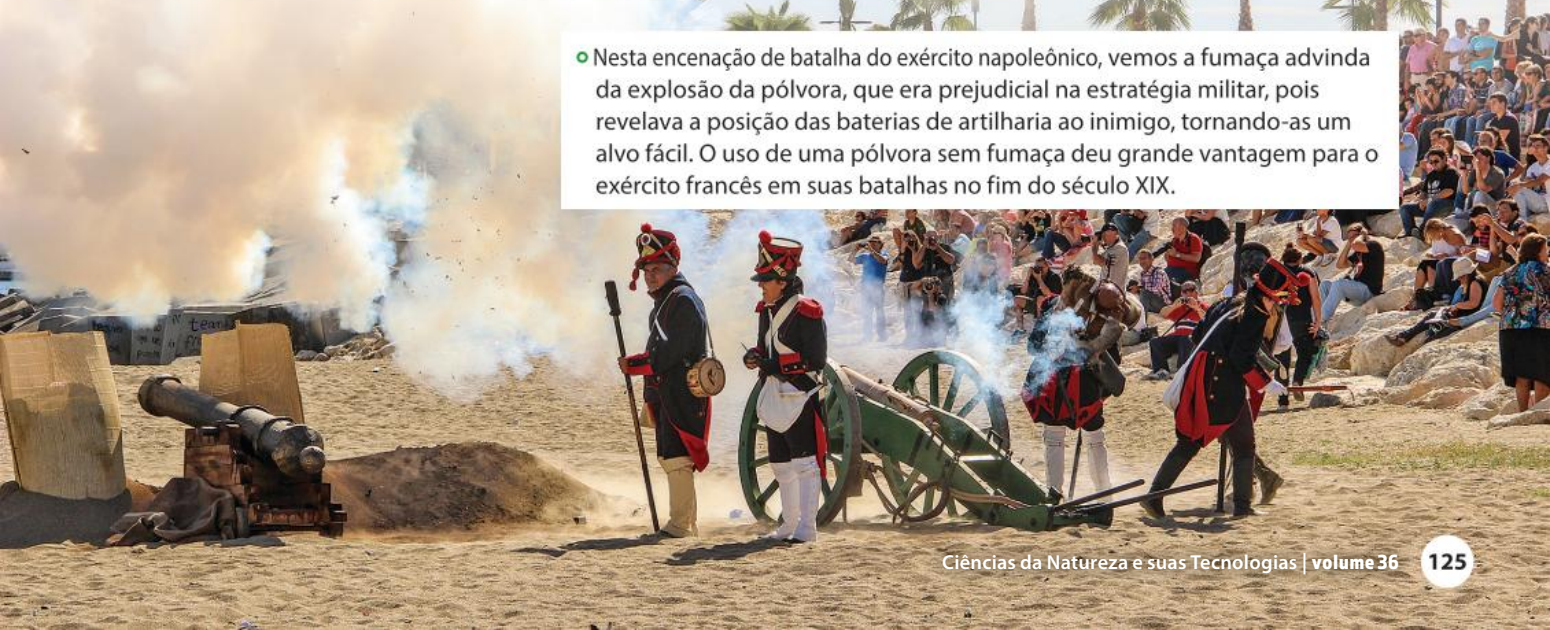
Exemplo

Mesmo tendo falecido em 1896, muito antes de se falar em Química verde, Alfred Nobel pode ser considerado um dos primeiros "químicos verde", como vimos na abertura do capítulo. Um primeiro exemplo para justificar essa afirmação se encaixa, justamente, no princípio da prevenção de resíduos de que tratamos aqui.

Até o fim da década de 1880, a pólvora era o principal explosivo usado para os mais diversos fins, desde a mineração até a indústria bélica. A pólvora é uma mistura de proporções variadas que contêm enxofre (S), carvão vegetal (contendo carbono, C) e salitre (nitrato de potássio, KNO_3). A reação que ocorre é a seguinte:

$$2\ KNO_3(s) + S(s) + 3\ C(s) \rightarrow K_2S(s) + N_2(g) + 3\ CO_2(g)$$

Essa reação apresenta um grande inconveniente, que é a produção de um resíduo sólido: o sulfeto de potássio (K_2S). Esse sólido, ao ser expelido junto aos gases da explosão, se transforma em fumaça, que, como vimos no Capítulo 11, é uma dispersão coloidal de partículas sólidas de tamanho diminuto em uma fase gasosa. Ao inalarem constantemente essa fumaça, os trabalhadores das minas ou os soldados frequentemente apresentavam problemas respiratórios ou irritação nos olhos.



ALEJANDRO MONTECATINE/SHUTTERSTOCK.COM

Nesta encenação de batalha do exército napoleônico, vemos a fumaça advinda da explosão da pólvora, que era prejudicial na estratégia militar, pois revelava a posição das baterias de artilharia ao inimigo, tornando-as um alvo fácil. O uso de uma pólvora sem fumaça deu grande vantagem para o exército francês em suas batalhas no fim do século XIX.

Pensando em resolver esse problema, Nobel desenvolveu na França, em 1887, a balestite, ou pólvora Nobel, um explosivo cuja combustão não produzia fumaça. Sua composição se baseava em dois explosivos eficientes: nitrocelulose e nitroglicerina. A nitrocelulose ($[C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n$), estudada no Capítulo 34, é um polímero obtido pela nitração da celulose, um polímero vegetal natural. Já a nitroglicerina ($C_3H_5N_3O_9$) é uma substância que foi produzida industrialmente por Nobel e será retomada mais adiante. As reações desses compostos que geram explosões podem ser escritas como:

Nitrocelulose: $2\ [C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n(s) + 4{,}5n\ O_2(g) \rightarrow 12n\ CO_2(g) + 3n\ N_2(g) + 7n\ H_2O(g)$

Nitroglicerina: $4\ C_3H_5N_3O_9(\ell) \rightarrow 12\ CO_2(g) + 6\ N_2(g) + 10\ H_2O(g) + O_2(g)$

Em ambas as reações, os produtos formados são exclusivamente gasosos. Logo, não há resíduos sólidos e, portanto, não há fumaça. Assim, à sua maneira, Nobel, ao desenvolver a balestite, além de colaborar para o desenvolvimento de melhores munições militares e armas de fogo, preveniu a produção de resíduos prejudiciais à saúde, de acordo com o que preconiza o princípio de prevenção de resíduos da Química verde.

PRATIQUE

2. (Enem/MEC)

A presença de substâncias ricas em enxofre, como a pirita (FeS_2), em áreas de mineração, provoca um dos mais preocupantes impactos causados pela exploração dos recursos naturais da crosta terrestre. Em contato com o oxigênio atmosférico, o sulfeto sofre oxidação em diversas etapas até formar uma solução aquosa conhecida como drenagem ácida de minas, de acordo com a equação química descrita.

$$4\ FeS_2(s) + 15\ O_2(g) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ Fe_2(SO_4)_3(aq) + 2\ H_2SO_4(aq)$$

Um dos processos de intervenção nesse problema envolve a reação do resíduo ácido com uma substância básica, de baixa solubilidade em meio aquoso, e sem a geração de subprodutos danosos ao meio ambiente.

FIGUEIREDO, B. R. **Minérios e ambientes**. Campinas: Unicamp, 2000.

Esse processo de intervenção é representado pela equação química:

a) $Ca(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + H_2(g)$.

b) $CaO(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow CaSO_4(aq) + H_2O(\ell)$.

c) $CaCO_3(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow CaSO_4(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$.

d) $CaSO_4(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ H^+(aq) + 2\ SO_4^{2-}(aq)$.

e) $Ca(HCO_3)_2(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + 2\ H_2O(\ell) + 2\ CO_2(g)$.

3 a 5 APROFUNDE

2. Economia atômica

Em geral, a eficiência de uma reação química é determinada pelo seu rendimento experimental, calculado na forma de uma porcentagem. Em um laboratório de síntese, por exemplo, o cálculo do rendimento experimental da síntese de uma molécula é obtido pela seguinte razão:

$$\text{rendimento experimental} = \frac{\text{quantidade real de produto obtido}}{\text{quantidade teórica esperada}} \cdot 100\%$$

Estudamos essa razão no Capítulo 8, quando tratamos de cálculos estequiométricos. Ela compara a quantidade (em massa, mol ou volume) do produto obtida na realidade e a quantidade teoricamente esperada desse produto, calculada com base no reagente limitante.

Tradicionalmente, os rendimentos de 90% são considerados excelentes, enquanto os de 20% ou menos são rendimentos baixos. Porém, esse cálculo de rendimento não inclui todos os resíduos ou subprodutos nem os reagentes e os auxiliares, como catalisadores, solventes ou outros compostos para manter o pH do meio reacional, que não são incorporados ao produto desejado. Ele considera apenas o produto final e os reagentes que fazem parte desse produto. Em outras palavras, o cálculo representa apenas parte do que aconteceu no procedimento experimental.

Para saber se uma síntese é eficiente ou não, devemos considerar todos os átomos envolvidos na reação, estejam eles presentes ou não no produto final. Ou seja, procura-se uma **reação átomo-econômica**. Assim, a eficiência de uma reação nos padrões da Química verde não é medida apenas por sua seletividade ou por seu rendimento, mas sim por sua economia atômica.

A maioria das sínteses que ocorre nas indústrias produz maior quantidade de resíduos do que de produtos desejados. Dessa forma, é preciso utilizar grandes volumes de solvente ou grandes quantidades de energia no processo de purificação do produto. Para evitar isso, uma rota sintética ideal deve incorporar no produto final a maior quantidade possível de átomos presentes nos reagentes. Além disso, dessa forma, também se previne a geração de resíduos, como discutido no objetivo anterior.

Exemplo

Um exemplo simplificado é a reação de síntese do 1-bromobutano. Nessa síntese, parte-se de um álcool, o butan-1-ol, havendo saída do grupo hidroxila e entrada de um átomo de bromo. Como discutido no Capítulo 31, trata-se de uma reação de substituição, que ocorre em meio de ácido sulfúrico.

Suponha que um químico tenha misturado 17,28 g de butan-1-ol, 30 g de brometo de potássio e 73,6 g de ácido sulfúrico. Nessa reação, ele conseguiu obter 25,86 g de 1-bromobutano purificado.

	$CH_3(CH_2)_3OH(\ell)$	+	$KBr(aq)$	+	$H_2SO_4(aq)$	→	$CH_3(CH_2)_3Br(\ell)$	+	$KHSO_4(aq)$	+	$H_2O(\ell)$
Massas	17,28 g		30,00 g		73,60 g		25,86 g				
Quantidade de matéria	0,233 mol		0,252 mol		0,750 mol		0,189 mol				

De acordo com a estequiometria da reação, a relação entre todos os reagentes e produtos é de 1 : 1. Assim, o reagente limitante dessa síntese é o butan-1-ol, pois está presente em menor quantidade de matéria (0,233 mol). A quantidade teórica esperada do 1-bromobutano seria, então, 0,233 mol, o que equivale a 31,93 g desse produto. Logo, o rendimento experimental (R) pode ser calculado da seguinte forma:

$$R = \frac{25{,}86\ g}{31{,}93\ g} \cdot 100\% = 81\%$$

No entanto, para a Química verde, de acordo com o princípio da economia de átomos, o rendimento máximo de uma reação ocorre quando todos os átomos dos reagentes estão presentes no produto de interesse. Em outras palavras, toda a massa dos reagentes envolvidos na reação deve estar presente no produto de interesse. Em nosso exemplo, a massa total utilizada foi:

$CH_3(CH_2)_3OH$:	17,28 g
KBr:	30,00 g
H_2SO_4:	73,60 g
Massa (reagentes):	120,88 g

Com esses dados, podemos calcular a economia de átomos dessa síntese. Teoricamente, pela estequiometria, essa reação pode produzir, no máximo, 31,93 g de 1-bromobutano. Esse valor representa a economia de átomos (EA) máxima da reação.

$$EA_{(máx.)} = \frac{\text{massa (produto de interesse)}}{\text{massa (reagente)}} \cdot 100$$

$$EA = \frac{31{,}93\ g}{120{,}88\ g} \cdot 100 = 26{,}4\%$$

Porém, essa reação não gerou a quantidade estequiométrica de produto, mas apenas 25,86 g de 1-bromobutano; assim, a economia de átomos experimental é ainda menor:

$$EA_{(exp)} = \frac{25{,}86\ g}{120{,}88\ g} \cdot 100 = 21{,}4\%$$

Observe que o cálculo de economia de átomos não considera as massas de hidrogenossulfato de potássio ($KHSO_4$) e de água formadas, já que esses não são os produtos de interesse.

Do ponto de vista do aproveitamento dos reagentes, a reação de síntese do 1-bromobutano tem rendimento muito baixo, já que quase $\frac{3}{4}$ dos átomos empregados não serão incorporados ao produto desejado. Nesse caso, diz-se que a reação apresenta baixa economia de átomos.

KEKYALYAYNEN/SHUTTERSTOCK.COM

Vista aérea de uma unidade de tratamento de efluentes industriais. Projetar reações químicas com alta economia de átomos reduz a quantidade de resíduos, cujo tratamento é muito dispendioso, podendo ocupar enormes áreas e trazer riscos ambientais.

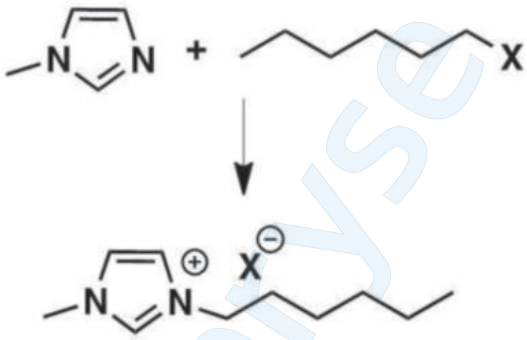
PRATIQUE

3. **(Unicamp-SP)** Métricas simples, como o **Fator-E** e a **Eficiência Mássica Reacional (EMR)**, são úteis para avaliar o impacto ambiental e econômico de um dado processo químico.

Fator-E = massa de resíduos/massa de produto

EMR = massa de produto/massa de reagentes

Uma indústria pretende produzir um dos sais imidazólicos (sal **1** ou sal **2**) sintetizados em seu laboratório de desenvolvimento. Ambos os sais teriam a mesma finalidade e serviriam para os mesmos propósitos. Considere os dados para a reação de produção dos sais citados empregando-se dois haletos de alquila distintos, conforme a equação abaixo.



Sal	Fator-E (kg/kg)	EMR (kg/kg)
1, X = Cℓ	1,0	0,5
2, X = Br	0,5	0,6

Reagentes	1-metil-imidazol	1-cloro-hexano (X = Cℓ)	1-bromo-hexano (X = Br)
Efeitos Toxicológicos / Ambientais			
Toxicidade para humanos	□	●	□
Toxicidade para organismos aquáticos	●	□	○
Persistência no ambiente	◆	●	◆
Bioacumulação	★	○	○

Avaliação qualitativa relativa entre as substâncias					
★	Baixo	□	Médio	◆	Alto
●	Baixo a Médio	○	Médio a Alto		

a) Considerando as métricas **Fator-E** e **EMR**, indique qual desses sais (**1** ou **2**) você recomendaria para a produção. Justifique considerando valores e definições.

b) Considerando os efeitos tóxico-ambientais apresentados no quadro, indique qual desses sais (**1** ou **2**) você recomendaria para a produção. Explique.

aprovse

3. Uso de substâncias de baixa toxicidade

É comum que as sínteses utilizadas nas indústrias farmacêuticas sejam realizadas em muitas etapas. Nesses processos, é utilizado em cada etapa um grande volume de reagentes, muitas vezes perigosos para o meio ambiente, gerando resíduos.

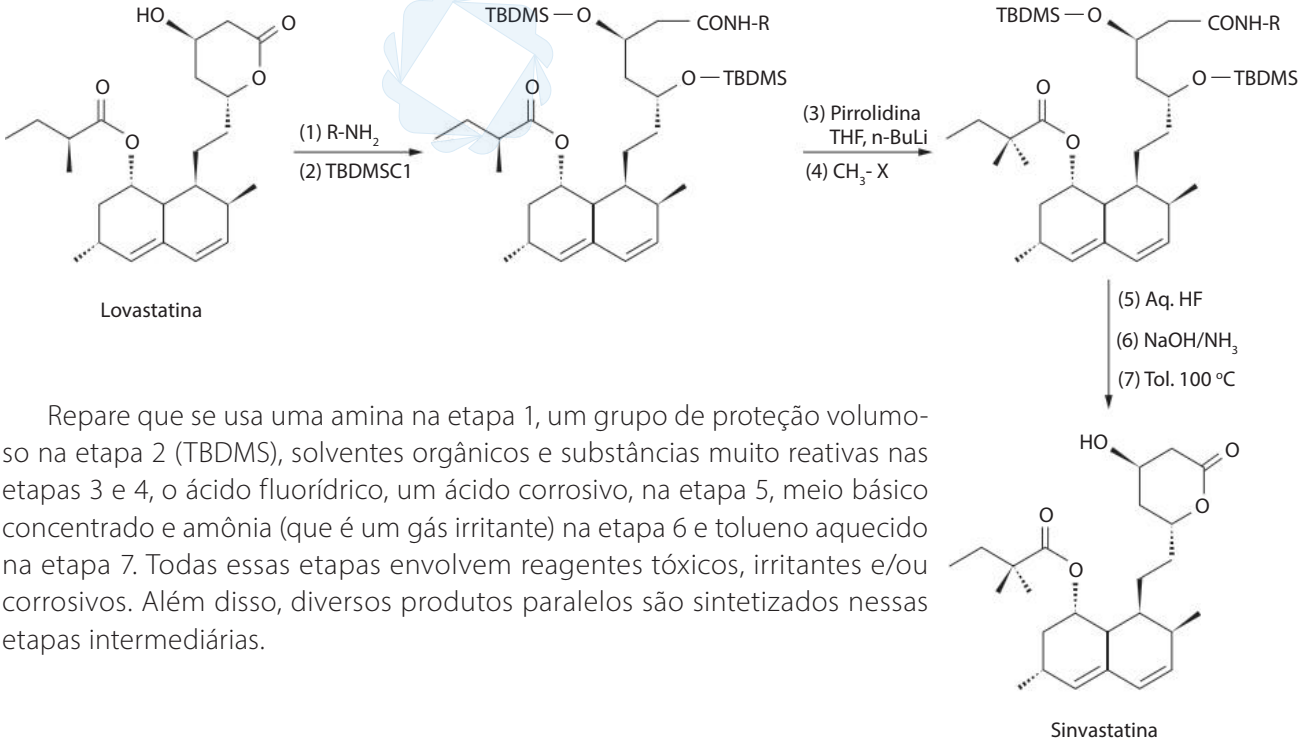
A necessidade de que esses reagentes e produtos apresentem alto grau de pureza, evitando os efeitos colaterais dos medicamentos, implica a realização de mais etapas para a purificação dessas substâncias, fazendo com que o volume de reagentes utilizados e de resíduos seja ainda maior. Levando em consideração a necessidade de produção de medicamentos no Brasil e no mundo, é preciso refletir sobre a toxicidade desses resíduos.

De acordo com o princípio de redução da toxicidade, sempre que possível, as metodologias sintéticas devem ser projetadas para utilizar e gerar substâncias que apresentem pouca ou nenhuma toxicidade para a saúde humana e para o meio ambiente.

Quando utilizamos a expressão "sempre que possível", pode-se concluir que muitas vezes é pouco prático ou mesmo impossível evitar o uso dessas substâncias. Os fármacos, por exemplo, devem apresentar alto grau de pureza, mesmo que a utilização de grandes volumes de substâncias tóxicas seja necessária. No entanto, a proposta desse princípio é prestar mais atenção aos produtos químicos e aos materiais utilizados nas sínteses, e não somente no produto desejado.

Exemplo

A sinvastatina é um medicamento utilizado no tratamento de colesterol elevado. Sua síntese tradicional é um processo de múltiplas etapas que utiliza e gera grande quantidade de substâncias tóxicas, como ocorre com a maioria das sínteses de medicamentos. Um dos processos tradicionais patenteados de síntese dessa substância a partir da lovastatina (de ocorrência natural) é mostrado a seguir:



Lovastatina

Sinvastatina

Repare que se usa uma amina na etapa 1, um grupo de proteção volumoso na etapa 2 (TBDMS), solventes orgânicos e substâncias muito reativas nas etapas 3 e 4, o ácido fluorídrico, um ácido corrosivo, na etapa 5, meio básico concentrado e amônia (que é um gás irritante) na etapa 6 e tolueno aquecido na etapa 7. Todas essas etapas envolvem reagentes tóxicos, irritantes e/ou corrosivos. Além disso, diversos produtos paralelos são sintetizados nessas etapas intermediárias.

AMPLIE

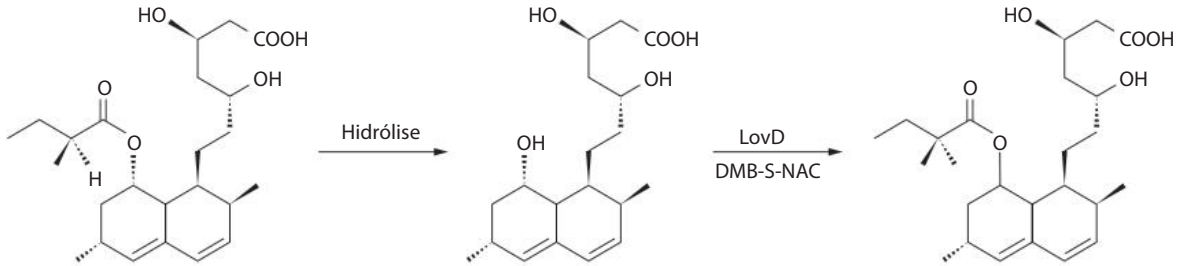
Erin Brockovich: uma mulher de talento

Baseado em fatos, este filme relata a história de uma advogada que lutou contra uma grande empresa que usou cromo(VI) (cromo hexavalente, cátion muito usado na cromação e bastante tóxico) em seu processo produtivo, mas sem tomar as precauções adequadas para não despejar o líquido sem tratamento no lago e no lençol freático locais.

Erin Brockovich: uma mulher de talento. Direção: Steven Soderbergh. Estados Unidos, 2000 (130 min).

COLUMBIA PICTURES/UNIVERSAL PICTURES

Todavia, em 2012, o professor Yi Tang, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, foi premiado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) do país pelo desenvolvimento de um biocatalisador capaz de sintetizar esse medicamento com uma redução significativa de resíduos e das etapas para sua síntese:



Lovastatina

Sinvastatina

DAJRA/SHUTTERSTOCK.COM

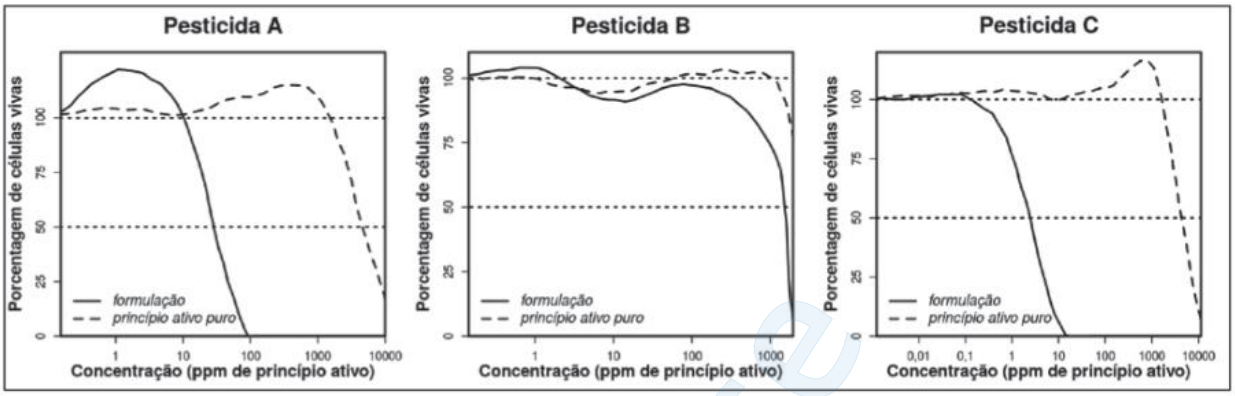
Nessa reação, o reagente de partida natural é hidrolisado na etapa 1. Repare que o éster, ao reagir com a água, gera um álcool. Na etapa 2, utiliza-se uma enzima específica (LovD) para converter o álcool de novo em um éster. Porém, dessa vez, o éster da sinvastatina tem um radical metila a mais, que foi trocado pelo hidrogênio da lavastatina. Essa rota sintética, que envolve apenas 2 etapas, mostra que é possível evitar o uso de reagentes tóxicos para obtenção desse medicamento.

- A produção da sinvastatina pode ser feita pela fermentação do fungo *Aspergillus terreus* e envolve diversas etapas de purificação.

PRATIQUE

4. Considere a reação "mais verde" de síntese da sinvastatina a partir da lovastatina, realizada pelo grupo do professor Yi Tang, mostrada acima. Escreva o nome e indique a estrutura do produto secundário da etapa de hidrólise dessa síntese.

5. **(Unicamp-SP)** Em um estudo recente, que avaliou a toxicidade em células humanas de pesticidas eficazes no combate a pragas, comenta-se: "pesticidas são usados no mundo todo como misturas denominadas formulações. Essas misturas contêm adjuvantes, frequentemente mantidos como confidenciais e chamados de inertes pela indústria produtora. As formulações também incluem um princípio ativo, que é frequentemente testado sozinho." A figura a seguir mostra parte dos resultados obtidos no referido estudo.



(Adaptado de *BioMed Research International* 2014, 1-8.)

a) Considerando as informações dadas, indique em qual condição experimental as células humanas foram mais afetadas. Justifique sua resposta com base nos gráficos.

b) O parágrafo 11 do artigo 3º do PL Nº 6.299, de 2002 (conhecido como "Lei do Veneno"), estabelece: "As condições a serem observadas para a autorização de uso de pesticidas de controle ambiental e afins deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de ingrediente ativo publicadas pelo órgão federal de saúde." Pensando na saúde humana, que recomendação técnica você daria a um deputado que fosse votar essa lei, especificamente para esse parágrafo? Justifique levando em conta as informações dos gráficos e do enunciado.

APROFUNDE 9 a 11

Homens aplicam agrotóxicos em plantação. Os pesticidas são usados na agricultura para minimizar o ataque de pragas às culturas, aumentando assim o rendimento inicial da produção.

NATALIALBA/SHUTTERSTOCK.COM

4. *Design* molecular de compostos seguros e eficazes

O livro **Primavera silenciosa**, de Rachel Carson, publicado em 1962, é considerado um marco em relação ao momento em que a sociedade civil aumentou sua preocupação com a toxicidade e a persistência dos produtos sintéticos lançados no ambiente.

Nessa época, surgiu uma preocupação com compostos organoclorados e organofosforados, presentes em inseticidas e pesticidas, usados nas plantações agrícolas e causadores de danos à fauna silvestre, além de serem empregados à época como gases de refrigeração e responsáveis pela redução da camada de ozônio, que protege o planeta da incidência dos raios ultravioletas do Sol.

Assim, iniciou-se uma busca por substitutos desses compostos que fossem menos danosos ao meio ambiente. O princípio da Química verde que estabelece o *design* molecular de compostos seguros e eficazes determina que os produtos químicos desenvolvidos devem apresentar a função desejada, ou seja, precisam ser seletivos em sua ação, apresentando a menor toxicidade possível. Com base nesse princípio, o desenho ou planejamento dos átomos e grupos que compõem uma molécula deve ser pensado de modo a conseguir funcionalidade e segurança.

Minimizar a toxicidade e manter a eficiência de um produto podem ser os aspectos mais desafiadores da concepção de produtos e processos seguros e sustentáveis. Para atingir esses objetivos, além de conhecimentos químicos, é necessário conhecer os princípios da toxicologia e da Ciência Ambiental. As propriedades químicas das substâncias podem ser utilizadas para a obtenção de produtos de interesse. No entanto, essas mesmas propriedades podem produzir interações ecológicas não intencionais, causando efeitos adversos indesejáveis.

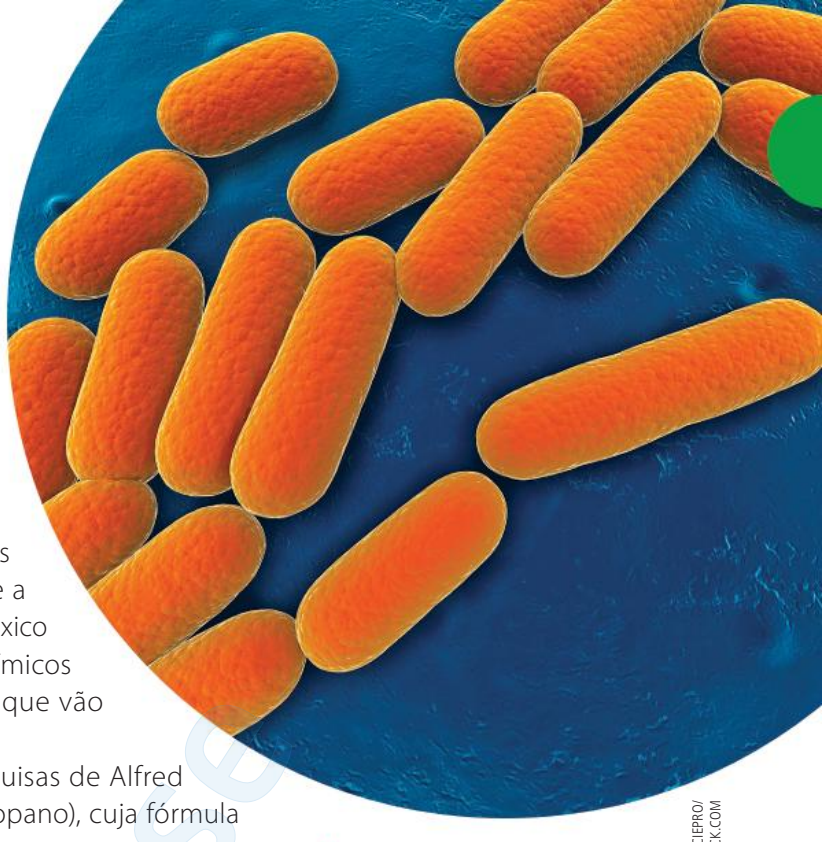
JHU SHERIDAN LIBRARIES/ GADO/GETTY IMAGES

Rachel Carson (1907-1964), escritora e bióloga marinha estadunidense, publicou em 1962 o livro **Primavera silenciosa**, um dos marcos da consciência ambiental moderna, em que descreve os efeitos adversos da má utilização de inseticidas sintéticos.

Exemplos

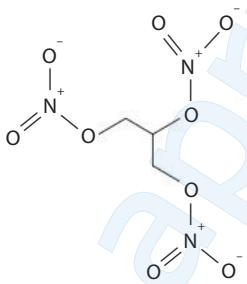
Na agricultura, a substituição de pesticidas pouco seletivos, como o DDT, por outros de ação específica sobre determinada espécie é um exemplo desse princípio. Atualmente, existe no mercado um biofungicida, desenvolvido nos EUA, utilizado em frutas e vegetais, baseado em uma bactéria de ocorrência natural chamada *Bacillus subtilis*, que é usada como um fungicida natural. A prevenção de doenças nas plantas ocorre pela cobertura foliar que essas bactérias proporcionam, impedindo a fixação e a penetração dos patógenos. Esse produto não é tóxico para outros organismos, não libera resíduos químicos nocivos ao ambiente e é seguro para aqueles que vão manipulá-lo.

Outro exemplo pode ser retirado das pesquisas de Alfred Nobel com a nitroglicerina (ou 1,2,3-trinitroxipropano), cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir.



SCIEPRO/ SHUTTERSTOCK.COM

Micrografia eletrônica de varredura colorida da bactéria *Bacillus subtilis*, comumente encontrada no solo e na matéria orgânica decadente. O eixo maior dessas bactérias pode medir de 4 a 10 μm.



Nessa molécula, há três grupos nitro ($-NO_2$), caracterizando um nitrocomposto. Essas moléculas, como estudamos no Capítulo 27, estão associadas a explosivos, em razão da instabilidade da separação de cargas opostas no nitrogênio e no oxigênio.

Vamos mostrar novamente as reações que ocorrem com a pólvora, a nitrocelulose e a nitroglicerina quando há explosão:

Pólvora: $2\ KNO_3(s) + S(s) + 3\ C(s) \rightarrow K_2S(s) + N_2(g) + 3\ CO_2(g)$

Nitrocelulose: $2\ [C_6H_7N_3O_{11}]_n(s) + 4{,}5n\ O_2(g) \rightarrow 12n\ CO_2(g) + 3n\ N_2(g) + 7n\ H_2O(g)$

Nitroglicerina: $4\ C_3H_5N_3O_9(\ell) \rightarrow 12\ CO_2(g) + 6\ N_2(g) + 10\ H_2O(g) + O_2(g)$

Agora, vamos reparar em outro aspecto dessas reações: na pólvora, três reagentes sólidos devem colidir para que os produtos sejam formados, o que apresenta dificuldades cinéticas e energéticas, já que a fluidez das moléculas é limitada. Na explosão da nitrocelulose, há uma combustão completa comum, isto é, há a reação da pólvora com gás oxigênio (O_2), produzindo gás carbônico (CO_2) e água (H_2O), além de gás nitrogênio (N_2). Já na explosão da nitroglicerina, também há a produção desses gases, mas o gás oxigênio não aparece como reagente, como ocorre em combustões comuns.

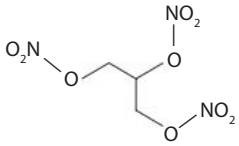
A superioridade da nitroglicerina sobre os outros explosivos resulta justamente do fato de a sua molécula conter simultaneamente todos os reagentes necessários para provocar a reação: o combustível e o oxigênio. Como os dois grupos reagentes estão juntos no interior da molécula, sua explosão é muito violenta, liberando grande quantidade de calor ($\Delta H^0 = -1\,406$ kJ/mol) e um volume de gases muito superior ao volume da nitroglicerina líquida (cerca de 12 mil vezes maior), podendo atingir pressão da ordem de 275 000 atm e temperatura próxima de 10 000 °C logo após a explosão.

Quando patenteou o processo industrial de produção da nitroglicerina, com o uso de terra diatomácea como absorvente, Nobel conseguiu grande aceitação no mercado, em razão dessas vantagens competitivas da nitroglicerina, além de a ter tornado segura. Essas vantagens decorrem do *design* molecular muito superior da nitroglicerina em relação à nitrocelulose e à pólvora, algo que mais de um século depois viria a se tornar um dos princípios da Química verde.

PRATIQUE

6. Considere as equações das explosões da pólvora e da nitroglicerina indicadas a seguir.

Pólvora: $2\ KNO_3(s) + S(s) + 3\ C(s) \rightarrow K_2S(s) + N_2(g) + 3\ CO_2(g)$

Nitroglicerina: 4 

$(\ell) \rightarrow 12\ CO_2(g) + 6\ N_2(g) + 10\ H_2O(g) + O_2(g)$

a) Quais dessas reações podem ser classificadas como reações de óxido-redução? Nos casos positivos, identifique os elementos que se oxidam e se reduzem e os agentes redutor e oxidante.

b) Qual é a vantagem comparativa da nitroglicerina em termos de efetividade de *design* quando se consideram quais são os agentes redutores e oxidantes dessas reações?

12 a 14 APROFUNDE

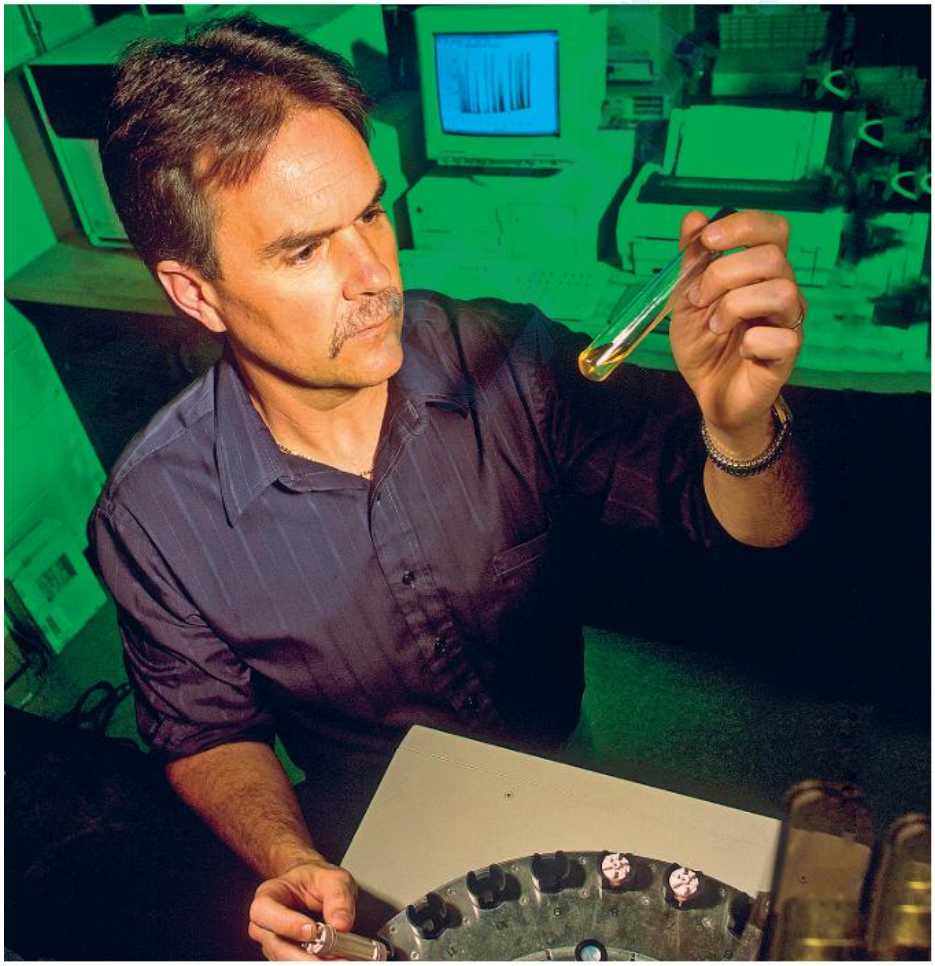
5. Utilização de solventes e auxiliares mais seguros

Um dos principais problemas da indústria química é a utilização de solventes orgânicos, voláteis ou não, em seus processos. Dependendo das características desses solventes, a manufatura, o transporte, o manuseio e o descarte demandam cuidados especiais e de alto custo. Assim, torna-se interessante substituir ou reduzir o uso desse tipo de substância nos processos reacionais. Se for necessária sua utilização, os solventes ou auxiliares (substâncias que ajudam na separação ou purificação) devem ser os mais inócuos possíveis.

A substituição pode ser feita por água, **fluidos supercríticos** ou líquidos iônicos. Outra possibilidade é desenvolver reações sem a presença de solvente.

Fluido supercrítico: substância que esteja em temperatura e pressão acima do ponto crítico, em que não existe mais distinção entre as fases líquida e gasosa.

A utilização da água como solvente costumava ser descartada dos estudos das reações orgânicas por diversas razões, como a baixíssima solubilidade dos reagentes apolares nesse solvente e a competição de reações secundárias provocadas pela água com a reação desejada. Como vimos em capítulos anteriores, muitas funções orgânicas podem ser hidrolisadas. No entanto, o fato de a maioria dos processos bioquímicos ocorrer em meio aquoso fez os químicos se interessarem por esse solvente. Além disso, acima de 200 °C e sob pressão, a água pode se tornar um fluido supercrítico, o qual pode dissolver moléculas apolares.



KEITH WELLER/US DEPARTMENT OF AGRICULTURE/ SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

Químico observa óleo de farelo de milho extraído com fluido supercrítico. Essa técnica aumenta a eficiência de extrações realizadas com substâncias praticamente inofensivas ao ambiente, como a água ou o dióxido de carbono, que podem, inclusive, ser reutilizadas no processo, evitando o lançamento de resíduos no ambiente.

As reações sem solventes podem ser realizadas em condições experimentais simples, por moagem, agitação ou aquecimento. Esse tipo de processo apresenta menor tempo de reação e permite separar o produto puro mais facilmente, ainda que nem todos os compostos possam ser obtidos dessa forma. Uma das técnicas mais usadas é a irradiação por micro-ondas em reagentes imobilizados sobre um suporte sólido. As micro-ondas elevam rapidamente a temperatura do meio reacional, de forma semelhante ao aquecimento de alimentos. Como não há risco de vaporização do solvente, o processo pode ser realizado em frasco aberto, e não são gerados resíduos de solvente.

DESIGNUA/SHUTTERSTOCK.COM

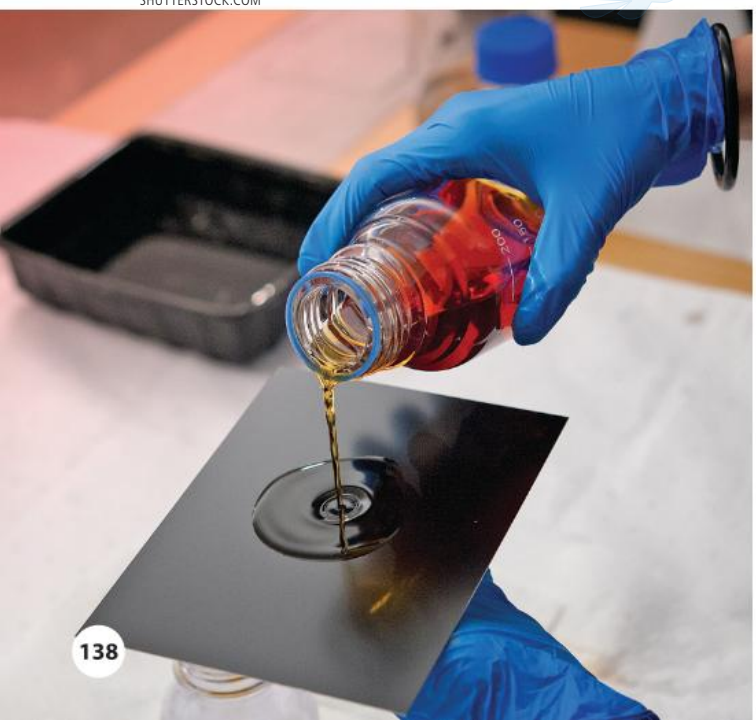
A irradiação de micro-ondas funciona por meio da interação entre esse tipo de radiação e o dipolo das moléculas. Assim, moléculas polares, como a água, podem interagir com as micro-ondas, o que aumenta sua energia cinética e provoca aumento de temperatura. No caso de reações sem solventes, outras moléculas polares podem responder a esse estímulo das micro-ondas.

Exemplo

Com o sucesso da nitroglicerina, Alfred Nobel passou a desenvolver diversos explosivos à base dessa substância, aos quais deu o nome genérico de dinamites. Para estabilizar a nitroglicerina, que é líquida (o que a torna inadequada para explosivos na sua forma pura), Nobel tentou várias estratégias, como dispersão em óleos ou bases sólidas.

Um dia, após cortar o dedo e aplicar colódio (uma solução de nitrocelulose em solventes orgânicos), Nobel teve a ideia de incorporar esse material à nitroglicerina. Ao formar uma mistura de 7 a 8% de colódio com nitroglicerina, ele percebeu que ocorria a formação de uma gelatina, a qual patenteou em 1876 sob o nome de nitrogelatina.

FEDERICO MAGONI/ SHUTTERSTOCK.COM



O colódio, que antigamente era muito usado na indústria da fotografia e também como curativo, é uma solução de nitrocelulose em éter e etanol. Quando esses solventes orgânicos evaporam, forma-se um filme sólido flexível de nitrocelulose sobre o machucado ou sobre o papel fotográfico.

Como vimos no Capítulo 11, uma gelatina é um coloide em que um líquido está disperso em um sólido. No caso da nitrogelatina, temos a nitroglicerina, líquida, dispersa em um filme de nitrocelulose, sólido. Como a nitrocelulose também é inflamável, ela agrega poder explosivo à nitrogelatina. Porém, mais importante do que isso, em razão de sua consistência, a nitrogelatina é insensível a choques (evitando explosões acidentais) e à umidade (pode ser usada para explosões subaquáticas) e pode ser aplicada diretamente sobre superfícies (podendo ser usada em orifícios perfurados para explodir rochas). Logo, a nitrogelatina ganhou muita popularidade na indústria da mineração em substituição às dinamites.

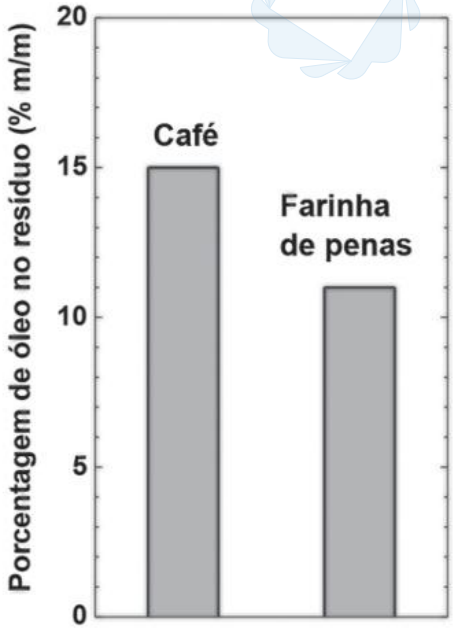
Na preparação da nitrogelatina, Nobel tentou usar acetona como solvente, para facilitar a mistura do colódio com a nitroglicerina, que não eram perfeitamente solúveis entre si. Porém, ele percebeu que bastava esquentar um pouco a nitroglicerina para o colódio se misturar facilmente a ela, sem a necessidade do uso de um solvente adicional. Dessa forma, ele verificou que a operação podia ser realizada eficazmente com a eliminação de solvente, como preconiza o quinto princípio da Química verde, minimizando custos e evitando resíduos adicionais e o uso de substâncias potencialmente danosas ao meio ambiente.

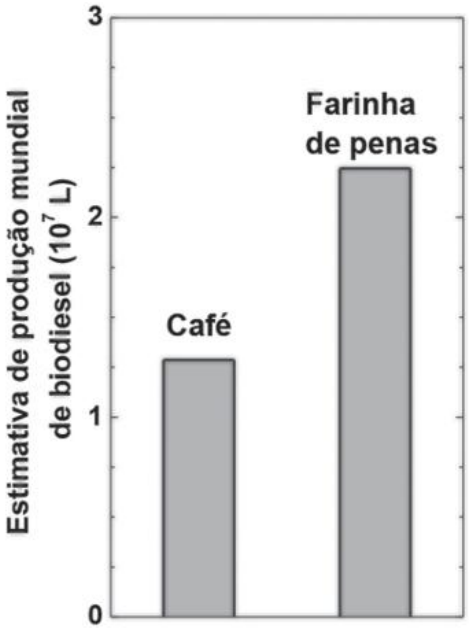
PRATIQUE

7. (Unicamp-SP)

Pesquisadores da Universidade de Nevada estudaram a utilização de pó de café e farinha de penas de galinha, fontes baratas de matéria-prima, abundantes e ambientalmente amigáveis, na produção de biodiesel. Num dos estudos, os cientistas coletaram o pó de café e separaram o óleo nele contido. No processo de extração do óleo, o pó passou por um processo de secagem por 12 horas. Em seguida, foi aquecido por 1 hora com um solvente orgânico em ebulição e então filtrado para remover o sólido. O solvente foi separado do óleo por destilação. Em seguida, os cientistas usaram um processo barato de transesterificação para converter 100% do óleo em biodiesel.

(Adaptado de A. King, *Journal of Chemical Education* 87, 2010, p. 243-244.)





a) Considerando o estudo e os dados que constam nos gráficos acima, qual seria o material disponível em maior quantidade no mundo para a produção de biodiesel: **pó de café** ou **farinha de penas**? Justifique.

b) Considerando o texto apresentado, aponte e comente, nos espaços indicados, **um aspecto positivo** e um **aspecto negativo** da proposta dos autores da pesquisa.

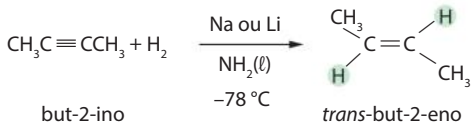
Aspecto positivo:

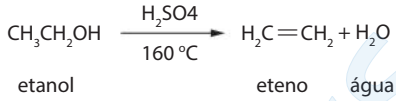
Aspecto negativo:

BESTBER/SHUTTERSTOCK.COM

6. Eficiência energética

Quando estudamos com detalhes as reações orgânicas (especialmente nos Capítulos 31 a 34), muitas vezes adicionamos as condições experimentais em que elas ocorrem. Veja dois exemplos:





A primeira reação, uma hidrogenação que transforma um alcino em um alceno de isomeria *trans*, exige gás hidrogênio a pressões elevadas e temperaturas muito baixas. Já a segunda, uma desidratação intramolecular que transforma um álcool em um alceno, exige temperaturas elevadas.

Uma reação ideal, em termos de eficiência energética, deve ocorrer à temperatura e pressão ambientes (ao redor de 25 °C e 1 atm). No entanto, como vimos, a maioria das reações orgânicas requer aquecimento ou resfriamento prolongado e pressões maiores que 1 atm. Geralmente, a energia utilizada nesses processos é proveniente, direta ou indiretamente, da queima de combustíveis fósseis, que aumenta a concentração de gases que intensificam o efeito estufa (como o gás carbônico) e pode liberar outros poluentes contidos nesses combustíveis.

Um grande problema é que os cientistas e a indústria, em geral, costumam privilegiar rotas sintéticas que gerem o maior rendimento experimental possível, sem levar em consideração a energia gasta nos processos. Porém, ligar uma manta elétrica de aquecimento na tomada ou usar nitrogênio líquido para resfriamento são ações muito intensivas energeticamente e deveriam ser evitadas sempre que possível. Aliás, a maior parte do gasto energético das rotas orgânicas não ocorre na reação química em si, mas na remoção ou substituição do solvente ou no isolamento ou purificação do produto desejado. Por isso, os outros princípios da Química verde (como o quinto), quando obedecidos, também colaboram para a realização de reações energeticamente eficientes.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

1. (Unicamp-SP) O gás natural (GN) é uma fonte de energia eficiente e limpa, considerando-se uma queima completa desse gás na sua forma purificada. No entanto, o metano, na origem, vem misturado com muitas outras substâncias que precisam ser retiradas no processo de purificação, pois, na queima, teriam baixa ou nenhuma eficiência energética, ou então gerariam produtos com características indesejáveis. A tabela abaixo mostra a composição aproximada (V/V%) de algumas fontes de gás natural, o que pode ilustrar as afirmações anteriores.

COMPONENTE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA RELATIVA (mJ/m³)	FONTES		
		Laeq	Uch	Uthmaniyah
CH_4	37	69	27,3	55,5
C_2H_6	65	3	0,7	18
C_3H_8	92	0,9	0,3	9,8
C_4H_{10}	120	0,5	0,3	4,5
C^{5+}	147	0,5	-	1,6
N_2	0	1,5	25,2	0,2
H_2S	22	15,3	-	1,5
CO_2	0	9,3	46,2	8,9

Considere a queima de gases naturais (GN) na composição em que se apresentam nas fontes, em condições idênticas de temperatura e pressão e considerando tais gases como ideais.

a) Do ponto de vista **energético**, qual seria a melhor e a pior fonte, por volume de gás queimado? Justifique sua resposta.

MELHOR FONTE: Uthmaniyah

PIOR FONTE: Uch

Justificativa:

Na comparação entre as médias ponderadas em mJ/m³ por cada componente em cada uma das fontes listadas, pode-se calcular qual das fontes tem o gás natural com maior eficiência energética total.

Fontes		
Laeq	**Uch**	**Uthmaniyah**
0,69 · 37 = 25,53	0,273 · 37 = 10,101	0,555 · 37 = 20,535
0,03 · 65 = 1,95	0,007 · 65 = 0,455	0,18 · 65 = 11,7
0,009 · 92 = 0,828	0,003 · 92 = 0,276	0,098 · 92 = 9,016
0,005 · 120 = 0,6	0,003 · 120 = 0,36	0,045 · 120 = 5,4
0,005 · 147 = 0,735	-	0,016 · 147 = 2,352
0,015 · 0 = 0	0,252 · 0 = 0	0,002 · 0 = 0
0,153 · 22 = 3,366	-	0,015 · 22 = 0,33
0,093 · 0 = 0	0,462 · 0 = 0	0,089 · 0 = 0
Soma (Média ponderada) 33,009 mJ/m³	**Soma** (Média ponderada) 11,192 mJ/m³	**Soma** (Média ponderada) 49,333 mJ/m³

Observa-se que a média da fonte Uthmaniyah (49,333 mJ/m³) é maior do que as outras e a da fonte Uch é a menor entre todas (11,192 mJ/m³).

b) Do ponto de vista **ambiental**, qual seria a melhor e a pior fonte, por volume de gás queimado? Justifique sua resposta.

MELHOR FONTE: Uch

PIOR FONTE: Laeq

Justificativa:

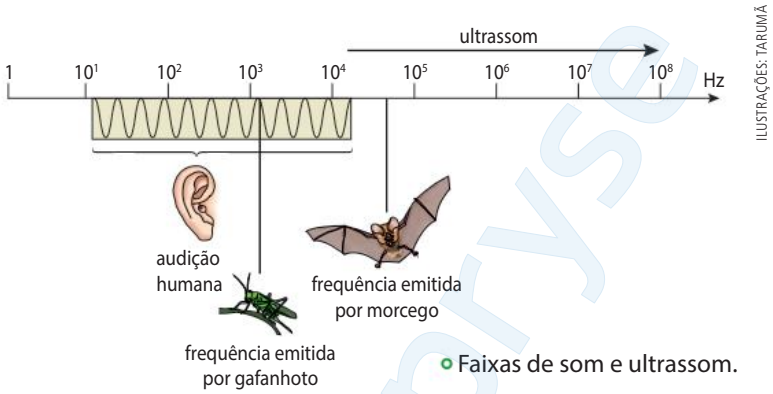
Entre todos os gases, o mais poluente é o H_2S, que está presente em maior porcentagem na fonte Laeq (15,3%) e inexiste na fonte Uch (0%).

Exemplo

Com o avanço da tecnologia em Química Orgânica, como a redução do uso de solventes em reações químicas, também se torna necessário buscar alternativas para o fornecimento da energia necessária para que a reação química aconteça em temperatura e pressão ambientes. A irradiação por micro-ondas, como vimos, é uma alternativa; outra possibilidade é o uso de ultrassom.

O ultrassom é usado na indústria para limpeza de materiais, solda de plásticos, preparação de emulsões, desgaseificação de solventes, entre outros processos. Nas reações orgânicas, fornece energia para reduzir o tempo de reação e é capaz de aumentar a pureza do produto, reduzindo, portanto, a formação de resíduos.

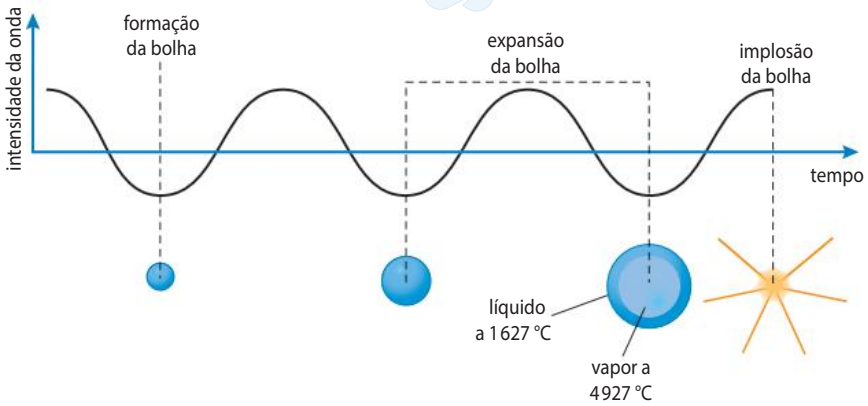
O ultrassom corresponde a ondas sonoras com frequência acima da faixa audível pelo ser humano — varia de pessoa para pessoa, mas, em geral, o menor valor considerado é 16 kHz —, e a faixa entre 20 kHz e 100 kHz é utilizada por animais como morcegos e golfinhos para orientação.



ILUSTRAÇÕES: TARUMÃ

Faixas de som e ultrassom.

Quando usadas em um sistema reacional, as ondas do ultrassom geram pressões positivas e negativas sobre a água ou outro solvente no meio, em um movimento vibratório. Essa vibração causa a formação de bolhas, que crescem em razão da difusão dos gases dos vapores formados, até que implodem. Essa sequência de formação, crescimento e implosão de pequenas bolhas em um tempo muito curto ocorre na frequência das micro-ondas e é chamada de **cavitação**.

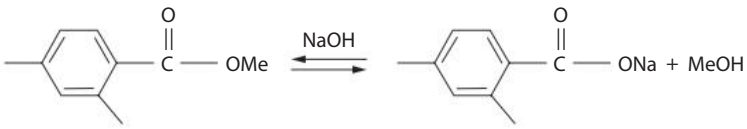


Processo de cavitação por ultrassom. A formação, o crescimento e a implosão das microbolhas acompanham a oscilação da onda e geram elevadas temperaturas no interior delas.

Dentro das bolhas, ocorre rápida vaporização do líquido, e a pressão e a temperatura geradas no processo são muito elevadas, fornecendo energia suficiente para a ocorrência de grande parte das reações orgânicas.

Refluxo: sistema utilizado para reações lentas que necessitam de aquecimento. Nesse sistema, o solvente evapora e esse vapor, ao entrar em contato com um condensador, se liquefaz e volta para o recipiente reacional, não havendo perda de solvente nem de reagentes ou produtos.

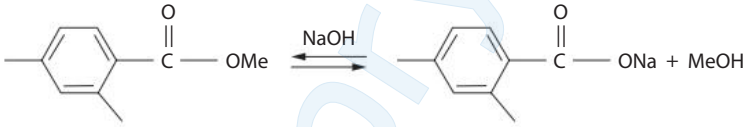
Por exemplo, a hidrólise básica do éster a seguir, formando metanol e um sal orgânico, ocorre tradicionalmente sob **refluxo** e altas temperaturas:



Quando o ultrassom é utilizado no processo, pode-se observar que o rendimento e a velocidade de reação foram aumentados em relação ao método tradicional, porque as microbolhas favorecem a emulsão mais estável das partículas dos reagentes e facilitam a reação entre elas.

PRATIQUE

8. Considere a hidrólise básica estudada anteriormente e a respectiva tabela com os resultados experimentais obtidos quando ela ocorre por refluxo (método tradicional) ou por utilização de ultrassom:



Tempo de reação / min	Condição	Rendimento
90	refluxo	15%
10	ultrassom	15%
60	ultrassom	94%

Fonte: MARTINES, M. A. U.; DAVOLOS, M. R.; JAFELICCI JR., M. O efeito do ultrassom em reações químicas. **Química Nova**, v. 23, n. 2, abr. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422000000200017>. Acesso em: 13 ago. 2021.

Analisando-se os dados da tabela, os efeitos do ultrassom no equilíbrio e na energia de ativação da reação foram, respectivamente:

a) o deslocamento do equilíbrio para a direita e a diminuição da energia de ativação.

b) o deslocamento do equilíbrio para a esquerda e a diminuição da energia de ativação.

a) a inalteração do equilíbrio e a diminuição da energia de ativação.

d) o deslocamento do equilíbrio para a direita e a inalteração da energia de ativação.

e) a inalteração do equilíbrio químico e da energia de ativação.

A matéria orgânica que constitui as plantas e os animais compõe a biomassa acumulada, seja em um trecho de Cerrado, seja em uma plantação de pinheiros de reflorestamento.

CHRISTIAN VINCES/SHUTTERSTOCK.COM

7. Uso de matéria-prima renovável

Biomassa é qualquer matéria orgânica passível de ser utilizada como combustível. O conceito de biomassa começou a ganhar destaque quando o ser humano descobriu que a lenha e todo material combustível que pode ser produzido a partir de plantas são importantes fontes de energia.

O gás carbônico é liberado sempre que ocorre uma combustão completa desse tipo de combustível. No entanto, o efeito disso sobre a concentração de gás carbônico na atmosfera varia dependendo do combustível usado. Estudamos no Capítulo 19 que, quando o combustível é fóssil — isto é, quando tem sua origem no petróleo, no carvão mineral ou no gás natural —, a atmosfera recebe de volta uma quantidade de carbono que havia sido retirada dela há milhões de anos, estando aprisionada no combustível fóssil. Em decorrência do longo tempo exigido para a formação desse combustível, esse tipo de fonte de energia é denominado **não renovável**.

Já a queima da biomassa, resultante de plantações feitas especificamente para a produção de energia, libera na atmosfera o gás carbônico que pode ser absorvido na fotossíntese por outras plantas usadas para esse fim. Assim, a obtenção de energia pela queima da biomassa recicla o carbono e não aumenta permanentemente a concentração de gás carbônico na atmosfera. Por isso, a biomassa é considerada uma fonte **renovável** de energia.

Ao contrário dos derivados de petróleo, os produtos de biomassa ainda podem ser reciclados e compostados, além de gerarem energia. Vimos no Capítulo 23 que a compostagem é o conjunto de técnicas aplicado para acelerar a decomposição de materiais orgânicos por meio da produção de materiais ricos em húmus e outros nutrientes que podem ser utilizados como fertilizantes.

Estima-se que a natureza produza cerca de 170 bilhões de toneladas de biomassa vegetal anualmente, das quais apenas 3,5% são usadas para as necessidades humanas. Se esse percentual chegar a 25%, teremos uma economia plenamente baseada em biomassa, dispensando o uso de combustíveis fósseis. Obviamente, trata-se de um processo lento, mas o sétimo princípio da Química verde aconselha o uso cada vez maior de matéria-prima renovável nos processos químicos.

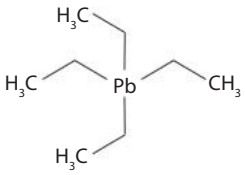
Exemplos

No Brasil, são usadas muitas fontes de energia com base na biomassa. Um exemplo importante é a utilização de cana-de-açúcar na produção de etanol, empregado como combustível em conjunto ou em substituição à gasolina e ao diesel. Na década de 1970, com a crise do petróleo, o governo brasileiro lançou o Pró-álcool, programa com o objetivo de incentivar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, exigindo que parte desse álcool fosse misturada à gasolina. Essa proporção foi aumentada pela legislação desde então, chegando a 27% de etanol na gasolina comum em 2015.

BRAZILPHOTOS/BRAZIL PHOTOS/LIGHTROCKET/GETTY IMAGES

Caminhões transportando cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul. A indústria sucroalcooleira é muito importante economicamente no Brasil, empregando grande quantidade de pessoas em todas as etapas da cadeia produtiva.

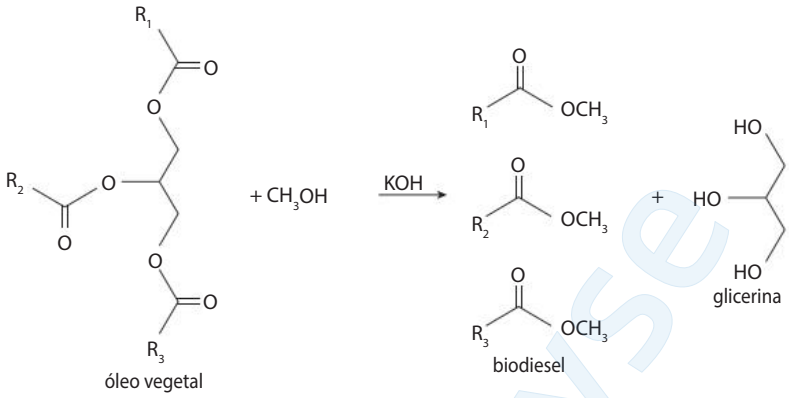
Além de ser usado como combustível, o etanol também substituiu o tetraetilchumbo ($C_8H_{20}Pb$), que era adicionado à gasolina para melhorar o rendimento dos motores. Esse organometálico (composto obtido pela ligação covalente entre carbono e um metal) libera na atmosfera partículas de chumbo altamente tóxicas. Além disso, o chumbo contamina os catalisadores automotivos, diminuindo a vida útil desse componente, causando ineficiência na transformação dos gases poluentes. Sua substituição por etanol é um exemplo de como um princípio da Química verde contribuiu, já na década de 1970, para a redução da poluição atmosférica nos grandes centros urbanos.



Fórmula estrutural do tetraetilchumbo.

A produção de etanol gera grande quantidade de dióxido de carbono como subproduto. Entretanto, em vez de ser lançado na atmosfera, esse gás pode ser recuperado para utilização em extintores de incêndio ou como fluido supercrítico, evidenciando a possibilidade de associação dos princípios da Química verde.

Além do etanol, outro combustível usado na substituição dos combustíveis fósseis é o biodiesel. Como estudamos em mais detalhes no Capítulo 26, o biodiesel é a mistura de ésteres de ácidos graxos (R-COOR') produzidos pela reação de transesterificação de triglicerídeos presentes em óleos. Seu principal propósito é substituir o diesel, um dos produtos provenientes da destilação do petróleo.



A transesterificação de óleos vegetais com um monoálcool de cadeia curta promove a obtenção de um combustível denominado biodiesel, que apresenta propriedades semelhantes às do óleo diesel.

Uma das vantagens do uso do biodiesel em relação ao emprego do etanol é que não são necessárias muitas alterações nos motores a combustão dos automóveis. Assim como o etanol, o biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matérias-primas, como óleos vegetais (soja, palmeira, canola, amendoim, mamona, dendê etc.) e animais, incluindo os óleos reciclados.

SURACHET KHAMSUK/SHUTTERSTOCK.COM

O dendezeiro é uma palmeira de origem africana. Seu principal produto é o óleo de dendê, muito utilizado na culinária baiana. Sua extração produz dez vezes mais óleo do que a soja e quatro vezes mais do que o amendoim. Por esse motivo, no início do século XXI, passou a ser empregado como matéria-prima para a produção de biodiesel.

O biogás é outro exemplo de combustível renovável obtido a partir da decomposição da matéria orgânica em ambiente sem oxigênio, produzindo uma mistura de gases, principalmente composta por metano (CH_4) e gás carbônico (CO_2). Essa produção ocorre em pântanos, aterros sanitários, no intestino de animais e em usinas apropriadas para a produção de biogás, chamadas de biodigestores.

MARTIN BERNETTI/AFP

Homem mostra mistura produzida a partir de fezes de animais. Em um biodigestor, as fezes geram metano, que pode ser utilizado como fonte de energia. Esse é um exemplo de como materiais renováveis podem ser quase totalmente reaproveitados para diversas finalidades, atendendo a diversos princípios da Química verde.

PRATIQUE

9. **(Enem/MEC)** O polietileno é formado pela polimerização do eteno, sendo usualmente obtido pelo craqueamento da nafta, uma fração do petróleo. O "plástico verde" é um polímero produzido a partir da cana-de-açúcar, da qual se obtém o etanol, que é desidratado a eteno, e este é empregado para a produção do polietileno. A degradação do polietileno produz gás carbônico (CO_2), cujo aumento da concentração na atmosfera contribui para o efeito estufa.

Qual é a vantagem de se utilizar eteno da cana-de-açúcar para produzir plástico?

a) As fontes utilizadas são renováveis.

b) Os produtos gerados são biodegradáveis.

c) Os produtos gerados são de melhor qualidade.

d) Os gases gerados na decomposição estão em menor quantidade.

e) Os gases gerados na decomposição são menos agressivos ao ambiente.

19 a 21 APROFUNDE

8. Redução no uso de derivados

Em geral, a rota sintética de obtenção de novos produtos necessita de várias etapas, e, em algumas delas, é preciso recorrer a **reagentes protetores**, ou seja, reagentes que protegem um dos grupos funcionais da molécula de reações indesejadas. Dessa maneira, com uma parte protegida, outra parte da molécula fica livre para participar da reação química, modificando-se a estrutura da molécula e suas funções químicas conforme desejado.

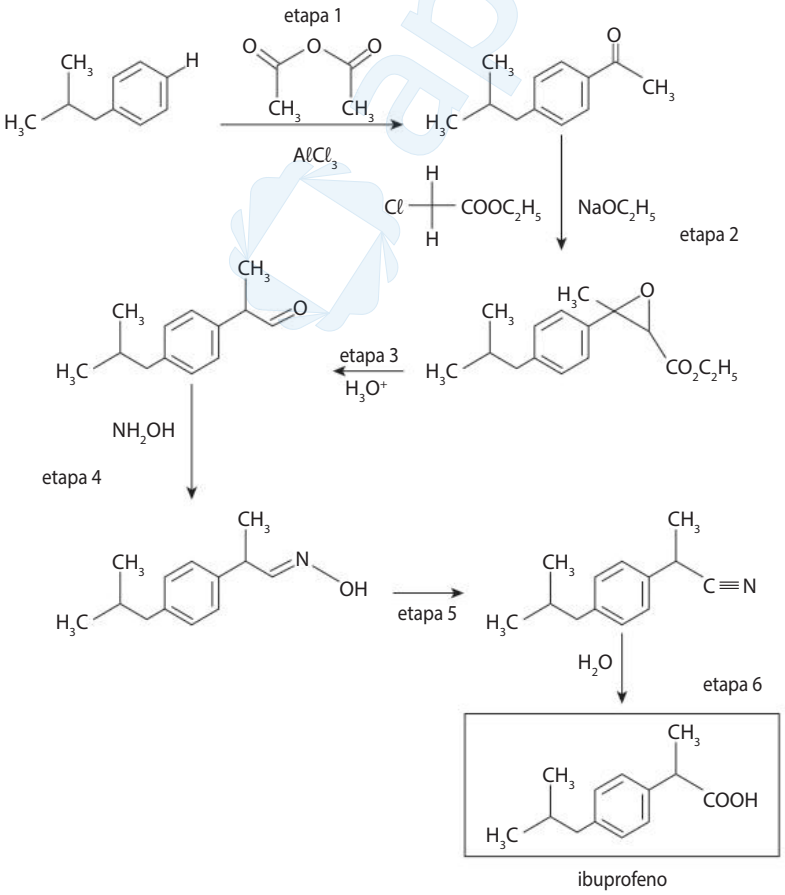
A quantidade de etapas de um processo está intimamente relacionada ao seu rendimento: quanto maior o número de etapas, menor será a economia de átomos (ao contrário do princípio 2). Além disso, uma rota sintética com mais etapas apresenta maior probabilidade de que resíduos sejam gerados e solventes tenham que ser usados (ao contrário dos princípios 1 e 5, respectivamente).

O objetivo da redução do uso de derivados é reduzir as etapas reacionais e a quantidade de reagentes, minimizando, sempre que possível, o uso de agentes de proteção ou de desproteção e de modificadores de função, uma vez que estes podem produzir subprodutos indesejáveis e potencialmente tóxicos.

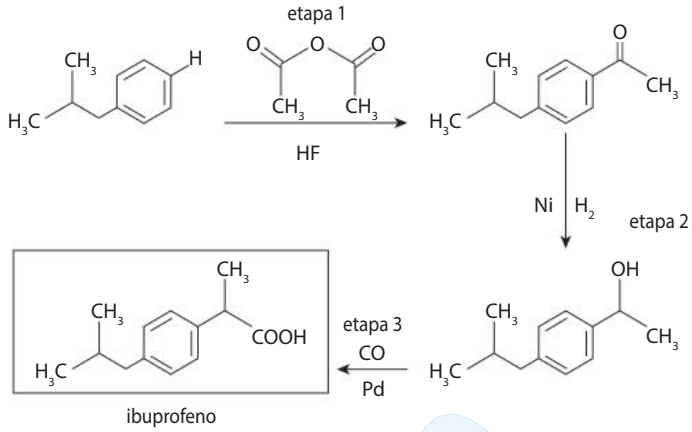
A síntese da sinvastatina, que estudamos no princípio 3 da Química verde, é um bom exemplo de como um mesmo produto pode ser feito a partir de um mesmo reagente com um número de etapas bem variado.

Exemplos

O ibuprofeno é um medicamento utilizado como analgésico e anti-inflamatório, vendido desde 1992. Sua primeira rota sintética envolvia várias etapas:



Em 1997, uma empresa estadunidense desenvolveu um método mais eficiente, usando apenas três etapas, em vez das seis etapas utilizadas no método anterior.



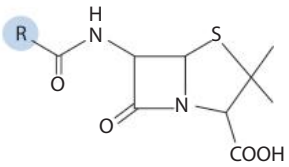
A nova tecnologia envolve catálise e proporciona economia de átomos de aproximadamente 80%, diferentemente da rota anterior, que apresentava menos de 40% de economia atômica. Além disso, substâncias protetoras (como as usadas na etapa 2 da rota sintética original de 1992) foram eliminadas da síntese, o que representa um ganho financeiro e ambiental ao processo.

Outra forma de reduzir etapas é com a utilização de enzimas, pois esses catalisadores biológicos são extremamente específicos, fazendo com que a reação ocorra apenas em uma determinada parte da molécula. Esse método protege as outras partes da molécula de transformações secundárias e indesejadas, sem a necessidade do uso de agentes protetores.

Um bom exemplo da utilização de enzimas é o processo de produção de antibióticos como a ampicilina e a amoxicilina, a partir da penicilina *G*.

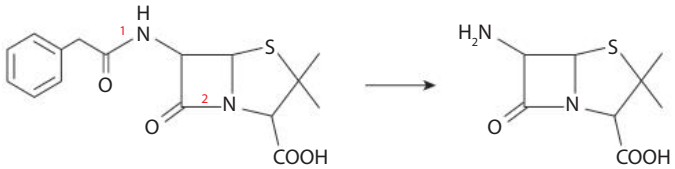
As penicilinas são um grupo de substâncias com a mesma estrutura básica, diferenciando-se pelo grupo *R* indicado na fórmula estrutural a seguir. Podem apresentar-se na forma de ácido carboxílico, de sal orgânico ou de éster. Na penicilina *G*, o grupo *R* é um grupo aromático.

JARUN ONTAKRAI/SHUTTERSTOCK.COM



A ação antibiótica da penicilina é evidenciada em testes como o da imagem. Amostras de microrganismos cultivadas em placas de vidro (placas de Petri) são expostas ao medicamento (pontos escuros nas placas). As áreas mais claras formadas ao redor da penicilina indicam a morte desses microrganismos e, portanto, comprovam a eficácia do medicamento nesses testes.

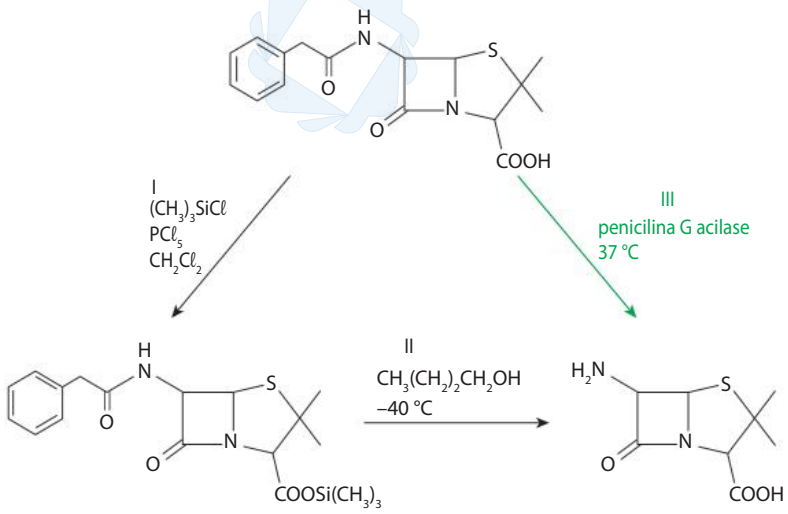
Inicialmente, no processo industrial de fabricação da ampicilina e da amoxicilina, a penicilina *G* era convertida no composto intermediário 6-APA. Isso envolvia a quebra de apenas uma das ligações entre carbono e nitrogênio de um dos grupos amida, indicada pelo número 1 no esquema a seguir. O desafio era manter a outra ligação amídica intacta, indicada pelo número 2.



penicilina G 6-APA

A quebra de uma ligação em um grupo amida pode ser efetuada com o pentacloreto de fósforo ($PC\ell_5$), usando o diclorometano ($CH_2C\ell_2$) como solvente, à temperatura de –40 °C. A estratégia desenvolvida foi proteger inicialmente a segunda ligação da amida, transformando o grupo carboxila vizinho em um grupo éster com um reagente à base de silício, o que altera o comportamento da reação. Assim, a 6-APA era obtida em duas etapas; entretanto, o reagente ($PC\ell_5$) e o solvente ($CH_2C\ell_2$) utilizados são tóxicos, e a temperatura baixa requeria grande gasto de energia, o que contraria os princípios da Química verde.

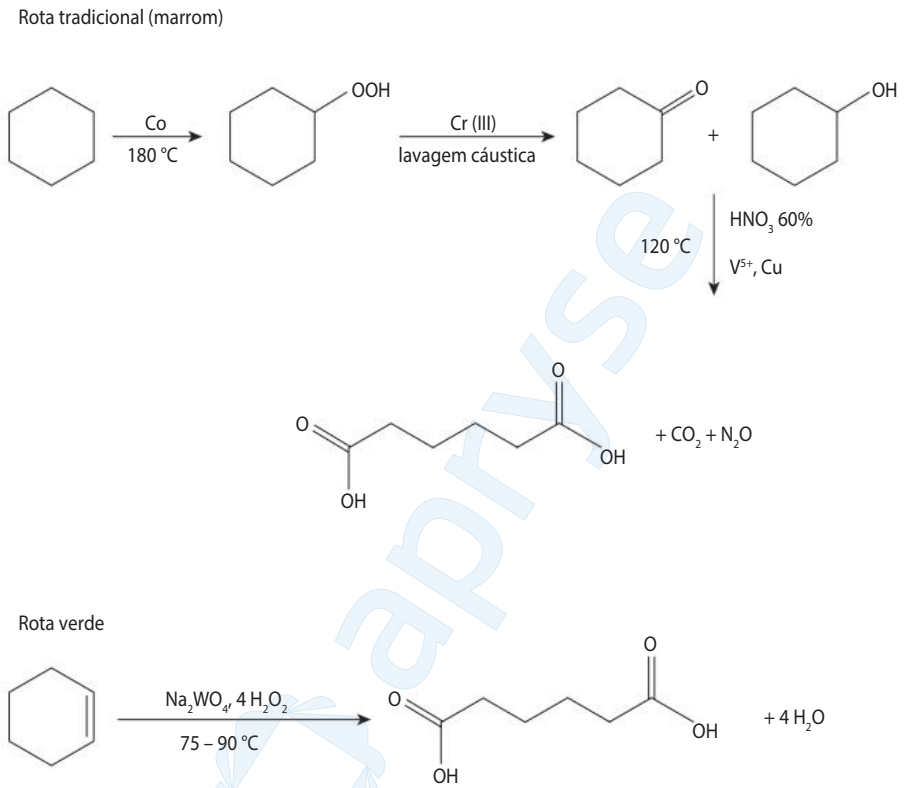
A proposta mais verde, caracterizada pela utilização da enzima penicilina *G* acilase, dispensa o uso de agente protetor, elimina o reagente tóxico, substitui solventes tóxicos por água e reduz o número de etapas e a energia envolvida no processo. Com uma só mudança, essa reação passou a obedecer aos princípios 1, 3, 5, 6 e 8 (além do princípio 9, que veremos a seguir). Considerando que cerca de 30 milhões de toneladas dessa enzima são produzidos todos os anos para uso na indústria de antibióticos, o ganho ambiental dessa nova rota se torna ainda mais significativo.



As etapas I e II representam o método original de obtenção da 6-APA a partir da penicilina *G* em duas etapas e com reagentes tóxicos e grande gasto de energia. O processo III representa a síntese verde.

PRATIQUE

10. **(Enem/MEC)** A Química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes.



LENARDÃO, E. J. et al. Green chemistry: os doze princípios da Química verde e sua inserção nas atividades de ensino e pesquisa. *Química Nova*, n. 1, 2003 (adaptado).

Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira?

a) Etapa única na síntese.

b) Obtenção do produto puro.

c) Ausência de reagentes oxidantes.

d) Ausência de elementos metálicos no processo.

e) Gasto de energia nulo na separação do produto.

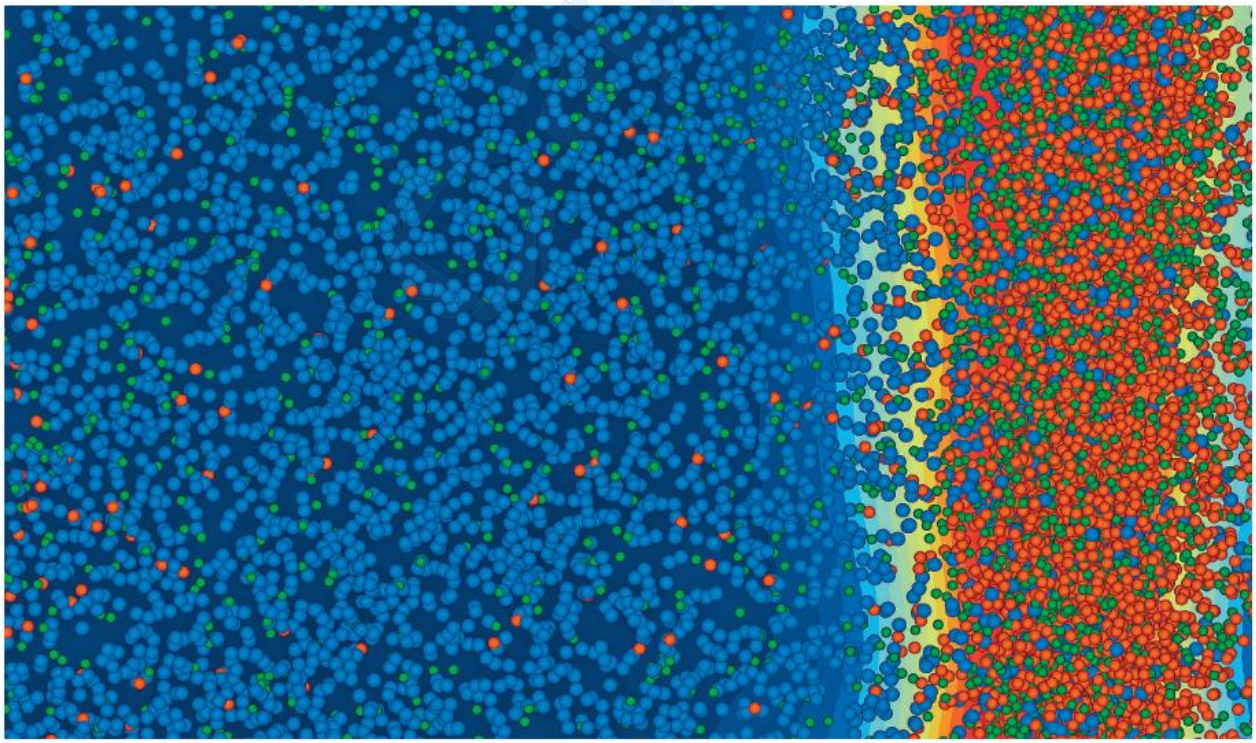
9. Catálise

Na tentativa de aumentar o rendimento das reações e diminuir a geração de resíduos, a catálise tem sido vista como uma das mais importantes ferramentas, por oferecer numerosos benefícios que estão de acordo com muitos dos princípios da Química sustentável que já estudamos: baixa utilização de energia, menores quantidades de matéria-prima, aumento da **seletividade** da reação, máxima incorporação dos átomos dos reagentes nos produtos de interesse (com consequente aumento da economia de átomos), bem como redução de processos, de agentes de purificação e de materiais tóxicos.

Seletividade: capacidade de uma reação química de gerar o produto de interesse em maior quantidade em relação à de produtos secundários.

Como estudamos no Capítulo 16, os catalisadores modificam o mecanismo da reação química para uma rota com menor energia de ativação. Uma menor barreira de ativação torna as reações químicas mais rápidas, pois mais moléculas podem atingir energia cinética suficiente para colidir efetivamente e gerar o complexo ativado, que pode formar os produtos.

Entretanto, em sínteses orgânicas, separar os produtos de interesse do catalisador ao final da reação é geralmente uma tarefa difícil e pode destruí-lo. A utilização de catalisadores metálicos ou de outros materiais em fase sólida facilita a separação, já que o meio reacional e o catalisador compõem um sistema heterogêneo, isto é, estão em fases distintas. Situação diferente ocorre quando os catalisadores estão na mesma fase que reagentes e/ou produtos (por exemplo, um ácido solubilizado no meio reacional), necessitando, portanto, de uma etapa a mais para sua separação. Os catalisadores heterogêneos são também mais resistentes, facilitando sua posterior reciclagem.



AMMRF, UNIVERSITY OF SYDNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

Microscopia realizada com técnica de tomografia de sonda atômica (APT) de uma nanopartícula de catalisador heterogêneo que aumenta a rapidez de reações de obtenção de álcoois de cadeia longa. Em azul, observam-se os átomos de cobalto, que formam o núcleo do catalisador. Ele é recoberto por uma camada de cerca de 2 nm formada por átomos de cobre (em laranja) e de manganês (em verde).

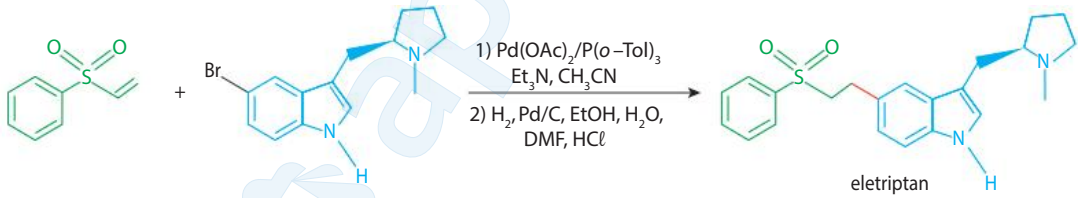
Uma das principais metas da Química verde é a minimização ou, preferencialmente, a eliminação da geração de resíduos na produção de produtos químicos, de acordo com a premissa de que é melhor prevenir do que remediar, como estudamos no princípio 1. Para que isso seja possível, é necessário que haja uma mudança na forma como o conceito de eficiência de uma reação química é concebido. Além do produto, o foco deve contemplar maior aproveitamento dos átomos participantes da reação e menor produção de resíduos.

Nesse sentido, o desenvolvimento de catalisadores mais seletivos e efetivos em transformações complexas está cada vez mais próximo de uma síntese ideal, em que todos os átomos dos reagentes estejam contidos no produto desejado. De 2000 a 2020, o prêmio Nobel de Química laureou cinco trabalhos na área de catálise, indicando os esforços concentrados nessa área e seus avanços.

Exemplos

O trabalho premiado com o Nobel de Química em 2010 foi elaborado pelos químicos Richard F. Heck (EUA), Ei-ichi Negishi (Japão) e Akira Suzuki (Japão) e caracterizou-se pelo desenvolvimento de catalisadores à base de paládio para a síntese de moléculas orgânicas complexas. Esses trabalhos são importantes porque existe uma crescente necessidade de compostos orgânicos complexos. É crescente a busca por substâncias que apresentem ação contra determinadas doenças, que protejam sementes contra pragas ou que permitam o controle de propriedades físico-químicas específicas.

As pesquisas de Richard F. Heck já mostraram frutos: baseada em catalisadores de paládio estudados por ele, uma indústria farmacêutica sintetizou um medicamento para enxaqueca denominado **eletriptan**, cuja rota sintética se encontra esquematizada a seguir.



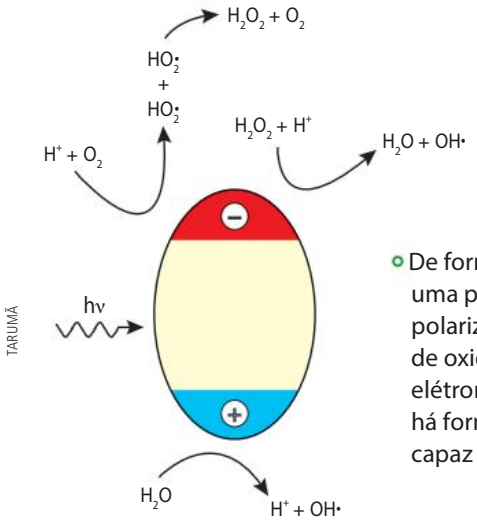
SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

Outro exemplo de processo catalítico que também pode ser utilizado para obtenção de maior eficiência reacional e menor geração de subprodutos é a **fotocatálise**. Nela, as reações são catalisadas pela irradiação da luz, que fornece a energia necessária para que a reação química ocorra. Esse tipo de catalisador é extremamente importante para a Química verde, uma vez que a luz solar é uma fonte de energia abundante e disponível.

Finíssimo filme fotovoltaico produzido em uma câmara de plasma. A técnica reduz a quantidade de sílica utilizada e resulta em um material flexível que pode ser aplicado em vidros de janelas. Essa redução de matéria-prima e o aproveitamento energético da luz solar para gerar energia elétrica estão de acordo com o que preconiza a Química sustentável.

A fotocatálise é um processo oxidativo que utiliza o radical hidroxila (•OH) para degradar as substâncias poluentes. Esse radical é formado por meio do contato da água com a superfície do catalisador, que é ativado pela incidência de luz. Para as aplicações ambientais, é comum a utilização do dióxido de titânio (TiO_2) como catalisador.

Esse processo consiste na quebra de uma molécula de água, por meio do uso de cargas positivas e negativas que são formadas na superfície de um catalisador ativado pela luz.



TARUMÃ

De forma simplificada, a incidência de luz (hν) sobre uma partícula de dióxido de titânio provoca sua polarização. Na região positiva, acontecem reações de oxidação, enquanto na região negativa, rica em elétrons, ocorrem reduções. Em ambos os processos, há formação do radical hidroxila, altamente reativo e capaz de transformar poluentes.

No processo da fotocatálise, temos a formação de três compostos intermediários altamente reativos: oxigênio, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio. Esses compostos são utilizados no tratamento de água, na degradação de compostos como corantes e surfactantes e na eliminação de microrganismos, como o *Escherichia coli*.

KEKYALYAYNEN/SHUTTERSTOCK.COM

O tratamento de água e esgoto é fundamental para a população das cidades e para o setor produtivo. Os princípios da Química verde podem colaborar para o desenvolvimento, em breve, de tratamentos em grande escala baseados na luz solar, recurso abundante e de baixo custo.

ENEM EM FOCO

A temática ambiental é, provavelmente, um dos temas de maior incidência no Enem. Em todos os exames, várias questões tratam do tema, e muitos conteúdos químicos distintos podem ser cobrados tendo o meio ambiente como pano de fundo. Há recorrente interdisciplinaridade com Biologia e Geografia, por exemplo, e as questões costumam ser contextualizadas e objetivam verificar diferentes habilidades e competências dos estudantes. Ocasionalmente, ocorrem questões diretamente relacionadas com a Química verde e seus 12 princípios.

1. **(Enem/MEC)** A Química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia.

O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por:

a) $A + B + C \rightarrow D$ (a reação ocorre a altas pressões).

b) $A + B \rightarrow C + D$ (a reação é fortemente endotérmica).

c) $A + 3B \rightarrow C$ (a reação ocorre com uso de solvente orgânico).

d) $3A + 2B \rightarrow 2C \rightarrow 3D + 2E$ (a reação ocorre sob pressão atmosférica).

e) $A + \frac{1}{2}B \rightarrow C$ (a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico).

Outro tipo de processos catalisados envolve enzimas, como vimos no caso da penicilina. O termo **biocatálise**, ou biotransformação, abrange os processos em que um catalisador biológico é utilizado para transformar um substrato, usando um número restrito de etapas enzimáticas. Esse tipo de catálise é uma ferramenta eficiente, por causa da alta seletividade, baixo gasto energético e geração de poucos subprodutos.

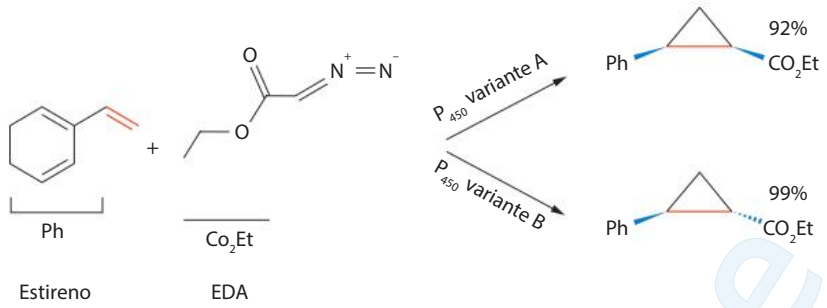
JONATHAN NACKSTRAND/ AFP/GETTY IMAGES

Frances Arnold recebendo o prêmio Nobel das mãos do rei Carl XVI Gustaf da Suécia, durante a cerimônia de premiação em 2018.

Em 2018, o prêmio Nobel foi dividido entre os pesquisadores participantes de dois trabalhos, um deles para a estadunidense Frances Arnold, pela síntese dirigida de enzimas, isto é, a síntese de biocatalisadores específicos para reações de interesse. Essas enzimas possibilitam o aumento da velocidade e eficiência de vários processos e podem ser usadas na fabricação de diversos produtos, como o desenvolvimento de catalisadores mais limpos, a produção de medicamentos genéticos mais específicos e de detergentes e combustíveis renováveis não agressivos ao meio ambiente.

Utilizando suas pesquisas, a professora Arnold criou três empresas que atuam na indústria química: uma que produz biocombustíveis e outros produtos químicos, uma que sintetiza feromônios em vez de pesticidas para controle de pragas em plantações e outra que fabrica aminoácidos não naturais.

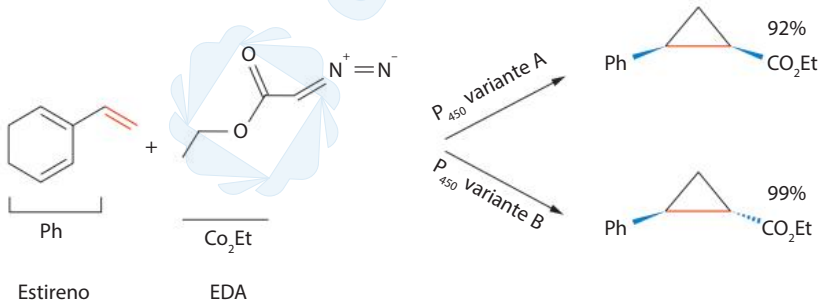
Uma das enzimas usadas pelo grupo de trabalho da professora Arnold é o citocromo P_{450}. Esses pesquisadores criaram em laboratório variantes dessa enzima, por meio de seguidos processos evolutivos. Com essas enzimas, pode-se realizar uma adição na molécula do estireno para formar um ciclopropano dissubstituído, classe de compostos de alto interesse na indústria farmacêutica. Dependendo da variante do citocromo P_{450} utilizada, pode-se obter um isômero geométrico distinto. Essas reações biocatalisadas apresentam alto rendimento, ocorrem em temperatura ambiente e precisam de poucas etapas, características que as sínteses tradicionais não conseguem atingir.



As sínteses estereosseletivas utilizando enzimas conseguem proporções de até 92% do isômero *cis* usando uma variante modificada do citocromo P_{450}, enquanto outra variante consegue até 99% do isômero *trans*.

PRATIQUE

11. No texto, discutimos os resultados do grupo de trabalho da professora Arnold com o citocromo P_{450}. Dependendo de qual variante dessa enzima se utiliza, os produtos podem ser bem distintos para uma dada reação. No esquema abaixo, uma das reações biocatalisadas apresenta rendimento associado de 92% do estereoisômero *cis*, enquanto a outra variante gera um rendimento de 99% do isômero *trans*. Contudo, no artigo original, cada produto desses está associado a um respectivo rendimento enantiomérico (ee), também elevado, indicado a seguir:



O que esse rendimento enantiomérico indica? Com base em todos os rendimentos apresentados, pode-se afirmar que essa biocatálise produz os compostos desejados sem produtos secundários significativos?

12.

Atualmente, a maioria dos processos industriais de produção de biodiesel é baseada no uso de catalisadores homogêneos básicos, como NaOH, KOH e CH_3ONa. Isto porque altas conversões são alcançadas sob condições brandas de reação (60 °C; 1 atm) em curtos períodos de tempo de reação (1-3 horas) e também devido ao baixo custo destes catalisadores. Em contrapartida, estes catalisadores geram grande quantidade de efluentes e resíduos, gerados nas etapas de neutralização e separação da fase éster. Além disso, estes catalisadores homogêneos são altamente corrosivos para os reatores e não podem ser reutilizados.

FERREIRA, A. B. **Avaliação da atividade de catalisadores homogêneos e heterogêneos de estanho em reações de esterificação de ácidos graxos para produção de biodiesel**. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências, Agroquímica) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. Disponível em: <https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2147/1/texto%20completo.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede.

a) Qual é a vantagem do uso do catalisador homogêneo no processo mencionado?

b) O uso desse catalisador é vantajoso ambientalmente? Justifique.

apryse

10. Desenvolvimento de compostos degradáveis

Esse princípio busca o desenvolvimento de produtos que, ao término de sua vida útil, sejam reintegrados aos ciclos biogeoquímicos. Como estudamos no Capítulo 20, na natureza, a matéria é constantemente reciclada. Por exemplo, o nitrogênio molecular (N_2) presente no ar atmosférico é transformado em compostos de nitrogênio por bactérias presentes no solo e nas raízes de certas plantas. Assim, as plantas incorporam o nitrogênio, que é usado em seu metabolismo na síntese de proteínas, entre outros processos. Mais tarde, ao servirem de alimento para algum ser vivo, essas plantas transferem o nitrogênio, que passará novamente por transformações químicas e formará moléculas essenciais para a sobrevivência desse organismo e, consequentemente, para a manutenção de sua espécie.

Dessa maneira, ao longo de cada ciclo, os elementos químicos são absorvidos e reciclados por organismos vivos e carregados ou acumulados no meio ambiente, o que envolve transformações químicas. O objetivo principal é que a degradação dos novos produtos desenvolvidos pelo ser humano gere substâncias seguras, atóxicas e degradáveis, de modo que elas possam fazer parte dos ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, do carbono, do fósforo etc.

Alguns estudiosos definem o século XX como a era do plástico. Vimos no Capítulo 34 que ele está presente em painéis de carros, embalagens, roupas e em uma infinidade de outros objetos cotidianos. Existem, ainda, milhões de toneladas de plástico espalhados em lixões, calçadas, florestas, praias etc., pois a maioria dos plásticos permanece na natureza por centenas de anos sem sofrer degradação significativa. É imperativo que a sociedade como um todo, e os químicos em especial, busquem soluções para esses problemas.

Para obedecer ao princípio 10, um novo produto deve ser degradável em substâncias inócuas e não persistir no meio ambiente. Para isso, uma das maneiras é tornar esse material **biodegradável**, isto é, que possa ser degradado pela ação de microrganismos naturais, como bactérias, fungos e algas, formando biomassa, água e dióxido de carbono (ou metano, quando a decomposição ocorre sem gás oxigênio).

Porém, essa não é a única maneira como a decomposição pode ocorrer. As substâncias químicas podem ser desenhadas e os produtos podem ser desenvolvidos de modo que possam sofrer **hidrólise** (possam ser quebrados pela água) ou **fotólise** (possam ser quebrados pela ação da luz solar). Em todos esses casos, seja em lixões ou eventualmente nos oceanos (onde infelizmente boa parte dos plásticos é descartada), esses novos materiais plásticos podem ser degradados naturalmente, diminuindo os riscos à saúde de plantas e animais.

Para que um composto seja degradável, é essencial reconhecer as estruturas moleculares e compreender os mecanismos de degradação, para que as novas moléculas apresentem características que promovam a degradação inócua e para que aquelas que promovam a persistência e a toxicidade sejam eliminadas.

RICH CAREY/SHUTTERSTOCK.COM

O lixo plástico está presente em todos os ecossistemas e interfere nos ciclos biogeoquímicos dos elementos, pois pode durar muitos anos sem sofrer degradação. No ambiente marinho, é frequentemente ingerido por tartarugas, que o confundem com uma de suas presas, as águas-vivas.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

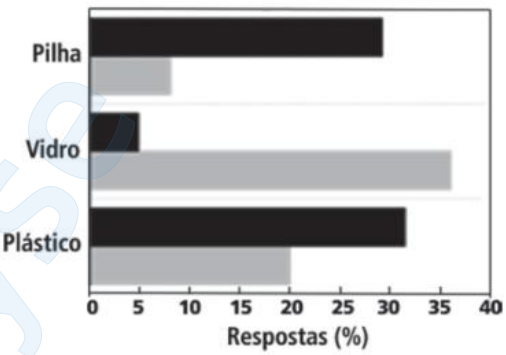
2. **(Unicamp-SP)** Frequentemente se alerta contra o impacto negativo do descarte de materiais no meio ambiente, apresentando-se uma Tabela de Tempo de Decomposição dos Materiais (TTDM). Nessa tabela, informa-se o tempo que materiais comuns permanecem no ambiente até sua total decomposição. Para verificar o impacto desse tipo de informação na visão de alunos do ensino médio, um estudo utilizou questionários em dois momentos diferentes. No primeiro questionário (**Q1**), os alunos deveriam assinalar os materiais que consideravam mais prejudiciais ao meio ambiente, conforme seu conhecimento prévio sobre o assunto. No segundo questionário (**Q2**), o mesmo pedido foi feito, porém, desta vez, os alunos eram informados sobre o tempo de decomposição dos materiais. O gráfico abaixo mostra parte do resultado da pesquisa, considerando apenas os três materiais mais citados.

Questionário – Q1

PRESERVE O MEIO AMBIENTE	
MATERIAIS DESCARTADOS NO MEIO AMBIENTE	
Papel e Papelão	Tecidos
Madeira Pintada	Alumínio
Embalagem Longa Vida	Plástico
Metais Ferrosos	Borracha
Vidro	Isopor
Pilhas e Baterias	Nylon

Questionário – Q2

PRESERVE O MEIO AMBIENTE	
TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DESCARTADOS NO MEIO AMBIENTE	
Papel e Papelão 3 – 6 meses	Tecidos 6 a 12 meses
Madeira Pintada 13 anos	Alumínio 40 anos
Embalagem Longa Vida 50 anos	Plástico 400 anos
Metais Ferrosos 100 anos	Borracha Indeterminado
Vidro 1 milhão de anos	Isopor 100 anos
Pilhas e Baterias 50 anos	Nylon 30 anos



a) Considerando as características da pesquisa, preencha as lacunas levando em conta os resultados dos questionários **Q1** e **Q2** representados no gráfico. Justifique sua escolha para **Q1** e **Q2**, deixando claro seu raciocínio.

Questionário Q2

Questionário Q1

Com a informação de que o vidro demora mais tempo para se decompor (1 milhão de anos), comparativamente ao plástico (400 anos) e às pilhas e baterias (50 anos), espera-se que as porcentagens de respostas para esse material aumentem quando a informação é divulgada. Por isso, o Q2 corresponde à cor cinza-claro, em que a porcentagem de alunos que respondeu vidro é maior.

b) Considerando pilhas e plásticos, comente, separadamente, as dificuldades técnicas em reutilizar, reaproveitar ou reciclar esses dois materiais.

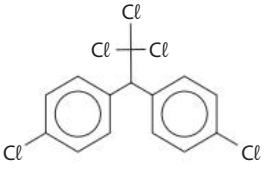
Pilhas: contêm metais pesados que são difíceis de separar no processo de reciclagem. Tais metais são tóxicos, então o processo de reutilização envolve riscos à saúde. Faltam postos de coleta de pilhas usadas.

Plásticos: o custo energético da reciclagem de muitos plásticos é maior do que o custo da fabricação direta. Muitos plásticos são descartados na forma de microplásticos, que são tão pequenos que dificultam a reciclagem. Muitos plásticos de embalagens são descartados sujos, com óleo e gordura, o que dificulta a lavagem prévia à reciclagem. Faltam postos de coleta e separação de plásticos.

Exemplos

Considerando as características agrícolas do nosso país, cientistas brasileiros pesquisaram maneiras de produzir plástico com base em matérias-primas renováveis, como sobras vegetais das indústrias sucroalcooleiras, fazendo com que o produto e o processo produtivo sejam menos agressivos para o meio ambiente. Alguns desses plásticos, além de utilizarem matéria-prima renovável, reduzindo o uso de petróleo, apresentam a vantagem de demorar apenas cerca de 18 semanas para se decompor no meio ambiente. Dessa maneira, como estudamos anteriormente, esses materiais podem ser classificados como **biopolímeros** — pois são obtidos a partir de matérias-primas de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, a mandioca e a celulose — e também como **biodegradáveis**.

Um dos compostos analisados no livro **Primavera silenciosa**, de Rachel Carson, já abordado durante o estudo do princípio 4, é o diclorodifeniltricloroetano (DDT), que foi largamente utilizado como inseticida, principalmente entre as décadas de 1940 e 1970.



$C_{14}H_9Cℓ_5$

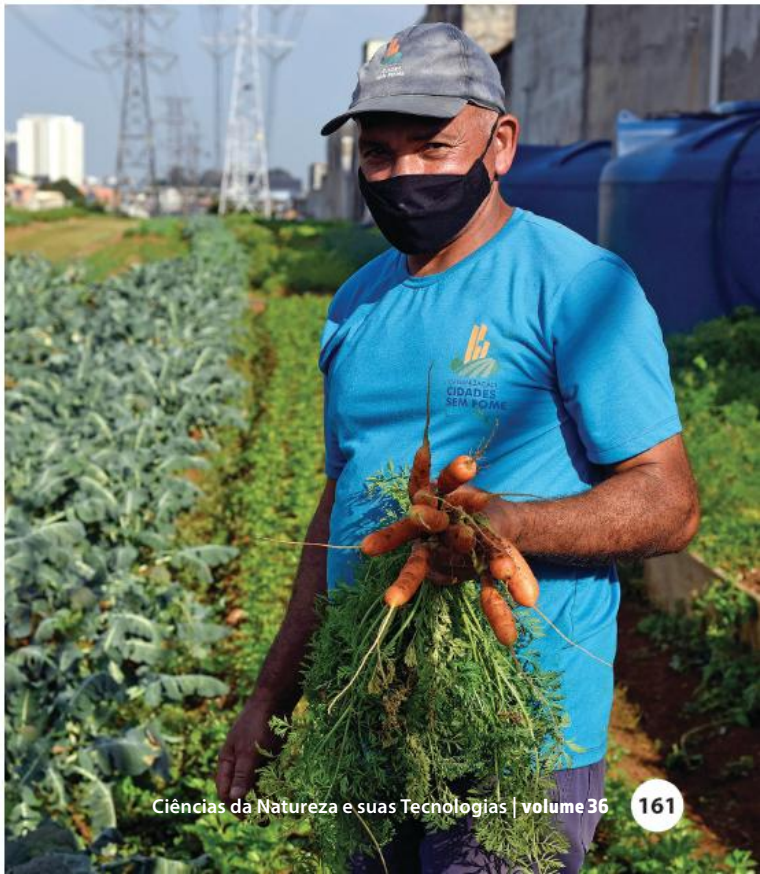
Diclorodifeniltriocloroetano (DDT)

O DDT é altamente tóxico e persistente na natureza. Sua toxicidade advém da inalação ou ingestão de alimentos contaminados com ele. Observando-se sua estrutura, percebe-se que o DDT é lipossolúvel, característica que permite absorção eficiente pelos tecidos do corpo, ricos em gorduras. Como não é metabolizado com eficiência, o DDT se acumula na cadeia alimentar e no tecido adiposo, podendo afetar o sistema nervoso central e causar alterações de comportamento, distúrbios sensoriais, do equilíbrio, da atividade da musculatura involuntária e prejudicar a respiração.

Já a persistência na natureza do DDT advém do fato de ele ser um composto altamente clorado. Como vimos no Capítulo 3, quando estudamos propriedades periódicas, halogênios como o cloro possuem alta eletronegatividade, atraindo para si os elétrons das ligações C-Cℓ. Como a maioria das enzimas das bactérias, das algas e dos fungos tem preferência para atuar sobre estruturas químicas ricas em elétrons, a pouca disponibilidade eletrônica da molécula de DDT inibe a biodegradação por esses microrganismos.

Com essa descoberta, novos pesticidas foram desenvolvidos e o DDT foi abandonado. Contudo, muitos de seus substitutos também apresentam riscos, então novas pesquisas continuam acontecendo hoje. Por exemplo, uma das empresas da professora Arnold, que abordamos no princípio anterior, desenvolve feromônios para substituir pesticidas. Alguns deles atuam inibindo o encontro sexual de indivíduos de pragas, como larvas e insetos, o que diminui sua população. Como são compostos de origem natural, os feromônios não apresentam toxicidade significativa.

CESAR DINIZ/PULSAR IMAGENS



Plantação de verduras e hortaliças orgânicas do projeto Cidades sem Fome, na Zona Leste de São Paulo (SP). O cultivo orgânico de alimentos envolve uma produção que não faz uso de produtos químicos, como adubos, agrotóxicos, pesticidas, promotores de crescimento, entre outros. A demanda por produtos orgânicos cresceu muito durante a pandemia de covid-19, pois as pessoas aumentaram a busca por alternativas mais saudáveis de refeições em casa.

O problema pouco conhecido do plástico biodegradável

Das 6,3 bilhões de toneladas de plástico que jogamos fora desde o início da produção em massa do material na década de 1950, apenas 600 milhões de toneladas foram recicladas — e 4,9 bilhões de toneladas foram enviadas para aterros sanitários ou descartadas no meio ambiente.

À medida que a proibição de sacolas plásticas descartáveis se espalha pelo mundo, novos materiais se tornam cada vez mais importantes. Mas será que eles são tão bons quanto dizem?

Os plásticos biodegradáveis estão se tornando um substituto popular, uma vez que os consumidores exigem cada vez mais alternativas ecológicas.

Uma parte deles é compostável, o que significa que não apenas é decomposto por micróbios, como também pode ser transformado — juntamente com alimentos e outros resíduos orgânicos — em adubo.

No entanto, somente uma pequena parte desses plásticos é apta à compostagem doméstica; portanto, quando o rótulo diz "compostável" geralmente significa compostagem industrial. Ou seja, aquele copo de café que você comprou com o logotipo de biodegradável não vai se decompor muito rapidamente, se é que vai se decompor, na pilha de compostos orgânicos da sua casa, mas certamente vai se decompor dentro do equipamento industrial apropriado.

Para testar como os diferentes tipos de sacolas plásticas se saem em ambientes distintos, Imogen Napper, da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, coletou sacolas com várias indicações de biodegradabilidade e colocou-as em três ambientes naturais diferentes durante um período de três anos: enterradas no solo, na água do mar, e penduradas ao ar livre.

No experimento de Napper, a sacola rotulada como "compostável" [...] desapareceu completamente dentro de três meses quando foi deixada na água do mar. No solo, permaneceu intacta por dois anos, mas se desintegrou quando os pesquisadores a encheram de compras.

DCURZON/SHUTTERSTOCK.COM

Copo feito em material compostável.

O restante das sacolas — incluindo a rotulada como "biodegradável" — ainda estava presente tanto no solo quanto na água do mar após três anos. E podiam ser usadas até para carregar compras. Depois de nove meses ao ar livre, todas as sacolas haviam se desintegrado ou estavam começando a se desfazer — sobretudo, se decompondo em microplásticos.

Então será que as empresas estão adotando plásticos biodegradáveis que podem não se decompor no mar como uma jogada de *marketing*, o chamado *greenwashing*?

Não necessariamente. Esses plásticos podem não resolver o problema da poluição dos oceanos, mas são adequados para enfrentar outra questão ambiental importante: o desperdício de alimentos.

A área em que os plásticos compostáveis têm maior potencial de impacto é na indústria de alimentação. De copos a embalagens de sanduíches e recipientes para levar comida para viagem, colocar alimentos em plásticos compostáveis significa — em um mundo ideal, pelo menos — que o plástico e qualquer resto de comida grudado nele podem ser compostados juntos.

É uma vitória tripla: reduz a quantidade de plástico enviado aos aterros sanitários, impede que a reciclagem seja contaminada com alimentos e, ao mesmo tempo, garante que os alimentos desperdiçados sejam devolvidos ao solo, e não deixados para apodrecer nos aterros sanitários, onde vão liberar metano.

OAKES, Kelly. O problema pouco conhecido do plástico biodegradável. **BBC**, 9 out. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52926914>. Acesso em: 19 jul. 2021.

Considerando o texto e seus conhecimentos a respeito de plásticos, faça o que se pede.

1) No Brasil, apenas 1,3% de todo o plástico gerado é reciclado. Essa estatística está acima ou abaixo da média mundial? A que você atribui essa diferença?

2) Qual é o problema dos plásticos biodegradáveis a que alude o título da reportagem?

3) Com base nos resultados da pesquisa da professora Imogen Napper com sacolas plásticas e em seus conhecimentos, preencha a tabela a seguir, indicando se as sacolas se degradaram ou não em 3 anos pelos seguintes mecanismos:

TIPO DE SACOLA PLÁSTICA	BIODEGRADAÇÃO	HIDRÓLISE	FOTÓLISE
Comum			
Biodegradável			
Compostável			

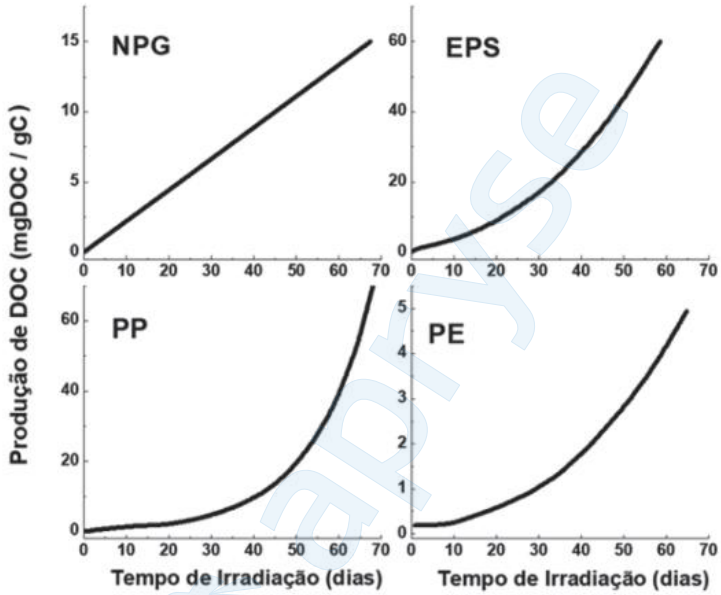
4) O fato de as sacolas terem se degradado em uma dada condição pode não ser positivo em razão do resíduo gerado. Qual é esse resíduo, como ele é quimicamente gerado e qual problema ele gera?

5) Ponderando vantagens e desvantagens, você acha que os polímeros compostáveis podem ser alternativas eficazes e ambientalmente corretas? Em que condições?

6) Escolha um tipo de plástico presente na sua rotina. Ele é biodegradável e/ou compostável? Em caso positivo, pesquise no *site* do fabricante qual é o tempo médio de degradação e em que condições foram feitas as medidas. Em caso negativo, há alguma alternativa disponível que seja ambientalmente mais recomendada?

PRATIQUE

13. **(Unicamp-SP)** Um estudo recente avaliou como determinados plásticos se degradam na água do mar quando expostos à luz ultravioleta. Os plásticos estudados foram: NPG (plásticos diversos do Giro do Pacífico Norte), EPS (poliestireno expandido), PP (polipropileno) e PE (polietileno). Considerando que somente 2% do plástico despejado no mar está à deriva, esse estudo tentou descobrir para onde vão os microplásticos no ambiente marinho. Um dos resultados do estudo é mostrado nos gráficos abaixo. Nesses gráficos, observam-se as produções de carbono orgânico dissolvido (DOC) por grama de carbono na amostra de plástico utilizado. O DOC foi identificado como o maior subproduto da fotodegradação de plásticos.



(Adaptado de L. Zhu e outros. *Journal of Hazardous Materials* 383, 2020, 121065.)

Os resultados mostram que

a) para os quatro plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo de exposição; após 50 dias, a maior degradação foi a do PP.

b) para três plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo de exposição; após 50 dias, a maior degradação foi a do EPS.

c) para apenas um plástico, a velocidade de degradação não aumenta com o tempo de exposição; após 50 dias, a maior degradação foi a do PP.

d) duas velocidades de degradação aumentam com o tempo e duas permanecem constantes; após 50 dias, a maior degradação foi a do EPS.

27 a 29 APROFUNDE

11. Análise em tempo real

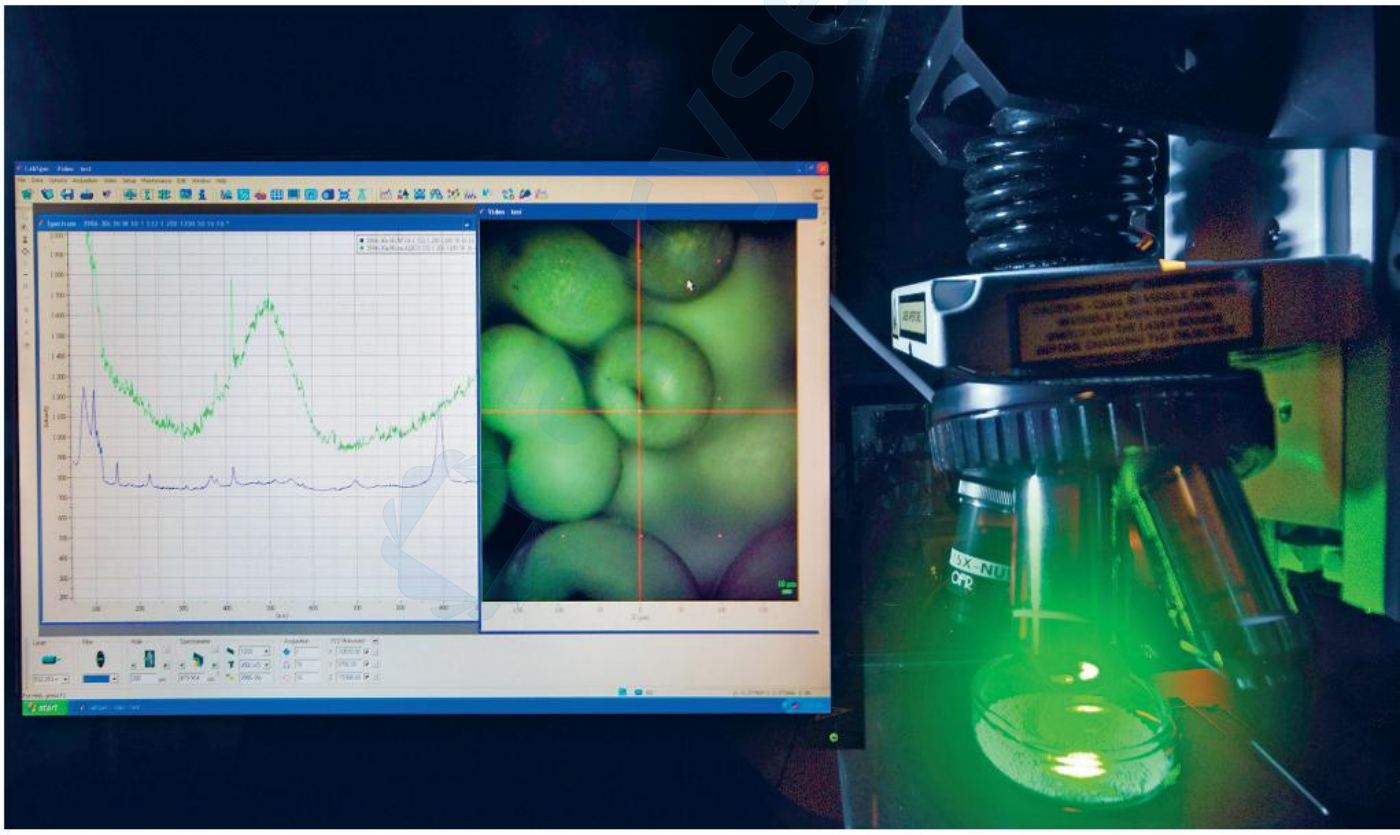
Este princípio se refere ao monitoramento e ao controle dos processos em tempo real. Ele tem como objetivo detectar eventuais problemas durante a produção, para que estes possam ser solucionados imediatamente, antes que toda a produção seja perdida, evitando, dessa forma, a geração desnecessária de resíduos.

As análises ***in situ*** são capazes de detectar mudanças de temperatura ou de pH dos processos e a situação dos catalisadores antes que a reação fuja ao controle. Evitam-se, assim, a ocorrência de acidentes graves e o descarte prematuro dos catalisadores.

In situ: termo em latim que se refere a algo que está no lugar; em Química, refere-se a algo que está dentro do meio reacional.

Essa forma de análise é praticada em diversas indústrias. Uma das técnicas mais usadas para isso é a **espectroscopia Raman**. A técnica identifica as substâncias por meio da frequência de vibração emitida pelas ligações químicas presentes nelas. Tais vibrações são intrínsecas a cada molécula, possibilitando sua caracterização e quantificação.

PAT CORKERY, NREL/US DEPARTMENT OF ENERGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA



A espectroscopia Raman pode ser usada para analisar a matéria-prima inicial, os intermediários e os produtos de uma reação. Na imagem, a espectroscopia está sendo utilizada para analisar a situação de um catalisador, identificando se ele deve ser descartado ou se ainda pode ser empregado, com o objetivo de evitar a produção desnecessária de resíduos.

Exemplo

Atualmente, existem muitas técnicas modernas para acompanhar uma reação química enquanto ela ocorre, como as espectroscópicas e as eletroquímicas. Porém, ainda nos anos 1870, Alfred Nobel desenvolveu algumas técnicas para fazer isso antes de existirem esses equipamentos modernos.

Com o sucesso de suas dinamites, além da balestite e da nitrogelatina, Nobel expandiu a escala de seus processos e abriu fábricas em muitos países do mundo. A síntese da nitroglicerina, fundamental para todos esses explosivos, passou a ser feita em grandes tanques, com diâmetros de até 2 m. Para controlar a temperatura desses tanques, eles eram refrigerados por serpentinas contendo um líquido em fluxo corrente, como água.

Porém, em razão da natureza explosiva da nitroglicerina, era necessário evitar que a temperatura do tanque subisse muito. Para isso, Nobel instalou mecanismos que garantissem uma análise contínua em tempo real do processo.

O primeiro deles foi a colocação de um termômetro acoplado ao reator. Quando a temperatura subia além de um valor predeterminado (10 °C), o operário responsável deveria aumentar o fluxo de líquido nas serpentinas. Assim, durante as várias horas de duração da reação, o operário deveria estar atento para manipular adequadamente o registro de admissão do líquido.

Porém, como garantir que o operador não dormisse e colocasse em risco toda a segurança da fábrica e do entorno? Eis que Nobel desenvolveu seu segundo mecanismo de controle: um banco com uma perna só, não preso ao solo. Se quisesse se sentar nesse banco, o operador poderia fazê-lo, mas, se dormisse, cairia no chão por falta de apoio.

Claro que esse método bárbaro seria completamente proibido pelas leis atuais de proteção ao trabalhador, mas, naquela época, estas ainda eram bastante incipientes. Porém, em termos de controle do processo químico, o risco de queda do operador e eventuais danos físicos e psicológicos compensavam o risco de explosão do reator.

Dessa forma, a reação química que ocorria na fabricação de nitroglicerina, ainda no século XIX, era constantemente controlada para se conseguir a sua otimização, objetivando a segurança e a minimização de resíduos produzidos, como preconiza o princípio 11 da Química verde, que só surgiu quase um século mais tarde.

EVERETT/FOTOARENA

Operário monitorando um reator de nitroglicerina sentado em um banco com somente uma perna, que o prevenia de adormecer.

PRATIQUE

14. Coloque-se na posição de um operador do reator de síntese da nitroglicerina numa das fábricas de Alfred Nobel, no final do século XIX. Você deve monitorar o termômetro e regular o fluxo de água corrente conforme discutido no texto referente ao princípio 11 da Química verde (análise em tempo real). Suponha que você pensou em uma maneira de otimizar seu serviço: utilizar uma solução salina em vez de água como líquido nas serpentinas que resfriam o reator.

a) Com os dados informados no texto do livro, pode-se afirmar que a síntese da nitroglicerina é endotérmica ou exotérmica? Por quê?

b) A ideia de trocar o líquido nas serpentinas surtiu algum efeito? Qual e por quê?

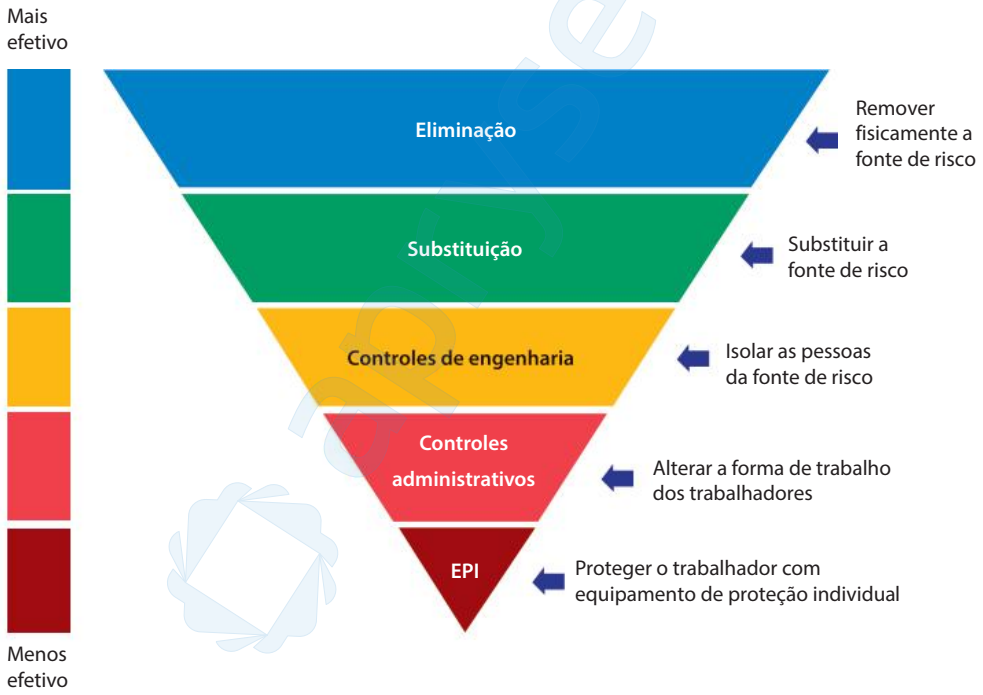
APROFUNDE 30 e 31

12. Prevenção de acidentes

De acordo com esse princípio, as substâncias utilizadas nos processos químicos devem ser escolhidas com o intuito de minimizar acidentes em potencial, como vazamentos, explosões e incêndios. Em função do risco de ocorrência de acidentes, a segurança, com ênfase na prevenção, é um dos princípios da Química verde que deve perpassar todos os demais.

Em Química verde, a segurança pode ser definida como o controle dos perigos conhecidos para se alcançar um nível aceitável de risco. É praticamente impossível cumprir o princípio 12 sem ter cumprido pelo menos um dos demais, pois, de uma maneira ou de outra, muitos deles dialogam com segurança. Apesar disso, esse princípio ainda é um dos mais negligenciados.

A própria definição de Química verde, que vimos no início do capítulo, menciona "reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas". Então, há uma correlação estreita entre a Química verde e a segurança nos laboratórios e indústrias químicas. De fato, há uma série de protocolos que podem ser seguidos para garantir maior segurança:



Quanto mais medidas de controle forem adotadas, e mais efetivas elas forem, maior será a segurança, tanto para os trabalhadores do laboratório ou da indústria quanto para o meio ambiente. Ao se tomarem as medidas de proteção (como o uso de EPIs — equipamentos de proteção individual), controle, substituição ou eventual eliminação do risco, os acidentes se tornam cada vez menos frequentes e provocam menos danos quando ocorrem.

Exemplos

A negligência com relação ao princípio 12 causou diversos acidentes industriais durante a história. Um deles aconteceu em março de 2001, quando ocorreram duas explosões na maior plataforma brasileira de petróleo em alto-mar, a P-36, que estava na Bacia de Campos, a 130 km da costa do estado do Rio de Janeiro. O acidente afetou uma das colunas de sustentação da plataforma e ocasionou a morte de 11 pessoas. Os engenheiros tentaram nivelar a plataforma, mas não conseguiram evitar que ela afundasse cinco dias após a explosão.

Na época, a plataforma tinha em estoque 1 200 m^3 de óleo diesel e 350 m^3 de petróleo bruto. Com o afundamento, esses fluidos vazaram e atingiram uma distância aproximada de 150 km da costa. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concluiu que o acidente ocorreu por causa de não conformidades em relação aos procedimentos operacionais, à manutenção e ao projeto. A operação de contenção e a sucção do óleo, fazendo com que este não chegasse à costa litorânea, embora tenha obtido sucesso, foi uma ação de remediação altamente custosa, que poderia ter sido evitada com medidas preventivas adequadas.

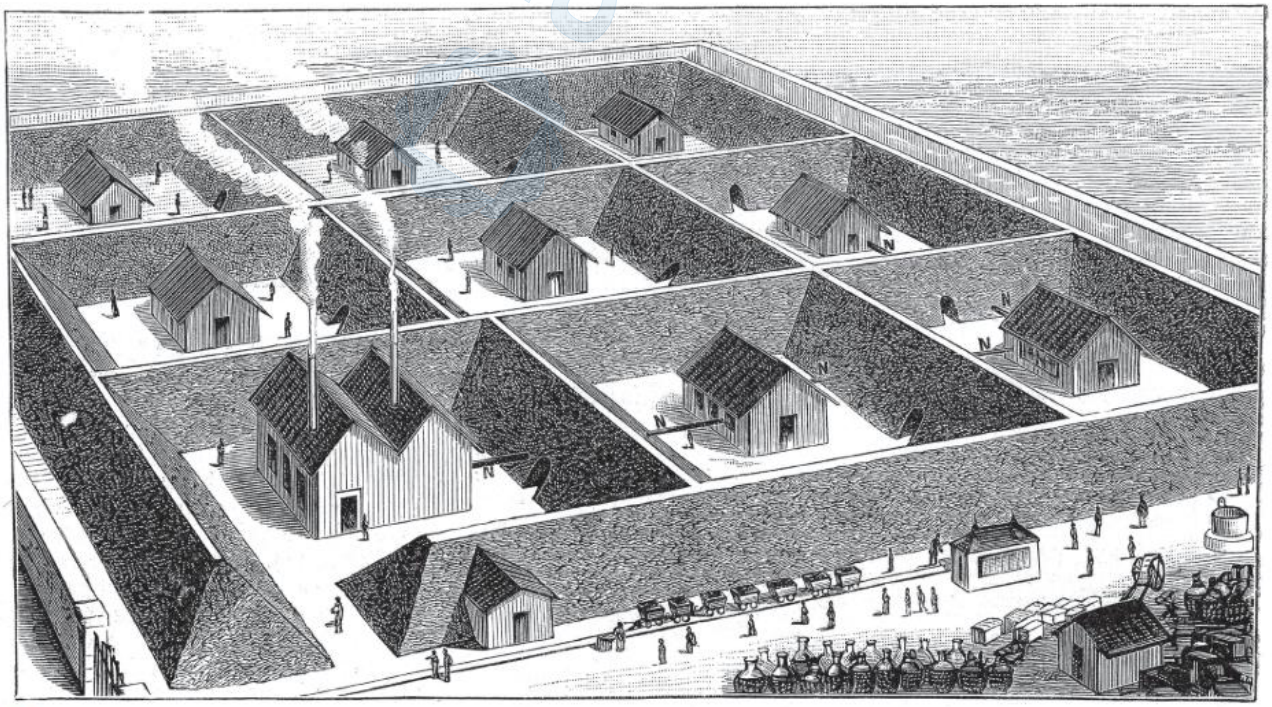
TASSO MARCELO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

Plataforma P-36, com inclinação acentuada, em Macaé (RJ), em 2001.

Diversos outros exemplos de preocupação com segurança e prevenção de acidentes, compatíveis com a Química verde, podem nos ser trazidos, novamente por Alfred Nobel, a partir da década de 1860.

Com o sucesso da nitroglicerina em relação à pólvora, muitos ficaram interessados em sua fabricação. Nobel, então, deu autorização para a síntese da nitroglicerina pelas próprias empresas de mineração ou de construção civil, dispensando o transporte do produto perigoso. Com essa medida de preparo de substâncias perigosas no próprio local de trabalho, muitos acidentes relacionados ao transporte podem ter sido evitados.

Outra medida importante foi que a maioria das fábricas de explosivos de Nobel foi construída em locais remotos, afastados dos centros urbanos. Com essa exposição mínima de humanos a compostos perigosos, minimizaram-se os danos em casos de explosões.



ANN RONAN PICTURES/PRINT COLLECTOR/GETTY IMAGES

Planta de uma das centenas de fábricas de Alfred Nobel em que se produzia nitroglicerina, no noroeste da Itália, em 1888.

Porém, talvez a mais eloquente das medidas de prevenção de segurança adotadas por Nobel tenha sido a própria invenção da dinamite. A nitroglicerina líquida, apesar de seu alto poder de explosão, apresentava comportamento imprevisível, por vezes explodindo inesperadamente em repouso, e era de difícil manipulação. Para contornar esses problemas e conseguir uma utilização mais segura da nitroglicerina, Nobel realizou muitos estudos até conseguir estabilizá-la, dispersando-a em um material inerte chamado de diatomite. A mistura de nitroglicerina e diatomito (terra diatomácea), a qual ele denominou dinamite, apesar de apresentar menor potencial explosivo do que a nitroglicerina pura, era de manuseamento mais fácil e permitia detonações mais suaves e previsíveis.

ORTODOX/ SHUTTERSTOCK.COM

A nitroglicerina é líquida, mas Alfred Nobel conseguiu estabilizá-la em dispositivos aos quais deu o nome de dinamite. A primeira patente, da Dinamite nº 1, foi obtida em 1867.

Assista a este capítulo

http://ftd.li/s213qui61336oau001

Com a invenção da dinamite, a segurança e a previsibilidade das explosões aumentaram bastante, permitindo que a energia gerada fosse usada na construção civil e colaborasse imensamente para o progresso da civilização até os dias de hoje. Dessa forma, Nobel, sabendo que o uso da substância perigosa (nesse caso, a nitroglicerina) era inevitável, adotou diversas medidas de controle que minimizassem os riscos envolvidos.

PRATIQUE

15. Considere as seguintes atitudes de Alfred Nobel para aumentar a segurança da produção de seus explosivos:

( ) Evitar o transporte de nitroglicerina líquida.

( ) Instalação das fábricas em locais remotos.

( ) Invenção da dinamite.

Considere agora as cinco classificações da pirâmide invertida que representa a hierarquia de controle no trabalho, apresentada no texto do capítulo durante a discussão sobre o princípio 12 da Química verde (Prevenção de acidentes):

1 – EPI
2 – Controles administrativos
3 – Controles de engenharia
4 – Substituição
5 – Eliminação

Associe as atitudes de Nobel a essas categorias e marque a sequência obtida:

a) 3, 4 e 5.

b) 2, 3 e 4.

c) 1, 2 e 3.

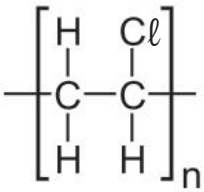
d) 2, 3 e 5.

e) 1, 3 e 4.

32 e 33 APROFUNDE

APROFUNDE

1. **(Enem/MEC)** Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila (PVC), um tipo de plástico, cuja estrutura é representada na figura.



Policloreto de vinila (PVC)

Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio (Na_2CO_3), liberou gás carbônico.

Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico?

a) H_2

b) $C\ell_2$

c) CO

d) CO_2

e) $HC\ell$

2. **(Enem/MEC)** O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs (Cloro-Flúor-Carbono), em aerossóis e aparelhos de refrigeração.

Essa recomendação visa

a) evitar a chuva ácida.

b) prevenir a inversão térmica.

c) preservar a camada de ozônio.

d) controlar o aquecimento global.

e) impedir a formação de ilhas de calor.

3.

Sempre que possível, busca-se a minimização da geração de poluente, quando isso não é possível, ou economicamente muito desvantajoso, busca-se o tratamento destes poluentes.

Lavadores úmidos é um nome genérico para equipamentos de controle de poluição que usam o processo de absorção em líquido para separar os poluentes da corrente gasosa. A absorção pode ser entendida como um íntimo contato dos gases com o líquido de absorção, o que permite que os gases poluentes fiquem dissolvidos no líquido. O principal fator responsável pela performance é a solubilidade dos gases no líquido absorvedor. […]

DIP, T. M. **Otimização de condições operacionais de processo visando a minimização da emissão de material particulado na incineração industrial de resíduos perigosos**. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18135/tde-14022005-132933/publico/mestDipapendicel_.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

Explique por que a *performance* dos lavadores úmidos depende da solubilidade dos gases poluentes no líquido absorvedor.

4.

Lavador a seco é uma inovação na qual cal virgem (CaO) ou hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$) é injetada no vapor dos gases de exaustão e então capturada por filtro de mangas, formando uma camada de cal. Os gases ácidos, principalmente $HC\ell$, são neutralizados por esta camada de cal, formando água (que evapora) e cloreto de cálcio. Lavadores a seco podem ser muito eficientes e são usados em muitos incineradores de resíduos municipais e em alguns incineradores de resíduos perigosos. […]

ROBERTS, S. M.; TEAF, C. M.; BEAN, J. A. Fundamentals ofharzardous waste incineration. Boca Raton: Lewis Publishers. 1999. Apud: DIP, T. M. **Otimização de condições operacionais de processo visando a minimização da emissão de material particulado na incineração industrial de resíduos perigosos**. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18135/tde-14022005-132933/publico/mestDipapendicel_.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

Com base nas informações do texto, equacione a reação mencionada e explique por que ela é importante do ponto de vista ambiental.

5. (Uneb-BA)

Tão complexas quanto a química da vida, as condições para o bom crescimento das plantas se resumem em três números que representam as porcentagens de nitrogênio, fósforo e potássio, impressas em destaque em todas as embalagens de fertilizantes. No século XX, esses três nutrientes permitiram que a agricultura aumentasse a produtividade e que a população mundial crescesse seis vezes mais. O nitrogênio vem do ar, mas o fósforo e o potássio vêm do solo. As reservas de potássio são suficientes para séculos, mas com o fósforo a situação é diferente.

É provável que os suprimentos disponíveis de imediato comecem a esgotar-se no final do século. Muitos dizem que, quando isso acontecer, a população terá alcançado um pico além do que o planeta pode suportar em termos de sustentabilidade.

O fósforo, junto com o nitrogênio e o potássio, é um elemento crucial para os fertilizantes. É extraído de rochas ricas em fósforo, na forma de fosfato. O fósforo não ocorre livre na natureza, aparecendo principalmente na forma de fosforita, $Ca_3(PO_4)_2$, fluorapatita, $Ca_5(PO_4)_3F$, e hidroxiapatita, $Ca_5(PO_4)_3OH$.

A natureza obtém fósforo por meio de ciclos de intemperismo, uso biológico, sedimentação e, depois de 10 milhões de anos, elevação geológica. A necessidade exacerbada da agricultura moderna por fertilizantes triplicou a taxa de consumo de fósforo no solo, mas uma combinação de medidas pode suavizar o problema.

(VACCARI. 2012. p. 40-45).

A necessidade exacerbada da agricultura moderna por fertilizantes triplicou o consumo de fósforo para atender à demanda crescente por alimento da população mundial, entretanto esse crescimento pode esgotar reservas do nutriente rapidamente, o que põe em risco o equilíbrio no ciclo do fósforo da natureza.

Uma análise das informações do texto e dessas considerações, com o propósito de atenuar esse problema e ajudar a manter o equilíbrio no ciclo do fósforo, permite **corretamente** afirmar:

a) Os resíduos sólidos e líquidos provenientes da agropecuária devem ser levados para os aterros e, uma vez tratados, escoados para rios e mares, onde formam sedimentos em condições de ser incorporados à rocha fosfática rica em hidroxiapatita, $Ca_5(PO_4)_3OH$, posteriormente reciclada.

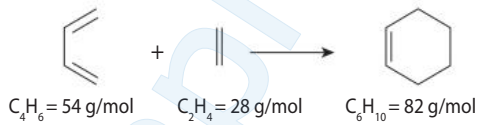
b) A remoção gradual de compostos de chumbo e de outros materiais tóxicos na água encanada das grandes cidades facilita o aproveitamento de dejetos urbanos, líquidos e sólidos para uso como fertilizante e consequente reciclagem do fósforo.

c) Os resíduos urbanos contendo fósforo e nitrogênio, uma vez tratados, devem ser transportados aos aterros sanitários para serem decompostos lentamente, sem causar poluição ao lençol freático.

d) Os dejetos de animais, incluindo-se ossos ricos em fósforo e partes não comestíveis de plantas, não constituem fonte adequada do fertilizante que justifique a reciclagem desse elemento químico.

e) A erosão do solo deve ser ampliada durante o cultivo agrícola, para que mais fósforo esteja disponível, na forma de íons fosfato, e então aproveitado como fertilizante na agricultura.

6. Uma síntese que possua boa economia atômica é denominada **síntese verde**. A equação a seguir exemplifica uma reação desse tipo.



A eficiência atômica da transformação representada equivale a:

a) 5%

b) 25%

c) 50%

d) 100%

e) 125%

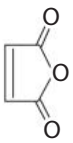
7. **(Fuvest-SP)** A "Química verde", isto é, a química das transformações que ocorrem com o mínimo de impacto ambiental, está baseada em alguns princípios:

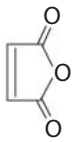
1) utilização de matéria-prima renovável,

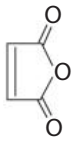
2) não geração de poluentes,

3) economia atômica, ou seja, processos realizados com a maior porcentagem de átomos dos reagentes incorporados ao produto desejado.

Analise os três processos industriais de produção de anidrido maleico, representados pelas seguintes equações químicas:

I. $+ 4{,}5\ O_2$ $\xrightarrow{\text{catalisador}}$  $+ 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

II. $+ 3\ O_2$ $\xrightarrow{\text{catalisador}}$  $+ 3\ H_2O$

III. $+ 3{,}5\ O_2$ $\xrightarrow{\text{catalisador}}$  $+ 4\ H_2O$

a) Qual deles apresenta maior economia atômica? Justifique.

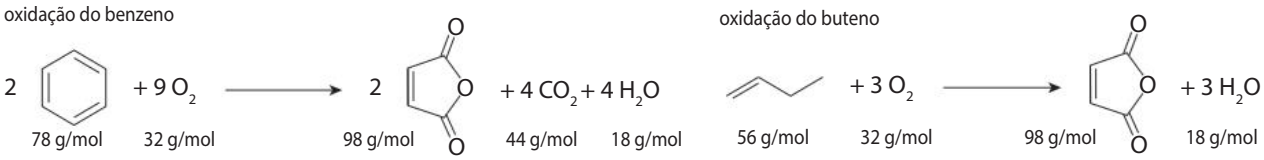
b) Qual deles obedece pelo menos a dois princípios dentre os três citados? Justifique.

c) Escreva a fórmula estrutural do ácido que, por desidratação, pode gerar o anidrido maleico.

d) Escreva a fórmula estrutural do isômero geométrico do ácido do item **c**.

8.

A obtenção do anidrido maleico, importante reagente na produção de aditivos e copolímeros, ocorria por meio da oxidação do benzeno a 400 °C e na presença do catalisador pentóxido de vanádio. Mas observou-se que, nas mesmas condições reacionais utilizadas com o benzeno, poder-se-ia utilizar o buteno como reagente de partida para produção do anidrido. [...]



CUNHA, B. R. da. **O papel da Química verde no desenvolvimento sustentável e a aplicação dos seus princípios na indústria química**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2014. Disponível em: <http://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/monografias/2014/MEQ14036.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

Em termos de eficiência atômica e geração de resíduos, qual dos dois processos é mais adequado à proposta da Química verde?

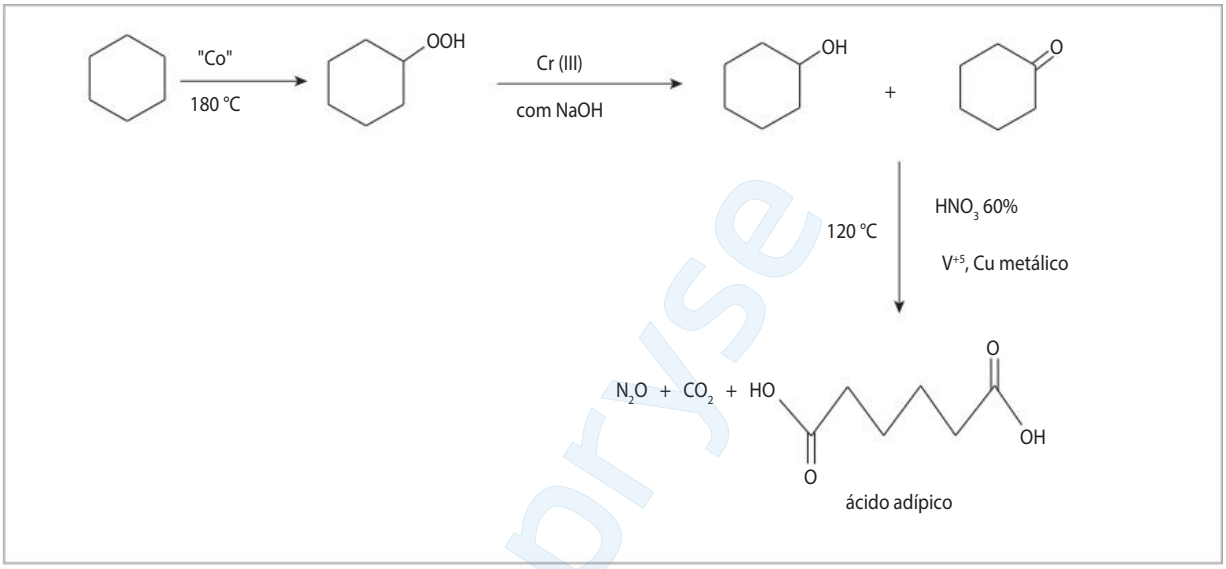
aprysse

9. **(UFRN)** A "Química verde", isto é, a química das transformações que ocorrem com o mínimo de impacto ambiental, está baseada em doze princípios. Dois desses princípios dizem respeito:

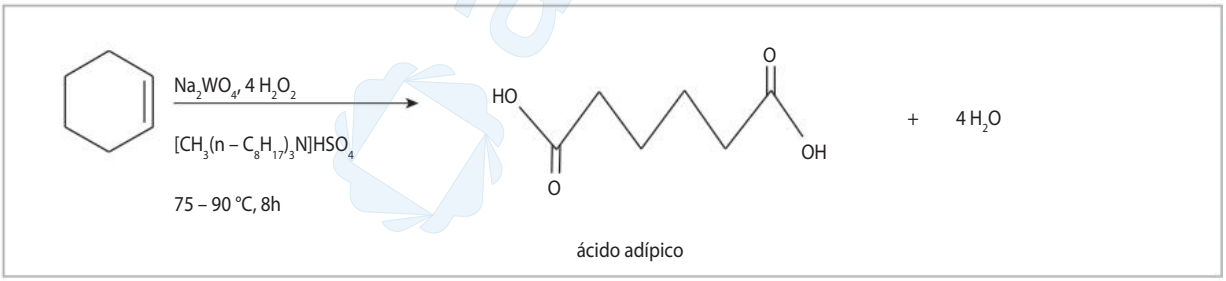
- **Princípio 1** – À economia atômica, ou seja, processos realizados com a maior porcentagem de átomos de reagentes incorporados ao produto desejado e
- **Princípio 2** – À síntese de produtos menos perigosos à saúde humana e ao ambiente.

Um processo reportado na literatura científica, como exemplo de Química verde, é a síntese do ácido adípico, substância muito utilizada na fabricação de *nylon*. Nos quadros a seguir, estão representados os processos de síntese tradicional do ácido adípico e uma síntese verde dessa substância.

Síntese Tradicional do ácido adípico (Síntese Marrom):



Síntese Verde:



Química Nova. "Green Chemistry". Os 12 Princípios da Química verde e sua inserção nas atividades de Ensino e de Pesquisa. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php>. Acesso em: 11 ago. 2010.

Por que se pode afirmar que a síntese verde do ácido adípico, se comparada com a síntese tradicional, cumpre cada um dos dois princípios citados no texto?

10. **(Enem/MEC)**

Megaespetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre.

BRUNNING, A. **The Chemistry of Firework Pollution**. Disponível em: www.compoundchem.com. Acesso em: 1 dez. 2017. (adaptado).

Esses espetáculos promovem riscos ambientais, porque

a) as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis.

b) os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos.

c) o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima.

d) os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica.

e) o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas impedindo os processos de respiração celular.

11.

Recentemente no Brasil foram lançados no mercado para o controle de pragas inseticidas do grupo das diamidas que aliam segurança ambiental e alta atividade inseticida para uma série de lepidópteros-praga, incluindo *S. frugiperda*. Os inseticidas diamidas atuam como moduladores de receptores de rianodiana provocando cessação da alimentação, letargia, paralisia e morte do inseto. Este modo peculiar de ação apresenta grande eficácia no controle de diversas pragas das culturas de milho, soja, algodão, tomate, entre outras. As características das diamidas — eficiência no combate a organismos alvo, menor efeito ambiental, boa ação residual, baixa toxicidade a insetos benéficos e mamíferos, além de um mecanismo de ação único — possibilitam uma nova opção no MIP [Manejo integrado de pragas] pautada no manejo da resistência a inseticidas, uma vez que os inseticidas tradicionais não apresentam resistência cruzada com as diamidas.

RIBEIRO, R. S. **Monitoramento da susceptibilidade de populações de *Spodoptera frugiperda* (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas diamidas no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 2014. p. 19-20. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11146/tde-11112014-153823/publico/Rebeca_da_Silva_Ribeiro.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

MUHAMMAD NAAIM/SHUTTERSTOCK.COM

As lepidópteras são consideradas pragas apenas na fase de lagartas, em que, por possuírem aparelho bucal mastigador, ocasionam danos diretos às plantas ao se alimentarem.

Explique por que o desenvolvimento do inseticida do grupo das diamidas mencionado é uma aplicação de um dos princípios da Química verde.

12.

O dióxido de carbono é apontado pelos cientistas como um dos principais atores das mudanças climáticas, e uma nova tecnologia pode ajudar a reduzir os níveis desse gás na atmosfera. Um estudo do Departamento de Energia dos EUA, em parceria com a Universidade de Illinois, em Chicago, foi capaz de reproduzir o processo natural da fotossíntese e transformar o CO_2 em energia renovável usando a luz solar.

[…] Em laboratório, [Larry] Curtiss e sua equipe conseguiram reproduzir o processo com um composto metálico chamado disseleneto de tungstênio. […]

O arranjo para a reação é tão similar com a natureza que o time de pesquisadores foi capaz de construir uma "folha artificial" capaz de completar os três passos da reação.

CIENTISTAS criam técnica que transforma CO_2 em combustível. **O Globo**, 2 ago. 2016. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/cientistas-criamtecnica-que-transforma-co2-em-combustivel-19833916#ixzz4MPULin4T>. Acesso em: 16 jul. 2021.

A inserção da "folha artificial" no meio ambiente pode ter como consequência(s):

a) a produção de glicose e a geração de água.

b) a remoção do oxigênio e a destruição de plantas.

c) a absorção de gases e a interrupção do ciclo do carbono.

d) a poluição do meio ambiente pelo metal pesado tungstênio.

e) a remoção de parte do CO_2 da atmosfera e a possibilidade de redução do aquecimento global.

13.

[…] Basicamente, há doze tópicos que precisam ser perseguidos quando se pretende implementar a Química verde […].

1. **Prevenção**. Evitar a produção do resíduo é melhor do que tratá-lo ou "limpá-lo" após sua geração.

2. **Economia de Átomos**. Deve-se procurar desenhar metodologias sintéticas que possam maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no produto final.

3. **Síntese de Produtos Menos Perigosos**. Sempre que praticável, a síntese de um produto químico deve utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente.

4. **Desenho de Produtos Seguros**. Os produtos químicos devem ser desenhados de tal modo que realizem a função desejada e ao mesmo tempo não sejam tóxicos.

LENARDÃO, E. J. et al. "Green Chemistry": os 12 princípios da química verde e sua inserção nas atividades de ensino e pesquisa. **Química Nova**, v. 26, n. 1, p. 123-129, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/XQTWJnBbnJWtBCbYsKqRwsy/?lang=pt>. Acesso em: 16. jul. 2021.

Os princípios **3** e **4** podem ser considerados complementares, pois levam em conta a:

a) eficiência química, ambiental e energética em um processo.

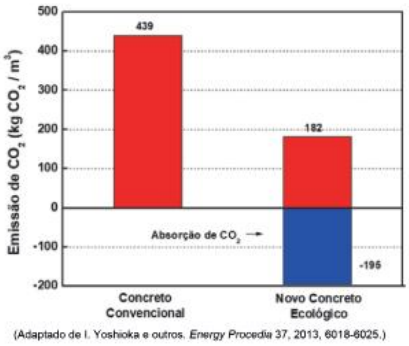
b) velocidade das reações químicas que ocorrem em um processo.

c) viabilidade de tratamento dos resíduos gerados em um processo.

d) magnitude dos danos gerados ao meio ambiente em um processo.

e) toxicidade dos reagentes e dos produtos envolvidos em um processo.

14. **(Unicamp-SP)** Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO_2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio, em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO_2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO_2. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção de NO_x e SO_x pode diminuir a absorção de CO_2.



(Adaptado de I. Yoshioka e outros. Energy Procedia 37, 2013, 6018-6025.)

De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO_2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura haveria uma diferença no CO_2 de cerca de

a) 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento.

b) 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.

c) 257 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.

d) 257 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento.

15.

Solventes possuem um papel importantíssimo na indústria. Cerca de 50 ou mais solventes estão disponíveis no mercado em grande escala, para uma enorme variedade de aplicações, como: processos de extração, matéria-prima para fabricar outros produtos químicos, propelentes em aerossóis, na indústria de tintas, em cosméticos etc.

Recuperação e descarte de solventes são tópicos fundamentais que possuem relevantes aspectos econômicos e ambientais. Deve-se observar que a não recuperação de solventes acarreta, geralmente, um maior custo em termos de tratamento de efluentes e um desperdício de um material que poderia ser reaproveitado. A toxicidade, inflamabilidade e os limites permitidos para a exposição de um trabalhador para um determinado solvente são também aspectos fundamentais e que são sujeitos a grande pressão pelos órgãos reguladores destas questões e da própria sociedade. Além do manuseio, a estocagem e transporte de solventes também são problemas adicionais. [...]

SANSEVERINO, A. M. Síntese orgânica limpa. **Química Nova**, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 102-107, fev. 2000. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000100018>. Acesso em: 16 jul. 2021.

a) O uso da água seria uma solução viável para os problemas mencionados?

b) Quais são as vantagens e as desvantagens do uso da água como solvente em reações orgânicas?

16.

A Química Ambiental pode ser vista como a química **do** meio ambiente e pode ser considerada responsável pela remediação dos impactos antrópicos tendo, portanto, caráter curativo em relação aos problemas ambientais. Já a Química verde pode ser considerada a Química **para** o meio ambiente, sendo definida como "a invenção, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas".

CORTES JR., L. P. **As representações sociais de "Química Ambiental"**: contribuições para formação de bacharéis e professores de Química. 2008. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 34. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-04122014-155043/publico/Lailton_Passos_Cortes_Jr.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

aprysе

Considerando o exposto no texto, um exemplo de medida relacionada à Química verde é o(a):

a) substituição de solventes orgânicos tóxicos por água.

b) remanejamento do solo nas plantações de cana-de-açúcar.

c) uso do metano liberado nos lixões para produção de energia.

d) reciclagem do alumínio para produção de latas e outras embalagens.

e) tratamento do dióxido de carbono liberado nas chaminés de indústrias.

17.

Uma reação ideal, em termos de eficiência energética, é aquela que ocorre sob pressão e temperatura ambientes, ou seja, diminuir a energia gasta durante um processo químico pode representar um ganho econômico e principalmente ambiental. O sexto princípio da Química verde aborda aspectos como a diminuição do consumo energético em processos químicos, desenvolvendo novas reações que possam ser efetuadas de maneira a minimizar o consumo de energia. […]

SERRÃO, C. R. G.; SILVA, M. D. B. A Química verde presente nos artigos da Revista Química Nova: A divulgação científica dos últimos 10 anos. **XV Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ)**: Brasília, 21 a 24 de julho de 2010. Disponível em: <http://www.sbq.org.br/eneq/xv/resumos/R0184-2.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

Para seguir o sexto princípio da Química verde, uma possibilidade é optar por fontes de energia:

a) modernas, obtendo produtos mais elaborados.

b) baratas, minimizando os gastos durante uma reação.

c) alternativas, reduzindo o uso de fontes não renováveis.

d) convencionais, tornando o processo o mais prático possível.

e) químicas, aproveitando o calor produzido e liberado nos processos.

18. (UEMG)

Se Itaipu fosse uma hidrelétrica a óleo, o Brasil teria que queimar 434 mil barris de petróleo por dia para obter o mesmo resultado. O volume de terra e rocha removido é equivalente a duas vezes o Pão de Açúcar. A altura da barragem principal equivale a um edifício de 65 andares. […] calculei que por ali devia escoar uma catarata. O guia corrigiu a minha besteira: "não uma, mas quarenta cataratas do Iguaçu."

VENTURA, 2012, p. 121.

Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no nosso planeta, sendo que essas fontes se dividem em dois tipos, as fontes renováveis e as não renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas em que sua utilização e uso podem ser mantidos e aproveitados ao longo do tempo sem possibilidade de esgotamento. As fontes de energia renováveis onde atualmente existe um maior desenvolvimento estão exemplificadas na tabela abaixo:

Fonte de Energia	Produção
Biomassa	Utiliza matéria de origem vegetal para produzir energia.
Solar	Utiliza os raios solares para se gerar energia.
Eólica	Utiliza a força dos ventos captada por aerogeradores.
Etanol	Utiliza subprodutos de origem vegetal e substitui a gasolina como combustível.

De acordo com a tabela e com seus conhecimentos a respeito de combustíveis e energia, está **correto** o que se afirma em:

a) Apesar de existir em abundância no Brasil, e ser economicamente viável, a energia solar ainda é pouco explorada por razões políticas.

b) Em regiões cercadas por montanhas e de muita terra, a melhor alternativa energética dentre as destacadas seria a eólica.

c) Por ser obtida a partir de bagaço de cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de arroz, óleos vegetais, dentre outros, a biomassa poderia ser uma alternativa economicamente viável em regiões de terra fértil.

d) Sabe-se que a fonte do etanol é renovável, podendo ser extraído da cana-de-açúcar e também da beterraba, mas em termos de emissão de CO_2/mol de combustível, é tão poluente quanto a gasolina.

19. **(UPE-PE)** Leia os versos da letra da música transcrita a seguir:

Movido à água

Existe o carro movido à gasolina, existe o
[carro movido a óleo diesel,
Existe o carro movido a álcool, existe o carro
[movido à eletricidade,
Existe o carro movido a gás de cozinha.
Eu descubro o carro movido à água, eu
[quase, eu grito, eureka, eureka, eurico
Aí saquei que a água ia ficar uma nota e os
[açudes iam tudo ceará
Os rios não desaguariam mais no mar, nem
[o mar mais virar sertão.
Nem o sertão mais virar mar.
Banho? Nem de sol.
Chamei o anjo e devolvi a descoberta para
[o infinito
Aleguei ser um invento inviável, só realizável
[por obra e graça do Santo Espírito.
Agora eu tô bolando um carro movido a
[bagulhos, dejetos, restos, fezes,
Detritos, fezes, três vezes estrume, um carro
[de luxo movido a lixo,
Um carro pra sempre movido à bosta de
[gente.

ASSUMPÇÃO, I. Movido à água. **Sampa Midnight**: isso não vai ficar assim. São Paulo: Independente, 1986. 1 CD, faixa 4. (Adaptado).

O combustível imaginado para viabilizar o invento proposto nesses versos é a(o):

a) H_2O

b) CH_3CH_2OH

c) CH_4

d) $CH_3(CH_2)_2CH_3$

e) mistura de C_8H_{18}

20.

Um dos princípios da Química verde fala sobre processos que usem matérias-primas de fontes renováveis. Um exemplo importante neste sentido, em termos nacionais, está na utilização de cana-de-açúcar. A sua fermentação para a produção de álcool, que pode ser usado como combustível em substituição a combustíveis fósseis, tem sido motivo de discussão no país desde a década de 1970 com o Pró-álcool, levando a muitos progressos. Após uma estagnação por algum tempo, hoje constata-se uma retomada ainda tímida com desenvolvimento de motores de carros bicombustíveis (álcool/gasolina). Além disto, alguns benefícios permaneceram até hoje, tendo o Brasil o pioneirismo na total eliminação de chumbo tetraetila da gasolina, que foi substituído pela adição de álcool. […]

SILVA, F. M. da; LACERDA, P. S. B. de; JONES JR., Joel. Desenvolvimento sustentável e Química verde. **Química Nova**, v. 28, n. 1, p. 103-110, 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422005000100019>. Acesso em: 16 jul. 2021.

a) O uso do etanol proveniente da cana-de-açúcar está de acordo com qual princípio da química verde?

b) Considerando que o chumbo tetraetila é uma substância tóxica, sua substituição pelo etanol se enquadra na Química verde? Justifique.

21. **(Unicamp-SP)** A Revista n. 161 relata um debate entre pesquisadores no *workshop* Impactos Socioeconômicos, Ambientais e de Uso da Terra, sobre questões ambientais associadas à produção do etanol. A seguir, alguns trechos adaptados desse debate são transcritos:

A cana colhida com queima (colheita manual) reduz o estoque de carbono no solo, mas a colhida sem queima (mecânica) aumenta o estoque de carbono, podendo fazer o solo reter até 3 toneladas de carbono por hectare em três anos, afirma um pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP).

Não temos encontrado grande benefício em deixar palha sobre o solo. Chegamos a ganhos mais modestos, de apenas 300 quilogramas de carbono por hectare ao longo dos 16 anos de acompanhamento de canaviais em Pernambuco tratados com e sem queima. É interessante observar que a quantidade de carbono estocado no solo depende do grau de degradação do solo; solos mais degradados retêm mais carbono que os mais bem conservados, comenta um pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

a) Levando-se em conta os trechos selecionados do debate, em que aspecto os resultados obtidos pelos pesquisadores concordam entre si e em que sentido eles discordam? Justifique.

b) Num outro trecho do debate, outro pesquisador conclui: "Os cálculos de impacto e benefícios ambientais dependem de conhecimentos do impacto sobre o uso do solo, que não são claros". Levando-se em conta esses 3 trechos citados, as questões ambientais atuais e o ciclo do carbono na Terra, depreende-se que a preocupação final nesse debate seria com o solo ou com a atmosfera? Explique.

22.

Em muitos casos, especialmente na Química Orgânica, os processos para obter um produto apresentam diversas etapas. Em algumas etapas protege-se um grupo funcional para que ele não intervenha em uma reação enquanto outro grupo funcional da mesma molécula está reagindo. [...]

A questão do oitavo princípio é evitar o uso de qualquer tipo de grupo bloqueador, protetor ou modificador em uma reação química com intuito de evitar a formação de derivados que aumentam o número de etapas do procedimento, tornando-o mais caro e trabalhoso de ser processado, além da possibilidade de geração de resíduos no final.

CUNHA, B. R. da. **O papel da Química verde no desenvolvimento sustentável e a aplicação dos seus princípios na indústria química**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2014. Disponível em: <http://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/monografias/2014/MEQ14036.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

Como consequência da aplicação do princípio da Química verde mencionado, tem-se:

a) menor economia atômica.
b) maior geração de resíduos.
c) aumento dos gastos energéticos.
d) maior número de etapas reacionais.
e) redução da quantidade de resíduos gerados.

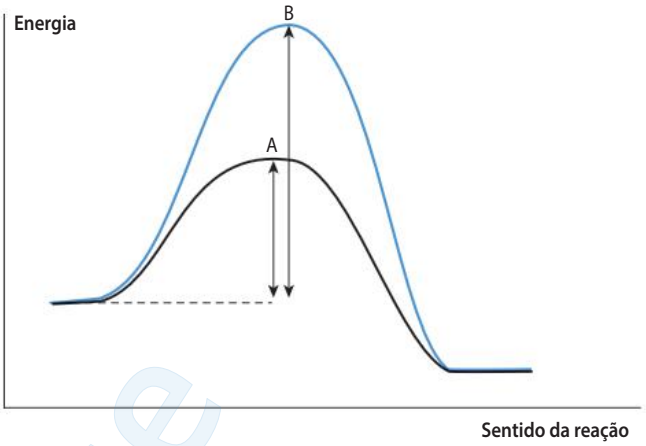
23. Leia abaixo a descrição de um processo alternativo de obtenção da sertralina, princípio ativo de medicamentos usados para combater a depressão.

[...] O novo processo oferece vantagens ambientais substanciais enquanto melhora a eficiência global e a seletividade da síntese. Especificamente, uma sequência de três etapas no processo de fabricação inicial foi simplificado para uma única. A utilização de matérias-primas foi significativamente eliminada, e o processo foi otimizado para que todas as medidas possam ser realizadas em etanol. Esta última alteração eliminou a necessidade de usar, destilar, e recuperar quatro solventes tóxicos: cloreto de metileno, tetrahidrofurano, tolueno e hexano.

FRANCO, L. G. **Cromatografia verde**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Bauru, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/124229/000833189.pdf?sequence=1>. Acesso em: 16 jul. 2021.

A nova rota sintética da sertralina é adequada aos princípios da Química verde? Justifique sua resposta.

24. **(UEMA)** A Fórmula Indy de automobilismo, realizada em Indianópolis — Estados Unidos, usa o metanol como combustível, que, em combustão, possui chama invisível. Por isso são comuns acidentes nos quais os pilotos se queimam sem que o fogo seja visto. Uma forma de obtenção desse composto pode ser reagir dióxido de carbono gasoso mais gás hidrogênio e utilizar como catalisador o CrO_3-ZnO (sólido branco e granular) numa temperatura na faixa de 320-380 °C e pressão de 340 atm.



Considerando o exposto, responda aos itens **a** e **b**.

a) Que tipo de catálise é usado no processo de obtenção do metanol? Justifique sua resposta.

b) Identifique no gráfico acima a curva que representa a reação que utiliza um catalisador. Explique sua opção.

25. **(FGV-SP)** Os automóveis são os principais poluidores dos centros urbanos. Para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores automotivos. Eles viabilizam reações que transformam os gases de escapamento dos motores, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono, em substâncias bem menos poluentes.

Os catalisadores _____ a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos, _____ a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes e _____ no equilíbrio reacional.

No texto, as lacunas são preenchidas, **correta** e respectivamente, por:

a) diminuem … aumentam … interferem

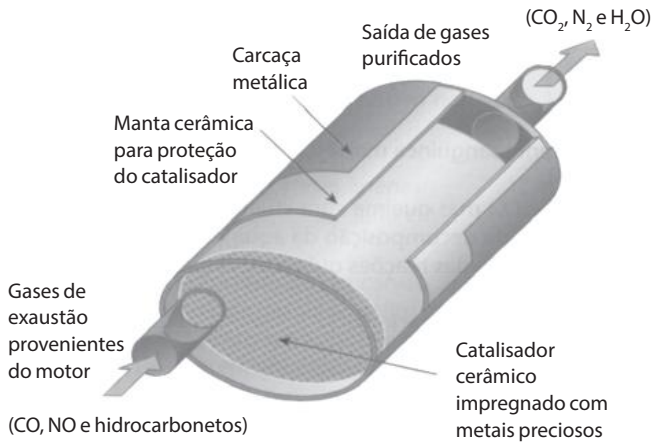
b) diminuem … diminuem … não interferem

c) diminuem … aumentam … não interferem

d) aumentam … diminuem … interferem

e) aumentam … aumentam … interferem

26. **(UFPB-PB)** O aumento da frota de carros no Brasil tem, como consequência direta, o aumento da emissão de poluentes na atmosfera. A fim de minimizar essa problemática, os carros novos trazem um conversor catalítico, que é colocado no tubo de escapamento. O catalisador usado nesse conversor é formado de superfícies hexagonais com grande área, tipo colmeias, impregnadas com metais Pd, Rh e Mo, onde ocorrem as reações de conversão dos gases de escapamento, conforme ilustrado a seguir.



FELTRE, R. L. Físico-Química. v. 3. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2004, p. 176. (Adaptado)

A respeito do catalisador automotivo, identifique as afirmativas **corretas**:

I. Aumenta a velocidade da reação de conversão dos reagentes gasosos.

II. Aumenta a variação da entalpia de conversão dos reagentes gasosos.

III. Apresenta alta eficiência, quando aumenta a emissão de óxido nítrico.

IV. Diminui a energia de ativação da reação de conversão dos reagentes gasosos.

V. Apresenta alta superfície de contato, promovendo maior interação entre os reagentes.

27. **(Enem/MEC)**

Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres.

BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente. **Química Nova**, v. 26, n. 4, ago. 2003 (adaptado).

Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos?

a) Utilização de esterco como fertilizante na agricultura.

b) Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana.

c) Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões.

d) Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes.

e) Reúso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura.

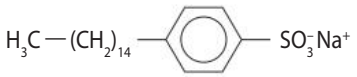
28.

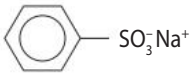
A biodegradabilidade de um produto na natureza é uma das grandes metas e objetivos dos procedimentos ditos verdes. Hoje em dia, muitos produtos apresentam decomposição acelerada quando descartados após seu uso. Na indústria química muito se fala dos detergentes, produtos utilizados para limpeza de louças. Os detergentes atuais são biodegradáveis em sua maioria, mas, há um tempo, não eram. O que define se um detergente é biodegradável ou não é sua estrutura química na cadeia de hidrocarbonetos.

Detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear de hidrocarbonetos, sem ramificações em sua estrutura. [...]

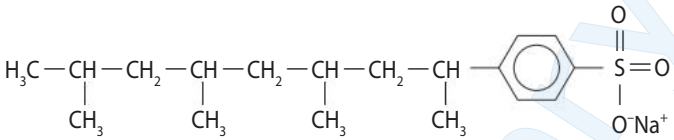
CUNHA, B. R. da. **O papel da Química verde no desenvolvimento sustentável e a aplicação dos seus princípios na indústria química**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2014. Disponível em: <http://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/monografias/2014/MEQ14036.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2021.

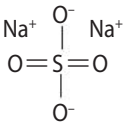
Um exemplo de detergente denominado verde é:

a) 

b) 

c) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

d) 

e) 

29. **(Unicamp-SP)** O bioplástico PLA (poliácido lático) é obtido pela polimerização do ácido lático ($C_5H_{10}O_3$), um insumo que geralmente se origina da fermentação de açúcares provenientes do milho ou da cana-de-açúcar. Esse bioplástico é fabricado em larga escala em plantas industriais que funcionam à base de óleo cru, carvão ou gás natural. O PLA já é hoje uma realidade comercial, logo é importante que ele seja claramente identificado na embalagem para facilitar a sua distinção entre outros plásticos. Ao ser descartado em ambientes com muito oxigênio e na presença de microrganismos, esse bioplástico é rapidamente oxidado a gás carbônico e água. Contudo, em ambientes com pouco oxigênio, como aterros sanitários, o PLA se decompõe muito lentamente ao reagir com a umidade, formando gás carbônico e metano.

a) Levando em conta as informações do texto, cite e comente uma desvantagem da produção do PLA e escreva a equação química para a formação do dímero desse ácido, sabendo que ele é obtido por uma condensação (com a liberação de água).

Produção do PLA	
Desvantagem	
Equação	

b) Levando em conta as informações do texto, cite e comente uma desvantagem do pós-consumo do PLA e escreva a equação química para uma das formas de decomposição do dímero do ácido lático.

Pós-consumo do PLA	
Desvantagem	
Equação	

30.

Um outro exemplo de aplicação dos conceitos de síntese limpa é o processo industrial desenvolvido para a síntese do analgésico ibuprofeno [...] a partir do isobutilbenzeno que consiste em três etapas, duas das quais catalíticas, e uma utilização atômica de 77%, sendo um considerável avanço em relação à rota clássica [...] que possui 6 etapas e uma pobre utilização atômica, bem como uma geração de sais. [...] Além disso, duas etapas da nova síntese do ibuprofeno não usam solvente. [...] Uma planta operando no Texas realiza esta síntese em uma escala de 4 000 toneladas por ano. [...]

SANSEVERINO, A. M. Síntese orgânica limpa. **Química Nova**, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 102-107, fev. 2000. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000100018>. Acesso em: 16 jul. 2021.

O novo processo industrial de obtenção do ibuprofeno atende aos princípios de:

a) prevenção, sínteses com reagentes de menor toxicidade e uso de matéria-prima renovável.

b) eficiência atômica, redução de uso de solventes e uso de catalisadores.

c) uso de catalisadores, redução de derivados e análise em tempo real.

d) sínteses com reagentes de menor toxicidade, eficiência energética e análise em tempo real.

e) redução do uso de solventes, uso de matéria-prima renovável e análise em tempo real.

31. **(Enem/MEC)** O dióxido de nitrogênio é um gás tóxico produzido por motores de combustão interna e, para a sua detecção, foram construídos alguns sensores elétricos. Os desempenhos dos sensores foram investigados por meio de medições de resistência elétrica do ar na presença e ausência dos poluentes NO_2 e CO, cujos resultados estão organizados no quadro. Selecionou-se apenas um dos sensores, por ter apresentado o melhor desempenho na detecção do dióxido de nitrogênio.

SENSOR	R(Ω)		
	Somente ar	Ar em presença de NO_2	Ar em presença de CO
I	$4{,}0 \cdot 10^2$	$3{,}2 \cdot 10^3$	$1{,}2 \cdot 10^3$
II	$5{,}2 \cdot 10^2$	$3{,}8 \cdot 10^5$	$7{,}3 \cdot 10^4$
III	$8{,}3 \cdot 10^2$	$5{,}6 \cdot 10^3$	$2{,}5 \cdot 10^5$
IV	$1{,}5 \cdot 10^3$	$8{,}2 \cdot 10^5$	$1{,}7 \cdot 10^3$
V	$7{,}8 \cdot 10^4$	$9{,}3 \cdot 10^5$	$8{,}1 \cdot 10^4$

Qual sensor foi selecionado?

a) I **b)** II **c)** III **d)** IV **e)** V

32. **(Enem/MEC)** Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.

Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo

a) reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade.

b) acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais.

c) dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada.

d) têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera.

e) têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas.

33. Em seus trabalhos, alguns autores procuraram definir os principais pontos ou princípios elementares da Química verde. Basicamente, há 12 tópicos que precisam ser seguidos quando se pretende implementá-la em uma indústria ou instituição de ensino e/ou pesquisa na área da Química. Um deles defende a Química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. De acordo com esse princípio, as substâncias, bem como a maneira como são usadas em um processo químico, devem ser escolhidas a fim de minimizar o potencial de acidentes químicos, incluindo vazamentos, explosões e incêndios.

É possível afirmar que esse princípio só pode ser aplicado em processos nos quais os demais foram aplicados? Justifique.

SÍNTESE

Este capítulo em 1 minuto

http://ftd.li/s213qui61336oau002

12 PRINCÍPIOS DA QUÍMICA VERDE

1. Prevenção de resíduos.
2. Economia de átomos.
3. Substâncias com baixa toxicidade.
4. *Design* de produtos seguros e eficazes.
5. Solventes e auxiliares mais seguros.
6. Eficiência energética.
7. Matéria-prima renovável.
8. Redução no uso de derivados.
9. Catálise.
10. Produtos degradáveis.
11. Análise em tempo real.
12. Prevenção de acidentes.

PETRMALINAK/SHUTTERSTOCK.COM

DIÁLOGOS

O impacto da poluição luminosa sobre os seres vivos | **190**

PROJETO PESSOAL

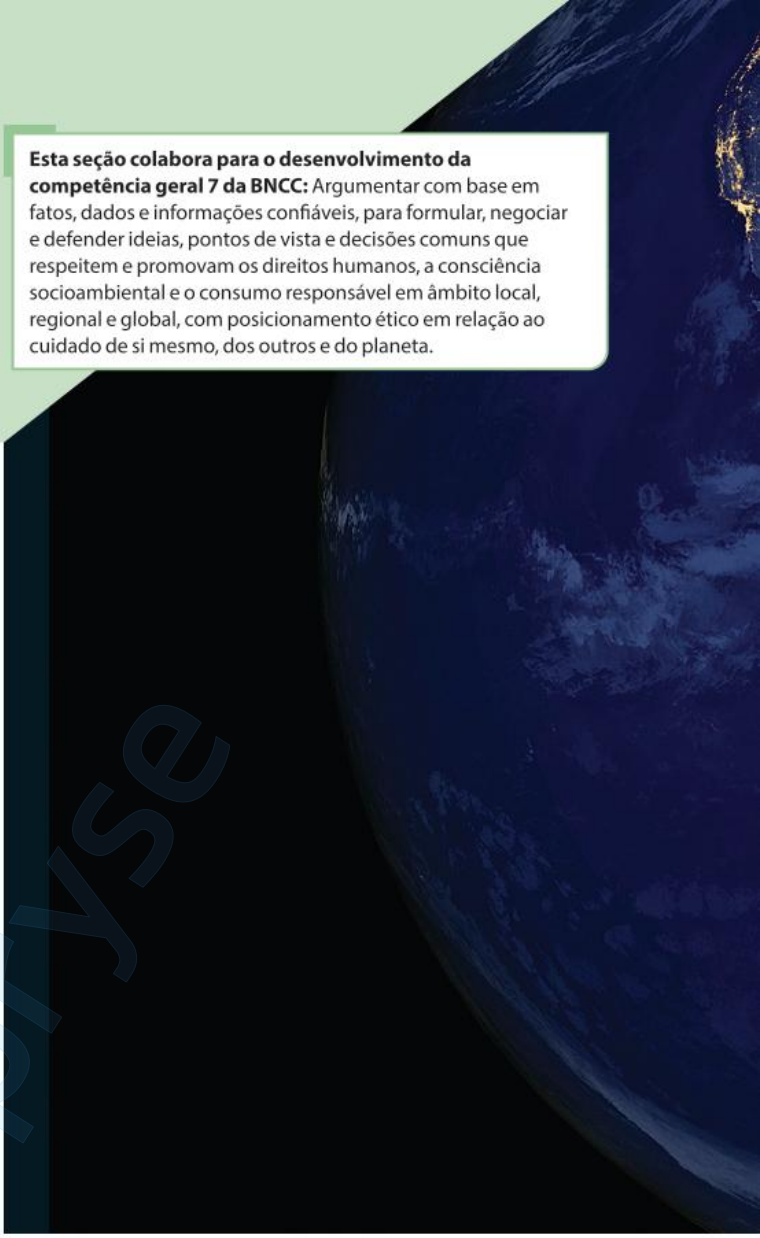
Greenwashing e o consumo sustentável | **193**

36

DIÁLOGOS

O impacto da poluição luminosa sobre os seres vivos

Esta seção colabora para o desenvolvimento da competência geral 7 da BNCC: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.



A lâmpada elétrica surgiu em 1879, criada pelo inventor estadunidense Thomas Edison (1847-1931). Desde então a luz artificial se faz presente na vida das pessoas ao redor do mundo, sendo impossível imaginar nossas vidas sem esse recurso, até mesmo durante o dia.

A luz artificial desempenha diversas funções na sociedade, auxiliando na iluminação de vias públicas, do interior das residências, entre muitas outras funções. A Terra, quando observada do espaço à noite, apresenta grandes superfícies iluminadas, nos locais mais populosos, como as grandes cidades. No entanto, além dos muitos benefícios que a luz elétrica trouxe, sua grande utilização gerou o que é chamado de poluição luminosa, e que tem afetado os outros seres vivos que habitam o planeta.

Há regiões, como os grandes aglomerados urbanos, em que já é quase impossível ter noites naturalmente escuras, enquanto em outras regiões, como a Amazônia, ainda é possível observar as estrelas e outros astros no céu noturno com facilidade, em virtude da baixa iluminação artificial dessa região.

As plantas também sofrem com a poluição luminosa. Em alguns casos, o excesso de iluminação pode desencadear um aumento no processo de fotossíntese pela planta, resultando em um crescimento anormal. A florescência também pode ser afetada, seja pela sua ausência, devido a noites mais curtas, ou à ocorrência prematura do fenômeno. Há também o impacto sobre os processos de polinização e dispersão de sementes, que afeta não apenas as plantas, mas também os animais relacionados a essa interação ecológica, responsáveis por dispersar o pólen e as sementes das plantas.

A poluição luminosa também afeta os insetos polinizadores e as redes de polinização. Isto foi comprovado por um estudo feito por Eva Knop, uma ecologista da universidade de Berna na Suíça, e pela sua equipa. Nesta experiência, foram analisadas várias comunidades de plantas e polinizadores. Depois de registar o número médio de polinizações inicial, a equipa expôs prados rudimentares à luz artificial durante a noite. Isto levou a que as visitas dos polinizadores às plantas nas áreas iluminadas diminuíssem 62% em relação às áreas em que a noite era natural. Esta redução da polinização levou a uma diminuição de cerca de 13% na produção de frutos nas plantas iluminadas (mesmo havendo uma polinização normal durante o dia). Também observaram que os problemas causados pela poluição luminosa durante a noite se espalhavam de igual modo para os polinizadores diurnos. Assim, com esta experiência, concluiu-se que a luz

NASA EARTH OBSERVATORY

Imagem de satélite da Terra mostrando parte do continente americano iluminada durante a noite.

artificial afeta os sistemas plantas/polinizadores, provocando efeitos negativos em ambas as partes.

Houve também uma experiência em que se estudou os efeitos da luz artificial durante a noite nos ecossistemas. Neste estudo, feito por Gaston, mas desta vez com outros colegas da Universidade de Exester, foram novamente usados vários mesocosmos (miniecossistemas em caixas de madeira, que incluíam plantas, seres herbívoros e seres carnívoros). Com o objetivo de observar as alterações feitas pela luz nos ecossistemas, principalmente as alterações na relação predador/presa, expôs-se cada caixa a níveis de intensidade luminosa diferentes (entre os 0,1 lux e os 100 lux). Surpreendentemente, o maior impacto foi encontrado nas caixas em que a intensidade da luz era menor (entre 0,1 lux e 0,5 lux), onde houve uma diminuição da população de afídios (espécie de inseto) de 1,8 vezes em relação à média. A luz artificial de baixa intensidade ajudou as vespas-parasitas a caçar os afídios, levando à diminuição da sua população. No entanto, quando a intensidade da iluminação era maior a espécie predadora não se aproximava tanto das plantas onde estavam os afídios, levando a que estes conseguissem sobreviver com mais facilidade. Através deste estudo foi possível perceber que diferentes intensidades de luz artificial provocam diferentes efeitos nos ecossistemas, nomeadamente nas relações predador/presa.

HENRIQUES, André; SANTOS, João. **Influência da poluição luminosa nos insetos**. 27º Concurso de Jovens Cientistas. Mostra Nacional de Ciências, Porto, 2019. Disponível em: <http://dsr.nuclio.pt/wp-content/uploads/2019/07/Poluicao-Luminosa-Insetos.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2021.

Apesar de os impactos da poluição luminosa sobre os seres vivos serem amplos, ainda faltam estudos sobre o tema, o que dificulta o desenvolvimento de soluções para essa situação.

Para explorar melhor o assunto, organizem-se em grupos. Cada grupo estudará um dos temas a seguir.

PASSO 1 | ESCOLHA DOS TEMAS

- Tema 1: Impacto de excesso de luminosidade sobre as plantas.
- Tema 2: Impacto de excesso de luminosidade sobre os anfíbios e os peixes.
- Tema 3: Impacto de excesso de luminosidade sobre os mamíferos.
- Tema 4: Impacto de excesso de luminosidade sobre os seres humanos.

PASSO 2 | ELABORAÇÃO

Os integrantes do grupo deverão realizar uma pesquisa sobre o seu tema e debater o que foi levantado. É importante relatar a influência do tipo de luz, quais os impactos nas relações ecológicas e quais soluções para remediar ou mitigar os impactos desse tipo de poluição ambiental. Destaquem a diferença entre luz natural e artificial para os processos biológicos dos seres vivos pesquisados.

É interessante que especialistas como biólogos, físicos, químicos, entre outros, sejam consultados para obter mais informações.

PASSO 3 | APRESENTAÇÃO

Planejem, após finalizada a pesquisa, um formato para a sua divulgação. Os resultados podem ser organizados e divulgados em folheto ou *banner*, ou outro formato ou mídia que julgarem apropriado. A linguagem deve ser clara e didática.

Depois, discutam sobre o que foi feito e sobre as dificuldades e desafios enfrentados na elaboração do material. Coletivamente, elaborem um manifesto em defesa da redução da poluição luminosa para proteção dos seres vivos e definam um modelo para compartilhamento do manifesto, como vídeo, *podcast* ou carta pública.

MALCOLM SCHUYL/ALAMY/FOTOARENA

PROJETO PESSOAL

GREENWASHING E O CONSUMO SUSTENTÁVEL

Esta seção colabora para o desenvolvimento da competência geral 10 da BNCC: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

O consumo sustentável e a escolha por produtos que buscam reduzir os impactos ambientais durante sua produção são temas cada vez mais relevantes atualmente. Facilmente encontramos nas prateleiras dos supermercados um número crescente de produtos ditos "verdes", seja por não utilizarem matéria-prima animal, ou por, em algum de seus processos, haver redução do consumo de água ou replantio de árvores.

Para facilitar a identificação desses produtos pelos consumidores, são aplicados em seus rótulos uma variedade de selos, que visam identificar em qual proposta ambiental aquele produto está inserido. Para ajudar a identificação por parte daquele consumidor que busca uma mudança em seu consumo e que trabalha para estar cada vez mais condizente com os temas ambientais, foi criado o *marketing* verde.

> A American Marketing Association define o Marketing Verde como "o desenvolvimento e comercialização de produtos destinados a **minimizar os efeitos negativos sobre o ambiente físico** ou melhorar sua qualidade" e também destaca que são esses "esforços das organizações para produzir, promover, embalar e reivindicar produtos de forma sensível ou receptiva às preocupações ecológicas", uma definição que define bem o conceito de Marketing Verde, sempre vinculando-o ao Marketing Social.
>
> Por outro lado, The Green Marketing Company define Marketing Verde como "aquelas atividades promocionais destinadas a aproveitar as mudanças na atitude de um consumidor em relação a uma marca. Essas mudanças são influenciadas por políticas e práticas que afetam a qualidade do meio ambiente e refletem o nível de sua preocupação com a comunidade".
>
> PAREDES, Arthur. O que é Marketing Verde e exemplos de como as marcas o utilizam. **IEBS**. Disponível em: <https://www.iebschool.com/pt-br/blog/marketing/o-que-e-marketing-verde-e-exemplos-de-como-as-marcas-o-utilizam/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

Contudo, em meio a essa expansão de produtos que visam à produção e ao consumo sustentável, há o risco de comprar gato por lebre. Em muitos casos, há inserção de selos ecológicos que não são atestados por um órgão de controle ou que fornecem informações inverídicas — situação essa chamada de *greenwashing*, expressão em inglês que significa "lavagem ou maquiagem verde", que visa enganar o consumidor a adquirir um produto que não se enquadra nos parâmetros do consumo sustentável, mas que é vendido como se o fosse.

Agora, pensando na situação presente do mundo e na sua realidade, qual importância você dá para a escolha de produtos com relação à sua produção e aos impactos ambientais gerados? Pense em um problema ambiental pouco abordado e desenvolva um selo ecológico para ele. Descreva quais seriam as condições para que um produto pudesse exibir esse selo em sua embalagem.

HOFF, DANA/BON APPETIT/FOTOARENA

O uso de selo ecológico, como o selo de produto orgânico retratado acima, contribui para a identificação desse tipo de produto, no entanto, deve-se estar atento para perceber se as informações são verdadeiras.

REGISTRO PESSOAL

NOME: .....

apryse

Esta folha é parte integrante do material de Ensino Médio do FTD – Sistema de Ensino.